



معاینه کلینیکی

از تاریخچه تا تشخیص

رهنمای عملی برای محصلان طب و داکتران جوان

داکتر الله یار فروتن



معاینه کلینیکی

معاینه کلینیکی

از تاریخچه تا تشخیص

تألیف

داکتر الله یار فروتن

۱۴۰۵ هجری شمسی

معاینه کلینیکی: از تاریخچه تا تشخیص

مؤلف: داکتر الله یار فروتن

نوبت چاپ: اول (۱۴۰۵)

سال نشر: ۱۴۰۵ هجری شمسی

© ۲۰۲۶ داکتر الله یار فروتن. تمام حقوق محفوظ است.

مریضان و قصه‌های این کتاب فرضی اند؛ هر شباهت با اشخاص واقعی تصادفی است.

این کتاب صرف برای مقاصد آموزشی تهیه گردیده است و جانشین قضاوت کلینیکی داکتر معالج نمی‌باشد.

فهرست مطالب

پیش از آغاز ۱

بخش اول: ذهن داکتر ۴

فصل اول: چرا هنوز معاینه؟ ۵

سه ابزار، یک هدف ۶

ماشین جای چشم را نمی‌گیرد ۷

معاینه عکس نیست، فلم است ۹

مهارت مرکب ۹

سه ستون این کتاب ۱۰

فصل دوم: هنر شنیدن – گرفتن تاریخچه ۱۲

چرا تاریخچه یک هنر است ۱۳

پیش از اولین سؤال ۱۳

دو دقیقه طلایی ۱۴

قیف: از باز به بسته ۱۶

هفت خانه تاریخچه ۱۶

نظر خود مریض: تصور، نگرانی، انتظار ۲۳

حالات خاص ۲۳

ختم تاریخچه: قصه را پس بدهید ۲۴

فصل سوم: نخستین نگاه – معاینه عمومی و علایم حیاتی ۲۷

پیش از دست زدن ۲۸

سی ثانیه اول: نگاه از پایین بستر ۲۹

علایم حیاتی: شش عدد که زندگی را نشان می‌دهند ۲۹

از اعداد تا خطر: نمره‌های هشداردهنده ۳۴

معاینه عمومی: از دست تا پا ۳۵

فصل چهارم: از یافته تا تشخیص – استدلال کلینیکی ۴۰

دو سیستم ذهن ۴۱

قصه‌های مرض (Illness Scripts) ۴۲

احتمال: زبان پنهان تشخیص ۴۲

ساختن تشخیص تفریقی ۴۵

دام‌های ذهن ۴۶

قاعده Occam و قاعده Hickam ۴۸

ماندن با عدم قطعیت ۴۸

فصل پنجم: قصه مریض را درست بگویید – نوشتن و ارائه کیس ۵۱

چرا این مهارت اهمیت دارد ۵۲

جمله اول: یک خطی (one-liner) ۵۲

معرفی شفاهی: قصه در سه دقیقه ۵۳

نوشتن در دوسیه: SOAP ۵۴

تحویل مریض: SBAR ۵۶

راجع‌نامه: قصه‌ای برای داکتری که شما را نمی‌شناسد ۵۷

بخش دوم: سیستم‌ها ۵۹

فصل ششم: قلب ۶۰

قلب در تاریخچه: شش شکایت اصلی ۶۱

معاینه قلب: ترتیب طلایی ۶۵

سه سندرم در کنار بستر ۷۶

فصل هفتم: عروق محیطی ۸۰

چرا عروق محیطی؟ ۸۱

شریان‌ها در تاریخچه	۸۱
معاینه شریان‌ها	۸۳
اسکیمی حاد عضو: ساعت‌ها اهمیت دارند	۸۸
وریدها	۸۹
پای مریض دیابتیک	۹۱

فصل هشتم: سیستم تنفسی ۹۵

ریه در تاریخچه: شش شکایت اصلی	۹۶
معاینه صدر: ترتیب طلایی	۱۰۰
جدولی که باید حفظ کنید	۱۰۶
چهار حالت عاجل در کنار بستر	۱۰۷

فصل نهم: بطن ۱۱۳

بطن در تاریخچه	۱۱۴
معاینه بطن: ترتیب طلایی	۱۱۷
بطن حاد: تصمیم در کنار بستر	۱۲۳
یرقان در کنار بستر	۱۲۶

فصل دهم: گرده، مجاری بولی و معاینه تناسلی مرد ۱۳۱

گرده و مجاری بولی در تاریخچه	۱۳۲
معاینه گرده و مجاری بولی	۱۳۵
معاینه تناسلی مرد	۱۳۶

فصل یازدهم: سیستم عصبی ۱۴۳

چرا معاینه عصبی ترس دارد و نباید داشته باشد	۱۴۴
علائم عصبی در تاریخچه	۱۴۵
معاینه عصبی: یک ترتیب ساده	۱۴۷
سه حالت عاجل	۱۵۵
مرض پارکینسون در یک نگاه	۱۵۶

فصل دوازدهم: مفاصل و عضلات ۱۶۰

- ۱۶۱ چهار سؤالی که نیمی از تشخیص اند
- ۱۶۳ کمردرد: علایم خطر
- ۱۶۴ معاینه مفاصل: نگاه، لمس، حرکت
- ۱۶۶ تست‌های خاص: چند تست که ارزش دارند
- ۱۶۹ حالت‌های عاجل در عضلات و استخوان

فصل سیزدهم: غدوات ۱۷۳

- ۱۷۴ چرا غدوات «مرض همه‌جایی» اند
- ۱۷۴ غده تایراید
- ۱۷۸ دیابت
- ۱۸۰ غده‌های دیگر: الگوها را بشناسید

فصل چهاردهم: جلد، ناخن و مو ۱۸۵

- ۱۸۶ جلد، آئینه بدن
- ۱۸۶ تاریخچه در امراض جلد
- ۱۸۷ معاینه جلد: در روشنی خوب، تمام بدن
- ۱۸۹ سالک: مرض شهر ما
- ۱۹۰ خال‌ها و ملانوما: ABCDE
- ۱۹۱ ناخن‌ها: یک پنجره کوچک
- ۱۹۲ مو
- ۱۹۲ حالت‌های عاجل جلد

فصل پانزدهم: ثدیه و عقدات لمفاوی ۱۹۷

- ۱۹۸ ثدیه: اعتماد پیش از معاینه
- ۱۹۸ تاریخچه
- ۱۹۹ معاینه ثدیه
- ۲۰۱ ثدیه در حالت‌های خاص

عقدهات لمفاوی: نگهبانان خاموش ۲۰۲

فصل شانزدهم: چشم ۲۰۸

چرا چشم برای هر داکتر ۲۰۹

تاریخچه ۲۰۹

معاینه چشم در شش قدم ۲۱۰

چشم سرخ: بی‌خطر یا خطرناک؟ ۲۱۴

کاهش ناگهانی دید: ساعت‌ها مهم اند ۲۱۵

سه عاجل که شما باید همان لحظه درمان کنید ۲۱۶

چشم در افغانستان: دو مرض که فراموش نکنیم ۲۱۶

فصل هفدهم: گوش، بینی و گلو ۲۲۰

ابزار: روشنی، و دو دست ۲۲۱

گوش ۲۲۱

بینی ۲۲۴

دهن و گلو ۲۲۵

بزرگی کتله گردن در کاهل ۲۲۸

فصل هجدهم: حالت روانی ۲۳۲

چرا هر داکتر باید حالت روانی را معاینه کند ۲۳۳

معاینه حالت روانی: یک عکس از همین لحظه ۲۳۴

هذیان یا دیمنشیا؟ ۲۳۶

خطر خودکشی: بپرسید ۲۳۸

مواد مخدر: یک سؤال لازم ۲۳۹

بخش سوم: مریضان خاص ۲۴۳

فصل نوزدهم: خانم حامله ۲۴۴

چرا حاملگی فصل جداگانه می‌خواهد ۲۴۵

۲۴۵	بدن در حاملگی: «نارمل» تازه
۲۴۷	تاریخچه در حاملگی
۲۴۷	معاینه عمومی
۲۴۸	معاینه شکم در حاملگی
۲۵۰	علائم خطر: هر زن حامله و هر خانواده باید بداند
۲۵۱	بعد از ولادت: ۲۴ ساعت خطرناک

فصل بیستم: معاینه نسایی

۲۵۶	اعتماد: نخستین ابزار
۲۵۷	تاریخچه نسایی
۲۵۸	معاینه نسایی
۲۶۰	الگوهای مهم

فصل بیست و یکم: نوزاد و طفل

۲۶۶	چرا اطفال متفاوت اند
۲۶۶	علامه‌های حیاتی به عمر
۲۶۷	علائم خطر عمومی: چهار سؤال که جان نجات می‌دهند
۲۶۸	سرفه و تنفس سریع
۲۶۹	اسهال و کم‌آبی
۲۶۹	رشد و سوءتغذیه
۲۷۰	نوزاد
۲۷۲	تکامل: آیا طفل به موقع رشد می‌کند؟

فصل بیست و دوم: سالمند

۲۷۷	چرا سالمند فصل جداگانه می‌خواهد
۲۷۸	«سندرم‌های سالمندی»: پنج «ا»
۲۷۸	تاریخچه در سالمند
۲۸۰	معاینه سالمند

سالمند و حمله قلبی خاموش ۲۸۲

فصل بیست و سوم: مریض بدحال و بیهوش ۲۸۶

مریض بدحال خبر می‌دهد ۲۸۷

رهیافت ABCDE ۲۸۷

ترضیض: خونریزی کشنده پیش از همه ۲۹۰

مریض بیهوش: علت را پیدا کنید ۲۹۱

حرارت: دو انتها ۲۹۳

بخش چهارم: از شکایت تا تشخیص ۲۹۷

فصل بیست و چهارم: رهیافت به شکایات شایع ۲۹۸

چگونه از این فصل استفاده کنید ۲۹۹

۱. درد صدر ۲۹۹

۲. تنگی نفس ۳۰۱

۳. تب ۳۰۲

۴. سرچرخی و بیهوشی گذرا ۳۰۴

۵. درد شکم ۳۰۵

۶. زردی (یرقان) ۳۰۵

۷. پندیدگی (اذیما) ۳۰۶

۸. خستگی و ضعف ۳۰۷

۹. کاهش وزن بی‌توضیح ۳۰۸

۱۰. سردردی ۳۰۸

فصل بیست و پنجم: ECG برای داکتر کنار بستر ۳۱۲

چرا این فصل؟ ۳۱۳

۱. پیش از خواندن: ورق را بشناسید ۳۱۳

۲. ترتیب ثابت: نُه قدم ۳۱۵

۳. اسکیمی و حمله قلبی: جایی که دقیقه‌ها حساب می‌شوند ۳۱۷

۴. ریتم‌ها: تند، گُند، و خطرناک ۳۱۹

۵. الکترولیت‌ها و دواها: قلب، آینه خون ۳۲۰

۶. الگوهای دیگری که باید بشناسید ۳۲۲

فصل بیست‌وششم: عکس صدر با چشم کلینیکی ۳۲۶

چرا این فصل؟ ۳۲۷

۱. پیش از خواندن: عکس را بشناسید ۳۲۷

۲. ترتیب ثابت: از A تا E ۳۲۹

۳. نشانه سایه: کدام لوب؟ ۳۳۱

۴. الگوهای مهم ۳۳۱

۵. تیوب‌ها و لاین‌ها: هر شیء خارجی، یک سؤال ۳۳۳

۶. همیشه مقایسه کنید ۳۳۵

فصل بیست‌وهفتم: خواندن تست‌های لابراتوار ۳۳۸

۱. پیش از فرستادن: سؤال خود را بدانید ۳۳۹

۲. سه اصل خواندن ۳۴۰

۳. شمارش کامل خون ۳۴۱

۴. گرده و الکترولیت‌ها ۳۴۲

۵. جگر ۳۴۵

۶. التهاب، قلب و انتان ۳۴۶

ضمیمه: قانون‌های کنار بستر ۳۵۰

OSCE ۳۶۳ راهنمای چک‌لیست‌های

ضمیمه: اندازه‌های نارمل و حدهای خطر ۳۶۵

علائم حیاتی کاهلان ۳۶۵

نمره‌ها و مقیاس‌ها ۳۶۷

طفل ۳۶۷

۳۶۸ حاملگی

۳۶۸ ECG

۳۶۹ لابراتوار

۳۷۱ **ضمیمه: فهرست اصطلاحات دری - انگلیسی**

۳۷۸ **ضمیمه: منابع**

۳۷۸ کتاب‌های مرجع

۳۷۹ رهنمودها

۳۸۱ مقاله‌های تحقیقی

۳۸۴ **ضمیمه: فهرست موضوعی**



پیش از آغاز

این کتاب را می‌شود به دو شکل خواند.

شکل اول: از آغاز تا پایان، مانند یک قصه. بخش اول کتاب («ذهن داکتر») طرز فکر را می‌سازد. اگر این پنج فصل را با حوصله بخوانید، فصل‌های بعدی را سریع‌تر می‌فهمید. دلیلش این است که هر معاینه را به یک سؤال وصل می‌کنید، نه به یک فهرست.

شکل دوم: در کنار بستر، مانند یک رهنما. مریضی با تنگی نفس آمده؟ فصل تنفسی و بخش «تنگی نفس» در فصل شکایات شایع را باز کنید. فردا امتحان عملی دارید؟ هر فصل با یک چک‌لیست ده‌قدمی OSCE ختم می‌شود، و فهرست همه آن‌ها در ضمیمه آمده است.

کتاب چهار بخش دارد: **ذهن داکتر** (چطور بشنویم، ببینیم و فکر کنیم)، **سیستم‌ها** (معاینه هر سیستم بدن)، **مریضان خاص** (خانم حامله، طفل، سالمند و مریض بدحال)، و **از شکایت تا تشخیص** (شکایات شایع، ECG، عکس صدر و لابراتوار). در آخر کتاب، **قانون‌های کنار بستر، اندازه‌های نارمل، فهرست اصطلاحات دری - انگلیسی، منابع و فهرست موضوعی** شما را زود به جای لازم می‌رسانند. در هر فصل چند جعبه تکرار می‌شوند. آن‌ها را بشناسید:

قصه کنار بستر. هر فصل با یک مریض آغاز می‌شود. مریضان فرضی اند، ولی شبیه کسانی اند که هر روز در شفاخانه‌های افغانستان می‌بینید.

❖ **قانون کنار بستر.** جمله‌های کوتاهی که ارزش حفظ کردن دارند. همه آن‌ها در آخر کتاب یک‌جا آمده‌اند.

اندیشه بزرگ. اگر از یک فصل تنها یک جمله در یاد شما بماند، باید همین باشد.

شواهد چه می‌گویند. اعداد و تحقیقات پشت یک ادعا: یک علامه چقدر قابل اعتماد است و منبع آن کدام است.

دام. اشتباهاتی که داکتران خوب هم می‌کنند و بهای آن را مریض می‌پردازد.

برای متخصص. عمق بیشتر برای کسی که می‌خواهد پشت پرده را ببیند: فزیولوژی، مناقشه‌ها و رهنمودهای تازه. محصل می‌تواند در خواندن اول از آن بگذرد.

کیس برای فکر کردن. یک مریض، یک سؤال، و یک لحظه مکث: «فکر کنید، بعد بخوانید.» جواب را پیش از آن که خودتان فکر کنید، نخوانید.

خلاصه در یک نگاه. آنچه پیش از نوکریوالی یا امتحان باید دوباره ببینید.

تمرین فردا صبح. یک کار کوچک و مشخص. مهارت با خواندن ساخته نمی‌شود؛
با تکرار ساخته می‌شود.

یک نکته دیگر: این کتاب جای استاد، رهنمودهای ملی و قضاوت کلینیکی شما را
نمی‌گیرد. کتاب نقشه است؛ راه را خود شما می‌روید.



بخش اول

ذهن داکتر



فصل اول

چرا هنوز معاینه؟

ساعت دو شب است، در یک شفاخانه ولایتی. برق رفته و جنراتور تازه خاموش شده است. داکتر نوکریوال، که شش ماه پیش فارغ شده، کنار بستر مردی ۵۸ ساله ایستاده است. مرد دست خود را روی سینه فشار می‌دهد. داکتر جوان فکر می‌کند: «ECG کار نمی‌کند. لابراتوار تا صبح بسته است. چه کنم؟»

داکتر مسن‌تر بخش از دهلیز می‌آید. نه ماشین می‌خواهد، نه کاغذ. کنار مریض می‌نشیند و سه سؤال می‌پرسد:

«درد چطور شروع شد؛ آهسته یا مثل برق؟»

«مثل برق. مثل این که چیزی در سینه‌ام پاره شد.»

«درد به کجا می‌رود؟»

«به پشت، بین شانه‌هایم.»

«فشار خون بالا دارید؟»

«بلی، ولی دوا را چند ماه است که نخورده‌ام.»

بعد فشار خون را در **هر دو بازو** اندازه می‌گیرد. در بازوی راست ۱۶۵ است و در بازوی چپ ۱۳۰.

داکتر مسن رو به همکار جوانش می‌گوید: «این را انشقاق ابهر (aortic dissection) حساب کن تا وقتی که خلافتش ثابت شود. به هیچ وجه ضد تخثر (anticoagulant) ندهید. فشارش را پایین بیاورید و همین حالا راجع کنید تا CT شود.»

در این قصه هیچ ماشینی کار نکرد. تشخیص با سه سؤال و یک فشارسنج ساخته شد.

تشخیص در گفتگو شکل می‌گیرد، در معاینه آزموده می‌شود و در لابراتوار تأیید می‌گردد.

سه ابزار، یک هدف

- هر داکتر برای رسیدن به تشخیص سه ابزار دارد:
۱. **تاریخچه:** آنچه مریض می‌گوید.
 ۲. **معاینه:** آنچه داکتر می‌بیند، لمس می‌کند و می‌شنود.
 ۳. **معاینات تکمیلی:** آنچه لابراتوار و تصویربرداری نشان می‌دهند.
- محصلان طب اکثراً فکر می‌کنند ابزار سوم قوی‌ترین است، چون اعداد و عکس‌هایش دقیق به نظر می‌رسند. اما تحقیقات چیز دیگری می‌گویند.

تشخیص از کجا می‌آید؟

- در سال ۱۹۷۵ Hampton و همکارانش ۸۰ مریض جدید کلینیک داخله را بررسی کردند. در **۶۶ مریض (حدود ۸۲٪)** تشخیص درست تنها بعد از خواندن مکتوب راجع‌کننده و گرفتن تاریخچه معلوم شد. معاینه فیزیکی در ۷ مریض و لابراتوار در ۷ مریض دیگر تشخیص را مشخص کرد.

- در سال ۱۹۹۲ Peterson و همکارانش همین سؤال را در ۸۰ مریض دیگر آزمودند. تاریخچه در ۷۶٪، معاینه در ۱۲٪ و لابراتوار در ۱۱٪ مریضان به تشخیص نهایی رهنمایی کرد.
منابع: Peterson MC et al. West; Hampton JR et al. BMJ 1975;2:486-9
J Med 1992;156:163-5.

این اعداد را حفظ کنید، چون تمام این کتاب بر آن‌ها استوار است: **از هر پنج تشخیص، تقریباً چهارتا در گفتگو پیدا می‌شود.**

آیا این یعنی معاینه اهمیت ندارد؟ نه. معاینه در همان تحقیق Peterson اعتماد داکتر به تشخیصش را به طور محسوس بالا برد. در بسیاری مریضان هم معاینه تشخیص را **تغییر داد** یا یک خطر را آشکار ساخت. در قصه آغاز فصل، تاریخچه شک را ساخت و معاینه آن را جدی کرد.

❖ **قانون ۱:** اگر بعد از تاریخچه نمی‌دانید دنبال چه هستید، معاینه هم به شما نخواهد گفت.

ماشین جای چشم را نمی‌گیرد

در دهه‌های اخیر ماشین‌های تشخیصی بسیار پیشرفت کرده‌اند. CT در چند دقیقه تمام بدن را نشان می‌دهد و معاینات خون صدها عدد می‌دهند. پس چرا هنوز گوشی طبی (stethoscope) به گردن بیندازیم؟

دلیل اول: ماشین جواب می‌دهد، ولی سؤال را نمی‌پرسد. CT بطن تنها وقتی کمک می‌کند که کسی فکر کند باید بطن را دید. این فکر از کنار بستر می‌آید.

دلیل دوم: معاینه نکردن، خود یک اشتباه طبی است.

وقتی معاینه نمی‌شود چه اتفاق می‌افتد؟

- در سال ۲۰۱۵ Verghese و همکارانش ۲۰۸ واقعه را جمع کردند که در آن‌ها یک اشتباه در معاینه فیزیکی به مریض آسیب رسانده بود:
- در ۶۳٪ اصلاً معاینه لازم اجرا نشده بود.
 - در ۱۴٪ علامه دیده شده بود، ولی غلط تفسیر شده بود.
 - در ۱۱٪ علامه جستجو نشده بود یا از نظر افتاده بود.
 - نتیجه در ۷۶٪ واقعات تشخیص از دست رفته یا ناوقت بود.
- منبع: Verghese A et al. Am J Med 2015;128:1322-4.

به عبارت دیگر، بیشتر اشتباهات از ندانستن نیست؛ از نگاه نکردن است. کسی که لباس مریض را کنار نمی‌زند، زونا (herpes zoster) را درد قلبی تشخیص می‌دهد. کسی که پاهای مریض دیابتیک را نمی‌بیند، زخم را تا وقتی که قطع لازم شود نمی‌بیند.

دلیل سوم: در افغانستان دست‌های داکتر همیشه حاضر اند. در بسیاری شفاخانه‌ها و کلینیک‌های کشور برق می‌رود، ماشین خراب می‌شود و معاینه برای مریض گران است. در یک کلینیک ولسوالی شاید تنها ابزار شما گوشی طبی، فشارسنج، ترمومتر و دو دست تان باشد. داکتری که با این ابزارها خوب فکر کند، در هر جایی داکتر خوب است.

❖ **قانون ۲:** بیشتر اشتباهات معاینه از ندانستن نیست، از نگاه نکردن است. لباس را کنار بزنید.

دام: «معاینات را بفرست، بعد می‌بینیم.»

فرستادن ده معاینه بدون فرضیه، ماهیگیری در تاریکی است. هر معاینه‌ای که بدون سؤال فرستاده شود، به احتمال زیاد یک عدد «کمی غیرنارمل» برمی‌گرداند. آن عدد مریض را نگران می‌کند، معاینات بیشتر می‌خواهد و گاهی شما را از تشخیص اصلی دور می‌سازد. **اول فکر کنید، بعد معاینه بفرستید.**

معاینه عکس نیست، فلم است

یک معاینه، تصویر یک لحظه است. اما مرض در حرکت است. مریضی که صبح با درد مبهم دور ناف آمده بود، شام درد را در حفره حرقفی راست حس می‌کند. طفلی که ساعت ده شب تنها تب داشت، ساعت دو شب گردنش شخ شده است. خانمی که بعد از ولادت فشار نارمل داشت، دو ساعت بعد نبضش تند شده و فشارش پایین آمده است. داکتر خوب دوباره برمی‌گردد. معاینه مکرر یکی از ارزان‌ترین و قوی‌ترین ابزارهای طب است. تغییر یک علامه در طول زمان اکثراً از خود علامه مهم‌تر است.

❖ **قانون ۳:** یک معاینه عکس است؛ معاینات مکرر فلم اند. مرض را در فلم بشناسید.

مهارت مرکب

فرض کنید هر روز تنها یک قلب را با دقت اصغا کنید؛ با تمرکز، نه با عجله. در یک سال بیش از ۳۰۰ قلب شنیده‌اید. بعد از پنج سال، مغز شما یک کتابخانه بیش از هزار و پنصد آوازی دارد. آن وقت یک مرمر (murmur) نرم را می‌شنوید که همکار شما نمی‌شنود. شما گوش بهتری ندارید؛ **حافظه بهتری** دارید. مهارت کلینیکی مانند پول در بانک است: **سود مرکب** دارد. هر مریضی که با دقت معاینه می‌کنید، مریض بعدی را آسان‌تر می‌سازد. هر مریضی که با عجله معاینه می‌کنید، فرصتی است که دیگر برنمی‌گردد. به همین دلیل این کتاب در آخر هر فصل یک «تمرین فردا صبح» دارد. تمرین‌ها کوچک اند، چون کار کوچکی که هر روز تکرار شود، از کار بزرگی که هرگز شروع نشود، بهتر است.

❖ **قانون ۴:** هر مریض را طوری معاینه کنید که انگار مریض آخر شما است؛ هم به خاطر او، هم به خاطر همه مریضان بعدی.

برای متخصص: چرا معاینه کلینیکی دوباره مهم شده است

در دهه‌های اخیر در بسیاری مراکز علمی جهان از «زوال معاینه کنار بستر» سخن گفته می‌شد. نتیجه آن معاینات بیشتر، مصرف بیشتر و گاهی تشخیص ناوقت‌تر بود. از آن وقت سه جریان معاینه کلینیکی را دوباره در مرکز آموزش طب گذاشته‌اند:

۱. **طب مبتنی بر شواهد در کنار بستر (Rational Clinical Examination).**

یک سلسله مقالات در مجله JAMA، و کتاب‌هایی مانند Evidence-Based Physical Diagnosis از McGee، برای علایم کلینیکی حساسیت، ویژگی و نسبت احتمال (likelihood ratio) را اندازه کرده‌اند. امروز می‌دانیم که یک علامه چقدر احتمال یک مرض را بالا یا پایین می‌برد.

۲. **التراساوند کنار بستر (POCUS).** POCUS معاینه را حذف نمی‌کند، بلکه آن را دقیق‌تر می‌سازد. این هم با یک سؤال کلینیکی آغاز می‌شود.

۳. **مصونیت مریض.** اشتباهات تشخیصی حالا یک اولویت جهانی مصونیت مریض اند. سهم بزرگی از آن‌ها به تاریخچه و معاینه ناقص برمی‌گردد. در این کتاب هر جا شواهد محکم موجود باشد، با عدد و منبع آمده است. هر جا شواهد ضعیف است، آن را هم صادقانه گفته‌ایم.

سه ستون این کتاب

تمام این کتاب بر سه ستون ساخته شده است:

۱. **فکر احتمالی.** هیچ علامه‌ای تشخیص را «ثابت» نمی‌کند. هر علامه تنها احتمال را بالا یا پایین می‌برد. داکتر ماهر مثل یک قاضی عاقل است: شواهد را وزن می‌کند و تا وقتی که شواهد کافی نباشد، حکم نمی‌دهد. فصل چهارم این طرز فکر را به تفصیل می‌سازد.

۲. دقت. معاینه نیم‌کاره از معاینه نکردن خطرناک‌تر است، چون اطمینان کاذب می‌دهد. هر معاینه در این کتاب قدم‌به‌قدم آمده است، با دام‌هایی که باید از آن‌ها دوری کنید.

۳. انسانیت. مریض یک «کیس» نیست؛ یک انسان است که از ترس، درد یا شرم به شما اعتماد کرده است. در فرهنگ ما، اجازه گرفتن، پوشاندن بدن، حضور محرم و احترام به بزرگان بخشی از معاینه خوب اند، نه مانع آن. مریضی که احترام ببیند، حقیقت را می‌گوید، و حقیقت همان چیزی است که برای تشخیص لازم دارید.

خلاصه در یک نگاه

- از هر پنج تشخیص تقریباً چهارتا از تاریخچه می‌آید. معاینه آن را می‌آزماید و لابراتوار تأیید می‌کند.
- بیشترین اشتباهات معاینه از اجرا نکردن آن است، نه از ندانستن.
- ماشین جواب می‌دهد، ولی سؤال از کنار بستر می‌آید.
- معاینه مکرر تغییر را نشان می‌دهد، و تغییر اکثراً مهم‌ترین علامه است.
- مهارت کلینیکی سود مرکب دارد؛ هر مریض دقیق، مریض بعدی را آسان‌تر می‌سازد.
- این کتاب بر سه ستون استوار است: فکر احتمالی، دقت و انسانیت.

تمرین فردا صبح

پیش از این که برای مریض بعدی معاینه لابراتواری بنویسید، یک لحظه بایستید و در کاغذ یا ذهن تان این جمله را کامل کنید:
«این معاینه را می‌فرستم، چون فکر می‌کنم ممکن است باشد، و اگر نتیجه بود، کار من تغییر می‌کند.»
اگر نتوانستید جمله را کامل کنید، شاید آن معاینه لازم نباشد.



فصل دوم

هنر شنیدن – گرفتن تاریخچه

زمستان است. خانم معلمی ۳۴ ساله در یک ماه سه بار به کلینیک آمده است. شکایتش سردردی است. داکتر اول برایش پاراستامول داده، داکتر دوم عینک پیشنهاد کرده و داکتر سوم گفته است «فشار عصبی است». داکتر چهارم کار دیگری می‌کند. می‌گوید: «از اول بگویید. من گوش می‌دهم.» بعد خاموش می‌ماند.

خانم دو دقیقه حرف می‌زند. در میان حرف‌هایش این جمله‌ها می‌آیند: «صبح‌ها بدتر است... در مکتب کمی بهتر می‌شوم... شوهرم هم این روزها سردردی دارد... پسرم دیروز استفراغ کرد... از وقتی که بخاری نو را در اتاق خواب گذاشتیم...»

داکتر سر بلند می‌کند: «بخاری با چه می‌سوزد؟ دودکش دارد؟» تشخیص **مسمومیت با کاربن مونوکساید** بود. سه داکتر اول سؤال درست را نپرسیده بودند. داکتر چهارم هم آن را نپرسید؛ **مریض خودش گفت**. داکتر تنها برایش فرصت داد.

مریض تشخیص را به شما می‌گوید، اگر فرصت گفتن بدهید.

چرا تاریخچه یک هنر است

گرفتن تاریخچه پر کردن یک فورم نیست. یک گفتگو است میان دو انسان: یکی نگران است و دیگری می‌خواهد کمک کند. این گفتگو دو هدف دارد:

۱. **جمع‌آوری معلومات** برای ساختن تشخیص.
 ۲. **ساختن اعتماد** تا مریض حقیقت را بگوید، دوا را بخورد و دوباره برگردد.
- این دو هدف از هم جدا نیستند. مریضی که به شما اعتماد ندارد، مهم‌ترین قسمت قصه را نمی‌گوید: الکول، اعتیاد، خشونت خانوادگی، ترس از سرطان، یا این که دواي قبلی را اصلاً نخورده است.

پیش از اولین سؤال

بیشتر اشتباهات تاریخچه پیش از اولین سؤال شروع می‌شوند.

جای مناسب. اگر ممکن است، جایی را انتخاب کنید که دیگران نشوند. در یک اتاق پُر یا یک دهلیز شلوغ، مریض تنها نیمی از حقیقت را می‌گوید.

بنشینید. وقتی داکتر می‌نشیند، مریض فکر می‌کند داکتر وقت بیشتری صرف کرده است، حتی اگر وقت یکسان باشد. نشستن ارزان‌ترین راه ساختن اعتماد است.

سلام، نام و نقش. «السلام علیکم. من داکتر احمدی هستم، داکتر نوکریوال این بخش.» بعد نام مریض را بپرسید و با همان نام صدایش کنید. برای بزرگان از القاب احترامی استفاده کنید: کاکا، خاله، حاجی صاحب، مادر جان.

حریم و فرهنگ. با خانم‌ها، اگر ممکن است، یک همکار خانم یا یکی از اعضای خانواده خودش حاضر باشد. اما به یاد داشته باشید: **حضور شوهر یا خسر گاهی مانع حقیقت است.** در موضوعات حساس (حاملگی، خشونت، امراض نسایی)

پیدا کردن یک فرصت کوتاه برای حرف زدن تنها با مریض، اکثراً مهم‌ترین کار شما است.

زبان. اگر مریض پشتو، ازبکی یا زبان دیگری صحبت می‌کند که شما خوب نمی‌فهمید، ترجمان بخواهید. طفل خورد مریض ترجمان مناسبی نیست.

❖ **قانون ۵:** بنشینید. داکتری که ایستاده است، به مریض می‌گوید «عجله دارم».

دو دقیقه طلایی

بعد از سلام، یک سؤال باز بپرسید:

«بفرمایید، چه مشکلی شما را به اینجا آورده است؟»

بعد خاموش بمانید. این سخت‌ترین قسمت تاریخچه است.

داکتران چقدر زود حرف مریض را قطع می‌کنند؟

- در یک تحقیق در امریکا (Marvel و همکاران، ۱۹۹۹) داکتران به طور اوسط بعد از **۲۳ ثانیه** حرف مریض را قطع کردند. تنها **۲۸٪** مریضان فرصت یافتند که همه نگرانی‌های خود را بگویند.
 - در یک تحقیق تازه‌تر (Singh Ospina و همکاران، ۲۰۱۹) میانه زمان پیش از قطع کردن تنها **۱۱ ثانیه** بود.
 - اما وقتی حرف مریضان قطع نشد (Langewitz و همکاران، ۲۰۰۲)، آن‌ها به طور اوسط تنها **۹۲ ثانیه** حرف زدند و **۷۸٪** آن‌ها در کمتر از دو دقیقه حرف خود را تمام کردند.
- منابع: Singh Ospina N؛ Marvel MK et al. JAMA 1999;281:283–7
Langewitz W et al. BMJ ؛et al. J Gen Intern Med 2019;34:36–40
2002;325:682–3

ترس از این که مریض «تا شام حرف بزند»، در بیشتر موارد بی‌جا است. دو دقیقه سرمایه‌گذاری کوچکی است. در عوض آن نقشه تمام مشکل را به دست می‌آورید، نه تنها اولین تکه آن را. در این دو دقیقه:

- با چشم و سر نشان دهید که گوش می‌دهید.
- ننویسید، یا تنها چند کلمه یادداشت کنید. چشم شما باید به مریض باشد، نه به کاغذ.
- کلمات خود مریض را به خاطر بسپارید. «مثل این که کسی روی سینه‌ام نشست» باشد» ارزش تشخیصی بیشتری از «درد صدري» دارد. وقتی مریض خاموش شد، نپرسید «چیز دیگری هم هست؟» بپرسید:

«دیگر چه شما را اذیت می‌کند؟»

این تفاوت کوچک به نظر می‌رسد، اما نیست.

یک کلمه، یک تفاوت بزرگ

Heritage و همکارانش (۲۰۰۷) در ۲۰ کلینیک امریکا دو سؤال را آزمودند. وقتی داکتر در انگلیسی پرسید «Is there **something** else?» (چیز دیگری هم هست؟)، نگرانی‌هایی که مریضان ناگفته از کلینیک می‌بردند، نسبت به ملاقات‌های عادی **حدود ۷۸٪ کم شد**. اما سؤال «Is there **anything** else?» (کدام چیز دیگر؟) تفاوت معناداری ایجاد نکرد. سؤال اول جواب «نه» را آسان می‌سازد؛ سؤال دوم فرض می‌کند که چیز دیگری هم هست. منبع: Heritage J et al. J Gen Intern Med 2007;22:1429-33.

❖ **قانون ۶:** سؤال باز بپرسید، بعد دو دقیقه خاموش بمانید. در این دو دقیقه بیشتر از بیست سؤال بسته یاد می‌گیرید.

قیف: از باز به بسته

یک تاریخچه خوب شکل قیف دارد:

۱. **سؤال باز:** «از اول بگویید.»

۲. **سؤال متمرکز:** «درباره درد بیشتر بگویید؛ چطور است؟»

۳. **سؤال بسته:** «درد به بازوی چپ می‌رود؟» «عرق کردید؟»

محصلان اکثراً از آخر قیف شروع می‌کنند: یک فهرست بلند سؤال‌های «بلی یا نه». این دو ضرر دارد. اول، مریض تنها به سؤال‌های شما جواب می‌دهد و آنچه را نپرسیده‌اید، هرگز نمی‌شنوید. دوم، سؤال بسته جواب را تلقین می‌کند. مریضی که ترسیده است، به سؤال «درد مثل فشار است؟» اکثراً «بلی» می‌گوید.

دام: سؤال تلقینی (leading question)

«درد به بازوی چپ تان می‌رود، نه؟» جواب را پیش از مریض می‌دهد. بپرسید: «درد جای دیگری هم می‌رود؟» اگر جواب واضح نبود، بعد مشخص بپرسید، و هر دو طرف را پیشنهاد کنید: «به طرف بازو می‌رود یا به طرف پشت، یا هیچ‌جا؟»

هفت خانه تاریخچه

تاریخچه کامل را مانند خانه‌ای با هفت اتاق تصور کنید. در هر مریض از همه اتاق‌ها می‌گذرید، ولی در بعضی اتاق‌ها بیشتر می‌مانید.

خانه	سؤال اصلی	چرا مهم است
۱. هویت	«کیست؟»	سن، جنس، شغل و محل زندگی احتمال امراض را تغییر می‌دهند
۲. شکایت اصلی	«چرا امروز آمده؟»	مرکز تمام قصه

خانه	سؤال اصلی	چرا مهم است
۳. قصه مرض فعلی	«از کی و چطور؟»	قلب تاریخچه؛ بیشتر تشخیص‌ها اینجا پیدا می‌شوند
۴. گذشته طبی	«قبلاً چه داشته؟»	امراض مزمن، عملیات‌ها، بستری شدن‌ها، حاملگی‌ها
۵. دواها و حساسیت‌ها	«چه می‌خورد؟»	عامل بسیاری امراض، و خطر بزرگ تداوی
۶. خانواده	«در خون چه است؟»	امراض ارثی و خانوادگی
۷. زندگی و محیط	«چطور زندگی می‌کند؟»	شغل، خانه، عادات، سفر، حیوانات

در آخر، **مرور سیستم‌ها** مانند یک گشت سریع در تمام خانه است. کار آن پیدا کردن چیزی است که از نظر افتاده.

♦ خانه ۱: هویت، مریض را پیش از مرض ببینید

«مردی ۶۵ ساله، سگرتی، با سرفه خون‌آلود» و «دختری ۱۹ ساله، با سرفه خون‌آلود» دو قصه کاملاً متفاوت اند. حتی پیش از اولین سؤال درباره مرض، احتمال‌ها در ذهن شما شکل می‌گیرند.

سن، جنس، شغل، محل زندگی (شهر یا ده، کدام ولایت) و محل تولد را بپرسید. محل زندگی تنها آدرس نیست؛ **نقشه امراض** است. سالک (leishmaniasis) در کابل و بعضی ولایات شایع است. ملاریا در ولایات شرقی و شمالی شایع‌تر است. کسی که سال‌ها در کوره خشت‌پزی یا معدن کار کرده، ریه‌هایش قصه خود را دارند.

♦ خانه ۲: شکایت اصلی، با کلمات خود مریض

شکایت اصلی را در یک جمله و با کلمات خود مریض بنویسید، همراه با مدت آن:

«سرفه از سه هفته»، نه «مشکوک به توبرکلوز».

تشخیص در این مرحله جایی ندارد. اگر مریض چند شکایت دارد، همه را فهرست کنید و از او بپرسید: «**کدام یک بیشتر از همه شما را نگران ساخته؟**» جواب این سؤال گاهی شما را حیران می‌سازد. مردی که برای «درد زانو» آمده است، شاید در حقیقت از این نگران باشد که درد زانو علامه سرطانی است که پدرش را کشت.

♦ خانه ۳: قصه مرض فعلی، قلب تاریخچه

این مهم‌ترین قسمت تاریخچه است. هدف شما ساختن یک **خط زمانی** است: از آخرین روزی که مریض کاملاً صحت‌مند بود تا امروز. بهترین سؤال برای آغاز:

«آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟»

این سؤال نقطه شروع واقعی مرض را پیدا می‌کند، که اکثراً پیش‌تر از چیزی است که مریض اول می‌گوید.

برای هر علامه مهم، به خصوص درد، از چارچوب **SOCRATES** استفاده کنید:

حرف	معنی	سؤال نمونه
Site	محل	«درد دقیقاً کجاست؟ با یک انگشت نشان دهید.»
Onset	آغاز	«ناگهانی شروع شد یا آهسته‌آهسته؟ مشغول چه کاری بودید؟»
Character	نوعیت	«درد چگونه است؟ فشار، سوزش، خنجری، ضربانی؟»
Radiation	انتشار	«جای دیگری هم می‌رود؟»
Associations	اعراض همراه	«همراه درد چه چیز دیگری حس کردید؟ استفراغ، عرق، تنگی نفس؟»

سؤال نمونه	معنی	حرف
«از آن وقت تا حالا بهتر شده، بدتر شده یا یکسان است؟ دوامدار است یا حمله‌ای؟»	سیر زمانی	Time course
«چه چیز آن را بدتر یا بهتر می‌سازد؟ غذا، حرکت، استراحت، دوا؟»	عوامل تشدید و تخفیف	Exacerbating / relieving
«از صفر تا ده، چند است؟ مانع کار یا خواب شما می‌شود؟»	شدت	Severity

❖ **قانون ۷:** «آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟» این سؤال آغاز واقعی قصه را پیدا می‌کند.

شدت را با زندگی بسنجید، نه تنها با عدد. «هشت از ده» برای یک مریض با مریض دیگر یکسان نیست. پرسیدن این که درد مریض را از کار، نماز، خواب یا بالا شدن از زینه‌ها باز داشته است، معیار واقعی‌تری است.

آغاز ناگهانی را جدی بگیرید. بسیاری از خطرناک‌ترین امراض «مثل برق» شروع می‌شوند: انشقاق ابهر، خونریزی تحت عنکبوتیه (subarachnoid haemorrhage)، امبولی ریوی و سوراخ شدن یک عضو میان‌تهی. مریضی که می‌تواند دقیق بگوید درد در کدام دقیقه شروع شد، اکثراً یک مشکل وعایی یا یک پارگی دارد.

مثبت‌ها و منفی‌های مهم را بنویسید. در مریضی با درد صدری، «تنگی نفس ندارد» و «درد با تنفس تغییر نمی‌کند» به اندازه یافته‌های مثبت ارزش دارند. منفی‌های مهم نشان می‌دهند که شما فکر کرده‌اید.

❖ **خانه ۴: گذشته طبی**

بپرسید:

- **امراض مزمن:** فشار بلند، دیابت، استما، امراض قلبی، توبرکلوز، هیپاتیت، صرع.
 - **بستری شدن‌ها و عملیات‌ها:** چه وقت، کجا و برای چه.
 - **در خانم‌ها:** تعداد حاملگی‌ها، ولادت‌ها، سقط‌ها، ولادت‌های عملیاتی و تاریخ آخرین عادت ماهوار.
 - **واکسین‌ها:** در اطفال، و در کاهلان در صورت لزوم.
 - **انتقال خون:** مهم برای هیپاتیت B و C.
- یک سؤال ساده اکثراً راه را باز می‌کند: «آیا تا حالا کدام داکتر به شما گفته که مرضی دارید که باید دوامدار دوا بخورید؟»

♦ خانه ۵: دواها و حساسیت‌ها

عامل بسیاری از امراضی که به شفاخانه می‌رسند، خود دوا است. در افغانستان این مشکل بزرگ‌تر است، چون بسیاری دواها بدون نسخه از دواخانه خریده می‌شوند.

- **«کیسه دواها را بیاورید.»** اگر ممکن است، از مریض یا خانواده بخواهید تمام دواهای خانه را بیاورند. هیچ فهرستی جای دیدن خود دوا را نمی‌گیرد.
- **دوایی که «دوا» حساب نمی‌شوند** را جداگانه بپرسید: پیچکاری‌هایی که در دواخانه زده شده‌اند، «سیروم»، ویتامین‌ها، کورتیزون‌هایی که برای درد مفاصل داده شده‌اند، و دواهای یونانی، گیاهی یا حکیمی.
- **حساسیت دوايي:** بپرسید چه دوا، چه عکس‌العمل و چه وقت. «بعد از پنسلین دلدی شدم» حساسیت نیست. «بعد از پنسلین تمام بدنم دانه زد و نفسم تنگ شد» حساسیت خطرناک است. این تفاوت برای انتخاب دواي بعدی حیاتی است.

دام: «کدام دوا نمی‌خورید؟» - «نه.»

بسیاری مریضان دواي فشار يا ديابت را كه سال‌ها مي‌خورند، «دوا» حساب نمی‌کنند، چون «جزء زندگي» شده است. بپرسيد: «**روزانه، هفته‌وار يا ماهانه چه چيزي مي‌خوريد يا پيچكاري مي‌كنيد؟ حتي ويتامين يا دواي گياهي؟**»

♦ خانه ۶: خانواده

بپرسيد كه آيا پدر، مادر، خواهر، برادر يا اولاد مريض امراضی مانند ديابت، فشار بلند، امراض قلبی پيش از ۵۵ سالگی در مردها و ۶۵ سالگی در خانم‌ها، سرطان، توبركلوز يا امراض ارثی خون دارند. اگر کسی فوت کرده، سن و علت فوت را بپرسيد. در افغانستان يك سؤال ديگر هم مهم است: **ازدواج خويشاوندی.** «آيا پدر و مادر شما با هم خويش بودند؟» در ازدواج میان اولاد کاکا، ماما، عمه يا خاله، احتمال امراض ارثی مغلوب (autosomal recessive) مانند تلاسيميا و بعضی امراض استقلابی بيشتتر است. اين سؤال را با احترام بپرسيد، چون قضاوت نيست؛ معلومات است.

♦ خانه ۷: زندگي و محيط

اين خانه اکثراً فراموش می‌شود، اما گاهی کليد تمام قصه در همين جا است، مانند بخاری قصه آغاز اين فصل.

- **شغل:** دقيق بپرسيد چه کار می‌کند، نه تنها عنوان وظيفه. «دهقان» کافی نيست؛ با حيوانات کار می‌کند؟ با دواهای حشره‌کش؟ گرد و خاک غله؟ قالين‌بافی، کوره خشت‌پزی، معدن، رنگ‌کاری و موترسازی هر کدام امراض خود را دارند.
- **خانه:** نوع بخاری و سوخت آن (ذغال، چوب، گاز، تپي)، دودکش، رطوبت، تعداد افراد در يك اتاق (مهم برای توبركلوز).
- **تنباکو به همه اشکال:** سگرت، **نسوار و چلم.** نسوار را جداگانه بپرسيد، چون بسياری مريضان آن را «سگرت کشيدن» حساب نمی‌کنند. نسوار با سرطان دهن ارتباط دارد.

- **مواد مخدر و الکل:** با احترام و بدون قضاوت بپرسید. تریاک و هیروئین در کشور ما مشکل واقعی و پنهان است.
- **غذا و حیوانات:** شیر خام و پنیر تازه (بروسلوز)، تماس نزدیک با سگ‌ها (کیست هایداتید)، گوسفند و بز.
- **سفر و مهاجرت:** سال‌های کار در ایران، پاکستان یا جای دیگر، و سفر به مناطق ملاریایی.
- **تماس با توبرکلوز:** «آیا کسی در خانه یا کار شما سرفه دوامدار دارد یا دوی توبرکلوز می‌خورد؟»

♦ **قانون ۸:** مرض در خانه، کار و خانواده مریض زندگی می‌کند، نه تنها در بدن او. درباره زندگی بپرسید.

♦ مرور سیستم‌ها: گشت آخر

در آخر یک گشت سریع از سر تا پا بزنید. سؤال‌ها کوتاه اند:

- **عمومی:** تب، عرق شبانه، کاهش وزن، خستگی، اشتها.
- **قلب و ریه:** درد صدري، تنگی نفس، سرفه، تپش قلب، پندیدگی پاها.
- **هضمی:** دلبدی، استفراغ، اسهال، قبضیت، خون در مواد غایطه، یرقان.
- **بولی و تناسلی:** سوزش ادرار، تکرر، خون در ادرار، و در خانم‌ها عادت ماهوار و ترشحات.
- **عصبی:** سردردی، سرچرخی، ضعف، بی‌حسی، اختلاج.
- **مفاصل و جلد:** درد و پندیدگی مفاصل، دانه‌ها، خارش.
- **روانی:** خواب، حالت روحی، اضطراب.

دام: مرور سیستم‌ها به جای قصه

مرور سیستم‌ها تور ماهیگیری است، نه نقشه. اگر در آخر آن یک یافته مهم پیدا شد، آن را نیمه‌کاره رها نکنید. برگردید و مانند یک شکایت اصلی با SOCRATES کامل بپرسید.

نظر خود مریض: تصور، نگرانی، انتظار

یک تاریخچه وقتی کامل است که شما مرض را بفهمید و مریض را بفهمید. سه سؤال کوتاه، که در انگلیسی به نام ICE یاد می‌شوند، این کار را می‌کنند:

- **تصور (Ideas):** «خودتان فکر می‌کنید علت این مشکل چیست؟»
 - **نگرانی (Concerns):** «از چه چیز بیشتر نگران هستید؟»
 - **انتظار (Expectations):** «امروز امید دارید چه کاری برایتان انجام دهیم؟»
- جواب‌ها گاهی ساده اند: «فکر می‌کنم معده‌ام خراب است؛ یک دوا می‌خواهم.» اما گاهی همه چیز را تغییر می‌دهند: «برادرم با همین درد سر سخته کرد؛ می‌ترسم من هم سخته کنم.» مریض دوم تا وقتی که ترسش را نشنوید و به آن جواب ندهید، از هیچ دوايي راضی نمی‌شود.

❖ **قانون ۹:** تا ترس مریض را نشنیده‌اید، تداوی شما نیم‌کاره است.

حالات خاص

وقتی دیگران به جای مریض حرف می‌زنند. در فرهنگ ما اکثراً یک عضو خانواده به جای مریض حرف می‌زند، به خصوص به جای خانم‌ها، بزرگان و جوانان. معلومات آن‌ها ارزشمند است، اما با احترام و مستقیم به مریض رو کنید: «تشکر، حالا می‌خواهم از خودشان بشنوم.»

اطفال. برای اطفال خورد، مادر منبع اصلی معلومات است. به احساس مادر اعتماد کنید. جمله «طلم مثل همیشه نیست» یک علامه کلینیکی است. از طفل بزرگ‌تر خودش هم بپرسید.

مریض بدحال. وقتی مریض در خطر است، تاریخچه کامل انتظار می‌کشد. اول ABCDE (فصل ۲۳)، بعد یک تاریخچه کوتاه و هدفمند: شکایت اصلی،

حساسیت‌ها، دواها، امراض مهم گذشته، آخرین غذا و واقعه‌ای که منجر به این حالت شد. در انگلیسی به نام **AMPLE** یاد می‌شود.

موضوعات حساس. برای موضوعاتی مانند حاملگی، امراض مقایرتی، خشونت یا اعتیاد، اول دلیل سؤال را بگویید و آن را عادی بسازید: «این سؤال‌ها را از همه مریضان می‌پرسم، چون روی تداوی تأثیر دارند.» بعد مستقیم و بدون قضاوت بپرسید.

ختم تاریخچه: قصه را پس بدهید

پیش از معاینه، قصه را در چند جمله برای مریض خلاصه کنید:

«بگذارید ببینم درست فهمیده‌ام: از سه هفته سرفه دارید که شب‌ها بدتر می‌شود. در این مدت تب شبانه و کاهش وزن هم داشته‌اید و برادر شما سال گذشته دوی توبرکلوز خورده است. درست است؟ چیزی را فراموش کرده‌ام؟»

این خلاصه سه فایده دارد. اشتباهات شما را اصلاح می‌کند، به مریض نشان می‌دهد که شنیده شده است، و اکثراً یک معلومات تازه بیرون می‌آورد: «آه، راستی، گاهی خون هم می‌آید.»

❖ **قانون ۱۰:** قصه را در آخر به مریض پس بدهید. هر خلاصه یک فرصت دیگر برای حقیقت است.

برای متخصص: تاریخچه به عنوان آزمون تشخیصی

هر سؤال تاریخچه یک «آزمون» است و مانند هر آزمون حساسیت، ویژگی و نسبت احتمال دارد. مثلاً در سردردی، سؤال «آیا این شدیدترین سردردی زندگی شما است که ناگهانی و در چند ثانیه تا یک دقیقه به اوج رسید؟» برای خونریزی تحت عنکبوتیه

یک سؤال کلیدی است. برای همین قوانینی مانند Ottawa SAH Rule آغاز ناگهانی را در مرکز خود دارند.

دو نکته برای داکتر باتجربه:

۱. **خطر «قصه تکراری».** وقتی یک مریض برای بار چندم با همان شکایت می‌آید، ذهن ما به قصه قبلی اعتماد می‌کند. قصه مریض آغاز فصل را به یاد آورید: سه داکتر قبلی تشخیص قبلی را تکرار کردند. هر ملاقات تازه یک فرصت تازه برای پرسیدن سؤال اول است.
۲. **تاریخچه با فرضیه.** داکتر ماهر در همان دقیقه‌های اول چند فرضیه می‌سازد و سؤال‌هایش را طوری انتخاب می‌کند که میان آن‌ها فرق بگذارد. این کار مفید است، به شرطی که دو دقیقه طلایی قربانی آن نشود. فصل چهارم این روش را به تفصیل بحث می‌کند.

کیس برای فکر کردن

مردی ۴۵ ساله، دهقان از یک ولسوالی، از شش هفته تب دارد که شام‌ها بالا می‌رود. همراه آن عرق شبانه، درد مفاصل به خصوص در کمر، و خستگی دارد. دو دوره دوی ضد ملاریا خورده، ولی بهتر نشده است. سرفه ندارد.

سؤال: کدام سؤال‌های «خانه هفتم» (زندگی و محیط) ممکن است تشخیص را روشن سازد؟

فکر کنید، بعد بخوانید: مریض چند گوسفند و بز دارد و خانواده‌اش شیر خام و پنیر تازه‌ای را که از شیر ناجوشیده ساخته شده، می‌خورند. تب دوامدار، عرق، درد مفاصل و درد کمر با این سابقه، **بروسلوز** را در صدر تشخیص تفریقی قرار می‌دهد. توبرکلوز هم باید در نظر باشد.

خلاصه در یک نگاه

- تاریخچه هم جمع‌آوری معلومات است و هم ساختن اعتماد؛ این دو از هم جدا نیستند.
- بنشینید، سلام کنید، حریم را حفظ کنید و در صورت لزوم ترجمان بخواهید.

- سؤال باز بپرسید و دو دقیقه خاموش بمانید. بیشتر مریضان در کمتر از دو دقیقه حرف خود را تمام می‌کنند.
- بپرسید «دیگر چه؟» نه «چیز دیگری هست؟»
- از باز به بسته بروید. از سؤال تلقینی دوری کنید.
- هفت خانه تاریخچه: هویت، شکایت اصلی، قصه مرض، گذشته، دواها، خانواده، زندگی و محیط.
- ترس و انتظار مریض را بپرسید (ICE) و در آخر قصه را به او پس بدهید.

تمرین فردا صبح

با مریض اول فردا، بعد از سؤال باز **ساعت را ببینید** و تا وقتی که مریض خودش خاموش نشده، حرفش را قطع نکنید. زمان را یادداشت کنید. بعد بپرسید: «دیگر چه؟» این کار را یک هفته تکرار کنید. بیشتر داکتران حیران می‌شوند که مریضان چقدر کم و چقدر مفید حرف می‌زنند.

چک‌لیست OSCE: گرفتن تاریخچه

۱. شستن دست‌ها، معرفی خود، تأیید نام مریض، و گرفتن اجازه.
۲. یک سؤال باز، و **دو دقیقه گوش دادن** بدون قطع کردن.
۳. شکایت اصلی با کلمات خود مریض؛ بعد باز کردن آن با **SOCRATES**.
۴. پرسیدن علایم همراه و **علایم خطر** مربوط به شکایت.
۵. گذشته طبی، عملیات‌ها، بستر شدن‌ها.
۶. **دواها** (به شمول دواهای بی‌نسخه و گیاهی) و **حساسیت‌ها** با نوع واکنش.
۷. تاریخچه فامیلی و زندگی: کار، سگرت و نسوار، سفر، حیوانات، خانه.
۸. مرور کوتاه سیستم‌ها.
۹. پرسیدن **تصور، نگرانی و انتظار** مریض (ICE).
۱۰. **خلاصه کردن قصه** برای مریض، پرسیدن «چیز دیگری هم هست؟»، و تشکر.



فصل سوم

نخستین نگاه – معاینه عمومی و علایم حیاتی

صبح دوشنبه است و انتظارگاه کلینیک پُر است. کاکای ۷۲ ساله‌ای آرام روی چوکی نشسته است. پسرش می‌گوید: «پدرم خوب است، تنها از دیروز کمی گیج است و اشتها ندارد. برای یک معاینه عادی آمده‌ایم.»

نرس جوان عادت دارد که پیش از نوبت داکتر علایم حیاتی همه را بگیرد. تب ندارد: ۳۷٫۲ درجه. فشار ۱۰۵/۶۰ است. نبض ۱۰۸. اما چیزی که او را متوجه می‌سازد، **تنفس** است: ۲۶ بار در دقیقه، در حالی که مریض آرام نشسته است. نرس کاکا را پیش از نوبت نزد داکتر می‌برد. تشخیص **سینه‌بغل (pneumonia)** با **سپسیس** بود. کاکا سرفه نداشت و تب هم نداشت. تنها علامه‌هایش گیجی، بی‌اشتهایی و یک عدد بود که بیشتر مردم هرگز نمی‌شمارند.

معاینه از دروازه آغاز می‌شود، و علایم حیاتی نخستین جمله قصه بدن اند.

پیش از دست زدن

دست‌ها را بشویید یا با الکل ضدعفونی کنید، و بگذارید مریض آن را ببیند. این کار هم مریض را حفاظت می‌کند و هم اعتماد می‌سازد.

اجازه بگیرید و توضیح دهید. «حالا می‌خواهم شما را معاینه کنم. شکم تان را هم می‌بینم. اگر جایی درد کرد، فوراً بگویید.» معاینه‌ای که مریض نفهمد، برایش ترسناک است.

حریم را نگه دارید. تنها همان قسمت بدن را برهنه کنید که معاینه می‌کنید، و بعد بپوشانید. برای معاینه خانم‌ها یک همکار خانم یا محرم حاضر باشد. در فرهنگ ما این کار احترام است، و مریضی که احساس امنیت کند، بهتر همکاری می‌کند.

روشنی و جای مناسب. یرقان خفیف در روشنی زرد گروپ دیده نمی‌شود. اگر ممکن است، مریض را در روشنی روز معاینه کنید. به طور معمول از طرف راست مریض معاینه کنید. بستر را به ارتفاعی تنظیم کنید که برای شما راحت باشد.

❖ **قانون ۱۱:** آنچه را برهنه نکرده‌اید، معاینه نکرده‌اید؛ و آنچه را معاینه کرده‌اید، دوباره بپوشانید.

سی ثانیه اول: نگاه از پایین بستر

پیش از این که به مریض دست بزنید، یک قدم عقب بایستید و **نگاه کنید**. داکتران باتجربه در همین سی ثانیه اول تصمیم مهمی می‌گیرند: «این مریض بدحال است یا نه؟»

از خود سه سؤال پرسید:

۱. **آیا مریض بدحال به نظر می‌رسد؟** رنگ پریده یا خاکستری، عرق‌آلود، بی‌قرار یا بی‌حال، نمی‌تواند یک جمله کامل بگوید.
 ۲. **چطور نفس می‌کشد؟** سریع، سطحی، با کمک عضلات گردن، با لب‌های غنچه، با صدا (خرخر یا خس‌خس).
 ۳. **در کدام وضعیت است؟** مریض عدم کفایه قلب نشسته است و نمی‌تواند دراز بکشد. مریض التهاب پیریتوان بی‌حرکت دراز کشیده است، چون هر حرکت درد دارد. مریض قولنج کلیوی برعکس از درد به خود می‌پیچد و آرام نمی‌گیرد.
- بعد اطراف مریض را هم ببینید: ماسک اکسیجن، سیروم، ظرف استفراغ، بلغم در دستمال، اسپری استما، عصا یا کیسه ادرار. **اطراف بستر یک صفحه از تاریخچه است.**

❖ **قانون ۱۲:** پیش از دست زدن، سی ثانیه نگاه کنید. سؤال اول همیشه این است: «بدحال است یا نه؟»

علایم حیاتی: شش عدد که زندگی را نشان می‌دهند

علایم حیاتی ساده به نظر می‌رسند؛ همین سبب می‌شود که اکثراً با عجله و غلط گرفته شوند. یک عدد غلط از عدم عدد بدتر است، چون اطمینان کاذب می‌دهد.

◆ ۱. تنفس: فراموش شده‌ترین علامه حياتي

ريث تنفس اولين علامه‌اي است که در مريض رو به وخامت تغيير مي‌کند و آخرين علامه‌اي است که درست شمرده مي‌شود. در بسياري شفاخانه‌ها عدد «۲۰» بدون شمردن نوشته مي‌شود.

طرز درست:

- وقتي نبض را مي‌شماريد، انگشت را روی نبض نگه داريد و **تنفس را بشماريد**.
- اگر مريض بداند که تنفسش شمرده مي‌شود، طرز تنفسش تغيير مي‌کند.
- يك دقيقه کامل بشماريد، يا دست‌کم ۳۰ ثانيه و ضرب در دو.
- ريث نارمل در کاهلان ۱۲ تا ۲۰ بار در دقيقه است.
- هم‌زمان عمق، نظم و کوشش تنفس را ببينيد.
- ريث تنفس ۲۲ يا **بیشتر** در مريض انتاني يکي از سه معيار qSOFA است. در NEWS2 هم ريث ۲۵ يا **بیشتر** بيشترين نمره را مي‌گيرد.

◆ **قانون ۱۳:** تنفس را بشماريد، حدس نزنيد. تنفس سريع اکثراً اولين فرياد يک بدن در خطر است.

◆ ۲. نبض

نبض کعبري (radial) را با دو يا سه انگشت جس کنيد.

- **ريث:** اگر نبض منظم است، ۳۰ ثانيه بشماريد و ضرب در دو کنيد. اگر نامنظم است، يك دقيقه کامل بشماريد. ريث استراحت کاهلان به طور معمول ۶۰ تا ۱۰۰ در دقيقه است. رهنمود ۲۰۱۸ ACC/AHA/HRS حد پايين را ۵۰ پيشنهاده مي‌کند، چون بسياري اشخاص صحت‌مند، به خصوص ورزشکاران، نبض ۵۰ تا ۶۰ دارند.
- **نظم:** منظم، نامنظم منظم (مثلاً ضربان‌هاي اضافي با نظم مشخص) يا کاملاً نامنظم (مثلاً فبريليشن اذيني).

● **حجم و شکل:** قوی یا ضعیف، جهنده یا کند. شکل نبض را بهتر است در شریان سباتی (carotid) بسنجید. فصل ششم این را به تفصیل بحث می‌کند. در فبریلیشن اذینی بعضی ضربان‌های قلب آنقدر ضعیف اند که به نبض کعبی نمی‌رسند. پس ریت قلب را با گوشی طبی در ذروه (apex) بشمارید. تفاوت میان ریت ذروه و ریت کعبی **نقصان نبض** (pulse deficit) نام دارد.

♦ ۳. فشار خون

فشار خون مهم‌ترین عدد برای جلوگیری از سکته و حمله قلبی است، و در عین حال عددی است که بیشتر از همه غلط گرفته می‌شود.

طرز درست (مطابق رهنمودهای بین‌المللی):

۱. مریض پنج دقیقه آرام بنشیند. در ۳۰ دقیقه پیش از آن سگرت، چای غلیظ یا قهوه نخورده باشد.
۲. پشت مریض تکیه داشته باشد، پاها روی زمین باشند و روی هم نباشند.
۳. بازو برهنه باشد و در سطح قلب قرار بگیرد، مثلاً روی میز.
۴. اندازه کف (cuff) درست باشد: کیسه داخلی آن دست‌کم ۸۰٪ دور بازو را بپوشاند. کف کوچک روی بازوی چاق فشار را بلندتر از حقیقت نشان می‌دهد.
۵. در هنگام اندازه‌گیری نه مریض حرف بزند، نه داکتر.
۶. دو بار اندازه کنید، با یک تا دو دقیقه فاصله، و اوسط را بنویسید.
۷. در ملاقات اول فشار را در هر دو بازو اندازه کنید و از این به بعد بازویی را استفاده کنید که فشار بلندتر دارد. قصه فصل اول را به یاد آورید.

فشار خون نارمل چند است؟

رهنمودها اعداد متفاوت دارند:

- رهنمود ۲۰۱۷ ACC/AHA: نارمل کمتر از ۱۲۰/۸۰. فرط فشار (hypertension) درجه ۱ از ۱۳۰/۸۰ و درجه ۲ از ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر.
- رهنمودهای ESC/ESH، ISH و WHO: تشخیص فرط فشار با ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر در اندازه‌گیری‌های مکرر در کلینیک.

در عمل روزمره، ۱۴۰/۹۰ در دو ملاقات جداگانه معیار عام تشخیص است. هدف تداوی نظر به مریض و رهنمود ملی فرق می‌کند. منابع: WHO؛ Whelton PK et al. Hypertension 2018;71:e13–e115 Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults, 2021.

فشار وضعیتی (orthostatic). اگر مریض گیجی هنگام ایستادن دارد، سالمند است یا مشکوک به کم‌آبی است، فشار را بعد از پنج دقیقه دراز کشیدن و دوباره در دقیقه اول و سوم ایستادن اندازه کنید. کاهش فشار سیستولیک ۲۰ یا بیشتر یا دیاستولیک ۱۰ یا بیشتر در ظرف سه دقیقه، **هایپوتنشن وضعیتی** است.

دام: فشار نارمل، مریض در شاک

مریض جوان تا مراحل آخر شاک فشار خود را نگه می‌دارد، چون نبض را تند و رگ‌ها را تنگ می‌سازد. اولین علامه‌ها اکثراً نبض تند، تنفس سریع، اطراف سرد و کم شدن ادرار اند. فشار آخر از همه پایین می‌آید. **در مریض ترضیضی یا خونریزی، منتظر پایین آمدن فشار نمانید.**

۴. درجه حرارت

- حرارت دهن در کاهلان صحت‌مند به طور معمول میان ۳۶ و ۳۷/۵ درجه است و در طول روز تغییر می‌کند. صبح پایین‌تر و عصر بلندتر است.
- تب معمولاً ۳۸ درجه یا بیشتر حساب می‌شود.
- **هایپوترمی** حرارت مرکزی کمتر از ۳۵ درجه است.
- حرارت زیر بغل (axillary) تقریباً نیم درجه پایین‌تر از حرارت دهن است و حرارت مقعد (rectal) کمی بلندتر.

سالمندان، مریضان سوءتغذی و کسانی که کورتیزون یا پاراستامول خورده‌اند، ممکن است با انتان شدید تب نداشته باشند. **نداشتن تب انتان را رد نمی‌کند.** در سالمند، گیجی تازه گاهی تنها علامه انتان است، مانند کاکای قصه این فصل.

◆ ۵. اشباع اکسیجن (SpO_2)

پلس اکسی‌متر یکی از مفیدترین ابزارهای ارزان طب است، به شرطی که محدودیت‌هایش را بدانید.

- هدف در بیشتر مریضان حاد **۹۴ تا ۹۸٪** است. در مریضانی که خطر تجمع کاربن دای‌اکساید دارند، مثلاً مریض COPD شدید، هدف **۸۸ تا ۹۲٪** است.
- در ارتفاع، مثلاً در کابل در حدود ۱۸۰۰ متر، اشباع نارمل کمی پایین‌تر از سطح بحر است. تغییر عدد در یک مریض از خود عدد مهم‌تر است.

دام: وقتی پلس اکسی‌متر دروغ می‌گوید

- **مسمومیت با کاربن مونوکساید:** پلس اکسی‌متر معمولی کاربوکسی‌هیموگلوبین را از هیموگلوبین اکسیجن‌دار جدا کرده نمی‌تواند و عدد نارمل یا بلند نشان می‌دهد، در حالی که انساج بی‌اکسیجن اند. قصه بخاری فصل دوم را به یاد آورید.
- **دست‌های سرد، شاک و حرکت:** سگنال ضعیف و عدد غیرقابل اعتماد می‌دهند. به شکل موج (waveform) توجه کنید.
- **رنگ جلد:** در مریضانی با جلد تیره، پلس اکسی‌متر اکسیجن را گاهی **بلندتر از حقیقت** نشان می‌دهد (Sjoding و همکاران، ۲۰۲۰ NEJM).
- **لاک ناخن و حنای تیره** سگنال را خراب می‌کنند.

◆ ۶. شعور، درد و قند خون

- **شعور:** یک روش سریع، **AVPU** است: هوشیار (Alert)، به صدا جواب می‌دهد (Voice)، به درد جواب می‌دهد (Pain)، بی‌جواب (Unresponsive). برای اندازه دقیق‌تر، **GCS** (فصل ۱۱ و ۲۳). **گیچی تازه** (new confusion) در NEWS2 بیشترین نمره را می‌گیرد.
- **درد:** از صفر تا ده بپرسید و ثبت کنید. درد تداوی‌نشده هم رنج است و هم نبض و فشار را تغییر می‌دهد.

- **قند خون:** در هر مریض بیهوش، گیج یا مختلج، قند را همان لحظه با گلوکومتر بسنجید. هایپوگلیسمی شایع است، زود تداوی می‌شود و اگر از نظر بیفتد، مغز را از بین می‌برد.

❖ **قانون ۱۴:** در هر مریض بیهوش یا گیج، قند خون را پیش از هر فکر دیگری بسنجید.

از اعداد تا خطر: نمره‌های هشداردهنده

یک عدد غیرنارمل تنها ممکن است مهم نباشد، اما چند عدد کمی غیرنارمل با هم خطرناک اند. به همین دلیل سیستم‌های نمره‌دهی ساخته شده‌اند.

NEWS2 و qSOFA

- **NEWS2** (کالج شاهی داکتران بریتانیا، ۲۰۱۷) به شش علامه نمره می‌دهد: تنفس، اشباع اکسیژن، فشار سیستولیک، نبض، شعور و حرارت، و به استفاده از اکسیژن هم نمره اضافی می‌دهد. نمره مجموعی **۵ یا بیشتر** یا نمره **۳ در یک علامه** ارزیابی عاجل می‌خواهد. نمره **۷ یا بیشتر** حالت عاجل است.
- **qSOFA (Sepsis-3، ۲۰۱۶)** در مریض مشکوک به انتان سه معیار دارد: تنفس **۲۲ یا بیشتر**، **تغییر شعور**، فشار سیستولیک **۱۰۰ یا کمتر**. دو معیار یا بیشتر یعنی خطر بلند مرگ. این نمره برای یافتن مریض در خطر است، نه برای تشخیص سپسیس.

کاکای قصه این فصل تنفس ۲۶ و گیچی تازه داشت، یعنی دو معیار qSOFA.
منابع: NEWS2, 2017؛ Royal College of Physicians. Singer M et al. JAMA. 2016;315:801-10.

معاینه عمومی: از دست تا پا

بعد از علایم حیاتی، یک معاینه عمومی سریع و منظم انجام دهید. **همیشه از دست‌ها شروع کنید.** دست دادن یا گرفتن دست مریض طبیعی‌ترین راه آغاز لمس است. دست‌ها هم یک نقشه کوچک بدن اند.

♦ دست‌ها

- **گرمی و رطوبت:** دست‌های سرد و مرطوب در شک؛ دست‌های گرم و مرطوب در تایروتوکسیکوزس.
- **رنگ کف دست:** پریدگی خطوط کف دست در کم‌خونی شدید؛ سرخی کف دست (palmar erythema) در امراض کبدی و حاملگی.
- **ناخن‌ها:** چوب طبل شدن انگشتان (clubbing) در امراض مزمن ریه، سرطان ریه، امراض سیانوتیک قلب و بعضی امراض کبد و روده. ناخن قاشقی (koilonychia) در کمبود آهن. خونریزی‌های تراشه‌ای (splinter hemorrhages) در التهاب انتانی شغاف (endocarditis).
- **رعشه:** رعشه نازک دست‌های کشیده در تایروتوکسیکوزس و مصرف زیاد سالیواتامول؛ رعشه پرپر (asterixis یا flapping tremor) در عدم کفایه کبد، کلیه یا تنفس.

♦ چشم، دهن و وجه

- **کم‌خونی:** پریدگی ملتحمه چشم را با پایین کشیدن پلک سفلی ببینید. کنار داخلی ملتحمه در شخص نارمل سرخ‌تر از قسمت عمیق آن است. از بین رفتن این تفاوت علامه قابل اعتماد کم‌خونی است.
- **یرقان:** صلبیه چشم را در روشنی روز ببینید. یرقان معمولاً وقتی دیده می‌شود که بیلی‌روبین سیروم از حدود $2/5$ تا 3 mg/dL بلندتر شود.
- **سیانوز مرکزی:** زبان و لب‌ها را ببینید، نه تنها ناخن‌ها را. سیانوز مرکزی یعنی خون شریانی کم‌اکسیجن است. سیانوز محیطی تنها در اطراف (انگشتان سرد) معمولاً از جریان کند خون است.

- **آب بدن:** خشکی زبان و مخاط دهن. در سالمندان، کسانی که از دهن نفس می‌کشند خشکی دهن دارند، پس این علامه را با علایم دیگر یکجا بسنجید.

♦ گردن

عقدات لمفاوی را از پشت مریض و به ترتیب جس کنید (فصل ۱۵). غده تایراید را ببینید و وقتی مریض آب قورت می‌کند، حرکت آن را مشاهده کنید. فشار ورید وداجی (JVP) را در فصل قلب بحث می‌کنیم.

♦ پاها

- **اذیما:** با شست دست خود برای **دست‌کم ۱۰ ثانیه** روی عظم قصبه (tibia) یا پشت پا فشار دهید. اگر فرورفتگی باقی بماند، اذیمای فرورونده (pitting) است. در مریضی که بستر است، اذیما در ناحیه عجزی (sacrum) جمع می‌شود، نه در پاها.
- **ساق پا:** پندیدگی یک‌طرفه، سرخی و درد ساق، ترومبوز ورید عمیق (DVT) را به یاد می‌آورد.
- **پای مریض دیابتیک:** در هر ملاقات، میان انگشتان و کف پا را ببینید.

♦ وزن، قد و BMI

وزن و قد را اندازه کنید و **BMI** را حساب کنید: وزن (کیلوگرام) تقسیم بر مربع قد (متر).

WHO طبقه‌بندی	BMI
کم‌وزنی	کمتر از ۱۸/۵
نارمل	۱۸/۵ تا ۲۴/۹
اضافه‌وزنی	۲۵ تا ۲۹/۹
چاقی	۳۰ یا بیشتر

برای متخصص: BMI در مردم آسیا

در مردم آسیا خطر دیابت و امراض قلبی در BMI پایین‌تر آغاز می‌شود. مشوره متخصصان (۲۰۰۴) WHO برای اقدامات صحت عامه در آسیا نقاط **۲۳** (خطر افزایش یافته) و **۲۷/۵** (خطر بلند) را پیشنهاد کرده است. دور کمر، که در سطح بالای عظم حرقی (iliac crest) اندازه می‌شود، چاقی بطنی را بهتر از BMI نشان می‌دهد. منبع: WHO Expert Consultation. Lancet 2004;363:157–63.

برای متخصص: شاخص شاک (Shock Index)

نسبت نبض به فشار سیستولیک (HR/SBP) یک ابزار ساده کنار بستر است. در کاهلان نارمل حدود ۰/۵ تا ۰/۷ است. عدد **بیشتر از ۱** در مریض ترضیعی یا خونریزی به ضیاع قابل ملاحظه خون و ضرورت انتقال خون اشاره می‌کند، حتی اگر فشار هنوز «نارمل» باشد. در مریضانی که بیتابلاکر می‌خورند، این شاخص کمتر قابل اعتماد است، چون نبض تند نمی‌شود.

کیس برای فکر کردن

خانمی ۲۸ ساله، ۶ روز بعد از ولادت عملیاتی، می‌گوید «کمی خسته» است. حرارت ۳۷/۸، نبض ۱۱۸، فشار ۱۰۰/۶۵، تنفس ۲۴ و اشباع اکسیجن ۹۵٪ است. **سؤال:** آیا این مریض را می‌شود با «خستگی بعد از ولادت» رخصت کرد؟ فکر کنید، بعد بخوانید: نه. تنفس ۲۴ و نبض ۱۱۸ در آرامی، با حرارت نزدیک به تب، در یک خانم تازه عملیات شده باید با **انتان بعد از ولادت یا سپسیس و امبولی ریوی** بررسی شوند، تا وقتی که خلاف آن ثابت شود. هیچ یک از این اعداد تنها وحشتناک نیست، اما با هم یک هشدار اند.

خلاصه در یک نگاه

- دست‌ها را بشویید، اجازه بگیرید، حریم را حفظ کنید و در روشنی مناسب معاینه کنید.
- سی ثانیه اول از پایین بستر: «بدحال است یا نه؟»

- تنفس را بشمارید؛ ۲۲ یا بیشتر در مریض انتانی هشدار است.
- فشار را با طرز درست، کف مناسب و در ملاقات اول در هر دو بازو بگیرید.
- نداشتن تب انتان را رد نمی‌کند، به خصوص در سالمندان.
- پلس اکسی‌متر در مسمومیت کاربن مونوکساید، اطراف سرد و جلد تیره فریب می‌دهد.
- در مریض بیهوش یا گیج اول قند خون را ببینید.
- چند عدد کمی غیرنارمل با هم خطرناک اند؛ برای همین NEWS2 و qSOFA را استفاده کنید.

تمرین فردا صبح

فردا در هر مریض، پیش از نوشتن ریت تنفس، آن را **یک دقیقه کامل بشمارید**، در حالی که وانمود می‌کنید نبض را می‌شمارید. در آخر روز اعداد خود را با اعدادی که قبلاً در دوسیه‌ها نوشته شده بود مقایسه کنید. تفاوت‌ها شما را حیران خواهند ساخت.

چکلیست OSCE: معاینه عمومی و علایم حیاتی

۱. شستن دست‌ها، معرفی، اجازه، و حفظ حریم مریض.
۲. **سی ثانیه نگاه** از پایین بستر: بدحال است یا نه؟ طرز تنفس، وضعیت، وسایل اطراف.
۳. **نبض**: ریت، ریتم، حجم؛ مقایسه دو طرف.
۴. **فشار خون** با کف مناسب؛ در صورت لزوم، ایستاده و خوابیده.
۵. **سرعت تنفس** یک دقیقه کامل، بدون این که مریض بداند.
۶. **حرارت و SpO_2** با ذکر هوای اتاق یا اکسیجن.
۷. **دست‌ها**: گرمی، رنگ، ناخن‌ها، رعشه.
۸. **چشم، دهن و وجه**: کم‌خونی، یرقان، سیانوز مرکزی، آب بدن.
۹. **گردن** (عقدات لمفاوی، تایراید) و **پاها** (اذیما، ساق).
۱۰. وزن، قد و BMI؛ حساب کردن **نمره هشدار** (مثلاً NEWS2) و ارائه یک خلاصه.



فصل چهارم

از یافته تا تشخیص – استدلال کلینیکی

دختری ۲۴ ساله ساعت یازده شب به عاجل می‌آید. می‌گوید نفشش تنگ است و قلبش تند می‌زند. گریه می‌کند. همراهش می‌گوید که امروز با خانواده شوهر دعوا داشته است.

داکتر نوکریوال در یک نگاه قصه را «می‌فهمد»: حمله اضطراب. برایش آرام‌بخش می‌دهد و می‌خواهد رخصتش کند.

داکتر ارشد پیش از رخصت دو سؤال می‌پرسد: «کدام دوا می‌خورید؟» «هیچ‌جای بدن تان درد ندارد؟»

دختر دو ماه است که **گولی ضدحاملگی** می‌خورد. پنج روز پیش ساق پای چپش درد کرده، ولی فکر کرده است که از راه رفتن زیاد است. نبضش ۱۱۲ است. اشباع اکسیجن ۹۳٪.

تشخیص **امبولی ریوی** بود. داکتر نوکریوال بی‌سواد نبود. او در دام یکی از قدیمی‌ترین خطاهای ذهن انسان افتاده بود: **اولین قصه‌ای که به ذهن آمد را باور کرد و دنبال قصه دیگری نگشت.**

تشخیص یک حدس نیست؛ یک احتمال است که با هر سؤال و هر معاینه وزن آن تغییر می‌کند.

دو سیستم ذهن

روانشناس Daniel Kahneman، برنده جایزه نوبل، فکر انسان را به دو سیستم تقسیم کرده است:

- **سیستم ۱: سریع و خودکار.** مانند وقتی که چهره یک دوست را در بازار شناسایی می‌کنید. زحمت ندارد، ولی گاهی اشتباه می‌کند.
- **سیستم ۲: آهسته و تحلیلی.** مانند وقتی که یک حساب دشوار را قدم‌به‌قدم حل می‌کنید. زحمت دارد، ولی دقیق‌تر است.

داکتر ماهر در بیشتر موارد با **سیستم ۱** تشخیص می‌گذارد. مریض با یرقان، شکم پُرآب و رگ‌های متوسع روی شکم را می‌بیند و در چند ثانیه «سیروز» می‌گوید. این شناسایی نمونه (pattern recognition) حاصل هزاران مریض قبلی است؛ همان «سود مرکب» فصل اول.

اما مهارت واقعی در این است که بدانید **چه وقت سیستم ۲ را روشن کنید:**

- وقتی قصه درست جور نمی‌آید.
- وقتی مریض بهتر نمی‌شود.
- وقتی خسته، گرسنه یا عجل هستید.
- وقتی تشخیص «آسان» است، ولی اشتباه آن کشنده است.

❖ **قانون ۱۵:** به سیستم سریع ذهن اعتماد کنید، اما پیش از رخصت کردن مریض یک بار سیستم آهسته را روشن کنید.

قصه‌های مرض (Illness Scripts)

ذهن داکتر باتجربه برای هر مرض یک «قصه» دارد با سه قسمت:

۱. **زمینه:** چه کسی به این مرض مبتلا می‌شود؟ (سن، جنس، عوامل خطر)

۲. **میکانیزم:** در بدن چه اتفاق می‌افتد؟

۳. **تظاهرات:** مریض چه می‌گوید و چه دیده می‌شود؟

مثلاً قصه امبولی ریوی چنین است:

● **زمینه:** بی‌حرکتی، عملیات تازه، حاملگی و بعد از ولادت، گولی ضد حاملگی، سرطان، سابقه ترومبوز.

● **میکانیزم:** لخته خون از ورید عمیق پا به شریان ریوی می‌رود.

● **تظاهرات:** تنگی نفس ناگهانی، درد صدري که با تنفس بدتر می‌شود، نبض تند، و گاهی پندیدگی یک ساق.

وقتی مریض می‌آید، ذهن شما قصه او را با قصه‌های حافظه مقایسه می‌کند. هر قدر قصه‌های بیشتر و دقیق‌تری داشته باشید، تشخیص شما بهتر است. **بخش دوم این کتاب در حقیقت کتابخانه‌ای از همین قصه‌ها است.**

احتمال: زبان پنهان تشخیص

هیچ علامه و هیچ معاینه‌ای تشخیص را «ثابت» یا «رد» نمی‌کند. هر یافته تنها احتمال را بالا یا پایین می‌برد. این تفاوت کوچک به نظر می‌رسد، اما تمام طرز فکر داکتر را تغییر می‌دهد.

♦ احتمال پیش از آزمون

پیش از هر سؤال و معاینه، هر مرض یک احتمال ابتدایی دارد: **احتمال پیش از آزمون** (pretest probability). این احتمال از زمینه می‌آید: سن، جنس، محل، فصل سال و شیوع مرض در آن محل.

سرفه دو هفته‌ای در یک مرد ۶۰ ساله سگرتی که در یک خانه پرجمعیت زندگی می‌کند و برادرش توبرکلوز داشته، با همان سرفه در یک طالب ۲۰ ساله بعد از زکام، احتمال‌های کاملاً متفاوت دارد. یافته‌ها یکی اند؛ **نقطه شروع** فرق دارد.

♦ نسبت احتمال: قوت هر یافته

قوت هر یافته را با یک عدد می‌شود نشان داد: **نسبت احتمال** (likelihood ratio یا LR).

- **LR بیشتر از ۱:** یافته احتمال مرض را بالا می‌برد. هر قدر بزرگ‌تر، قوی‌تر.
 - **LR کمتر از ۱:** یافته احتمال مرض را پایین می‌آورد. هر قدر نزدیک‌تر به صفر، قوی‌تر.
 - **LR نزدیک به ۱:** یافته تقریباً بی‌فایده است.
- حساب دقیق آن به ریاضی ضرورت دارد، اما Steven McGee یک قاعده ساده پیشنهاد کرده است که در کنار بستر کافی است.

قاعده ساده McGee برای نسبت احتمال

تغییر تقریبی احتمال	LR
۴۵٪ بالا	۱۰
۳۰٪ بالا	۵
۱۵٪ بالا	۲
بدون تغییر	۱
۱۵٪ پایین	۰/۵
۳۰٪ پایین	۰/۲
۴۵٪ پایین	۰/۱

این قاعده برای احتمال پیش از آزمون میان ۱۰ و ۹۰٪ دقت خوب دارد.
منبع: McGee S. J Gen Intern Med 2002;17:647-50.

مثال: فرض کنید احتمال یک مرض بعد از تاریخچه ۳۰٪ است. یک یافته معاینه با $LR = 5$ دارید. احتمال به حدود ۶۰٪ بالا می‌رود. اگر یک معاینه لابراتواری با $LR = 0.1$ منفی بیاید، احتمال از ۳۰٪ به نزدیک صفر پایین می‌آید. از این حساب دو درس مهم بیرون می‌آید:

۱. **یک یافته قوی در یک مریض کم‌خطر هنوز تشخیص را ثابت نمی‌کند.** اگر احتمال ابتدایی ۲٪ باشد، حتی یک آزمون قوی آن را به تشخیص قطعی نمی‌رساند.

۲. **یک آزمون منفی در یک مریض پرخطر مرض را رد نمی‌کند.** اگر احتمال ابتدایی ۸۰٪ باشد، یک آزمون نسبتاً خوب منفی هنوز احتمال بلندی باقی می‌گذارد.

❖ **قانون ۱۶:** هیچ آزمونی تشخیص را ثابت یا رد نمی‌کند؛ هر آزمون تنها احتمال را جابه‌جا می‌کند. از کجا شروع کرده‌اید، به اندازه نتیجه مهم است.

◆ SpIn و SnOut

دو قاعده حفظی در کتاب‌های طب رایج اند:

● **SpIn:** یک آزمون بسیار **ویژه** (Specific) اگر **مثبت** (Positive) باشد، تشخیص را تأیید می‌کند (**rule In**).

● **SnOut:** یک آزمون بسیار **حساس** (Sensitive) اگر **منفی** (Negative) باشد، تشخیص را رد می‌کند (**rule Out**).

این قاعده‌ها مفید اند، اما تنها وقتی درست کار می‌کنند که حساسیت یا ویژگی واقعاً بسیار بلند باشد و احتمال ابتدایی خیلی بالا یا خیلی پایین نباشد. بهتر است به زبان LR فکر کنید.

ساختن تشخیص تفریقی

فهرست تشخیص تفریقی (differential diagnosis) شبیه تور ماهیگیری است. اگر خیلی تنگ باشد، ماهی اصلی بیرون می‌ماند. اگر خیلی گشاد باشد، در آن گیر می‌مانید.

♦ سه ستون هر فهرست

برای هر مریض، تشخیص‌ها را در سه ستون بنویسید:

محتمل‌ترین	نباید از دست برود	قابل تداوی
آنچه بیشتر از همه جور می‌آید	آنچه اگر از نظر بیفتد، مریض را می‌کشد یا معیوب می‌سازد	آنچه اگر درست تشخیص شود، تداوی مؤثر دارد

مثلاً برای مریض قصه این فصل:

- **محتمل‌ترین (در نظر اول):** حمله اضطراب
 - **نباید از دست برود:** امبولی ریوی، تشوش ریتم قلب، پنوموتوراکس، احتشای قلب
 - **قابل تداوی:** کم‌خونی، تایروتوکسیکوزس، استما
- ستون دوم مهم‌ترین ستون است. هرگز یک مریض را رخصت نکنید، تا وقتی که ستون دوم را به صورت منطقی رد نکرده‌اید.

♦ **قانون ۱۷:** پیش از رخصت، بپرسید: «کشنده‌ترین چیزی که این مریض ممکن است داشته باشد چیست، و من آن را چطور رد کرده‌ام؟»

♦ وقتی هیچ چیز به ذهن نمی‌آید

اگر در مقابل یک شکایت مبهم هستید، از یک چارچوب منظم کار بگیرید. دو روش مفید:

۱. **روش اناتومیک:** از سطح به عمق فکر کنید. برای درد صدري: جلد (زونا)، عضلات و اضلاع، ثديه، پلورا و ریه، پریکارد و قلب، ابهر، مری، و اعضای بالای بطن (معهه، کیسه صفرا، پانقراس).

۲. **روش علت‌ها (VINDICATE):** هر حرف یک گروه علت را به یاد می‌آورد.

حرف	گروه علت
V	وعایی (Vascular)
I	انتانی و التهابی (Infectious / Inflammatory)
N	نیوپلازم (Neoplastic)
D	تحولی (Degenerative)
I	ناشی از تداوی یا زهر (Iatrogenic / Intoxication)
C	ولادی (Congenital)
A	خودایمنی (Autoimmune)
T	ترضیضی (Traumatic)
E	اندوکراین و استقلابی (Endocrine / Metabolic)

دام‌های ذهن

داکتران بیشتر از ندانستن، از **فکر کردن غلط** اشتباه می‌کنند. تحقیقات Pat Croskerry و دیگران نشان داده‌اند که بسیاری اشتباهات تشخیصی از چند خطای تکراری ذهن می‌آیند. آن‌ها را بشناسید تا در آن‌ها نیفتید.

دام	معنی	مثال	پادزهر
لنگر انداختن (anchoring)	چسپیدن به اولین تشخیص	«اضطراب است» در قصه این فصل	«اگر این نبود، چه بود؟»

پادزهر	مثال	معنی	دام
«آیا همه یافته‌ها را توضیح می‌دهد؟»	یک علت پیدا شد، تحقیق ختم شد	توقف فکر بعد از یافتن یک جواب	ختم زود هنگام (premature closure)
«شیوع واقعی این مرض چقدر است؟»	بعد از یک مریض مننژیت، هر سردردی مننژیت به نظر می‌رسد	تشخیصی که تازه دیده‌اید، بیشتر به ذهن می‌آید	دسترس‌پذیری (availability)
«کدام یافته با فکر من جور نمی‌آید؟»	یافته‌های مخالف نادیده گرفته می‌شوند	جستجوی شواهدی که فکر ما را تأیید کند	تأیید (confirmation)
هر مریض را از نو ببینید	«در راجع‌نامه نوشته گاستریت است»	تشخیص یک داکتر دیگر بدون بررسی قبول می‌شود	شتاب تشخیص (diagnosis momentum)
علایم حیاتی را ببینید، نه برچسپ را	«معتاد است»، «زیاد شکایت می‌کند»	قضاوت از روی برچسپ	برچسپ مریض (framing)
«چیز دیگری هم هست؟»	یک کسر پیدا شد، کسر دوم از نظر افتاد	توقف جستجو بعد از یافتن اولین چیز	رضایت از جستجو (search satisficing)

❖ **قانون ۱۸:** وقتی مطمئن‌ترین هستید، یک بار بپرسید: «اگر اشتباه کرده باشم، چه چیزی را از دست داده‌ام؟»

قاعده Occam و قاعده Hickam

قاعده Occam می‌گوید: ساده‌ترین توضیح اکثراً درست است؛ یک مرض که همه یافته‌ها را توضیح دهد، بهتر از سه مرض جداگانه است. این قاعده در جوانان صحت‌مند خوب کار می‌کند.

قاعده Hickam جواب می‌دهد: «مریض می‌تواند هر قدر مرض که بخواهد داشته باشد.» یک سالمند با دیابت، فشار بلند و عدم کفایه کلیه ممکن است هم‌زمان انتان ادرار، سوءتنظیم قند و عوارض دوا داشته باشد. داکتر خوب هر دو را می‌شناسد و می‌داند کدام یک را کجا استفاده کند.

ماندن با عدم قطعیت

همیشه نمی‌شود در ملاقات اول به تشخیص قطعی رسید. این ناکامی نیست؛ واقعیت طب است. آنچه اهمیت دارد این است که با عدم قطعیت چطور رفتار کنید:

۱. **صادق باشید.** «هنوز علت را دقیق نمی‌دانم، اما خطرناک‌ترین علت‌ها را بررسی کرده‌ام.»

۲. **شبکه مصونیت بسازید (safety netting).** به مریض دقیق بگویید چه علامه‌هایی را ببیند و چه وقت فوراً برگردد: «اگر تب بالا رفت، گردن شخ شد، یا استفراغ متوقف نشد، همان وقت بیاوید؛ منتظر فردا نمانید.»

۳. **وقت را یک آزمون بدانید.** بسیاری امراض با گذشت چند ساعت یا چند روز خود را آشکار می‌سازند. پیگیری برنامه‌ریزی‌شده، یک ابزار تشخیصی است.

❖ **قانون ۱۹:** اگر مطمئن نیستید، مریض را بدون یک شبکه مصونیت رخصت نکنید: به او بگویید چه ببیند، چه وقت برگردد و به کجا برود.

برای متخصص: قوانین تصمیم‌گیری کلینیکی

قوانین تصمیم‌گیری کلینیکی (clinical decision rules)، مانند Wells و PERC برای امبولی ریوی، Centor برای التهاب بلعوم، Ottawa برای کسرهای بجلک و زانو، و CURB-65 برای سینه‌بغل، اساساً همان منطق احتمال را رسمی کرده‌اند. هر کدام چند یافته تاریخچه و معاینه را با هم جمع می‌کنند تا احتمال پیش از آزمون را تخمین کنند.

دو نکته برای استفاده درست:

۱. **قانون را تنها در جمعیتی به کار ببرید که برای آن ساخته و تأیید شده است.**

مثلاً PERC تنها در مریضانی معتبر است که داکتر از اول احتمال امبولی را پایین تخمین کرده باشد.

۲. **قانون جای قضاوت را نمی‌گیرد.** قوانین برای «مریض اوسط» ساخته شده‌اند. اگر مریض شما یک یافته غیرعادی دارد که در قانون نیست، آن یافته هنوز ارزش دارد.

در کشورهایی با امکانات محدود، ارزش این قوانین بیشتر است: می‌گویند کدام مریض به معاینه گران ضرورت ندارد و کدام مریض را نباید بدون آن رخصت کرد.

کیس برای فکر کردن

مردی ۵۵ ساله با درد شدید پشت و ناحیه بطن که از دو ساعت پیش شروع شده، به عجل می‌آید. سابقه سنگ کلیه دارد و می‌گوید «مثل دفعه قبل است». فشار ۱۰۰/۶۰ و نبض ۱۱۰ است. سگرت می‌کشد و فشار بلند دارد.

سؤال: در ستون «نباید از دست برود» کدام تشخیص را حتماً می‌نویسید؟ فکر کنید، بعد بخوانید: **پاره شدن انوریزم ابهر بطنی.** این مرض در مردان سالمند سگرتی با فشار بلند شایع‌تر است و اکثراً با «قولنج کلیوی» اشتباه می‌شود. فشار پایین و نبض تند در یک «قولنج کلیوی» غیرعادی است. شکم را برای کتله نبض‌دار

جس کنید و اگر ممکن است، فوراً الترا ساوند کنار بستر انجام دهید. این دو دام را در یک کیس ببینید: **لنگر انداختن** («مثل دفعه قبل») و **شتاب تشخیص**.

خلاصه در یک نگاه

- ذهن دو سیستم دارد: سریع (شناسایی نمونه) و آهسته (تحلیلی). داکتر ماهر می‌داند چه وقت سیستم آهسته را روشن کند.
- هر مرض یک «قصه» دارد: زمینه، میکانیزم و تظاهرات.
- تشخیص احتمال است، نه یقین. هر یافته احتمال را جابه‌جا می‌کند.
- قاعده ۵، LR ۲، McGee: ۱۰ احتمال را حدود ۱۵، ۳۰ و ۴۵٪ بالا می‌برند؛ ۵/۰، ۲/۰ و ۱/۰ به همان اندازه پایین می‌آورند.
- هر فهرست تفریقی سه ستون دارد: محتمل‌ترین، نباید از دست برود، قابل تداوی.
- دام‌های ذهن را بشناسید: لنگر، ختم زود هنگام، دسترس‌پذیری، تأیید، شتاب تشخیص و برچسپ.
- وقتی مطمئن نیستید، شبکه مصونیت بسازید.

تمرین فردا صبح

- برای سه مریض فردا، پیش از نوشتن تشخیص در دوسیه، در یک گوشه کاغذ سه خط بنویسید:
۱. **محتمل‌ترین:** ...
 ۲. **نباید از دست برود:** ...
 ۳. **چه چیز فکر مرا تغییر می‌دهد:** ...
- بعد از یک هفته، این سه خط به عادت ذهن شما تبدیل می‌شوند.



فصل پنجم

قصه مریض را درست بگویید – نوشتن و ارائه کیس

ساعت هشت صبح است. در جلسه صبحانه بخش داخله، نوبت محصل سال ششم است که مریض شب گذشته را معرفی کند. او کاغذی را باز می‌کند و شروع به خواندن می‌کند: نام، ولد، سن، سکونت، شکایات... پنج دقیقه می‌گذرد. هنوز به تاریخچه خانوادگی نرسیده است. استاد آهسته می‌پرسد: «بچیم، مریض حالا خوب است یا بد؟ و فکر می‌کنی چه دارد؟» محصل خاموش می‌ماند. همه معلومات را داشت، اما **قصه** را نداشت. فردای آن روز محصل دیگری مریض دیگری را معرفی می‌کند: «خانمی ۶۰ ساله با دیابت که از سه روز تب، سوزش ادرار و درد پهلوی راست دارد و امشب فشارش به ۸۵/۵۰ پایین آمد. فکر می‌کنم پیلونیفریت با سپسیس است. دو لیتر سیروم گرفته، کلچر شده و انتی‌بیوتیک شروع شده است. فشار حالا ۱۰۵/۶۵ است. سؤال من این است که آیا الترا ساوند برای رد انسداد لازم است؟»

سی ثانیه. استاد تنها یک کلمه گفت: «عالی».

معلومات جمع کردن کار ماشین است؛ قصه ساختن کار داکتر.

چرا این مهارت اهمیت دارد

یک داکتر در طول روز بارها قصه مریض را تعریف می‌کند: در دوسیه، در جلسه صبحانه، هنگام تبدیلی نوکریوالی، در تلفن به متخصص و در راجع‌نامه. هر بار که قصه بد گفته شود، چیزی از دست می‌رود.

- تحقیقات مصونیت مریض بارها نشان داده‌اند که **ارتباط ناقص** میان داکتران، به خصوص هنگام تحویل مریض، یکی از علت‌های عمده صدمه به مریض است.
- معرفی خوب نشان می‌دهد که شما **فکر کرده‌اید**، نه تنها جمع کرده‌اید. استادان و متخصصان داکتر را اکثراً از روی همین معرفی قضاوت می‌کنند.

جمله اول: یک خطی (one-liner)

مهم‌ترین جمله هر معرفی، جمله اول آن است. این جمله باید در کمتر از ۳۰ کلمه بگوید:

۱. **کیست:** سن، جنس و مهم‌ترین زمینه طبی مربوط.
۲. **چه دارد:** شکایت اصلی و مدت آن.
۳. **چه چیز خاص است:** یک یا دو یافته کلیدی.

«مردی ۵۸ ساله با فشار بلند تداوی نشده، که درد سینه‌اش مثل برق آغاز شد، حس پاره شدن داشت و به پشت می‌زند، و فشار دو بازویش با هم فرق دارد.»

این جمله را بخوانید و ببینید چطور شنونده پیش از شنیدن تشخیص، خودش به انشقاق ابهر فکر می‌کند. **یک خطی خوب، نیمه تشخیص است.**

♦ کلمات خاص، نه کلمات عام

در یک خطی، کلمات دقیق را به جای کلمات عام استفاده کنید. این کلمات در انگلیسی «semantic qualifiers» نام دارند و ذهن شنونده را مستقیم به قصه‌های مرض (فصل چهارم) رهنمایی می‌کنند:

بگوید	به جای
حاد، تحت‌حاد، مزمن، حمله‌ای	«از چند روز»
یک طرفه یا دوطرفه، متناظر یا نامتناظر	«در یک طرف»
یک مفصل، چند مفصل کوچک، مفاصل بزرگ	«مفاصل»
درد فشارنده مرتبط با فعالیت، یا درد پلورایی	«درد سینه»
سن دقیق	«جوان» یا «پیر»

❖ **قانون ۲۰:** اگر قصه مریض را در یک جمله گفته نمی‌توانید، هنوز آن را نفهمیده‌اید.

معرفی شفاهی: قصه در سه دقیقه

یک معرفی شفاهی مریض جدید معمولاً باید **سه تا پنج دقیقه** طول بکشد. ترتیب آن چنین است:

۱. **یک خطی.**

۲. **قصه مرض فعلی:** به ترتیب زمان، با مثبت‌ها و منفی‌های مهم. این طولانی‌ترین قسمت است.
۳. **سوابق مهم:** تنها آنچه به مشکل فعلی مربوط است. بقیه را خلاصه کنید: «سوابق دیگر در دوسیه نوشته شده است.»
۴. **معاینه:** اول **حالت عمومی و علایم حیاتی**، بعد یافته‌های مثبت و منفی مهم. «قلب و ریه نارمل» برای سیستم‌های نامربوط کافی است.
۵. **معاینات تکمیلی:** تنها آنچه در تصمیم تأثیر دارد.
۶. **ارزیابی:** یک خلاصه دوخطی و تشخیص تفریقی با دلیل. این جایی است که فکر شما دیده می‌شود.
۷. **پلان:** برای هر مشکل جداگانه.

دام: خواندن تمام کاغذ

معرفی شفاهی خواندن دوسیه نیست. شنونده تنها چند دقیقه توجه دارد. اگر هر معلومات را با همان وزن بگویید، معلومات مهم در میان معلومات کم‌اهمیت گم می‌شود. **انتخاب کردن، خودش استدلال کلینیکی است.**

❖ **قانون ۲۱:** در معرفی کیس، آنچه را نمی‌گویید به همان اندازه مهم است که آنچه می‌گویید. انتخاب، نشانه فکر است.

نوشتن در دوسیه: SOAP

برای یادداشتهای روزانه مریض بستر، چارچوب SOAP در سراسر جهان رایج است:

حرف	معنی	چه بنویسید
S	ذهنی (Subjective)	آنچه مریض می‌گوید: «درد کمتر شده، شب خوب خوابیدم»

حرف	معنی	چه بنویسید
O	عینی (Objective)	علامه حیاتی، یافته‌های معاینه، نتایج معاینات
A	ارزیابی (Assessment)	تفسیر شما: مریض بهتر شده، بدتر شده یا یکسان است؟ چرا؟
P	پلان (Plan)	چه کاری انجام می‌شود، چه وقت و توسط کی

♦ فهرست مشکلات

در مریضی که چند مشکل دارد، ارزیابی و پلان را برای هر مشکل جداگانه بنویسید:

۱. سینه‌بغل جامعه‌کسب: روز سوم انتی‌بیوتیک. تب ختم شده، اکسیجن قطع شده. ← انتی‌بیوتیک از راه دهن؛ اگر فردا ثابت بود، رخصت. ۲. دیابت: قند صبح ۲۴۰. ← دوز انسولین شبانه اصلاح شود. ۳. سوءتغذی: ← مشوره تغذی.

این طرز نوشتن تضمین می‌کند که هیچ مشکلی در سایه مشکل بزرگ‌تر فراموش نشود.

♦ قواعد طلایی نوشتن

- تاریخ، ساعت، نام و امضا در هر یادداشت.
- خوانا بنویسید. یادداشتی که خوانده نشود، وجود ندارد. در نوشتن دوا، دوز، راه و تکرار آن را واضح بنویسید.
- مخففات غیرمعمول را بنویسید. مخففی که برای شما واضح است، برای نوکریوال شب شاید معنی دیگری داشته باشد.
- کاپی نکنید. یادداشت دیروز را امروز تکرار نکنید؛ مریض امروز را بنویسید.
- حقیقت را بنویسید. دوسیه یک سند قانونی است. آنچه را که انجام نداده‌اید، بنویسید؛ و آنچه را انجام داده‌اید، حتماً بنویسید.

❖ **قانون ۲۲:** در طب، کاری که نوشته نشده، انجام نشده است.

تحويل مریض: SBAR

هنگام تبدیلی نوکریوالی، یا هنگام تلفن به متخصص در نیمه شب، یک چارچوب کوتاه به نام **SBAR** بسیار کمک می‌کند. این چارچوب اول در بحریه امریکا برای ارتباط سریع و بدون اشتباه ساخته شد و بعد در شفاخانه‌های سراسر جهان رایج گردید.

حرف	معنی	مثال
S	وضعیت (Situation)	«داکتر صاحب، من داکتر کریمی هستم از بخش داخله. درباره مریض بستر ۱۲ زنگ می‌زنم. فشارش در یک ساعت از ۱۲۰ به ۸۰ پایین آمده است.»
B	زمینه (Background)	«مرد ۷۰ ساله است، دو روز پیش با خونریزی معده بستر شد.»
A	ارزیابی (Assessment)	«فکر می‌کنم دوباره خونریزی کرده است. نبض ۱۲۵ است و مواد غایطه سیاه دارد.»
R	پیشنهاد (Recommendation)	«دو رگ باز کرده و سیروم شروع کرده‌ام. خواهش می‌کنم همین حالا مریض را ببینید، و آیا خون آماده کنم؟»

دو نکته SBAR را قوی می‌سازد: **ارزیابی** شما (نه تنها اعداد) و یک **درخواست مشخص** در آخر. متخصصی که در نیمه شب از خواب بیدار شده، باید در سی ثانیه بداند که چه از او می‌خواهید.

❖ **قانون ۲۳:** هر تلفن نیمه‌شب را با یک درخواست مشخص ختم کنید:
«می‌خواهم که همین حالا مریض را ببینید.»

راجع‌نامه: قصه‌ای برای داکتری که شما را نمی‌شناسد

راجع‌نامه (referral letter) شاید تنها معلوماتی باشد که داکتر بعدی درباره مریض دارد. در فصل اول دیدیم که در تحقیق Hampton، خواندن راجع‌نامه همراه با تاریخچه در بیشتر مریضان به تشخیص رسید. یک راجع‌نامه خوب این‌ها را دارد:

۱. یک خطی.
۲. **سؤال مشخص:** «برای ارزیابی جراحی کتله بطن» بهتر از «برای بررسی بیشتر» است.
۳. یافته‌های مهم، معاینات و تداوی‌هایی که تا حالا شده‌اند.
۴. دواهای فعلی و حساسیت‌ها.
۵. نام، شماره تماس و امضای شما.

برای متخصص: «نمایش مشکل» (Problem Representation)

در ادبیات آموزش طب، یک خطی را «نمایش مشکل» می‌نامند. تحقیقات در استدلال کلینیکی نشان داده‌اند که کیفیت این نمایش با دقت تشخیص ارتباط نزدیک دارد. داکترانی که مشکل را با کلمات دقیق خلاصه می‌کنند، مانند «حاد در برابر مزمن» و «یک‌طرفه در برابر دوطرفه»، به قصه‌های درست مرض در حافظه خود سریع‌تر دسترسی پیدا می‌کنند. برای تدریس این مهارت، از محصل بخواهید پیش از معرفی کامل، تنها یک خطی را بگوید. بعد از گروه بپرسید که با شنیدن همین یک جمله به کدام تشخیص‌ها فکر می‌کنند. این تمرین پنج‌دقیقه‌ای استدلال را آشکار می‌سازد.

خلاصه در یک نگاه

- مهم‌ترین جمله هر معرفی یک‌خطی است: کیست، چه دارد و چه چیز خاص است.
- کلمات دقیق را استفاده کنید: حاد یا مزمن، یک‌طرفه یا دوطرفه، سن دقیق.
- معرفی شفاهی سه تا پنج دقیقه است و ارزیابی و پلان شما در آن دیده می‌شود.
- یادداشت روزانه را با SOAP و برای هر مشکل جداگانه بنویسید.
- تاریخ، ساعت، امضا، خوانایی و حقیقت: دوسیه سند قانونی است.
- برای تحویل و تلفن عاجل از SBAR استفاده کنید و با یک درخواست مشخص ختم کنید.

تمرین فردا صبح

برای هر مریض جدید فردا، پیش از هر کار دیگر، یک‌خطی او را در بالای صفحه دوسیه بنویسید: کمتر از ۳۰ کلمه. در آخر روز آن‌ها را بخوانید. آیا با خواندن هر یک‌خطی، تشخیص به ذهن تان می‌آید؟

چک‌لیست OSCE: معرفی شفاهی یک مریض

۱. شروع با یک **یک‌خطی**: سن، جنس، زمینه مهم، شکایت و مدت آن.
۲. قصه مرض فعلی به ترتیب زمان.
۳. ذکر **مثبت‌ها و منفی‌های مهم** که تشخیص‌ها را تأیید یا رد می‌کنند.
۴. تنها سوابق، دواها و حساسیت‌های **مربوط**.
۵. معاینه: اول حالت عمومی و **علائم حیاتی**، بعد یافته‌های کلیدی.
۶. معاینات تکمیلی که در تصمیم تأثیر دارند.
۷. **ارزیابی**: خلاصه دوطرفه و تشخیص محتمل با دلیل.
۸. تشخیص تفریقی، با بیان این که هر کدام چطور رد یا تأیید می‌شود.
۹. **پلان** برای هر مشکل جداگانه.
۱۰. ختم در سه تا پنج دقیقه، و آمادگی برای سؤال‌ها.



بخش دوم

سیستم‌ها



فصل ششم

قلب

دختری ۱۹ ساله از یک قریه دوردست، در ماه هفتم اولین حاملگی خود، شب‌ها از تنگی نفس بیدار می‌شود. قابله محل گفته است «در حاملگی عادی است». حالا نمی‌تواند از زینه‌های شفاخانه ولایتی بالا شود و روی چوکی انتظارگاه نشسته نفس‌نفس می‌زند.

داکتر اول گوشی را روی سینه‌اش می‌گذارد و چیز خاصی نمی‌شنود. داکتر دوم کاری می‌کند که داکتر اول نکرده بود: از مریض می‌خواهد **به پهلوی چپ بخوابد**. گوشی را **به نرمی** و با طرف زنگ‌مانند آن (bell) درست روی ذروه قلب می‌گذارد و خاموش گوش می‌دهد.

آنجا است: یک آواز بم، شبیه غرش دور رعد، در دیاستول. **تضیق دسام مایترل**. در کودکی چند بار گلودرد و درد مفاصل داشته است؛ «تب روماتیک» که هیچ کس نامش را به زبان نیاورده بود. حاملگی ضربان قلب را تند و حجم خون را زیاد کرده و قلبی که سال‌ها بی‌صدا مقاومت کرده بود، حالا دیگر توان نداشت. تشخیص در سینه نبود که پنهان باشد. در **طرز گوش دادن** بود.

قلب را تنها با گوش نشنوید. پیش از گوشی، آن را در چهره، نبض و گردن ببینید و با دست لمس کنید.

قلب در تاریخچه: شش شکایت اصلی

♦ ۱. درد صدري

درد صدري ترسناک‌ترین شکایت در طب است، چون چند علت کشنده دارد: احتشای قلب، انشقاق ابرهر، امبولی ریوی، پنوموتوراکس فشاری و سوراخ شدن مری. رهیافت کامل آن در فصل ۲۴ آمده است. اینجا تنها درد قلبی را می‌شناسیم. درد اسکیمیک قلب معمولاً **فشارنده، سنگین یا تنگ‌کننده** است: «مثل این که سنگی روی سینه‌ام باشد.» مریض اکثراً آن را با کف دست بسته روی سینه نشان می‌دهد، نه با یک انگشت. درد به بازوها، گردن یا فک انتشار دارد و با فعالیت، سردی هوا یا خشم آغاز می‌شود.

کدام ویژگی‌های درد صدري واقعاً کمک می‌کنند؟

Swap و Nagurney (۲۰۰۵) مطالعات مربوط به تاریخچه درد صدري را در مریضان مشکوک به سندروم حاد اکللی جمع‌بندی کردند:

LR تقریبی	ویژگی
۴/۷	انتشار به بازو یا شانه راست
۴/۱	انتشار به هر دو بازو یا شانه
۲/۴	آغاز با فعالیت
۲/۳	انتشار به بازوی چپ
۰/۲ تا ۰/۳	درد خنجری، پلورایی، وضعیتی یا دردی که با فشار دادن سینه پیدا می‌شود

دو درس: انتشار به **بازوی راست** یا **هر دو بازو** قوی‌تر از انتشار مشهور به بازوی چپ است. و درد پلورایی یا دردی که با فشار دست بازتولید می‌شود، احتمال را پایین می‌آورد، اما **هیچ ویژگی تنهائی سندروم حاد اکلیلی را رد نمی‌کند**. ECG و تریپونین لازم اند.

منبع: Swap CJ, Nagurney JT. JAMA 2005;294:2623-9.

دام: درد قلبی بدون درد

خانم‌ها، سالمندان و مریضان دیابتیک اکثراً احتشای قلب را با درد صدري کلاسیک نشان نمی‌دهند. تنگی نفس، دل‌بدي، عرق، خستگی شدید یا درد بالای شکم ممکن است تنها علائم باشند. در هر سالمند دیابتیک با «سوءهاضمه» تازه، ECG ارزان است.

♦ ۲. تنگی نفس (عسرت تنفس)

تنگی نفس قلبی اکثراً سه شکل دارد:

- **تنگی نفس در فعالیت:** شدت آن را با زندگی مریض بسنجید. طبقه‌بندی انجمن قلب نیویارک (NYHA) چنین است:

درجه NYHA	تعریف
I	فعالیت عادی تنگی نفس نمی‌آورد
II	فعالیت عادی، مثلاً بالا شدن از دو منزل زینه، تنگی نفس می‌آورد
III	فعالیت کمتر از عادی، مثلاً چند قدم راه رفتن در خانه، تنگی نفس می‌آورد
IV	تنگی نفس در استراحت

- **ارتوپنیا (orthopnoea):** تنگی نفس در حالت دراز کشیدن. بپرسید: «با چند بالش می‌خوابید؟ اگر بالش را بردارید چه می‌شود؟»

- **تنگی نفس حمله‌ای شبانه (PND):** مریض یکی دو ساعت بعد از خواب با تنگی نفس بیدار می‌شود، می‌نشیند یا به طرف کلکین می‌رود و بعد از چند دقیقه بهتر می‌شود. این علامه برای عدم کفایه قلب چپ نسبتاً وصفی است.

◆ ۳. تپش قلب

«تپش قلب» برای هر مریض معنی دیگری دارد. از مریض بخواهید که **ضربان را با انگشت روی میز بزند**. ضربان‌های تند و منظم، تند و کاملاً نامنظم، یا «یک ضربه خالی و بعد یک ضربه قوی» (ضربان اضافی) هر کدام تشخیص دیگری دارند. بپرسید که ناگهانی شروع و ختم می‌شود یا تدریجی، و آیا با گیچی یا بیهوشی همراه است.

◆ ۴. بیهوشی (syncope)

بیهوشی کوتاه و گذرا با برگشت کامل. بیشتر علت‌ها بی‌خطر اند، مانند بیهوشی وازوواگال بعد از ایستادن طولانی، دیدن خون یا درد. اما چند نشانه به **علت قلبی** اشاره می‌کند که ممکن است کشنده باشد:

- بیهوشی در **حین فعالیت** (نه بعد از آن)
 - بیهوشی **بدون علامه قبلی**، یا در حالت دراز کشیده
 - تپش قلب پیش از بیهوشی
 - سابقه مرض قلبی، یا **مرگ ناگهانی در جوانان خانواده**
- بیهوشی در حین فعالیت، به خصوص در یک سالمند با مرمر سیستولیک یا یک جوان ورزشکار، تا وقتی که خلاف آن ثابت شود، قلبی است.

◆ **قانون ۲۴:** بیهوشی در حین فعالیت، قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.

♦ ۵. پندیدگی پاها

اذیمای دوطرفه پاها که عصر بدتر و صبح بهتر است، با تنگی نفس، به عدم کفایه قلب اشاره می‌کند. اما علت‌های دیگر را هم به یاد داشته باشید: امراض کبد و کلیه، کمبود پروتئین، و دواهایی مانند املودیپین.

♦ ۶. خستگی

خستگی شکایت غیروصفی است، اما در عدم کفایه قلب، کم‌خونی و بسیاری امراض مزمن دیگر مهم است. بپرسید چه کاری را قبلاً می‌توانست و حالا نمی‌تواند.

♦ زمینه قلبی

همیشه این‌ها را بپرسید: فشار بلند، دیابت، کولسترول، سگرت و نسوار، سابقه خانوادگی مرض قلبی پیش از وقت، و **تب روماتیک**. در افغانستان سؤال آخر را این طور بپرسید: «در کودکی گلودردهای زیاد و درد و پندیدگی مفاصل داشتید؟ کسی به شما گفته بود که هر ماه پیچکاری پنسلین بزنید؟»

برای متخصص: مرض روماتیک قلب هنوز زنده است

در کشورهای ثروتمند مرض روماتیک قلب نادر شده است، اما در کشورهای کم‌درآمد، از جمله افغانستان، هنوز علت مهم عدم کفایه قلب در جوانان و خانم‌های حامله است. چند نکته برای عمل:

● **حاملگی** اکثراً اولین باری است که تضیق مایترل تا آن وقت بی‌علامه، خود را نشان می‌دهد. تند شدن ضربان قلب وقت پُر شدن بطین چپ را کم می‌سازد و فشار اذین چپ بالا می‌رود.

● **وقایه ثانوی** با بنزاتین پنسلین G، معمولاً هر ۴ هفته و در مریضان پرخطر هر ۳ هفته، از حملات دوباره تب روماتیک و بدتر شدن دسام‌ها جلوگیری می‌کند. پرسیدن این که مریض پیچکاری‌ها را منظم می‌زند یا نه، بخشی از هر ملاقات است.

● **اکوکاردیوگرافی** مرض را پیش از پیدا شدن مرمر کشف می‌کند. معیارهای فدراسیون جهانی قلب (۲۰۱۲، WHF؛ تجدید ۲۰۲۳) برای تشخیص اکوکاردیوگرافیک ساخته شده‌اند.

معاینه قلب: ترتیب طلایی

معاینه قلب ترتیب ثابتی دارد. این ترتیب را آنقدر تکرار کنید که به عادت دست تان تبدیل شود:

۱. نگاه عمومی
 ۲. دست‌ها
 ۳. نبض و فشار خون
 ۴. چهره و چشم‌ها
 ۵. گردن: نبض سباتی و ورید وداجی
 ۶. صدر: تفتیش، جس، اصغا
 ۷. تکمیل: قاعده ریه‌ها، کبد، اذیما و نبض‌های محیطی
- مریض را به **زاویه ۴۵ درجه** روی بستر دراز بکشانید، با سینه برهنه و پوشش مناسب برای خانم‌ها.

۱. نگاه عمومی

آیا مریض در استراحت نفس‌تنگ است؟ رنگش چطور است؛ پریده، سیانوتیک یا خاکستری؟ آیا نشانه‌های سندرم‌هایی که با امراض قلب ارتباط دارند دیده می‌شود، مانند قد بلند و انگشتان دراز (مارفان) یا چهره سندرم داون؟

۲. دست‌ها

- **گرمی:** دست‌های سرد و مرطوب در عدم کفایه شدید قلب و شاک.
- **چوب طبل شدن انگشتان:** در امراض سیانوتیک ولادی قلب و التهاب انتانی شغاف.

- **نشانه‌های التهاب انتانی شغاف (infective endocarditis):** خونریزی‌های تراشه‌ای زیر ناخن، **گره‌های Osler** (برجستگی‌های کوچک و **دردناک** در نوک انگشتان) و **لکه‌های Janeway** (لکه‌های سرخ **بی‌درد** در کف دست و پا). این علائم امروز کمتر دیده می‌شوند، اما وقتی دیده شوند، ارزش زیاد دارند.

❖ **قانون ۲۵:** در هر مریض تب‌دار با مرمر قلبی، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، به التهاب انتانی شغاف فکر کنید و پیش از انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرید.

❖ ۳. نبض

در فصل سوم ریت و نظم نبض را دیدیم. در معاینه قلب سه چیز دیگر هم اضافه می‌شود:

- **مقایسه دو نبض کعبی** با هم: فرق در قوت یا زمان به تضیق شریان‌های بزرگ یا انشقاق ابهر اشاره می‌کند.
- **مقایسه نبض کعبی با نبض فخذی (femoral):** در کوارکتیشن ابهر، نبض فخذی ضعیف و ناوقت است. در هر جوان با فشار بلند این را ببینید.
- **شکل نبض در شریان سباتی:** با شست یا دو انگشت، به آرامی و هیچ‌گاه در هر دو طرف هم‌زمان.

شکل نبض	توضیح	علت عمده
بطيءالصعود (slow-rising)	آهسته بالا می‌رود و ضعیف است	تضیق شدید دسام ابهر
جهنده (collapsing)	سریع بالا می‌رود و سریع می‌افتد؛ با بلند کردن بازو واضح‌تر حس می‌شود	عدم کفایه ابهر
دوقله‌ای (bisferiens)	دو قله در سیستول	تضیق و عدم کفایه ابهر یکجا
متناوب (alternans)	یک ضربه قوی، یک ضربه ضعیف	عدم کفایه شدید بطین چپ

شکل نبض	توضیح	علت عمده
تناقضی (paradoxus)	در شهیق بیشتر از ۱۰ ملی‌متر سیما بضعیف می‌شود	تامپوناد قلبی، استمای شدید

♦ ۴. چهره و چشم‌ها

- **سرخ‌گی گونه‌ها (malar flush):** رنگ سرخ‌بنفش روی گونه‌ها در تضیق شدید مایترل.
- **زانتلازما (xanthelasma):** لکه‌های زرد روی پلک‌ها، که گاهی نشانه کولسترول بلند است.
- **زبان و لب‌ها:** برای سیانوز مرکزی.
- **ملتحمه:** برای کم‌خونی، که به تنهایی می‌تواند تنگی نفس و مرمر ایجاد کند.

♦ ۵. ورید وداجی: ماناومتر طبیعی بدن

فشار ورید وداجی (jugular venous pressure یا JVP) فشار اذین راست را نشان می‌دهد. این ماناومتري است که طبیعت در گردن هر انسان گذاشته است. یاد گرفتن آن زحمت دارد، اما ارزش آن بسیار است.

طرز معاینه:

۱. مریض به زاویه ۴۵ درجه دراز بکشد و سرش کمی به طرف چپ دور بخورد. عضلات گردن آرام باشند.
۲. روشنی را از پهلو بتابانید تا نبضان‌ها سایه بیندازند.
۳. **ورید وداجی داخلی راست** را میان دو سر عضله sternocleidomastoid جستجو کنید. نبضان آن نرم و موج‌دار است و بیشتر دیده می‌شود تا حس شود.
۴. بلندترین نقطه نبضان را پیدا کنید و **فاصله عمودی** آن را از **زاویه قص** (sternal angle یا زاویه Louis) اندازه کنید.

در حالت نارمل این فاصله **۳ سانتی متر یا کمتر** است. زاویه قص تقریباً ۵ سانتی متر بالاتر از اذین راست است؛ بنابراین JVP بیشتر از ۳ سانتی متر بالای زاویه قص، فشار ورید مرکزی بلند (بیشتر از حدود ۸ سانتی متر آب) را نشان می‌دهد.

چطور بدانیم که ورید است، نه شریان؟

نبضان ورید وداجی	نبضان شریان سباتی
دو موج در هر ضربان قلب	یک ضربه در هر ضربان
قابل جس نیست؛ نرم و موج‌دار	قابل جس و قوی
با فشار ملایم در قاعده گردن از بین می‌رود	با فشار از بین نمی‌رود
با تغییر وضعیت تغییر می‌کند: در نشستن پایین می‌آید	با وضعیت تغییر نمی‌کند
در شهیق پایین می‌آید	با تنفس تغییر نمی‌کند
با فشار روی شکم بالا می‌رود	با فشار روی شکم تغییر نمی‌کند

تست فشار بطنی وداجی (abdominojugular test): برای ۱۰ تا ۱۵ ثانیه روی وسط شکم فشار ملایم و دوامدار وارد کنید. اگر JVP بیشتر از ۳ سانتی متر بالا برود و تا وقتی که فشار ادامه دارد بالا بماند، تست مثبت است و به عدم کفایه قلب راست یا بلند بودن فشار پُرشدن قلب اشاره می‌کند.

دام: JVP را در زاویه غلط جستجو کردن

اگر JVP بسیار بلند باشد، در زاویه ۴۵ درجه بالاتر از فک قرار می‌گیرد و دیده نمی‌شود. اگر بسیار پایین باشد، پشت ترقوه پنهان است. اگر در ۴۵ درجه چیزی نمی‌بینید، مریض را **کاملاً بنشانید** یا **کاملاً دراز بکشانید** و دوباره ببینید. «JVP دیده نشد» یعنی «من آن را پیدا نکردم»، نه «JVP نارمل است».

♦ ۶. صدر: ببینید، لمس کنید، بعد بشنوید

تفتیش. سینه را ببینید: نشان عملیات در وسط قص (عملیات قلب باز)، زیر ترقوه چپ (پیس‌میکر)، یا زیر ثدیه چپ (عملیات دسام مایترل در گذشته). سوءشکل صدر و نبضان‌های قابل دید را هم ببینید.

جس. سه چیز را با دست جستجو کنید:

۱. **ضربان ذروه (apex beat):** دورترین و پایین‌ترین نقطه‌ای که نبضان قلب در آن حس می‌شود. اول با تمام کف دست جای آن را پیدا کنید، بعد با نوک انگشتان دقیق کنید و از زاویه قص به پایین، مسافه‌های بین‌الضلعی را بشمارید.

● **جای نارمل:** مسافه بین‌الضلعی پنجم، در خط وسط ترقوه یا کمی داخل‌تر از آن.

● **اندازه نارمل:** کوچک، به اندازه یک سکه، و کمتر از حدود ۲/۵ سانتی‌متر.

● **بیجا شدن به طرف خارج و پایین** یکی از قابل‌اعتمادترین نشانه‌های بزرگ شدن بطن چپ در معاینه است. به خاطر داشته باشید که سوءشکل صدر، انصباب پلورا یا پنوموتوراکس هم ممکن است ذروه را بیجا کنند.

● **نوعیت: ضربان فشاری و دوامدار (heaving)** در بار فشاری بالای بطن چپ، مانند تضییق ابهر یا فشار بلند. ضربان **منتشر و جهنده (thrusting)** در بار حجمی، مانند عدم کفایه مایترل یا ابهر. ضربان **تکت‌مانند (tapping)** در تضییق مایترل، که در حقیقت آواز اول بلند و قابل جس است.

۲. **ضربان کنار قص (parasternal heave):** کف دست را به کنار چپ قص بگذارید. بلند شدن دست به بزرگ شدن بطن راست اشاره می‌کند، مثلاً در فشار بلند شریان ریوی.

۳. **اهتزاز (thrill):** لرزشی مانند خرخر پشک که زیر دست حس می‌شود. اهتزاز یعنی یک مرمر بلند، درجه ۴ یا بیشتر، و تقریباً همیشه مرضی است.

♦ ۷. اصغا: گوش دادن با ذهن

گوشی طبی دو طرف دارد:

- **دیافراگم** (طرف پهن): برای آوازهای بلند (high-pitched)، مانند آواز اول و دوم، مرمهرای عدم کفایه و احتکاک پریکارد. آن را **محکم** روی جلد فشار دهید.
- **زنگ** (bell): برای آوازهای بم (low-pitched)، مانند آواز سوم و چهارم و مرمز تضییق مایترل. آن را **به نرمی** روی جلد بگذارید. اگر فشار دهید، جلد کشیده می‌شود و زنگ مانند دیافراگم کار می‌کند؛ درست همان آوازی را که می‌خواستید بشنوید، از دست می‌دهید.

چهار ساحه اصغا:

ساحه	جای آن	آنچه بهتر شنیده می‌شود
ابهری	مسافه دوم بین‌الضلعی، کنار راست قص	دسام ابهر
ریوی	مسافه دوم بین‌الضلعی، کنار چپ قص	دسام ریوی
سه شرفه‌ای	مسافه چهارم و پنجم، کنار چپ قص	دسام سه شرفه‌ای
مایترل	ذروه قلب	دسام مایترل

این ساحه‌ها جای دسام‌ها نیستند؛ جاهایی اند که آواز هر دسام بهتر به جلد می‌رسد. در هر ساحه اول دیافراگم، بعد زنگ را استفاده کنید.

یک راز ساده: زمان را با نبض سباتی بگیرید. وقتی گوش می‌دهید، با شست دست دیگر نبض سباتی را حس کنید. آوازی که **هم‌زمان با نبض** است، سیستولی است. این ساده‌ترین راه جدا کردن سیستول از دیاستول است، به خصوص وقتی ضربان قلب تند باشد.

♦ **قانون ۲۶:** وقتی قلب را اصغا می‌کنید، یک انگشت روی نبض سباتی بگذارید. زمان‌بندی، نیمه تشخیص مرمر است.

♦ آوازهای قلب

- **آواز اول (S1):** بسته شدن دسام‌های مایترل و سه‌شرفه‌ای؛ آغاز سیستول. در ذروه بهتر شنیده می‌شود. در تضیق مایترل **بلند** است.
- **آواز دوم (S2):** بسته شدن دسام‌های ابهر (A2) و ریوی (P2)؛ آغاز دیاستول. در قاعده قلب بهتر شنیده می‌شود.
- **دوشاخه شدن فزیولوژیک:** در شهیق، خون بیشتر به قلب راست برمی‌گردد و دسام ریوی کمی ناوقت‌تر بسته می‌شود. در نتیجه S2 به دو آواز جدا می‌شود. در زفیر دوباره یکی می‌شود. این نارمل است.
- ♦ **دوشاخه شدن ثابت** که با تنفس تغییر نمی‌کند، نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD) را به یاد می‌آورد.
- **A2 خفیف یا غایب:** در تضیق شدید ابهر.
- **P2 بلند:** در فشار بلند شریان ریوی.
- **آواز سوم (S3):** یک آواز بم، کمی بعد از S2، مانند «کن‌تاکی». در اطفال، جوانان و حاملگی می‌تواند نارمل باشد. در کاهلان **بالای حدود ۴۰ سال** معمولاً به عدم کفایه بطین چپ یا بار حجمی زیاد اشاره می‌کند.
- **آواز چهارم (S4):** یک آواز بم، کمی پیش از S1، مانند «تنسی». نشان می‌دهد که اذین به یک بطین سخت و ضخیم فشار می‌آورد، مثلاً در فشار بلند یا اسکیمی. در فبریلیشن اذینی شنیده نمی‌شود، چون اذین تقلص مؤثر ندارد.

♦ مرمرها: قصه جریان خون

مرمر آوازی است که از جریان خون غیرعادی ساخته می‌شود: عبور از یک دسام تنگ، برگشت از یک دسام ناقص، یا جریان بسیار زیاد. برای هر مرمر شش سؤال بپرسید:

۱. **زمان:** سیستولی یا دیاستولی؟ اگر سیستولی، تمام سیستول (pansystolic) یا بیشتر در وسط (ejection)؟
 ۲. **محل:** کجا بلندترین است؟
 ۳. **انتشار:** به کجا می‌رود؛ گردن، بغل؟
 ۴. **شدت:** درجه ۱ تا ۶.
 ۵. **نوعیت:** بم یا بلند؛ خشن، وزشی یا غرشی.
 ۶. **تغییر:** با تنفس، وضعیت و مانورها چطور تغییر می‌کند؟
- درجه‌بندی شدت مرمر (Levine):**

درجه	توضیح
۱	بسیار خفیف؛ تنها با تمرکز در یک اتاق آرام شنیده می‌شود
۲	خفیف، ولی فوراً شنیده می‌شود
۳	متوسط و واضح، بدون اهتزاز
۴	بلند، با اهتزاز
۵	بسیار بلند؛ با کنار گوشی که تنها کمی با جلد تماس دارد شنیده می‌شود
۶	با گوشی که از جلد کمی دور است هم شنیده می‌شود

❖ **قانون ۲۷:** بلندی مرمر شدت مرض را نشان نمی‌دهد. تضییق بسیار شدید ابهر ممکن است مرمر خفیف داشته باشد، چون قلب دیگر توان ندارد خون را با قوت عبور دهد.

♦ چهار مرمر که هر داکتر باید بشناسد

تضیق ابهر (AS)	عدم کفایه مایترل (MR)	تضیق مایترل (MS)	عدم کفایه ابهر (AR)	
سیستولی، دفعی (ejection)	تمام سیستول	دیاستولی، وسط تا آخر	دیاستولی، اول	زمان
ساحه ابهری	ذروه	ذروه	کنار چپ قص	محل
به شریان‌های سباتی	به بغل چپ	انتشار ندارد	به طرف ذروه	انتشار
خشن	وزشی	بم و غرشی	وزشی و نرم	نوعیت
مریض نشسته	مریض به پهلوی چپ	زنگ، پهلوی چپ، بعد از فعالیت کوتاه	نشسته و خم به جلو، در زفیر	طرز شنیدن
بطيءالصعود	نارمل یا تند	کوچک؛ اکثراً فبریلیشن اذینی	جهنده؛ فشار نبضی وسیع	نبض
فشاری و دوامدار	منتشر و بیجا	تک‌تک‌مانند	منتشر و بیجا	ذروه
A2 خفیف	S3	S1 بلند؛ آواز بازشدن opening) (snap	گاهی S3	آواز همراه

تضیق ابهر (AS)	عدم کفایه مایترل (MR)	تضیق مایترل (MS)	عدم کفایه ابهر (AR)
علت شایع	تحولی در سالمدان؛ روماتیک	روماتیک؛ اسکیمیک	روماتیک؛ فشار بلند

نشانه‌های شدت در معاینه

● **تضیق ابهر:** نبض بطن‌الصعود، A2 خفیف یا غایب و مرمری که **ناوقت در سیستول** به اوج می‌رسد، به تضیق شدید اشاره می‌کنند. در رهنمود ۲۰۲۰ ACC/AHA، تضیق شدید در اکو با سرعت عبور خون ۴ متر در ثانیه یا بیشتر، گرادیان اوسط ۴۰ ملی‌متر سیماب یا بیشتر، یا مساحت دسام ۱ سانتی‌متر مربع یا کمتر تعریف شده است.

● **تضیق مایترل:** هر قدر آواز بازشدن **نزدیک‌تر** به S2 باشد و مرمر **طولانی‌تر**، تضیق شدیدتر است. در رهنمود ۲۰۲۰، تضیق شدید با مساحت دسام ۱/۵ سانتی‌متر مربع یا کمتر تعریف شده است.

منبع: Otto CM et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143:e72–e227.

♦ مانورها: وقتی مرمر را مجبور می‌کنید که خود را معرفی کند

مانور	اثر بر قلب	مرمرهایی که بلندتر می‌شوند
شهیق عمیق	خون بیشتر به قلب راست	مرمرهای قلب راست (مثلاً عدم کفایه سه‌شرفه‌ای)
زفیر و خم شدن به جلو	قلب به جدار صدر نزدیک می‌شود	عدم کفایه ابهر

مانور	اثر بر قلب	مرمرهایی که بلندتر می‌شوند
پهلوی چپ	ذروه به جدار صدر نزدیک می‌شود	تضییق و عدم کفایه مایترل
Valsalva (زور زدن با دهن بسته) یا ایستادن ناگهانی	بازگشت خون به قلب کم می‌شود	کاردیومیوپاتی ضخامه‌ای انسدادی (HOCM) و پرولپس دسام مایترل. بیشتر مرمرهای دیگر خفیف‌تر می‌شوند
چمباتمه زدن (squatting)	بازگشت خون و مقاومت شریانی زیاد می‌شود	بیشتر مرمرها بلندتر؛ HOCM خفیف‌تر

دام: یک جوان ورزشکار، یک مرمر سیستولی، و یک بیهوشی
اگر مرمر سیستولی یک جوان با **Valsalva** یا **ایستادن بلندتر** شود، به کاردیومیوپاتی ضخامه‌ای فکر کنید. این یکی از علت‌های مهم مرگ ناگهانی در جوانان ورزشکار است. با سابقه بیهوشی در حین فعالیت یا مرگ ناگهانی در خانواده، **پیش از هر اجازه ورزش** اکوکاردیوگرافی لازم است.

♦ مرمر بی‌گناه

بسیاری اطفال، جوانان و خانم‌های حامله مرمر دارند که از هیچ مرضی نیست. مرمر بی‌گناه (innocent murmur) معمولاً این ویژگی‌ها را دارد:

- **سیستولی و کوتاه**
- **خفیف: درجه ۱ یا ۲**
- محدود به یک ساحه کوچک
- **بدون اهتزاز**، آواز دوم نارمل، بدون کلیک
- با تغییر وضعیت تغییر می‌کند

- مریض علامه ندارد و باقی معاینه نارمل است

❖ **قانون ۲۸:** هر مرمَر دیاستولی مرضی است. هیچ مرمَر دیاستولی «بی‌گناه» نیست.

◆ ۸. تکمیل معاینه

معاینه قلب در صدر ختم نمی‌شود:

- **قاعده ریه‌ها:** کرپیتیشن‌های دوطرفه در قاعده در ازدحام ریوی. انصباب پلورا هم در عدم کفایه قلب شایع است.
- **کبد:** بزرگ و حساس در عدم کفایه قلب راست؛ **نبض‌دار** در عدم کفایه شدید سه‌شرفه‌ای.
- **اذیما:** در پاها، و در مریض بستر در ناحیه عجزی.
- **نبض‌های محیطی:** فخذی، پوپلیتیل و نبض‌های پا (فصل هفتم).
- **ادرار:** برای خون و پروتئین در التهاب انتانی شغاف و فشار بلند.

سه سندرم در کنار بستر

◆ عدم کفایه قلب

- **علائم:** تنگی نفس در فعالیت، ارتوپنیا، PND، پندیدگی پاها، خستگی.
- **نشانه‌ها:** JVP بلند، S3، ذروه بیجا، کرپیتیشن در قاعده ریه‌ها، کبد بزرگ، اذیمای فرورونده.

در یک مریض با تنگی نفس، **JVP بلند و S3** از قوی‌ترین یافته‌های معاینه به نفع عدم کفایه قلب اند. اما نبود آن‌ها عدم کفایه قلب را رد نمی‌کند.

◆ تامپوناد قلبی

وقتی مایع در کیسه پریکارد جمع می‌شود و قلب را فشار می‌دهد، قلب نمی‌تواند پُر شود. **سه‌گانه Beck** مشهور است: فشار پایین، JVP بلند و آوازهای قلب خفیف. اما در عمل این سه‌گانه کامل کمتر دیده می‌شود.

نبض تناقضی در تامپوناد

نبض تناقضی یعنی هنگام شقیق، فشار سیستولیک بیش از ۱۰ ملی‌متر سیماپ کاهش یابد. آن را با فشارسنج اندازه کنید: کف را آهسته خالی کنید و فرق میان اولین آوازی که تنها در زفیر شنیده می‌شود و آوازی که در هر ضربان شنیده می‌شود را بخوانید.

در مریضی که انصباب پریکارد دارد:

- نبض تناقضی **بیشتر از ۱۰ ملی‌متر سیماپ**: LR حدود **۳/۳** (بیشتر از ۱۲: حدود ۵/۹)

- نبض تناقضی **۱۰ یا کمتر**: LR حدود **۰/۳**؛ تامپوناد را بسیار بعید می‌سازد
منبع: Roy CL et al. JAMA 2007;297:1810-8.

♦ التهاب انتانی شغاف

تب + مرمر تازه یا تغییر یافته = التهاب انتانی شغاف، تا وقتی که خلاف آن ثابت شود. نشانه‌های محیطی را جستجو کنید: خونریزی تراش‌های، گره‌های Osler، لکه‌های Janeway، لکه‌های Roth در شبکه، طحال بزرگ و خون در ادرار. پیش از اولین دوز انتی‌بیوتیک **دست‌کم سه کلچر خون** از جاهای جداگانه بگیرید.

کیس برای فکر کردن

مردی ۶۸ ساله می‌گوید دو بار هنگام بالا شدن از تپه نزدیک خانه‌اش بیهوش شده است. در آخرین ماه‌ها هنگام راه رفتن فشار سینه هم حس می‌کند. نبضش آهسته بالا می‌رود. در ساحه ابهری یک مرمر سیستولی خشن درجه ۳ شنیده می‌شود که به گردن انتشار دارد و A2 شنیده نمی‌شود.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و چرا این مریض عاجل است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **تضیق شدید دسام ابهر**. سه علامه کلاسیک تضیق شدید ابهر، یعنی **درد صدری، بیهوشی در فعالیت و عدم کفایه قلب**، وقتی پیدا شوند، پیش‌بینی بدون تعویض دسام بد است. نبض بطی‌الصعود و A2 غایب هم به تضیق شدید اشاره می‌کنند. مریض باید عاجل اکو شود و برای تعویض دسام راجع گردد.

خلاصه در یک نگاه

- قلب را پیش از گوشی در چهره، دست‌ها، نبض و گردن ببینید.
- انتشار درد به بازوی راست یا هر دو بازو قوی‌تر از انتشار به بازوی چپ است؛ هیچ ویژگی درد به تنهایی سندروم حاد اکلیلی را رد نمی‌کند.
- بیهوشی در حین فعالیت قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
- JVP بیشتر از ۳ سانتی‌متر بالای زاویه قص بلند است. آن را در وضعیت‌های مختلف جستجو کنید.
- ذروه بیجا به خارج از خط وسط ترقوه، علامه قابل اعتماد بزرگ شدن بطن چپ است.
- زمان مرمر را با نبض سباتی بگیرید. هر مرمر دیاستولی مرضی است و بلندی مرمر شدت مرض را نشان نمی‌دهد.
- تضییق مایترل را با زنگ، به نرمی و در پهلوی چپ بشنوید. عدم کفایه ابهر را با مریض نشسته، خم به جلو و در زفیر.
- تب با مرمر، التهاب انتانی شغاف است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.

تمرین فردا صبح

فردا در هر قلبی که اصغا می‌کنید، دو کار را انجام دهید: (۱) با شست دست دیگر نبض سباتی را بگیرید؛ (۲) در آخر، مریض را به پهلوی چپ بخوابانید و ذروه را با **زنگ و به نرمی** بشنوید. در یک ماه، اولین تضییق مایترلی را که دیگران از دست داده‌اند، خود شما پیدا خواهید کرد.

چکلیست OSCE: معاینه قلب

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها، حریم؛ مریض در ۴۵ درجه، سینه برهنه.
۲. نگاه عمومی از پایین بستر: تنگی نفس، رنگ، اطراف بستر.
۳. دست‌ها: گرمی، چوب طبل شدن، نشانه‌های التهاب شغاف.
۴. نبض کعبی: ریت، نظم؛ مقایسه دو طرف؛ نبض کعبی و فخذی؛ نبض جهنده.
۵. فشار خون (یا اعلان این که اندازه می‌شود).
۶. چهره: ملتحمه، زبان، سرخی گونه‌ها، زانتازما.
۷. نبض سباتی: شکل آن، در یک طرف.
۸. JVP در ۴۵ درجه: ارتفاع از زاویه قص؛ تست فشار بطنی و داجی.
۹. تفتیش صدر: نشان عملیات، سوء شکل.
۱۰. جس: ضربان ذروه (جا و نوعیت)، ضربان کنار قص، اهتزاز در همه ساحه‌ها.
۱۱. اصغا در چهار ساحه با دیافراگم و زنگ، هم‌زمان با نبض سباتی.
۱۲. پهلوی چپ با زنگ در ذروه؛ نشسته و خم به جلو در زفیر، در کنار چپ قص.
۱۳. اصغای شریان‌های سباتی.
۱۴. قاعده ریه‌ها، اذیمای عجزی و پاها، کبد.
۱۵. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها با تشخیص تفریقی.



فصل هفتم

عروق محیطی

حاجی صاحب ۶۲ ساله است و چهل سال سگرت کشیده است. هر روز پیاده به بازار می‌رود. در این آخرها، بعد از هر دو صد قدم، پیش دکانی می‌ایستد و وانمود می‌کند که به اجناس پشت شیشه نگاه می‌کند. در حقیقت منتظر است تا درد ساق پایش آرام شود. بعد از یکی دو دقیقه دوباره راه می‌افتد. سه داکتر او را دیده‌اند. یکی گفت «روماتیسم است»، دیگری «عرق‌النسا» و سومی ویتامین داد. هیچ کدام بوت و جورابش را نکشید. داکتر چهارم پیش از هر سؤال دیگر پرسید: «درد دقیقاً کجا است؟ چند قدم بعد شروع می‌شود؟ اگر بایستید، چه وقت آرام می‌شود؟» بعد جوراب را کشید. پای راست سردتر بود، موهای ساق ریخته بود و جلد آن براق بود. نبض پشت پا و نبض پشت قوزک داخلی را **نیافت**. تشخیص را نه یک دستگاه گران کرد و نه یک آزمایش پیچیده. دو انگشت و یک جوراب کشیده، کار را کرد.

شریان‌ها از خاموشی شکایت می‌کنند، نه از درد. نبضی که غایب است، صدایی ندارد؛ باید آن را جستجو کنید.

چرا عروق محیطی؟

مرض شریان‌های محیطی (peripheral artery disease یا PAD) تنها یک مرض پا نیست؛ پنجره‌ای به تمام شریان‌های بدن است. کسی که شریان‌های پایش تنگ شده، به احتمال زیاد شریان‌های قلب و دماغش هم آسیب دیده است. بنابراین پیدا کردن یک نبض غایب در پا، گاهی یعنی پیشگیری از یک سکته قلبی یا دماغی.

با این حال، بیشتر مریضان PAD درد کلاسیک ندارند. برخی به قدری کم راه می‌روند که درد پیدا نمی‌شود؛ برخی دیابت و نیوروپاتی دارند و درد را حس نمی‌کنند. به همین دلیل معاینه در اینجا بیش از هر جای دیگر مهم است.

شریان‌ها در تاریخچه

♦ لنگیدن متناوب (intermittent claudication)

کلمه claudication از نام امپراتور روم، Claudius، گرفته شده که می‌لنگید. تعریف آن ساده است:

- درد، گرفتگی یا خستگی در عضلات پا
- که با راه رفتن شروع می‌شود، هر بار بعد از تقریباً همان فاصله
- و با ایستادن در ظرف چند دقیقه آرام می‌شود؛ نشستن یا خم شدن لازم نیست.

جای درد، جای تنگی را نشان می‌دهد. درد همیشه یک طبقه پایین‌تر از جای تنگی است:

جای احتمالی تنگی	جای درد
ابهر یا شریان‌های الیاک	سرین و ران
شریان فخذی سطحی یا پوپلیتیل	ساق (شایع‌ترین)
شریان‌های زیر زانو	کف پا

سندرم Leriche: درد سرین و ران در راه رفتن، **ضعف نعوظ و نبض‌های فخذی ضعیف یا غایب** در یک مرد، تنگی ابهر پایینی یا شریان‌های الیاک را نشان می‌دهد. سؤال نعوظ را با احترام و در خلوت بپرسید (فصل دوم)؛ بسیاری مردان خودشان آن را نمی‌گویند.

♦ **لنگیدن شریانی یا لنگیدن عصبی؟**

تنگی کانال نخاعی قطنی (lumbar spinal stenosis) هم در راه رفتن درد پا می‌آورد و در سالمندان شایع است. فرق آن‌ها را در تاریخچه می‌توان یافت:

لنگیدن عصبی (تنگی کانال نخاعی)	لنگیدن شریانی	
از کمر به پایین، اکثراً هر دو پا؛ با بی‌حسی یا مورمور	عضلات ساق، ران یا سرین	جای درد
متغیر	تقریباً ثابت	فاصله راه رفتن
آرام نمی‌شود؛ مریض باید بنشیند یا به جلو خم شود	در چند دقیقه آرام می‌شود	با ایستادن
اکثراً بهتر، چون کمر به جلو خم می‌شود	بدتر	بالا شدن از سربالایی
بهتر	فرقی ندارد	خم شدن روی دسته گادی خرید
نارمل	ضعیف یا غایب	نبض‌های پا

♦ درد استراحت: وقتی پا گرسنه است

وقتی تنگی شدیدتر می‌شود، پا حتی در استراحت هم خون کافی نمی‌گیرد. درد استراحت اسکیمیک این ویژگی‌ها را دارد:

- در پنجه‌ها و جلوی پا، اکثراً شب‌ها
- مریض از خواب بیدار می‌شود و پایش را از کنار بستر آویزان می‌کند یا در اتاق راه می‌رود، چون جاذبه کمی خون به پا می‌رساند.
- بعضی مریضان شب‌ها روی چوکی می‌خوابند.

درد استراحت، زخم یا گانگرن نشانه‌های اسکیمی مزمن تهدیدکننده عضو (chronic limb-threatening ischaemia) اند. این مریض به ارزیابی عاجل جراحی عروق نیاز دارد.

♦ **قانون ۲۹:** در هر مریضی که در راه رفتن درد پا دارد، جوراب را بکشید و نبض‌های پا را لمس کنید. نبضی را که جستجو نکنید، هرگز نمی‌یابید.

♦ عوامل خطر

سگرت و هر نوع دیگر تنباکو، دیابت، فشار بلند، کولسترول بلند، عمر بالای ۶۵ سال، مرض مزمن کلیه و سابقه مرض قلبی یا سکته دماغی را بپرسید. در یک جوان تنباکوکش با زخم‌های دردناک نوک انگشتان دست یا پا، به مرض **Buerger** (thromboangiitis obliterans) فکر کنید. این مرض با مصرف تنباکو رابطه بسیار نزدیک دارد و تنها درمان مؤثر آن ترک کامل تنباکو است.

معاینه شریان‌ها

♦ تفتیش: پا قصه خود را می‌گوید

هر دو پا را کاملاً برهنه و در روشنی کافی مقایسه کنید. بین انگشتان و پاشنه‌ها را هم ببینید؛ زخم‌های کوچک بیشتر در همین جاها پنهان می‌شوند.

نشانه‌های اسکیمی مزمن:

- جلد نازک، براق و خشک
- ریختن موهای ساق و پشت انگشتان
- ناخن‌های ضخیم و شکننده
- رنگ‌پریدگی، یا رنگ سرخ‌بنفش وقتی پا آویزان است
- زخم‌ها و گانگرن

زخم‌ها را از جای آن‌ها بشناسید:

زخم نیوروپاتیک	زخم وریدی	زخم شریانی	
کف پا، زیر سر استخوان‌های کف پا	بالای قوزک داخلی (ناحیه جوراب)	نوک انگشتان، پاشنه، جاهای تحت فشار	جای معمول
بی‌درد	خفیف تا متوسط	بسیار دردناک	درد
دور آن جلد ضخیم (callus)؛ عمیق	کناره‌های نامنظم؛ قاعده سرخ و مرطوب	کناره‌های منظم، مانند سوراخ‌شده؛ قاعده کم‌رنگ	شکل
خشک و ترک‌دار	پیگمنتیشن قهوه‌ای، اکزیم، سخت شدن جلد	براق و بی‌مو	جلد اطراف
اکثراً نارمل، مگر PAD همراه باشد	اکثراً نارمل	ضعیف یا غایب	نبض‌ها

♦ جس: گرمی، پُرشدن و نبض

گرمی. پشت دست را آهسته از بالای ران به پایین تا پنجه، و در هر دو پا هم‌زمان، حرکت دهید. تغییر ناگهانی گرمی در یک سطح معین، جای تنگی را نشان می‌دهد.

زمان پُرشدن مویرگی. نوک ناخن شست پا را برای ۵ ثانیه فشار دهید و رها کنید. برگشت رنگ در **بیشتر از ۲ ثانیه**، جریان ضعیف را نشان می‌دهد. این تست در هوای سرد قابل اعتماد نیست.

نبض‌ها. هر نبض را در هر دو طرف مقایسه کنید و درجه‌بندی کنید: • غایب، ۱ ضعیف، ۲ نارمل، ۳ جهنده.

نکته	جای جس	نبض
مریض دراز کشیده؛ فشار محکم	زیر رباط مغبنی، در نقطه وسط میان خار قدامی علوی حرقفه و ارتفاع عانه	فخذی (femoral)
زانو کمی خم؛ با نوک انگشتان هر دو دست از پشت فشار دهید. سخت‌ترین نبض برای یافتن	پشت زانو، در عمق	پوپلیتیل (popliteal)
پا آرام و کمی به داخل	پشت و کمی پایین قوزک داخلی	ظنبوبی خلفی posterior (tibial)
با نوک دو یا سه انگشت، به نرمی. در شماری از مردم سالم به طور ولادی قابل جس نیست	پشت پا، کنار خارجی وتر عضله بازکننده شست	پشت پا dorsalis (pedis)

دام: نبض خود را جای نبض مریض حس کردن

وقتی نبض ضعیف را زیاد فشار می‌دهید، ممکن است ضربان شریان‌های نوک انگشتان خود را حس کنید. اگر شک دارید، با دست دیگر نبض کعبی خود را بگیرید. اگر دو نبض هم‌زمان اند، آن نبض از خود شما است.

یک قانون ساده برای تفسیر: اگر هر دو نبض پشت پا و ظنبوبی خلفی در یک پا غایب باشند، احتمال PAD بالا است. غیاب تنها نبض پشت پا ارزش کمتری دارد، چون در برخی مردم سالم هم دیده می‌شود.

♦ اصغا: خرخر شریان‌ها

با دیافراگم گوشی روی شریان‌های سباتی، ابهر شکمی، شریان‌های کلیوی (دو طرف ناف)، و شریان‌های فخذی گوش دهید. **آواز وزشی (bruit)** جریان متلاطم را نشان می‌دهد، که اکثراً از تنگی است. اما شدت آواز با شدت تنگی رابطه قابل اعتماد ندارد؛ تنگی بسیار شدید ممکن است بی‌صدا باشد.

♦ تست Buerger: جاذبه به عنوان یک آزمایش

۱. مریض دراز بکشد. هر دو پا را با هم، کشیده و آهسته بلند کنید.
۲. زاویه‌ای را که در آن کف پا **رنگ‌پریده** می‌شود یادداشت کنید. این **زاویه Buerger** است. در پای نارمل، حتی در ۹۰ درجه، کف پا صورتی باقی می‌ماند. اگر کف پا پیش از رسیدن به **۲۰ درجه** سفید شود، اسکیمی شدید است.
۳. بعد مریض بنشیند و پاها را از کنار بستر آویزان کند. در پای اسکیمیک، کف پا اول دیر رنگ می‌گیرد و بعد **سرخ‌بنفش** می‌شود (سرخ‌آویختگی، dependent rubor)، چون شریانچه‌های اسکیمیک کاملاً باز مانده‌اند.

♦ شاخص قوزکی‌بازویی (ABI): ارزان‌ترین آزمایش عروقی

شاخص قوزکی‌بازویی (ankle-brachial index یا ABI) معاینه را به یک عدد تبدیل می‌کند. با یک داپلر دستی کوچک و یک فشارسنج در ده دقیقه اندازه می‌شود:

۱. مریض ۵ تا ۱۰ دقیقه دراز بکشد.

۲. فشار سیستولیک را در هر دو بازو با داپلر اندازه کنید.
۳. در هر پا، کف را بالای قوزک ببندید و فشار سیستولیک را در شریان پشت پا و شریان ظنبوبی خلفی اندازه کنید.
۴. $ABI \text{ هر پا} = \text{بلندترین فشار قوزک همان پا} \div \text{بلندترین فشار بازو}$.

تفسیر	ABI
غیرنارمل: PAD	۰/۹۰ یا کمتر
سرحدی	۰/۹۱ تا ۰/۹۹
نارمل	۱/۰۰ تا ۱/۴۰
شریان‌ها فشرده نمی‌شوند (سخت و کلسیفی)؛ نتیجه قابل اعتماد نیست	بیشتر از ۱/۴۰

منبع: ACC/AHA Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease (Gornik HL et al. Circulation 2024).

دام: ABI «نارمل» در یک مریض دیابتیک

در دیابت و مرض مزمن کلیه، شریان‌های ساق سخت و کلسیفی می‌شوند و کف فشارسنج نمی‌تواند آن‌ها را فشار دهد. در نتیجه ABI به طور کاذب نارمل یا بیشتر از ۱/۴۰ می‌شود. در این مریضان، اگر شک باقی است، فشار انگشت شست پا (toe-brachial index) یا داپلر لازم است.

♦ ابهر شکمی

در شکم یک مریض لاغر، نبضان ابهر بالای ناف دیده یا حس می‌شود و این نارمل است. سؤال این نیست که آیا نبضان وجود دارد؛ سؤال پهنای آن است.

طرز معاینه: مریض دراز بکشد و زانوهایش کمی خم باشد تا عضلات شکم آرام شوند. نوک انگشتان هر دو دست را در دو طرف نبضان، کمی بالاتر و چپ‌تر از ناف، عمیق فرو ببرید. اگر نبضان انگشتان شما را به طرف دو پهلو از هم دور

می‌کند (نبضان منبسط‌شونده یا expansile)، یعنی ابهر گشاد است. پهنای بیشتر از حدود ۳ سانتی‌متر، به ام‌الدم (aneurysm) اشاره می‌کند.

لمس تا کجا ام‌الدم ابهر شکمی را پیدا می‌کند؟

Lederle و Simel (۱۹۹۹) نتایج ۱۵ مطالعه را جمع کردند که در آن‌ها مریضان هم معاینه و هم اولتراساوند شده بودند. حساسیت لمس با اندازه ام‌الدم بالا می‌رفت:

حساسیت لمس	قطر ام‌الدم
۲۹٪	۳/۰ تا ۳/۹ سانتی‌متر
۵۰٪	۴/۰ تا ۴/۹ سانتی‌متر
۷۶٪	۵/۰ سانتی‌متر یا بیشتر

چاقی شکم حساسیت را پایین می‌آورد. لمس ابهر خطر پاره شدن ام‌الدم را زیاد نمی‌کند. درس عملی: لمسی که **به طور خاص** برای اندازه کردن پهنای ابهر انجام شود، ام‌الدم‌های بزرگ را اکثراً پیدا می‌کند؛ اما **نیافتن آن، ام‌الدم را رد نمی‌کند**، به خصوص وقتی شک پاره شدن وجود دارد.
منبع: Lederle FA, Simel DL. JAMA 1999;281:77-82.

در یک سالمند با **درد ناگهانی کمر یا شکم، فشار پایین و بیهوشی**، پاره شدن ام‌الدم ابهر را فکر کنید. این مریض به تصویربرداری فوری و جراح عروق نیاز دارد، نه به دوا یا درد برای «سنگ گرده».

اسکیمی حاد عضو: ساعت‌ها اهمیت دارند

وقتی یک شریان ناگهان بسته می‌شود، عضلات و اعصاب تنها چند ساعت تحمل دارند. دو علت عمده آن را به یاد داشته باشید:

- **امبولی:** لخته‌ای که از قلب می‌آید، اکثراً در **فبریلیشن اذینی**، و در افغانستان بیشتر همراه با **تضيق روماتیک مایترل** (فصل ششم). شروع **ناگهانی** است و پای دیگر نبض‌های نارمل دارد.

● **ترومبوز** روی یک شریان تنگ و مریض: شروع کمتر ناگهانی، و در سابقه لنگیدن متناوب.

شش P نشانه‌های اسکیمی حاد را خلاصه می‌کنند:

نشانه	انگلیسی
درد شدید	Pain
رنگ‌پریدگی	Pallor
نبض غایب	Pulselessness
سردی	Poikilothermia (Perishingly cold)
مورمور و بی‌حسی	Paraesthesia
فلج	Paralysis

بی‌حسی و فلج دو نشانه ناوقت و خطرناک اند. آن‌ها نشان می‌دهند که اعصاب و عضلات در حال مردن اند و عضو **تهدید فوری** دارد. عضلات ساق را هم فشار دهید: درد شدید با فشار، یا عضلات سخت، خطر را بیشتر نشان می‌دهد.

❖ **قانون ۳۰:** پای سرد، رنگ‌پریده و بی‌نبض که بی‌حس یا فلج است، یک حالت عاجل است. تا جراح عروق را خبر نکرده‌اید، به کار دیگری نپردازید.

وریدها

❖ وریدهای واریسی و عدم کفایه مزمن وریدی

وریدها را در **حالت ایستاده** معاینه کنید؛ وریدهای واریسی در حالت دراز کشیده خالی و پنهان می‌شوند.

نشانه‌های عدم کفایه مزمن وریدی به ترتیب شدت:

۱. وریدهای کوچک و تار عنکبوتی، بعد وریدهای **واریسی** برجسته و پیچ‌دار
۲. **اذیمای** ساق که عصر بدتر است

۳. **تغییرات جلد:** پیگمنتیشن قهوه‌ای (از رسوب هیپوسیدرین)، آگزیمای وریدی، و سخت و تنگ شدن جلد در اطراف قوزک (lipodermatosclerosis) که ساق را مانند بوتل سرچپه می‌سازد

۴. **زخم وریدی،** اکثراً بالای قوزک داخلی

تست‌های کلاسیک کنار بستر، مانند تست Trendelenburg، امروز جای خود را به **اولتراساوند داپلر** داده‌اند. اما تفتیش دقیق در ایستادن هنوز راه اول است.

♦ ترومبوز ورید عمیق (DVT): معاینه تنها کافی نیست

نشانه‌های DVT معمولاً یک‌طرفه اند: پندیدگی ساق یا تمام پا، درد و حساسیت در مسیر وریدهای عمیق، گرمی و اذیمای فرورونده. اما هیچ یک از این نشانه‌ها به تنهایی قابل اعتماد نیست. **نشانه Homans**، یعنی درد ساق با خم کردن پا به طرف بالا، هم حساس نیست و هم وصفی نیست؛ آن را برای تشخیص استفاده نکنید.

چطور دقیق اندازه کنیم؟ دور هر دو ساق را ۱۰ سانتی‌متر پایین‌تر از برجستگی قدامی تیبیا اندازه کنید. فرق بیشتر از ۳ سانتی‌متر مهم است.

راه درست این است که احتمال را با **معیارهای Wells** بسنجید و بعد آزمایش کنید:

نمره	معیار
+۱	سرطان فعال (درمان در ۶ ماه گذشته یا درمان تسکینی)
+۱	فلج، ضعف، یا گچ گرفتن تازه پا
+۱	بستری بودن بیشتر از ۳ روز، یا عملیات بزرگ در ۱۲ هفته گذشته
+۱	حساسیت موضعی در مسیر وریدهای عمیق
+۱	پندیدگی تمام پا
+۱	پندیدگی ساق بیشتر از ۳ سانتی‌متر نسبت به ساق دیگر
+۱	اذیمای فرورونده، تنها در پای مریض
+۱	وریدهای سطحی جانبی (غیرواریسی)
+۱	سابقه DVT ثابت‌شده
-۲	تشخیص دیگری به اندازه DVT یا بیشتر از آن محتمل است

تفسیر (مدل دوطبقه‌ای): نمره ۲ یا بیشتر: DVT محتمل است؛ اولتراساوند لازم است. نمره کمتر از ۲: DVT بعید است؛ **D-dimer** منفی آن را رد می‌کند و مثبت بودن آن اولتراساوند می‌خواهد.
منبع: Wells PS et al. N Engl J Med 2003;349:1227–35.

♦ **قانون ۳۱:** معاینه ساق، DVT را نه ثابت می‌کند و نه رد. احتمال را با معیارها بسنجید و بعد آزمایش کنید.

دام: پندیدگی یک‌طرفه ساق بعد از «پیچ خوردن»
وقتی یک علت دیگر، مانند پیچ خوردن پا یا کیست Baker، واضح به نظر می‌رسد، به آسانی نمره ۲- می‌دهیم و DVT را فراموش می‌کنیم. نمره پایین Wells یعنی باید **D-dimer** را بفرستید، نه این که آزمایش را کنار بگذارید.

♦ لمفدیم

پندیدگی لمفاوی آهسته پیشرفت می‌کند، در ابتدا فرورونده است و بعد سخت و غیرفرورونده می‌شود. پشت پا و انگشتان را هم می‌گیرد. **نشانه Stemmer:** اگر نتوانید جلد پشت قاعده انگشت دوم پا را میان دو انگشت خود بگیرید و بلند کنید، نشانه مثبت است و به لمفدیم اشاره می‌کند.

پای مریض دیابتیک

دیابت با دو راه به پا آسیب می‌رساند: **نیوروپاتی** حس درد را می‌گیرد و **PAD** خون را. زخمی که حس نشود و خون نداشته باشد، به زودی به قطع عضو منجر می‌شود. بیشتر این قطع‌ها با معاینه ساده و آموزش مریض قابل پیشگیری اند.
معاینه پای مریض دیابتیک چهار بخش دارد:

۱. **تفتیش:** زخم، جلد ضخیم (callus)، ترک‌ها، فنگس بین انگشتان، سوءشکل‌ها و بوت‌های نامناسب.

۲. **نبض‌ها:** پشت پا و ظنبوبی خلفی؛ در صورت شک، ABI یا فشار شست پا.
 ۳. **حس محافظتی:** با **مونوفیلaments ۱۰ گرمی** روی کف انگشت شست و سر استخوان‌های کف پا، و با **دیاپازون ۱۲۸ هرتز** روی بند آخر شست پا.
 ۴. **آموزش:** هر روز پاها را ببینید؛ پابره‌نه راه نروید، حتی در خانه و مسجد؛ پیش از پوشیدن، داخل بوت را با دست ببینید.
- رهنمود بین‌المللی (IWGDF) توصیه می‌کند که پای هر مریض دیابتیک **دست‌کم سالی یک بار** به طور کامل معاینه شود و مریضان پرخطر به فاصله‌های کوتاه‌تر، تا هر ۱ تا ۳ ماه، دیده شوند.

❖ **قانون ۳۲:** در ملاقات مریض دیابتیک، کشیدن جوراب‌ها را فراموش نکنید. زخمی که مریض حس نمی‌کند، باید شما ببینید.

برای متخصص: سه نکته برای عمل

- **ABI به عنوان عامل پیش‌بینی:** ABI پایین تنها مرض پا را نشان نمی‌دهد؛ با خطر بلندتر حوادث قلبی و مرگ هم همراه است. مریضی که ABI آن ۰/۹۰ یا کمتر است، باید درمان وقایعی کامل قلبی-عروقی بگیرد: ترک تنباکو، ستاتین، ضد پلیت و کنترل فشار و قند.
- **امبولی قلبی را فراموش نکنید:** در هر اسکیمی حاد عضو، ECG بگیرید و قلب را برای فبریلیشن اذینی و مرض دسام مایترل معاینه کنید. پای بی‌نبض امروز ممکن است سکنه دماغی فردا را پیش‌بینی کند.
- **اولتراساوند در کنار بستر (POCUS):** اولتراساوند فشاری دو نقطه‌ای (ورید فخذی مشترک و ورید پوپلیتیل) و اندازه‌گیری قطر ابهر شکمی مهارت‌هایی اند که با آموزش کوتاه یاد گرفته می‌شوند و تصمیم‌گیری را در مراکز دور از شهر بسیار سریع‌تر می‌سازند.

کیس برای فکر کردن

خانمی ۴۵ ساله دو ساعت پیش ناگهان در پای چپ خود درد شدید حس کرد. پای چپش سرد و رنگ پریده است. نبض فخذی چپ وجود دارد، اما نبض پوپلیتیل و نبض‌های پای چپ غایب اند. نبض‌های پای راست نارمل است. نبض کعبی کاملاً نامنظم است و در ذروه قلب یک مرمر دیاستولی بم شنیده می‌شود. انگشتان پای چپ را می‌تواند حرکت دهد و حس آن نارمل است.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و قدم بعدی چه است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **اسکیمی حاد پای چپ از امبولی**، به احتمال زیاد از اذین چپ در زمینه **فبریلیشن اذینی و تضیق روماتیک مایترل**. شروع ناگهانی، نبض‌های نارمل پای مقابل، و منبع واضح امبولی همه به امبولی اشاره می‌کنند. غیاب نبض از پوپلیتیل به پایین، انسداد را در سطح شریان فخذی نشان می‌دهد. حس و حرکت هنوز سالم است، اما این وضعیت ساعت‌ها فرصت دارد، نه روزها: **هیپارین فوری** (اگر مانع نداشته باشد) و **خبر فوری به جراح عروق**. حس و حرکت پا را هر ساعت دوباره ببینید.

خلاصه در یک نگاه

- لنگیدن متناوب با راه رفتن شروع می‌شود و با ایستادن آرام می‌شود. جای درد، یک طبقه پایین‌تر از جای تنگی است.
- لنگیدن عصبی با ایستادن آرام نمی‌شود و به نشستن یا خم شدن به جلو نیاز دارد.
- درد شبانه پنجه‌ها که با آویزان کردن پا بهتر می‌شود، اسکیمی شدید است.
- زخم شریانی دردناک و در نوک انگشتان است؛ زخم وریدی بالای قوزک داخلی؛ زخم نیوروپاتیک بی‌درد و در کف پا.
- ABI ۰/۹۰ یا کمتر یعنی PAD؛ بیشتر از ۱/۴۰ یعنی شریان‌ها فشرده نمی‌شوند.
- لمس نیافتن ابهر گشاد، ام‌الدم را رد نمی‌کند.
- پای سرد و بی‌نبض با بی‌حسی یا فلج، عاجل است.

- معاینه ساق DVT را نه ثابت می‌کند و نه رد؛ از معیارهای Wells، D-dimer و اولتراساوند کار بگیرید.

تمرین فردا صبح

فردا در هر مریض بالای ۶۰ سال یا مریض دیابتیک، نبض‌های ظنبوبی خلفی و پشت پا را در هر دو پا لمس کنید و درجه آن را از ۰ تا ۳ یادداشت کنید. تا آخر هفته، دست‌های شما جای این نبض‌ها را بدون فکر کردن خواهند یافت؛ و شاید یک حاجی صاحب را پیش از آن که دیر شود، پیدا کنید.

چک‌لیست OSCE: معاینه شریان‌های محیطی پا

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ مریض دراز کشیده، هر دو پا از ران تا پنجه برهنه.
۲. تفتیش هر دو پا، مقایسه با هم: رنگ، موها، جلد، ناخن‌ها، زخم‌ها، گانگرن؛ بین انگشتان و پاشنه‌ها.
۳. گرمی با پشت دست، از بالا به پایین، هر دو طرف.
۴. زمان پُرشدن مویرگی در شست پا.
۵. نبض‌های فخذی (با مقایسه نبض کعبی و فخذی)، پوپلیتیل، ظنبوبی خلفی و پشت پا؛ درجه‌بندی ۰ تا ۳.
۶. اصغای شریان‌های فخذی برای آواز وزشی؛ اعلان اصغای ابر و شریان‌های سباتی.
۷. لمس ابر شکمی برای پهنای آن.
۸. تست Buerger: زاویه رنگ‌پریدگی و سرخی آویختگی.
۹. اعلان تکمیل معاینه: ABI، معاینه حسی (مونوفیل‌امنت)، معاینه قلب برای منبع امبولی، و فشار خون در هر دو بازو.
۱۰. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها و سطح احتمالی تنگی.



فصل هشتم

سیستم تنفسی

بی‌بی گل ۵۸ ساله است و در عمر خود حتی یک سگرت هم نکشیده است. پنج سال است که هر زمستان سرفه می‌کند و حالا از زینه‌های خانه پسرش هم به سختی بالا می‌شود. یک داکتر گفت «استما است» و سپری داد. داکتر دیگر گفت «قلب است» و دواي دیگر داد. نفسش همان طور تنگ ماند. داکتر سوم پرسید: «سگرت نمی‌کشید، درست. اما آشپزی را کجا می‌کردید؟» بی‌بی گل خندید: «بچیم، سی سال هر صبح در یک اتاق بی‌کلکین نان پختم؛ تنور با هیزم و سرگین. دود تا سقف می‌رسید.» داکتر به قفسه صدر بشکه‌مانند او نگاه کرد، به لب‌های غنچه‌شده‌اش هنگام زفیر، و به زفیری که طولانی و با خس‌خس بود. اسپیرومتری تشخیص را تأیید کرد: **مرض انسدادی مزمن ریه (COPD) از دود هیزم و سرگین.** سؤال «سگرت می‌کشید؟» کافی نبود. سؤال درست این بود: **«چه چیزی را نفس کشیده‌اید؟»**

ریه‌ها تاریخ هر نفسی را که کشیده‌اند نگه می‌دارند. قصه آن‌ها را در تاریخچه بخوانید و مهر آن‌ها را در معاینه ببینید.

ریه در تاریخچه: شش شکایت اصلی

♦ ۱. سرفه

- سرفه شایع‌ترین علت مراجعه برای امراض تنفسی است. سه چیز را بپرسید:
- **مدت:** سرفه حاد کمتر از ۳ هفته است و اکثراً از انتان‌های ویروسی است. سرفه مزمن در کاهلان بیشتر از ۸ هفته دوام می‌کند.
- **خشک یا با بلغم؟**
- **چه چیز آن را بدتر می‌سازد:** شب، دراز کشیدن، سردی هوا، فعالیت، غذا خوردن؟

در یک کاهل غیرسگرتی که عکس صدر نارمل دارد و دواي ACE inhibitor نمی‌خورد، سه علت شایع سرفه مزمن را به خاطر داشته باشید: **استما، ریزش پشت بینی (postnasal drip) و ریفلکس معده به مری.** دواي ACE inhibitor، مانند انالاپریل، هم یک علت شایع و فراموش‌شده سرفه خشک است.

♦ **قانون ۳۳:** در افغانستان، هر سرفه‌ای که بیشتر از دو هفته دوام

کند، تا وقتی که خلافت ثابت شود، توبرکلوز است. بلغم را بفرستید، نه یک شربت دیگر.

♦ ۲. بلغم

از مریض بخواهید که بلغم را نشان دهد، نه تنها بیان کند. رنگ، مقدار و بوی آن را ببینید:

فکر کنید به	بلغم
برونشیت مزمن، استما	سفید و مخاطی
انتان؛ اما رنگ به تنهایی انتان باکتریایی را ثابت نمی‌کند	زرد یا سبز
توسع قصبات (bronchiectasis)، ابسه ریه	بسیار زیاد، هر صبح یک پیاله، با بوی بد
اذیمای حاد ریه	صورتی و کفدار
نمونیای نموکوکی	زنگ‌آهنی

♦ ۳. خون در بلغم (هیموپتزی)

اول مطمئن شوید که خون واقعاً از ریه است، نه از بینی یا معده:

از معده (هیماتیمیز)	از ریه (هیموپتزی)	
با استفراغ	با سرفه	چطور می‌آید
سیاه، قهوه‌ای یا مانند تفاله چای	سرخ روشن، کفدار	رنگ
ذرات غذا	بلغم	همراه با
مرض معده، NSAID، مرض کبد	مرض ریه	سابقه

در افغانستان، **توبرکلوز** و **توسع قصبات** از علت‌های شایع هیموپتزی اند. در یک سگرتی بالای ۴۰ سال، **سرطان ریه** را هم در نظر بگیرید. خونریزی زیاد از ریه یک حالت عاجل است، چون مریض بیشتر از خفه شدن می‌میرد تا از کمبود خون.

♦ ۴. تنگی نفس

زمان شروع تنگی نفس، اولین سرخ است:

علت‌های مهم	شروع
پنوموتوراکس، امبولی ریوی، حمله استما، جسم خارجی، اذیمای حاد ریه	در چند دقیقه
نمونیا، حمله COPD، عدم کفایه قلب	در چند ساعت تا روز

علت‌های مهم	شروع
انصباب پلورا، کم‌خونی، فیروز ریه، COPD، سرطان	در هفته‌ها تا ماه‌ها

شدت را با فعالیت‌های روزمره مریض بسنجید؛ مقیاس MRC برای تنگی نفس در امراض ریه به کار می‌رود:

درجه MRC	توضیح
۱	تنها با فعالیت شدید تنگی نفس دارد
۲	با عجله راه رفتن روی زمین هموار یا بالا شدن از یک سربالایی خفیف
۳	از هم‌سن‌وسالان خود آهسته‌تر راه می‌رود، یا باید برای نفس گرفتن بایستد
۴	بعد از حدود ۱۰۰ متر یا چند دقیقه راه رفتن روی زمین هموار می‌ایستد
۵	آنقدر نفس‌تنگ است که از خانه بیرون نمی‌شود، یا در لباس پوشیدن تنگی نفس دارد

۵. ♦ خس‌خس (wheeze) و استریدور

خس‌خس یک آواز موسیقی‌مانند، بیشتر در **زفیر**، از تنگی راه‌های هوایی کوچک است؛ مانند استما و COPD. **استریدور** یک آواز خشن و بلند، بیشتر در **شهيق**، از تنگی راه‌های هوایی بزرگ، یعنی حنجره و قصبه‌الریه است. **استریدور یک حالت عاجل است**: جسم خارجی، اذیمای حنجره در انافلاکسی، التهاب اپیگلوت یا تومور.

۶. ♦ درد صدر پلورایی

دردی تیز و خنجرى که با **نفس عمیق** یا **سرفه بدتر** می‌شود و مریض می‌تواند جای آن را با یک انگشت نشان دهد. پلورا را به یاد می‌آورد: نمونیا، امبولی ریوی، پنوموتوراکس یا التهاب پلورا.

♦ تاریخچه آنچه نفس کشیده‌اید

- **سگرت:** شمار پاکت سال (pack-years) را حساب کنید: شمار پاکت‌های ۲۰ دانه‌ای در روز $\times$ سال‌های کشیدن. یک پاکت در روز برای ۲۰ سال = ۲۰ پاکت‌سال.
- **چلم، نسوار و دیگر تنباکو.**
- **دود هیزم، سرگین و زغال** در آشپزخانه و بخاری؛ به خصوص در خانم‌ها و کسانی که در قریه‌ها زندگی کرده‌اند.
- **شغل:** کار در معدن ذغال، سنگ‌بری، خشت‌پزی، قالین‌بافی، ساختمان‌سازی (سیلیکا، پنبه نسوز یا asbestos)، و نگهداری کبوتر و مرغ.
- **توبرکلوز:** تماس با مریض توبرکلوز در خانه، و سابقه درمان توبرکلوز در گذشته.
- **سفر و زندان:** هر دو خطر توبرکلوز را زیاد می‌کنند.

♦ **قانون ۳۴:** تنها «سگرت می‌کشید؟» نپرسید؛ بپرسید «چه چیزی را نفس کشیده‌اید؟»

کدام قسمت تاریخچه COPD را پیش‌بینی می‌کند؟

Straus و همکاران (۲۰۰۰) در ۳۰۹ مریض دیدند که چهار یافته به طور مستقل با مرض انسدادی راه‌های هوایی رابطه داشتند:

یافته	LR
سگرت کشیدن بیشتر از ۴۰ پاکت‌سال	۸/۳
مریض خودش می‌گوید COPD دارد	۷/۳
ارتفاع حنجره ۴ سانتی‌متر یا کمتر	۲/۸
عمر ۴۵ سال یا بیشتر	۱/۳

وقتی هر چهار یافته موجود بود، LR بسیار بلند و وقتی هیچ کدام نبود، LR حدود ۰/۱۳ بود. **ارتفاع حنجره** فاصله میان بالای غضروف تایراید و بریدگی بالای قص در آخر زفیر است. در COPD پیشرفته، ریه‌های پُرباد حنجره را پایین می‌کشند. با این حال، تشخیص COPD تنها با **اسپیرومتری** تأیید می‌شود.

منبع: 7-1853:283; JAMA 2000; Straus SE et al.

معاینه صدر: ترتیب طلایی

مریض را روی لبه بستر یا چوکی بنشانید، سینه برهنه، با پوشش مناسب برای خانم‌ها. قسمت قدامی را در حالتی معاینه کنید که مریض کمی به عقب تکیه کرده است، و قسمت خلفی را وقتی که بازوهایش را روی سینه جمع کرده و کمی به جلو خم شده است؛ به این ترتیب شانه‌ها از هم دور و ساحه بیشتری از ریه‌ها در دسترس می‌شود.

♦ ۱. نگاه عمومی: پیش از دست زدن

- **ریت تنفس** را بشمارید، بدون این که مریض بداند؛ مثلاً وقتی وانمود می‌کنید که نبض را می‌گیرید. ریت نارمل در کاهلان ۱۲ تا ۲۰ بار در دقیقه است (فصل سوم).

● شکل تنفس:

- **تنفس Kussmaul:** عمیق و تند، در اسیدوز متابولیک مانند کیتواسیدوز دیابتیک.

- **تنفس Cheyne–Stokes:** عمق تنفس به تدریج زیاد و بعد کم می‌شود و بعد یک وقفه می‌آید؛ در عدم کفایه شدید قلب و آسیب‌های دماغ.

- **عضلات کمکی:** انقباض عضلات گردن، کش شدن جلد بین دنده‌ها و بالای ترقوه به داخل.

- **لب‌های غنچه‌شده در زفیر (pursed-lip breathing):** مریض COPD با این کار راه‌های هوایی خود را باز نگه می‌دارد.

- **وضعیت سه‌پایه:** مریض نشسته، به جلو خم و دست‌ها روی زانو؛ نشانه تنگی نفس شدید.

- آیا مریض می‌تواند یک جمله کامل را بدون نفس گرفتن بگوید؟ این ساده‌ترین مقیاس شدت است.

♦ ۲. دست‌ها

- **چوب طبل شدن انگشتان (clubbing):** از بین رفتن زاویه نارمل میان ناخن و جلد. **نشانه Schamroth:** وقتی ناخن‌های دو انگشت مشابه را پشت به پشت هم بگذارید، در حالت نارمل یک پنجره الماس‌مانند کوچک میان آن‌ها دیده می‌شود. در چوب طبل شدن این پنجره از بین می‌رود.
- **لرزش بال‌زدنی (flapping tremor یا asterix):** مریض بازوها را دراز کند و دست‌ها را به عقب خم نماید. حرکات تند و نامنظم دست‌ها به تجمع **کاربِن دای‌اکساید** (و همچنین عدم کفایه کبد یا کلیه) اشاره می‌کند.
- **لکه‌های زرد نیکوتین** روی انگشتان.
- **سیانوز محیطی** و دست‌های گرم با نبض جهنده در تجمع کاربن دای‌اکساید.

چوب طبل شدن را چطور اندازه کنیم؟

Myers و Farquhar (۲۰۰۱) شواهد را جمع‌بندی کردند و دو اندازه را برای عمل توصیه نمودند:

- **زاویه پروفایل (profile angle):** زاویه میان ناخن و جلد پشت انگشت، از پهلو. در افراد بدون چوب طبل شدن از حدود **۱۷۶ درجه** تجاوز نمی‌کند. زاویه **بیشتر از ۱۸۰ درجه** چوب طبل شدن را نشان می‌دهد.
 - **نسبت ضخامت بند انگشت (phalangeal depth ratio):** ضخامت انگشت قاعده ناخن تقسیم بر ضخامت آن در مفصل بین بند آخر. در حالت نارمل **۱ یا کمتر** است. **بیشتر از ۱** چوب طبل شدن را نشان می‌دهد.
- منبع: Myers KA, Farquhar DR. JAMA 2001;286:341-7.

علت‌های مهم چوب طبل شدن در ریه: **سرطان ریه**، **توسع قصبات** و انتان‌های مزمن چرکی (ابسه، امپیما)، و **فبروز ریه**. COPD به تنهایی چوب طبل شدن **نمی‌آورد**؛ اگر یک مریض COPD چوب طبل شدن پیدا کند، سرطان ریه را جستجو کنید.

♦ ۳. چهره و گردن

- **سیانوز مرکزی:** رنگ آبی زبان و لب‌ها؛ وقتی پیدا می‌شود که اشباع اکسیژن به طور قابل توجه پایین رفته باشد. در کم‌خونی شدید ممکن است دیده نشود.
- **سندرم Horner:** پلک افتاده، مردمک کوچک و کم شدن عرق در یک طرف چهره. در یک سگرتی، تومور قله ریه (Pancoast) را به یاد می‌آورد.
- **قصبه‌الریه (trachea):** نوک انگشت میانه را به نرمی در بریدگی بالای قص بگذارید و فاصله قصبه‌الریه را با دو طرف مقایسه کنید. قصبه‌الریه به طرف **کلاپس و فبروز کش می‌شود و از طرف انصباب بزرگ و پنوموتوراکس فشاری دور رانده می‌شود.**
- **عقدات لمفاوی** بالای ترقوه و گردن: در توبرکلوز، سرطان ریه و لمفوما.
- **JVP:** در عدم کفایه قلب راست از امراض ریه (cor pulmonale) بلند است.

♦ ۴. صدر: تفتیش

- **شکل:** صدر بشکه‌مانند (قطر قدامی خلفی تقریباً برابر با قطر جانبی) در COPD؛ فرورفتگی قص (pectus excavatum)؛ برجستگی قص (pectus carinatum)؛ کج شدن ستون فقرات.
- **نشان‌ها:** نشان عملیات، نشان تیوب صدري، نشان رادیوتراپی.
- **تقارن حرکت:** از پایین بستر به هر دو طرف صدر نگاه کنید. **طرفی که کمتر حرکت می‌کند، طرف مریض است.**

♦ ۵. صدر: جس

- **انبساط صدر.** دست‌های خود را روی قسمت پایین صدر، از پشت یا جلو، طوری بگذارید که انگشتان دو طرف را بگیرند و شست‌ها در خط وسط کمی از جلد بلند باشند. از مریض بخواهید که عمیق نفس بکشد و فاصله‌ای را که شست‌ها از خط وسط دور می‌شوند با هم مقایسه کنید.
- **اهتزاز صوتی لمسی (tactile fremitus).** کنار کف دست را یک بار در راست و یک بار در چپ، روی جاهای مشابه صدر بگذارید؛ هر بار مریض «سی‌وسه» بگوید.

(در انگلیسی «ninety-nine» گفته می‌شود؛ مقصد یک کلمه با آواز بم و طنین‌دار است.) لرزش:

- **زیاد می‌شود** در تکاثف (consolidation)، چون نسج جامد آواز را بهتر انتقال می‌دهد.
- **کم می‌شود** در انصباب پلورا، پنوموتوراکس و ضخامت پلورا، چون مایع یا هوا آواز را منعکس می‌کند.

♦ ۶. صدر: قرع

انگشت میانه دست چپ (پلگزیومتر) را محکم روی جلد، در مسافه بین‌الضلعی و موازی با دنده‌ها بگذارید. با نوک انگشت میانه دست راست (پلگزور)، با حرکت از **مچ**، نه از آرنج، دو ضربه کوتاه و سریع به بند وسط آن بزنید. انگشت ضربه‌زننده را فوراً عقب بکشید تا آواز خفه نشود.

از بالا به پایین، **همیشه دو طرف را با هم مقایسه کنید**، مانند زینه‌ای که یک پله در راست و یک پله در چپ دارد. قله‌های ریه را بالای ترقوه، و طرف بغل‌ها را هم فراموش نکنید.

معنی	آواز قرع
ریه نارمل	طنین‌دار (resonant)
هوای زیاد: پنوموتوراکس، COPD شدید	پُرطنین (hyperresonant)
نسج جامد: تکاثف، کلاپس، فیروز؛ همچنان کبد در قسمت پایین راست	مبهم (dull)
مایع: انصباب پلورا	سنگ‌مانند (stony dull)

قرع مبهم برای انصباب پلورا چقدر ارزش دارد؟

Wong و همکاران (۲۰۰۹) در یک مرور سیستماتیک هشت یافته معاینه را برای انصباب پلورا بررسی کردند:

- **قرع مبهم دقیق‌ترین یافته بود: LR مثبت حدود ۸/۷.**

- نبود کاهش اهتزاز صوتی لمسی انصباب را کمتر محتمل می‌سازد: **LR منفی**
حدود ۰/۲۱.

قرع مبهم احتمال انصباب را بسیار بالا می‌برد، اما برای تأیید، عکس صدر یا اولتراساوند لازم است.
منبع: Wong CL et al. JAMA 2009;301:309-17.

♦ ۷. صدر: اصغا

با دیافراگم گوشی، از مریض بخواهید که **با دهن باز، آهسته و عمیق** نفس بکشد. مانند قرع، از بالا به پایین و دو طرف را مقایسه کنید. در هر نقطه دست‌کم یک نفس کامل را بشنوید.

آوازهای تنفسی:

- **آواز حویصلی (vesicular):** نرم و خش‌خش‌مانند، مانند باد در میان برگ‌ها. شهیق طولانی‌تر از زفیر است و میان آن‌ها وقفه نیست. این آواز نارمل در بیشتر ساحه‌های ریه است.
- **آواز قصبی (bronchial):** بلند، خشن و میان‌تهی، مانند هوایی که از یک نل می‌گذرد. زفیر به اندازه شهیق یا طولانی‌تر است و میان آن‌ها یک وقفه شنیده می‌شود. در حالت نارمل تنها روی قصبه‌الریه شنیده می‌شود. روی ریه، **تکاثف** را نشان می‌دهد.
- **آواز کم یا غایب:** انصباب، پنوموتوراکس، کلاپس با بند شدن قصبه، چاقی زیاد، COPD شدید.

آوازهای اضافی:

معنی	چطور شنیده می‌شود	آواز
تنگی راه‌های هوایی کوچک: استما، COPD	موسیقی‌مانند و دوامدار، بیشتر در زفیر	خس‌خس (wheeze)

آواز	چطور شنیده می‌شود	معنی
کرپیتیشن نرم (fine) (crackles)	مانند مالیدن موی کنار گوش میان دو انگشت؛ آخر شهیق	فبروز ریه، اذیمای ریه
کرپیتیشن درشت (coarse) (crackles)	بلندتر و بم‌تر، اول شهیق؛ گاهی با سرفه تغییر می‌کند	توسع قصبات، نمونیا، ترشحات
احتکاک پلورا (pleural rub)	مانند راه رفتن روی برف تازه یا مالیدن چرم	التهاب پلورا: نمونیا، امبولی ریوی
استریدور	خشن و بلند، در شهیق؛ بدون گوشی هم شنیده می‌شود	تنگی حنجره یا قصبه‌الریه: عاجل

طنین صوتی (vocal resonance). گوشی را روی صدر بگذارید و از مریض بخواهید که «سی‌وسه» بگوید. روی ریه نارمل آواز مبهم و گنگ است. روی تکاثف آواز واضح و بلند می‌شود. دو شکل خاص آن:

- **صدای پیچ‌پیچ واضح (whispering pectoriloquy):** وقتی مریض آهسته پیچ‌پیچ می‌کند، کلمات واضح شنیده می‌شوند.
- **صدای بزی (egophony):** وقتی مریض «ای» می‌گوید، از گوشی مانند «ای» بزی یا «آ» شنیده می‌شود.

❖ **قانون ۳۵:** آوازهای ریه را همیشه با طرف مقابل مقایسه کنید. ریه راست بهترین مرجع ریه چپ است.

جدولی که باید حفظ کنید

شش حالت اصلی ریه، هر کدام یک نقشه معاینه دارد:

حالت	قصبه‌الریه	قرع	آواز تنفسی	اهتزاز و طنین
تکاثف	وسط	مبهم	قصبی	زیاد
انصباب	دور از آن*	سنگ‌مانند	کم یا غایب	کم
پنوموتوراکس	دور از آن*	پُرطنین	کم یا غایب	کم
کلاپس	به طرف آن	مبهم	کم	کم
فبروز	به طرف آن	مبهم	کرپیتیشن نرم	نارمل یا زیاد
COPD	وسط	پُرطنین	کم؛ خس‌خس	کم

* تنها وقتی انصباب بزرگ یا پنوموتوراکس فشاری باشد. انبساط صدر در همه این حالت‌ها در طرف مریض کم است؛ در COPD در هر دو طرف.

نمونیا: معاینه چه وقت کمک می‌کند؟

Metlay و همکاران (۱۹۹۷) نتیجه گرفتند که هیچ یافته تنها یا ترکیبی از تاریخچه و معاینه، نمونیا را ثابت نمی‌کند. اما در یک مطالعه، نارمل بودن هر سه علامه حیاتی (ریت تنفس، ضربان قلب و حرارت) LR منفی حدود ۰/۱۸ داشت. در یک مریض سرپایی با سرفه، اگر علائم حیاتی و اصغای صدر کاملاً نارمل باشند، احتمال نمونیا بسیار پایین است.
منبع: Metlay JP, Kapoor WN, Fine MJ. JAMA 1997;278:1440-5.

♦ شدت نمونیا: CURB-65

در مریض نمونیا، یک امتیاز برای هر یک از این‌ها بدهید:

معیار	حرف
پیشانی شعور تازه (Confusion)	C
یوریا بیشتر از ۷ ملی مول در لیتر (Urea)	U
ریت تنفس ۳۰ یا بیشتر (Respiratory rate)	R
فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ یا دیاستولیک ۶۰ یا کمتر (Blood pressure)	B
عمر ۶۵ سال یا بیشتر	65

تفسیر: ۰ تا ۱، خطر پایین و اکثراً درمان در خانه؛ ۲، بستری در شفاخانه؛ ۳ تا ۵، نمونیای شدید با مراقبت نزدیک یا ICU. در جایی که لابراتوار نیست، CRB-65 (بدون یوریا) را به کار ببرید. این نمرات قضاوت کلینیکی را کامل می‌سازند، نه جانشین آن.

منبع: Lim WS et al. Thorax 2003;58:377–82.

چهار حالت عاجل در کنار بستر

♦ پنوموتوراکس فشاری

هوا با هر نفس به داخل پلورا می‌رود و بیرون نمی‌شود. ریه فشرده می‌شود و در آخر قلب و وریدهای بزرگ هم فشار می‌بینند. نشانه‌ها: تنگی نفس شدید و بدتر شونده، ضربان تند، **فشار پایین**، اشباع پایین اکسیجن، آواز تنفسی **غایب** و قرع **پُرطنین** در یک طرف، و JVP بلند. انحراف قصبه‌الریه یک نشانه **ناوقت** است.

♦ **قانون ۳۶:** پنوموتوراکس فشاری یک تشخیص کلینیکی است. منتظر عکس صدر نمانید؛ مریض پیش از عکس ممکن است بمیرد.

◆ حمله شدید استما

حمله تهدیدکننده حیات	حمله شدید	
خسته، پریشان یا کم‌هوش	نمی‌تواند یک جمله را در یک نفس تمام کند	گپ زدن
تلاش تنفسی ضعیف	۲۵ یا بیشتر	ریت تنفس
بی‌نظمی ضربان، فشار پایین	۱۱۰ یا بیشتر	ضربان قلب
کمتر از ۳۳٪	۳۳ تا ۵۰٪ بهترین یا پیش‌بینی‌شده	جریان اوج زفیری (PEF)
کمتر از ۹۲٪؛ سیانوز		اشباع اکسیجن
صدر خاموش	خس‌خس بلند	اصغا

منبع: BTS/SIGN British Guideline on the Management of Asthma, 2019.

دام: صدر خاموش را «بهرتر شدن» پنداشتن

در یک حمله شدید استما، وقتی خس‌خس کم می‌شود، دو احتمال وجود دارد: مریض بهتر شده، یا دیگر هوای کافی برای ساختن خس‌خس جابه‌جا نمی‌شود. اولی را از دومی با نگاه به مریض فرق کنید: آیا راحت‌تر گپ می‌زند و ضربانش کم شده، یا خسته، خواب‌آلود و سیانوتیک است؟ **صدر خاموش در استما یک علامه مرگ نزدیک است.**

◆ مسمومیت با کاربن مونوکساید

در زمستان‌های افغانستان، بخاری زغال‌سنگ و منقل در اتاق‌های بسته هر سال خانواده‌های کاملی را مسموم می‌سازد. نشانه‌ها غیروصفی اند: سردردی، سرچرخی، دلبدی، پریشانی شعور و بیهوشی؛ اکثراً **چند نفر از یک خانه** یکجا.

دام: اشباع ۹۸٪ در مریض مسموم با کاربن مونوکساید

پلس اکسی‌متر معمولی نمی‌تواند هیموگلوبینی را که با کاربن مونوکساید یکجا شده (carboxyhaemoglobin) از هیموگلوبین اکسیجن‌دار جدا کند. بنابراین در مسمومیت شدید هم اشباع را **نارمل** نشان می‌دهد. اگر قصه مسمومیت است، به عدد پلس اکسی‌متر اعتماد نکنید: فوراً اکسیجن ۱۰۰٪ با ماسک ذخیره‌دار بدهید و در صورت امکان سطح carboxyhaemoglobin را اندازه کنید.

❖ **قانون ۳۷:** وقتی چند نفر از یک خانه با سردردی، سرچرخی یا بیهوشی می‌آیند، کاربن مونوکساید را فکر کنید. در این مسمومیت پلس اکسی‌متر دروغ می‌گوید.

♦ توبرکلوز: مرضی که همیشه باید در ذهن باشد

توبرکلوز در افغانستان هنوز شایع است و می‌تواند هر عضو بدن را بگیرد. علایم کلاسیک توبرکلوز ریه:

- سرفه بیشتر از دو هفته، گاهی با خون
- تب، به خصوص عصرها
- عرق شبانه
- کاهش وزن و بی‌اشتهایی

معاینه صدر ممکن است کاملاً نارمل باشد. گاهی تنها کریپتیشن در قله ریه، عقدات لمفاوی گردن یا یک انصباب پلورا دیده می‌شود. رهنمود سازمان صحت جهان توصیه می‌کند که برای تشخیص، در صورت امکان، از **آزمایش‌های مالیکولی سریع** مانند Xpert MTB/RIF استفاده شود، که مقاومت به ریفامپیسین را هم نشان می‌دهد.

برای متخصص: گوشی و اولتراساوند

- **اولتراساوند ریه در کنار بستر (POCUS):** نبود «لغزش ریه» (lung sliding) با یافته «نقطه ریه» (lung point) برای پنوموتوراکس بسیار وصفی است. خطوط B متعدد در هر دو طرف به اذیمای بین‌الخلالی ریه اشاره می‌کنند. انصباب پلورا با اولتراساوند بسیار حساس‌تر از معاینه یا عکس صدر ایستاده پیدا می‌شود و برای کشیدن مایع راهنمای مطمئن است.
- **خس‌خس یک‌طرفه و ثابت** در یک سالمند سگرتی، که با دواي برونکودیلاتور تغییر نمی‌کند، تومور داخل قصبه را به یاد می‌آورد.
- **COPD در غیرسگرتی:** در افغانستان دود هیزم و سرگین، خاک و دود شهرها و سابقه توبرکلوز (انسداد بعد از توبرکلوز) علت‌های مهم COPD در غیرسگرتیان اند. سازمان صحتی جهان آلودگی هوای خانه را یکی از علت‌های مهم امراض مزمن ریه در کشورهای کم‌درآمد می‌داند.

کیس برای فکر کردن

جوانی ۲۲ ساله، قدبلند و لاغر، هنگام بلند کردن یک بوجی آرد ناگهان در سمت راست سینه درد تیز حس کرد و نفسش تنگ شد. ریت تنفس ۲۴، ضربان ۱۰۴، فشار ۱۲۰/۷۵ و اشباع اکسیجن ۹۵٪ است. انبساط صدر در طرف راست کم است. قرع در طرف راست پُرطنین و آواز تنفسی در همان طرف بسیار کم است. قصبه‌الریه در وسط است.

سؤال: تشخیص چیست و آیا فشاری است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **پنوموتوراکس خودبه‌خودی ابتدایی** در طرف راست؛ یک حالت کلاسیک در مردان جوان، قدبلند و لاغر. قرع پُرطنین با آواز تنفسی کم در یک طرف، پنوموتوراکس را از انصباب (قرع سنگ‌مانند) جدا می‌کند. فشار خون نارمل، اشباع قابل قبول و قصبه‌الریه در وسط نشان می‌دهند که **فشاری نیست**. عکس صدر یا اولتراساوند لازم است و درمان به اندازه پنوموتوراکس و علائم مریض بستگی دارد. اما اگر فشار پایین بیاید یا حال مریض ناگهان بد شود، تشخیص پنوموتوراکس فشاری را فوراً در نظر بگیرید.

خلاصه در یک نگاه

- «چه چیزی را نفس کشیده‌اید؟»: سگرت، چلم، دود هیزم و سرگین، گرد و خاک کار، و تماس با توبرکلوز.
- سرفه بیشتر از دو هفته در افغانستان، توبرکلوز است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
- ریت تنفس را بشمارید، نه این که حدس بزنید. توان گفتن یک جمله کامل، ساده‌ترین مقیاس شدت است.
- COPD به تنهایی چوب طبل شدن نمی‌آورد؛ اگر پیدا شود، سرطان ریه را جستجو کنید.
- قرع مبهم قوی‌ترین نشانه انصباب پلورا است (LR حدود ۸/۷).
- آواز قصبی با طنین صوتی زیاد، تکائف را نشان می‌دهد.
- علایم حیاتی و اصغای نارمل، نمونیا را بسیار بعید می‌سازند.
- پنوموتوراکس فشاری تشخیص کلینیکی است؛ صدر خاموش در استما علامه خطر است؛ پلس اکسی‌متر در مسمومیت کاربن مونوکساید قابل اعتماد نیست.

تمرین فردا صبح

فردا از هر مریض تنفسی، بعد از سؤال سگرت، یک سؤال دیگر هم بپرسید: «آشپزی و گرم کردن خانه را با چه می‌کنید؟» و در هر معاینه، قرع را مانند زینه انجام دهید: یک پله راست، یک پله چپ. در یک هفته گوش شما فرق طنین‌دار و مبهم را بدون فکر کردن خواهد شنید.

چک‌لیست OSCE: معاینه سیستم تنفسی

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها، حریم؛ مریض نشسته، سینه برهنه.
۲. نگاه عمومی: تنگی نفس، عضلات کمکی، لب‌های غنچه‌شده، سیانوز، اکسیجن، دواهای استنشاقی، ظرف بلغم.
۳. شمارش ریت تنفس؛ شکل تنفس.
۴. دست‌ها: چوب طبل شدن (نشانه Schamroth)، نیکوتین، سیانوز محیطی، لرزش بال‌زدنی؛ نبض.
۵. چهره: سیانوز مرکزی، سندرم Horner؛ ملتحمه.
۶. گردن: قصبه‌الریه، ارتفاع حنجره، عقدات لمفاوی، JVP.
۷. تفتیش صدر: شکل، نشان‌ها، تقارن حرکت.
۸. جس از قدام: انبساط صدر، اهتزاز صوتی لمسی.
۹. قرع از قدام، شامل بالای ترقوه و بغل‌ها، با مقایسه دو طرف.
۱۰. اصغا از قدام: آواز تنفسی، آوازهای اضافی، طنین صوتی.
۱۱. تکرار انبساط، اهتزاز، قرع و اصغا از خلف.
۱۲. تکمیل: اذیمای پاها، اعلان اندازه‌گیری اشباع اکسیجن و PEF، و مطالعه عکس صدر.
۱۳. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها با تشخیص تفریقی.



فصل نهم

بطن

کاکا نادر ۷۴ ساله است. سه روز است که بطنش پنیده، قی می‌کند و باد و مواد غایبه از او خارج نمی‌شود. در دو شفاخانه برایش «مسهل» و «قطره ضد نفخ» داده بودند. هر دو داکتر بطن او را با دقت لمس کرده بودند، اما هیچ کدام **ازار او را پایین نکردند.**

داکتر سوم با اجازه مریض و در حضور پسرش، مغبن‌ها را هم دید. در طرف راست یک برجستگی سخت، دردناک و به اندازه یک تخم مرغ بود که با سرفه بزرگ نمی‌شد و به داخل برنمی‌گشت. کاکا نادر با شرم گفت: «این پندیدگی ده سال است که هست. خودش می‌رفت و می‌آمد. این بار دیگر نرفت.»

فتق مغبنی محبوس با انسداد روده. دو ساعت بعد در اتاق عملیات بود. تشخیص سه روز در یک قدمی داکتران بود؛ تنها یک پرده حیا میان آن‌ها و تشخیص فاصله داشت.

بطن مانند یک خانه بزرگ با اتاق‌های زیاد است. اگر تنها اتاقی را ببینید که مریض نشان می‌دهد، جای اصلی مشکل را از دست خواهید داد.

بطن در تاریخچه

♦ درد بطن: نقشه‌ای که از جنین آمده است

درد احشا در آغاز به طور مبهم و در خط وسط حس می‌شود. جای آن به منشأ جنینی عضو بستگی دارد:

منشأ جنینی	اعضا	جای درد
روده پیشین (foregut)	مری پایینی، معده، اثنا عشر، کبد، کیسه صفرا، پانقراس	شرسوف (epigastrium)
روده میانی (midgut)	روده باریک، اپندکس، نیمه راست کولون	اطراف ناف
روده پسین (hindgut)	نیمه چپ کولون، سیگموئید، مقعد	بالای عانه

وقتی التهاب به پریتون جدار می‌رسد، درد دقیق و موضعی می‌شود. قصه کلاسیک اپندیسیت همین است: درد مبهم اطراف ناف که بعد از چند ساعت به حفره حرقفی راست (right iliac fossa) می‌رود.

نوعیت درد را هم بپرسید:

- **درد قولنجی (colicky):** موج‌مانند، می‌آید و می‌رود؛ از انقباض یک عضو میان‌تهی بسته، مانند انسداد روده یا سنگ حالب. مریض آرام نمی‌گیرد، به هر طرف می‌پیچد و راه می‌رود.

- **درد دوامدار با تحریک پری‌توان:** مریض بی‌حرکت دراز می‌کشد، زانوها را خم می‌کند و از هر حرکت، سرفه یا تکان موثر در راه شفاخانه درد می‌کشد.
- **درد ناگهانی و شدید مانند ضربه چاقو:** سوراخ شدن قرحه، پاره شدن ام‌الدم ابهر، اسکیمی روده، یا پاره شدن حاملگی خارج رحمی.

دام: درد شدید با بطن نرم

در **اسکیمی حاد روده**، درد مریض بسیار شدیدتر از یافته‌های معاینه است: مریض از درد فریاد می‌زند، اما بطن او نرم است و حساسیت کمی دارد. این «درد بیشتر از یافته‌ها» در یک سالمند با **فبریلیشن اذینی** یا مرض شریانی، یک علامه خطر است.

♦ **قانون ۳۸:** هر خانمی در سن باروری که درد بطن دارد، تا وقتی که آزمایش حاملگی منفی نشده، حامله است. حاملگی خارج رحمی را از دست ندهید.

♦ علایم دیگر

- **قی:** محتوای آن را بپرسید. قی **صفرای** (سبز) انسداد پایین‌تر از بواب را نشان می‌دهد. قی **غایطه‌مانند** انسداد ناوقت روده پایینی است. قی **خونی** یا قهوه‌ای مانند تفاله چای، خونریزی بالای جهاز هضمی است. قی مواد **هضم‌ناشده** غذای دیروز، انسداد مخرج معده را به یاد می‌آورد.
- **بلع مشکل (dysphagia):** یک علامه خطر است. اگر هم برای جامدات و هم مایعات از آغاز باشد، اختلال حرکی را فکر کنید؛ اگر اول برای جامدات و بعد به تدریج برای مایعات باشد، **تنگی مری از تومور** را فکر کنید.
- **تغییر عادت دفع:** اسهال، قبض، یا تناوب هر دو؛ خون در مواد غایطه؛ مواد غایطه نازک.

- **خونریزی: ملینا** (مواد غایطه سیاه، چسپناک و بدبو مانند قیر) معمولاً از خونریزی بالای جهاز هضمی است. **خون سرخ** با مواد غایطه معمولاً از قسمت‌های پایینی است، مگر خونریزی بالایی بسیار شدید باشد.
- **یرقان:** رنگ ادرار و مواد غایطه را بپرسید. ادرار تیره مانند چای و مواد غایطه **کم‌رنگ مانند گل** به انسداد مجاری صفراوی اشاره می‌کند. خارش جلد هم با یرقان انسدادی همراه است.

◆ **علائم خطر در سوءهاضمه**

در هر مریضی که از «معه» شکایت دارد، این علائم خطر را بپرسید، چون نیاز به اندوسکوپی عاجل را نشان می‌دهند:

- کاهش وزن بدون قصد
- بلع مشکل یا دردناک
- قی دوامدار
- خونریزی: ملینا یا قی خونی؛ کم‌خونی از کمبود آهن
- کتله در بطن
- شروع تازه علائم در عمر بالاتر (در بیشتر رهنمودها بالای ۵۵ تا ۶۰ سال)

◆ **زمینه**

- **دواها:** NSAIDs مانند دیکلوفیناک و ایبوپروفن (قرحه و خونریزی)، اسپرین، ضد تخثرها، پاراستامول (در مقدار زیاد برای کبد زهری است)، و دواهای گیاهی.
- **خطرات هیپاتیت B و C:** پیچکاری با سوزن غیرمعقم، زرق خون، کار دندان در جاهای غیرمعیاری، **تراشیدن ریش یا سر با تیغ مشترک در سلمانی**، خالکوبی، و مادر مصاب به هیپاتیت B.
- **الکول** را با احترام و بدون قضاوت بپرسید (فصل دوم).
- **سفر و محل زندگی:** ملاریا در ولایات شرقی، و سگ‌ها و گوسفندان در خانه برای کیست هایداتید.

معاینه بطن: ترتیب طلایی

مریض را **هموار** روی بستر، با یک بالش زیر سر و بازوها در دو طرف بدن بخوابانید تا عضلات بطن آرام شوند. بطن را از زیر ثدیه تا مغبن برهنه کنید و مغبن‌ها و اعضای تناسلی را با اجازه مریض و با حفظ حریم ببینید. دست‌های خود را گرم کنید. از **طرف راست** مریض معاینه کنید و برای لمس، زانو بزنید یا بنشینید تا دست شما هم‌سطح بطن باشد.

♦ ۱. دست‌ها و نشانه‌های محیطی

- **ناخن‌ها:** سفیدی ناخن (leukonychia) در کمبود البومین؛ چوب طبل شدن در سیروز، مرض التهابی روده و مرض سیلیاک.
- **کف دست:** سرخی کف دست (palmar erythema) و انقباض Dupuytren در مرض مزمن کبد.
- **لرزش بال‌زدنی (asterixis):** در انسفالوپاتی کبدی.
- **چشم‌ها:** یرقان را در **سفیدی چشم** و در **روشنی طبیعی روز** ببینید؛ در روشنی زرد چراغ دیده نمی‌شود. کم‌خونی را در ملتحمه ببینید.
- **دهن:** زخم‌های دهن در مرض Crohn؛ التهاب زاویه لب‌ها در کمبود آهن و ویتامین‌ها.
- **گردن:** عقده لمفاوی بزرگ **بالای ترقوه چپ** (عقده Virchow؛ نشانه Troisier) به سرطان معده یا دیگر اعضای بطن اشاره می‌کند، چون مجرای لمفاوی صدري در همین جا به ورید می‌ریزد.
- **صدر:** خال‌های عنکبوتی (spider naevi) در ساحه ورید اجوف علوی؛ بزرگ شدن ثدیه در مردان (gynaecomastia) در مرض مزمن کبد یا از دواهایی مانند سپیرونولکتون.

♦ ۲. بطن: تفتیش

- **پندیدگی:** «پنج F» را به یاد داشته باشید: چربی (Fat)، مایع (Fluid)، گاز (Flatus)، مواد غایبه (Faeces)، و جنین (Fetus). به این‌ها کتله‌های بزرگ را هم اضافه کنید.
- **ناف:** در مایع زیاد بطن به بیرون برجسته می‌شود.
- **وریدها:** وریدهای گشاد اطراف ناف (caput medusae) در فشار بلند ورید باب.
- **نشان‌ها:** نشان عملیات‌های گذشته؛ **چسپندگی‌های** بعد از عملیات، شایع‌ترین علت انسداد روده باریک در کاهلان اند.
- **حرکات دودی قابل دید:** در انسداد روده، یا در انسداد مخرج معده در یک مریض لاغر.
- **فتق‌ها:** از مریض بخواهید که **سرفه کند** یا سر خود را از بالشت بلند کند و به ناف، نشان‌های عملیات و مغبن‌ها نگاه کنید.

♦ ۳. بطن: لمس

♦ **قانون ۳۹:** پیش از لمس بپرسید «کجا درد دارد؟» و از دورترین نقطه آغاز کنید. در تمام وقت لمس، به **چهره** مریض نگاه کنید، نه به دست خود.

- لمس سطحی.** کف دست و انگشتان را هموار روی بطن بگذارید و با خم کردن مفاصل بند انگشتان، به نرمی فشار دهید؛ نه با نوک انگشتان. همه **نه ناحیه** بطن را ببینید. دنبال **حساسیت، دفاع عضلانی** و کتله‌های سطحی باشید.
- **دفاع ارادی** (voluntary guarding): مریض از ترس درد عضلات را سخت می‌کند؛ با آرام کردن و گپ زدن کم می‌شود.
 - **سختی** (rigidity): سختی غیرارادی و دوامدار عضلات، مانند تخته؛ در **پریتونیت** عمومی، مثلاً از سوراخ شدن قرحه.

حساسیت برگشتی (rebound tenderness): دردی که با **رها کردن** ناگهانی دست بیشتر می‌شود و تحریک پریتون را نشان می‌دهد. این تست بسیار دردناک است و لازم نیست. روش‌های نرم‌تر همان اطلاعات را می‌دهند:

- از مریض بخواهید که **سرفه کند**. اگر با سرفه در یک نقطه درد حس کند و دست خود را به آنجا ببرد، پریتون در آن نقطه تحریک شده است.
 - **قرع نرم** روی ناحیه دردناک.
 - در اطفال: از طفل بخواهید که **بپرد**، یا بستر را آهسته تکان دهید.
- لمس عمیق.** برای کتله‌ها و اعضای بزرگ. هر کتله را مانند یک شخص ناشناس معرفی کنید: جا، اندازه، شکل، قوام، سطح، کناره‌ها، حساسیت، حرکت با تنفس، نبضان، و آیا می‌توان بالای آن رسید.

◆ ۴. کبد

۱. دست راست را هموار روی **حفره حرقفی راست** بگذارید، طوری که انگشتان به طرف بالا و کنار انگشت شهادت موازی با کناره دنده‌ها باشد.
۲. از مریض بخواهید که **عمیق نفس بکشد**. در شهیق، کبد پایین می‌آید؛ دست را ثابت نگه دارید و منتظر بمانید که کناره کبد به کنار انگشت شما بخورد.
۳. اگر حس نکردید، در زفیر دست را حدود ۲ سانتی‌متر بالاتر ببرید و تکرار کنید تا به کناره دنده‌ها برسید.

چرا از پایین آغاز می‌کنیم؟ اگر کبد بسیار بزرگ باشد و از بالا آغاز کنید، دست شما از همان اول روی کبد است و کناره آن را هرگز حس نمی‌کنید.

اگر کبد حس شد، کناره آن را توصیف کنید: فاصله از کناره دنده‌ها به سانتی‌متر، نرم یا سخت، هموار یا **گره‌دار**، حساس یا بی‌درد، و **نبض‌دار** یا نه. سپس **حد بالایی** کبد را با قرع پیدا کنید. کبدی که حس می‌شود همیشه بزرگ نیست؛ ممکن است با ریه‌های پُرباد در COPD پایین رانده شده باشد. **دامنه کبد** (liver span) در خط وسط ترقوه راست این را روشن می‌سازد.

♦ ۵. طحال

طحال نارمل قابل جس نیست. وقتی بزرگ می‌شود، به طرف پایین و داخل، یعنی به طرف حفره حرقفی راست، بزرگ می‌شود.

۱. از حفره حرقفی راست آغاز کنید و به طور مایل به طرف زیر دنده‌های چپ بالا بروید، با همان روش شهیق و انتظار که برای کبد به کار بردید.

۲. دست چپ را زیر دنده‌های پایینی چپ مریض بگذارید و آن‌ها را به جلو بلند کنید.

۳. اگر حس نکردید، مریض را کمی به پهلوی راست بچرخانید و دوباره ببینید.

معاینه طحال چقدر قابل اعتماد است؟

Grover و همکاران (۱۹۹۳) نتیجه گرفتند که معاینه طحال در کسانی ارزش بیشتر دارد که احتمال پیش از معاینه بلند دارند، مانند مریض ملاریا، لیشمانیا یا لمفوما. در آن‌ها، اگر هم قرع و هم لمس مثبت باشد، طحال بزرگ تقریباً ثابت است. در افراد کم‌خطر، معاینه برای رد کردن کافی نیست و طحالی که حس می‌شود هم باید با اولتراساوند تأیید شود.
منبع: Grover SA, Barkun AN, Sackett DL. JAMA 1993;270:2218-21.

طحال یا گرده چپ؟

گرده چپ	طحال	
کم، به طرف پایین	به طرف پایین و داخل، واضح	حرکت با تنفس
می‌توان بالای آن رسید	نمی‌توان به بالای آن رسید	رسیدن بالای آن
ندارد	کناره داخلی بریدگی دارد	بریدگی (notch)
هست؛ میان دو دست بالا و پایین می‌رود	نیست	با دو دست (ballotable)

طحال	گرده چپ	قرع روی آن
مبهم	اکثراً طنین‌دار، چون کولون پیش روی آن است	

علت‌های مهم طحال بزرگ در افغانستان: ملاریا (به خصوص در ولایات شرقی)، فشار بلند ورید باب در سیروز از هیپاتیت B و C، کم‌خونی‌های همولیتیک مانند تالاسیمی، لمفوما و لوکیمیا، و در برخی مناطق لیشمانیای احشایی. **طحال بسیار بزرگ** که تا حفره حرقی راست می‌رسد، لوکیمیای مزمن مایلوئید، مایلو فیروز، ملاریای مزمن و لیشمانیای احشایی را به یاد می‌آورد.

◆ ۶. گرده‌ها

هر گرده را با **دو دست** معاینه کنید: یک دست زیر کمر در زاویه ضلعی فقری و دست دیگر روی بطن در همان طرف. از مریض بخواهید عمیق نفس بکشد و با دست پشتی به طرف بالا فشار دهید. در یک مریض لاغر، قطب پایینی گرده راست گاهی به طور نارمل حس می‌شود. حساسیت **زاویه ضلعی فقری** را با فشار یا ضربه نرم با کنار مشت بسنجید؛ در التهاب انتانی گرده (pyelonephritis) مثبت است.

◆ ۷. قرع

قرع گاز روده را (طنین‌دار) از اعضای جامد و مایع (مبهم) جدا می‌کند. برای مایع آزاد بطن (حبن یا ascites):

تغییر ابهام با تغییر وضعیت (shifting dullness):

- از ناف به طرف پهلوی چپ مریض قرع کنید تا آواز مبهم شود. انگشت را همان جا نگه دارید.
- از مریض بخواهید که به **طرف راست** بچرخد، یعنی به طرف مقابل انگشت شما.
- ۳۰ ثانیه صبر کنید تا مایع جابه‌جا شود و دوباره در همان نقطه قرع کنید.

۴. اگر آواز حالا **طنین‌دار** شده، مایع به طرف پایین رفته است. تست مثبت است.

موج مایع (fluid thrill): از مریض یا همکار بخواهید که کنار دست خود را در خط وسط بطن فشار دهد تا موج چربی جدار بطن را متوقف سازد. یک پهلوی را ضربه بزنید و موج را با دست دیگر در پهلوی مقابل حس کنید. این تست تنها وقتی مثبت است که مایع زیاد باشد.

مایع آزاد بطن: کدام یافته‌ها ارزش دارند؟

Williams و (۱۹۹۲) Simel نتایج مطالعات را جمع‌بندی کردند:

یافته	LR مثبت	LR منفی
موج مایع	۶/۰	۰/۴
پنیدگی بطن (به گفته مریض)	۴/۲	۰/۲
پنیدگی قوزک‌ها	۲/۸	۰/۱
تغییر ابهام با وضعیت	۲/۷	۰/۳
برجستگی پهلوها	۲/۰	۰/۳
ابهام پهلوها	۲/۰	۰/۳

درس: موج مایع قوی‌ترین نشانه برای **ثابت کردن** مایع است. نبود پنیدگی قوزک‌ها و نبود پنیدگی بطن بهترین نشانه‌ها برای **رد کردن** آن اند. اولتراساوند حتی مقدار کم مایع را پیدا می‌کند.

منبع: Williams JW Jr, Simel DL. JAMA 1992;267:2645-8.

۸. اصفا ♦

- **آوازه‌های روده:** گوشی را در یک نقطه، مثلاً پهلوی راست ناف، بگذارید و **دست‌کم یک دقیقه** گوش دهید. آوازه‌های بلند و زنگ‌مانند (tinkling) در انسداد روده؛ خاموشی بطن در پریتونیت یا فلج روده (ileus). ارزش تشخیصی آوازه‌های روده محدود است و تصمیم شما نباید تنها به آن وابسته باشد.
- **آواز وزشی** روی ابهر و شریان‌های کلیوی (فصل هفتم).

- **آواز شلپ (succussion splash):** گوشی را روی شرسوف بگذارید و بطن را از دو طرف تکان دهید. شنیدن آواز شلپ بیشتر از ۴ ساعت بعد از آخرین غذا یا نوشیدنی به انسداد مخرج معده اشاره می‌کند.

◆ ۹. تکمیل معاینه

❖ **قانون ۴۰:** معاینه بطن بدون دیدن مغبن‌ها ناتمام است. در هر مریض با انسداد روده، فتحه‌های فتق را ببینید.

- **فتحه‌های فتق** در مغبن و ران، در حالت ایستاده و با سرفه.
- **اعضای تناسلی خارجی** در مردان (فصل دهم).
- **معاینه مقعد** (معاینه رکتال با انگشت)، وقتی اندیکاسیون دارد: خونریزی، تغییر عادت دفع، کم‌خونی، شک به مرض پروستات. همیشه با توضیح، اجازه و در صورت امکان در حضور یک همراه (chaperone).
- **ادرار** با ستیک ادرار؛ و در خانم‌های سن باروری، **آزمایش حاملگی**.

بطن حاد: تصمیم در کنار بستر

◆ اپن‌دیسیت

کدام یافته‌ها اپن‌دیسیت را محتمل‌تر می‌سازند؟
Wagner و همکاران (۱۹۹۶) یافته‌های تاریخیچه و معاینه را در کاهلان جمع‌بندی کردند:

یافته	LR مثبت
درد در ناحیه حرقفی راست	۷/۳ تا ۸/۵
سختی جدار بطن (rigidity)	۳/۸
انتقال درد از اطراف ناف به ناحیه حرقفی راست	۳/۲

یافته	LR مثبت
درد پیش از قی	۲/۸
نشانه Psoas	۲/۴
تب	۱/۹

نمود درد در ناحیه حرقفی راست احتمال را به شدت پایین می‌آورد (LR منفی ۰ تا ۰/۲۸). بی‌اشتهایی، دل‌بدی و قی به تنهایی ارزش تشخیصی کمی دارند.
منبع: Wagner JM, McKinney WP, Carpenter JL. JAMA 1996;276:1589-94.

سه نشانه کلاسیک:

- **نشانه Rovsing:** فشار بر حفره حرقفی چپ، در حفره حرقفی راست درد ایجاد می‌کند.
- **نشانه Psoas:** مریض به پهلو چپ دراز بکشد؛ ران راست او را به عقب بکشید (بازکردن مفصل ورک). درد در این حرکت، اپندکسی را نشان می‌دهد که پشت اعور و روی عضله psoas قرار دارد.
- **نشانه Obturator:** ران و زانوی راست را ۹۰ درجه خم کنید و ران را به داخل بچرخانید. درد، اپندکس لگنی را نشان می‌دهد.

♦ التهاب حاد کیسه صفرا

نشانه Murphy: دست خود را زیر کناره دنده‌های راست، در خط وسط ترقوه بگذارید و از مریض بخواهید عمیق نفس بکشد. اگر مریض در میانه شهیق از درد ناگهان نفس خود را قطع کند، نشانه مثبت است. همین مانور را در طرف چپ تکرار کنید؛ اگر آنجا هم درد دارد، نشانه وصفی نیست.

نشانه Murphy به تنهایی کافی نیست

Trowbridge و همکاران (۲۰۰۳) در مرور ۱۷ مطالعه دیدند که هیچ یافته تنهای تاریخیچه، معاینه یا لابراتوار برای ثابت کردن یا رد کردن التهاب حاد کیسه صفرا

کافی نیست. LR مثبت نشانه Murphy حدود ۲/۸ بود، با فاصله اطمینان وسیع. برای تشخیص، **اولتراساوند** لازم است.

منبع: Trowbridge RL, Rutkowski NK, Shojania KG. JAMA 2003;289:80-

6.

♦ درد جدار بطن: نشانه Carnett

وقتی یک نقطه حساس پیدا کردید، از مریض بخواهید که سر و شانه‌های خود را از بستر بلند کند تا عضلات بطن سخت شوند، و دوباره همان نقطه را فشار دهید. اگر حساسیت **کم شود**، منشأ درد احتمالاً داخل بطن است، چون عضلات سخت، احشا را محافظت می‌کنند. اگر حساسیت به **همان اندازه بماند یا زیاد شود**، منشأ درد احتمالاً **جدار بطن** است: گیر افتادن یک عصب جلدی، فتق کوچک یا کشیدگی عضله.

♦ دواي درد تشخیص را پنهان نمی‌کند

یک باور قدیمی می‌گوید که تا جراح مریض را ندیده، نباید به او دواي درد داد. شواهد تازه این باور را تأیید نمی‌کنند: مرور سیستماتیک Cochrane نشان داد که دادن دواي مخدر به کاهلان مصاب به درد حاد بطن، خطر اشتباه در تشخیص یا در تصمیم درمانی را زیاد نمی‌کند. مریضی که درد ندارد، بهتر همکاری می‌کند و معاینه او آسان‌تر است.

♦ **قانون ۴۱:** دواي درد را از مریض درد بطن دریغ نکنید. درد را آرام کنید، معاینه را ثبت کنید، و بعد دوباره معاینه کنید.

دام: پریتونیت خاموش

در **سالمندان**، مریضانی که **ستروئید** یا دواهای ضد معافیت می‌خورند، مریضان **دیابتیک**، و مریضان بی‌هوش یا نیمه‌هوش، پریتونیت ممکن است بدون سختی جدار بطن و حتی بدون تب باشد. ضربان تند، فشار پایین، پریشانی شعور یا

تنها «خوب نبودن» ممکن است یگانه نشانه‌ها باشند. در این مریضان آستانه تصویربرداری را پایین بگیرید.

یرقان در کنار بستر

یرقان را در سه گروه فکر کنید:

نوع	مثال‌ها	سرنخ‌ها در تاریخچه و معاینه
پیش‌کبدی (همولیز)	تالاسیمی، کمبود G6PD بعد از خوردن باقلا یا دوا، ملاریا	کم‌خونی، طحال بزرگ؛ ادرار رنگ عادی دارد
کبدی	هیپاتیت ویروسی (A، B، C، E)، دواها، سیروز	تماس یا خطر هیپاتیت، دواها؛ نشانه‌های مرض مزمن کبد
پس‌کبدی (انسدادی)	سنگ مجرای صفراوی، سرطان سر پانکراس یا مجاری صفراوی	ادرار تیره، مواد غایبه کم‌رنگ، خارش

قانون Courvoisier: در یک مریض با یرقان، اگر کیسه صفرا قابل جس باشد، سنگ صفرا علت محتمل نیست. دلیل آن این است که سنگ‌ها معمولاً در طول زمان باعث التهاب مزمن و **کوچک و سخت شدن** کیسه صفرا می‌شوند، در حالی که انسداد تدریجی از تومور یک کیسه صفرای سالم را به آهستگی **گشاد** می‌سازد. این قانون استثناهایی دارد، اما در عمل بسیار سودمند است.

❖ **قانون ۴۲:** یرقان بی‌درد با کیسه صفرا قابل جس در یک سالمند، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، سرطان سر پانکراس یا مجاری صفراوی است.

نشانه‌های مرض مزمن کبد را از سر تا پا یک جا ببینید: یرقان، خال‌های عنکبوتی، سرخی کف دست، سفیدی ناخن، بزرگ شدن ثدیه در مردان، کوچک شدن خصیه‌ها، ریختن موهای بدن، کبودی‌ها، **مایع آزاد بطن**، طحال بزرگ، وریدهای گشاد اطراف ناف، اذیمای پاها، و در مرحله پیشرفته لرزش بال‌زدنی و پریشانی شعور (انسفالوپاتی کبدی).

برای متخصص: سه نکته برای عمل در افغانستان

- **کیست هایداتید (echinococcosis)** در کشورهای مالداري مانند افغانستان شایع است و بیشتر در کبد و بعد در ریه جای می‌گیرد. کبد بزرگ و بی‌درد در یک چوپان یا کسی که با سگ‌ها زندگی می‌کند، این مرض را به یاد می‌آورد. **کشیدن سوزنی کیست بدون آمادگی** ممکن است انفلاکسی یا انتشار مرض را سبب شود؛ اول اولتراساوند و سیرولوژی، و طبقه‌بندی WHO برای کیست.
- **اولتراساوند در کنار بستر (FAST و POCUS):** در ترضیض بطن، مایع آزاد در کیسه Morison، اطراف طحال و لگن در چند دقیقه دیده می‌شود. در درد بطن، اولتراساوند سنگ کیسه صفرا، مایع آزاد، گشادی سیستم جمع‌کننده گرده و قطر ابهر را هم نشان می‌دهد.
- **حاملگی خارج رحمی پاره‌شده** ممکن است با درد شانه (از تحریک حجاب حاجز)، بیهوشی و علایم شاک، بدون خونریزی واضح مهیلی بیاید. در یک خانم جوان با بیهوشی و درد پایین بطن، اولتراساوند و آزمایش حاملگی را پیش از هر چیز انجام دهید.

کیس برای فکر کردن

دختری ۱۹ ساله از دیروز درد اطراف ناف داشت که امروز صبح به ناحیه حرقفی راست رفته است. اشتها ندارد و یک بار بعد از شروع درد قی کرده است. حرارت ۳۷/۹ درجه است. در ناحیه حرقفی راست حساسیت و دفاع عضلانی دارد، با سرفه همان جا درد می‌کند، و نشانه Rovsing مثبت است. آخرین عادت ماهوار شش هفته پیش بوده است.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و پیش از رفتن به اتاق عملیات چه آزمایشی ضروری است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **اپن‌دیسیت حاد** بسیار محتمل است: درد در ناحیه حرقفی راست (LR حدود ۸)، انتقال درد از اطراف ناف (LR حدود ۳/۲)، درد پیش از قی، و نشانه تحریک پریتون با سرفه. اما شش هفته از آخرین عادت ماهوار گذشته است. **آزمایش حاملگی** قبل از هر تصمیم ضروری است تا **حاملگی خارج رحمی** رد شود (قانون ۳۸). اولتراساوند کمک می‌کند؛ درد را آرام کنید و جراح را خبر کنید.

خلاصه در یک نگاه

- جای درد مبهم احشا از منشأ جنینی پیروی می‌کند: شرسوف، اطراف ناف، بالای عانه.
- مریض پریتونیت بی‌حرکت است؛ مریض قولنج آرام نمی‌گیرد. درد شدید با بطن نرم در یک سالمند، اسکیمی روده را به یاد می‌آورد.
- هر خانم سن باروری با درد بطن: آزمایش حاملگی.
- از دورترین نقطه آغاز کنید و به چهره مریض نگاه کنید. به جای حساسیت برگشتی دردناک، سرفه و قرع نرم را به کار ببرید.
- کبد و طحال را از حفره حرقفی راست آغاز کنید.
- موج مایع قوی‌ترین نشانه ثابت‌کننده مایع آزاد بطن است؛ نبود پندیدگی قوزک و بطن آن را بعید می‌سازد.
- درد در ناحیه حرقفی راست قوی‌ترین نشانه اپن‌دیسیت است؛ نشانه Murphy به تنهایی کافی نیست.

- معاینه بطن بدون مغبن‌ها ناتمام است. دواي درد تشخيص را پنهان نمي‌کند.

تمرین فردا صبح

فردا در هر معاینه بطن، دو عادت را تمرین کنید: (۱) در تمام وقت لمس، چشمان خود را از چهره مریض بردارید؛ (۲) لمس کبد و طحال را همیشه از حفره حرقفی راست آغاز کنید. و در هر مریض بطن حاد، پیش از نوشتن تشخیص، مغبن‌ها را ببینید.

چک‌لیست OSCE: معاینه بطن

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها، حریم؛ مریض هموار با یک بالش؛ بطن از زیر ثدیه تا مغبن برهنه.
۲. نگاه عمومی: درد، حرکت، یرقان، کم‌خونی، کاهش وزن.
۳. دست‌ها: ناخن‌ها، کف دست، انقباض Dupuytren، لرزش بال‌زدنی.
۴. چشم‌ها، دهن، عقدات بالای ترقوه (به خصوص چپ)، صدر برای خال‌های عنکبوتی و بزرگ شدن ثدیه.
۵. تفتیش بطن: پندیدگی، ناف، وریدها، نشان‌ها، حرکات دودی؛ سرفه برای فتق‌ها.
۶. سؤال از جای درد؛ لمس سطحی ثنه ناحیه از دورترین نقطه، با نگاه به چهره.
۷. لمس عمیق برای کتله‌ها.
۸. کبد از حفره حرقفی راست با تنفس؛ حد بالایی با قرع.
۹. طحال از حفره حرقفی راست به طرف چپ؛ در صورت نیاز در پهلوی راست.
۱۰. گرده‌ها با دو دست؛ حساسیت زاویه ضلعی‌فقری.
۱۱. قرع بطن؛ در صورت پندیدگی، تغییر ابهام با وضعیت یا موج مایع.
۱۲. اصغا: آوازهای روده، آواز وزشی ابهر و شریان‌های کلیوی.
۱۳. اعلان تکمیل: فتحه‌های فتق، اعضای تناسلی خارجی، معاینه مقعد (با اجازه و همراه)، ستیک ادرار، آزمایش حاملگی در خانم‌ها.
۱۴. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها با تشخیص تفریقی.



فصل دهم

گرده، مجاری بولی و معاینه تناسلی مرد

کریم ۱۵ ساله است. ساعت چهار صبح با درد شدید در خصیه چپ از خواب بیدار شد و دو بار قی کرد. از شرم به کسی نگفت. ظهر، وقتی دیگر نمی‌توانست راه برود، پدرش او را به یک کلینیک برد. داکتر بدون معاینه گفت: «انتان است» و انٹی‌بیوتیک داد.

شب، درد هنوز شدید بود. در شفاخانه، جراح نوبتی با اجازه کریم و در حضور پدرش معاینه کرد: خصیه چپ **بالتر** از خصیه راست بود، **به طور افقی** قرار داشت و بسیار حساس بود. وقتی داخل ران چپ را با نرمی خراشید، خصیه بالا نرفت؛ **رفلکس کریماستر غایب** بود.

پیچ خوردن خصیه (testicular torsion). در عملیات، خصیه سیاه شده بود و باید برداشته می‌شد. ۱۸ ساعت از شروع درد گذشته بود. شرم کریم و عجله داکتر، هر دو در این قصه شریک بودند. هیچ کدام به تنهایی خصیه را نگرفت؛ اما هر دو با هم ساعت‌ها را گرفتند.

در طب، شرم مریض را با احترام پاسخ دهید، نه با معاینه نکردن. معاینه‌ای که از روی حیا انجام نشود، تشخیصی است که انجام نشده است.

گرده و مجاری بولی در تاریخچه

♦ علایم مجاری بولی پایینی

علایم مجاری بولی پایینی (lower urinary tract symptoms یا LUTS) را در دو گروه فکر کنید:

علایم تخلیه (voiding)	علایم ذخیره (storage)
جریان ضعیف	تکرار ادرار در روز
دیر شروع شدن ادرار (hesitancy)	ادرار شبانه (nocturia)
زور زدن برای ادرار	فوریت (urgency): نیاز ناگهانی و شدید
قطره‌قطره شدن در آخر	بی‌اختیاری فوری
احساس تخلیه ناتمام	

علایم تخلیه در یک مرد سالمند اکثراً از بزرگ شدن خوش‌خیم پروستات است. علایم ذخیره ممکن است از انتان، مثانه پُرکار، سنگ یا تومور مثانه باشد. فراموش نکنید که ادرار شبانه ممکن است علت غیربولی داشته باشد: دیابت، عدم کفایه قلب، و نوشیدن زیاد چای پیش از خواب.

♦ سوزش ادرار

سوزش ادرار (dysuria) با تکرار و فوریت، در یک خانم جوان اکثراً از انتان مثانه است. در یک مرد، انتان مجاری بولی کمتر عادی است و باید پروستات، مجرا

و علت‌های انسدادی را هم در نظر گرفت. ترشح از مجرا، امراض مقاربتی را به یاد می‌آورد.

♦ خون در ادرار (هیماتوری)

❖ **قانون ۴۳:** خون بی‌درد و قابل دید در ادرار یک کاهل، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، از سرطان مجاری بولی است.

رهنمود NICE توصیه می‌کند که هر شخص ۴۵ ساله یا بالاتر با خون قابل دید و بی‌توضیح در ادرار، بدون انتان مجاری بولی، یا با خونی که بعد از درمان موفق انتان باز هم دوام کند، به طور عاجل برای سرطان مثانه و گرده ارزیابی شود. سگرت کشیدن مهم‌ترین عامل خطر سرطان مثانه است.

آیا واقعاً خون است؟ ادرار سرخ همیشه خون نیست: **لبلیو**، دواهایی مانند **ریفامپیسین**، هیموگلوبین در همولیز و مایوگلوبین در تخریب عضلات هم ادرار را سرخ یا قهوه‌ای می‌سازند. ستیک ادرار و مایکروسکوپ فرق را روشن می‌سازند. **زمان خون در جریان ادرار** هم سرخ است: خون در **آغاز** ادرار از مجرا؛ در **آخر** ادرار از گردن مثانه یا پروستات؛ و در **تمام جریان** از مثانه، حالب یا گرده.

♦ قولنج گرده

دردی بسیار شدید و موج‌مانند که از **پهلوی** شروع می‌شود و به **مغبن** و گاهی به خصیه یا لب‌های فرج انتشار می‌یابد. مریض آرام نمی‌گیرد و به هر طرف می‌پیچد. دلبدی و قی شایع اند. در اقلیم گرم و خشک افغانستان، با کم نوشیدن آب در تابستان، **سنگ‌های گرده** شایع اند.

دام: اولین «قولنج گرده» در یک مرد سالمند

در یک مرد بالای ۶۰ سال که اولین بار درد پهلوی چپ مانند قولنج گرده دارد، به خصوص با فشار پایین یا بیهوشی، **پاره شدن ام‌الدم ابهر** را پیش از سنگ گرده رد کنید. ابهر را لمس کنید (فصل هفتم) و در صورت امکان اولتراساوند کنید.

❖ **قانون ۴۴:** پیش از نوشتن «قولنج گرده» برای یک مرد سالمند، ابهر شکمی را لمس کنید.

❖ علائم مرض گرده

مرض گرده اکثراً تا مراحل ناوقت خاموش است. به این علائم توجه کنید:

- **ادرار کف‌دار** که کف آن زود از بین نمی‌رود: پروتئین در ادرار.
- **پنیدگی** اطراف چشم‌ها در صبح (سندرم نفروتیک) یا پاها.
- **کم شدن ادرار** یا نبود ادرار.
- **علائم یوریمی:** خستگی، بی‌اشتهایی، دل‌بدی، خارش، سسکه، و در مراحل پیشرفته پریشانی شعور.

زمینه را برسید: دیابت و فشار بلند، شایع‌ترین علت‌های مرض مزمن گرده؛ دواهای زیان‌آور برای گرده مانند NSAIDs (دیکلوفیناک و ایبوپروفن که بدون نسخه خریده می‌شوند)، بعضی انتی‌بیوتیک‌ها و مواد کنتراست؛ گلودرد یا انتان جلد چند هفته پیش (التهاب گلومرول بعد از انتان ستریپتوکوک)؛ و مرض گرده پولی‌کیستیک در خانواده.

تعریف آسیب حاد گرده (AKI)

طبق رهنمود (۲۰۱۲) KDIGO، آسیب حاد گرده وقتی تشخیص می‌شود که یکی از این‌ها موجود باشد:

- بلند رفتن کراتینین سیروم به اندازه **۰/۳ ملی‌گرام در دسی‌لیتر (۲۶/۵)** میکرومول در لیتر) یا بیشتر **در ۴۸ ساعت؛** یا
 - بلند رفتن کراتینین به **۱/۵ برابر** سطح پایه یا بیشتر، در ۷ روز گذشته؛ یا
 - ادرار کمتر از **۰/۵ ملی‌لیتر فی کیلوگرام فی ساعت برای ۶ ساعت.**
- معیار سوم تنها یک چیز می‌خواهد: **اندازه کردن ادرار.** در یک مریض بدحال، چارت ادرار ساعت‌به‌ساعت ارزان‌ترین و سریع‌ترین آزمایش گرده است.
- منبع: KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl 2012;2:1-138

معاینه گرده و مجاری بولی

◆ نگاه عمومی و علائم حیاتی

- **فشار خون:** هم علت و هم نتیجه مرض گرده است.
- **وضع مایعات:** JVP، اذیما، کریپیتیشن ریه‌ها؛ یا برعکس، زبان خشک، ضربان تند و فشار پایین در کم‌آبی.
- **نشانه‌های یوریمی:** رنگ پریده‌زرد جلد، نشان‌های خاریدن، بوی یوریا در نفس، لرزش بال‌زدنی، و احتکاک پریکارد در یوریمی شدید.
- **فستول شریانی‌وریدی** در بازو برای دیالیز: آن را لمس کنید (اهتزاز) و بشنوید (آواز دوامدار). **هرگز** در آن بازو فشار خون نگیرید یا کانولا نگذارید.

◆ بطن

- **گرده‌ها:** با دو دست (فصل نهم). گرده‌های بزرگ دوطرفه، مرض گرده پولی‌کیستیک را به یاد می‌آورند.
- **حساسیت زاویه ضلعی فقری:** در التهاب انتانی گرده.
- **مثانه:** مثانه پُر یک کتله نرم و مبهم در **خط وسط بالای عانه** است که **نمی‌توان** به پایین آن رسید. قرع بالای عانه آواز مبهم می‌دهد. فشار دادن آن مریض را به ادرار کردن مجبور می‌سازد.
- **آواز وزشی** شریان‌های کلیوی در دو طرف ناف، در یک جوان با فشار بلند شدید.

دام: پریشانی شعور در یک سالمند از مثانه پُر

احتباس ادرار در سالمندان همیشه با درد نمی‌آید. گاهی تنها نشانه آن **پریشانی شعور**، نازامی یا **بی‌اختیاری قطره‌قطره (overflow)** است. دواهایی مانند **ضد حساسیت‌های قدیمی** (کلورفینیرامین)، ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای، ضد تشنج‌های روده و ضد پارکینسون می‌توانند احتباس را آغاز کنند. در هر سالمند پریشان، بالای عانه را لمس و قرع کنید.

♦ معاینه پروستات (معاینه رکتال با انگشت)

با توضیح، اجازه و در صورت امکان در حضور یک همراه. مریض به **پهلوی چپ** بخوابد و زانوهای را به سینه نزدیک کند. بعد از دیدن ناحیه مقعد، انگشت دستکش‌پوش و چرب را آهسته داخل کنید. پروستات روی جدار **قدامی** رکتوم حس می‌شود.

پروستات	یافته
نارمل	به اندازه یک چارمغز؛ هموار، رابری مانند نوک بینی؛ شیار میانی حس می‌شود
بزرگ شدن خوش‌خیم	بزرگ، هموار و رابری؛ شیار میانی حفظ شده است
سرطان	سخت مانند سنگ ، گره‌دار و نامنظم؛ شیار میانی از بین رفته است
التهاب حاد پروستات	بسیار حساس ، گرم و نرم؛ با تب. آن را زیاد فشار ندهید

اندازه پروستات با شدت علایم رابطه **قوی ندارد**. یک پروستات کوچک ممکن است انسداد شدید بسازد و یک پروستات بزرگ ممکن است علامه نداشته باشد.

معاینه تناسلی مرد

♦ پیش از معاینه

این معاینه برای هر مریض، به خصوص در فرهنگ ما، دشوار است. کار شما این است که آن را **کوتاه، محترمانه و کامل** انجام دهید:

- دلیل معاینه را ساده توضیح دهید و **اجازه** بگیرید.
- در صورت امکان یک **همراه** را حاضر کنید؛ همراهی که مریض می‌خواهد، یا یک کارمند صحنی.
- مریض را تنها همان قدر برهنه کنید که لازم است.
- معاینه را **ایستاده** (برای فتق و واریکوسیل) و **دراز کشیده** انجام دهید.

♦ تفتیش و لمس

۱. **جلد و موها:** زخم‌ها، زگیل‌ها، بثورات، شپش.
۲. **آله تناسلی:** اگر ختنه نشده، پوست را آهسته عقب بکشید و **بعد از معاینه دوباره به جای خود برگردانید؛** در غیر آن ممکن است **پارافیموزس** پیدا شود. جای فتحه مجرا و ترشح را ببینید.
۳. **کیسه خصیه:** اندازه، تقارن، سرخی و پندیدگی.
۴. **خصیه‌ها:** هر خصیه را میان شست و دو انگشت اول به نرمی لمس کنید. خصیه نارمل بیضوی، هموار، **قوام رابری** و کمی حساس است. **بربخ** (epididymis) مانند یک کلاه نرم در **عقب و بالای** خصیه حس می‌شود.
۵. **حبل منوی:** از خصیه تا مغبن؛ **مجرای منوی** (vas deferens) مانند یک تار محکم در آن حس می‌شود.

♦ رهیافت به پندیدگی کیسه خصیه

در برابر هر پندیدگی، سه سؤال بپرسید:

۱. آیا می‌توانید **بالای آن برسید؟** اگر نه، پندیدگی از مغبن آمده است: **فتق مغبنی‌خصوصی**.
۲. آیا **جدا از خصیه است؟**
۳. آیا **روشنی از آن عبور می‌کند؟** (transillumination): در اتاق تاریک، یک چراغ‌قوه را پشت پندیدگی بگذارید.

پندیدگی	بالای آن	جدا از خصیه؟	عبور روشنی	ویژگی‌ها
فتق	نمی‌رسید	بلی	نه	با سرفه ضربه دارد؛ اکثراً به داخل برمی‌گردد

پندیدگی	بالای آن	جدا از خصیه؟	عبور روشنی	ویژگی‌ها
هایدروسیل	می‌رسید	نه؛ خصیه داخل آن است و حس نمی‌شود	بلی	بی‌درد؛ در کاهلان جوان گاهی از تومور خصیه
کیست بربخ	می‌رسید	بلی؛ بالا و عقب خصیه	بلی	کوچک، هموار و بی‌درد
واریکوسیل	می‌رسید	بلی؛ در حبل منوی	نه	«کیسه کرم‌ها»؛ بیشتر در چپ؛ در دراز کشیدن کم می‌شود
تومور خصیه	می‌رسید	نه؛ داخل خصیه	نه	سخت و بی‌درد؛ خصیه سنگین

❖ **قانون ۴۵:** کتله سخت و بی‌درد داخل خصیه، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، سرطان است. هرگز آن را از راه کیسه خصیه سوزن یا برش نزنید؛ اولتراساوند کنید و مریض را به جراح راجع سازید.

واریکوسیل ناگهانی در طرف راست، یا واریکوسیلی که در دراز کشیدن کم نمی‌شود، ممکن است از فشار یک تومور گرده یا کتله بطن بر وریدها باشد.

♦ درد حاد کیسه خصیه

❖ **قانون ۴۶:** درد حاد و ناگهانی خصیه در یک پسر یا مرد جوان، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، پیچ خوردن خصیه است. ساعت‌ها را برای آزمایش از دست ندهید؛ جراح را خبر کنید.

التهاب بربخ و خصیه	پیچ خوردن خصیه	
بیشتر در کاهلان فعال جنسی یا مردان سالمند	بیشتر در نوزادان و ۱۲ تا ۱۸ سالگی	عمر
تدریجی ، در چند ساعت تا روز	ناگهانی ، اکثراً شب یا بعد از فعالیت؛ با قی	شروع
تب، سوزش ادرار، ترشح مجرا	دلبدی و قی	علائم همراه
نارمل	بلند و افقی	وضع خصیه
اکثراً موجود	اکثراً غایب	رفلکس کریماستر

رفلکس کریماستر: داخل ران را از بالا به پایین به نرمی بخراشید. در حالت نارمل خصیه همان طرف بالا می‌رود.

وقت اساسی است: اگر خصیه پیچ‌خورده در **۶ ساعت اول** باز شود، در ۹۰ تا ۱۰۰٪ مریضان نجات می‌یابد. بعد از ۱۲ ساعت این شانس به شدت کم می‌شود و بعد از ۲۴ ساعت اکثراً از بین می‌رود. وقتی شک دارید، **اکتشاف جراحی** بهتر از انتظار است. اولتراساوند داپلر اگر فوراً در دسترس باشد کمک می‌کند، اما نباید عملیات را به تأخیر اندازد.

♦ فتق‌های مغبنی و فخذی

مریض را **ایستاده** معاینه کنید. از او بخواهید سرفه کند و به هر دو مغبن نگاه کنید، بعد با دست حس کنید.

- **فتق مغبنی: بالا و داخل** برجستگی عانه (pubic tubercle)؛ در مردان بسیار شایع است و ممکن است تا کیسه خصیه پایین بیاید.
 - **فتق فخذی: پایین و خارج** برجستگی عانه؛ در **خانم‌ها** شایع‌تر است. گردن آن تنگ است و خطر **حبس و خفه شدن** آن زیاد است.
- فرق فتق مستقیم و غیرمستقیم در معاینه قابل اعتماد نیست و تأثیری بر تصمیم ندارد. مهم‌تر این است که فتق به **داخل برمی‌گردد یا نه**، و **آیا دردناک، سخت و سرخ** است. فتق دردناکی که به داخل برنمی‌گردد، به خصوص با قی و پندیدگی بطن، عاجل است (فصل نهم).

برای متخصص: سه نکته برای عمل

- **گانگرین Fournier:** التهاب نکروزدهنده جلد و نسج زیرجلدی ناحیه تناسلی و عجان، بیشتر در **مريضان دیابتیک**. درد شدیدتر از ظاهر جلد، بوی بد، کریپیتیشن زیر جلد و علائم سپسیس، یک حالت بسیار عاجل جراحی است.
- **اولتراساوند در کنار بستر:** حجم مثانه بعد از ادرار (post-void residual)، گشادی سیستم جمع‌کننده گرده (هایدرونفروز) در سنگ یا انسداد، و جریان خون خصیه با داپلر؛ همه در چند دقیقه.
- **احتباس مزمن با فشار بلند:** مثانه‌ای که همیشه پُر است ممکن است با **هایدرونفروز دوطرفه و عدم کفایه گرده** همراه باشد. بعد از گذاشتن کتیر، ادرار زیاد (post-obstructive diuresis) ممکن است پیدا شود؛ مایعات و الکترولیت‌ها را نزدیک مراقبت کنید.

کیس برای فکر کردن

مردی ۶۸ ساله، سگرتی و مصاب به فشار بلند، از یک ساعت پیش درد شدید پهلوی چپ دارد که به مغبن انتشار می‌یابد. قبلاً هرگز سنگ گرده نداشته است. رنگش پریده است، ضربان ۱۱۲ و فشار ۹۰/۶۰ است. ستیک ادرار مقدار کمی خون نشان می‌دهد.

سؤال: آیا این قولنج گرده است؟ پیش از هر چیز چه باید کرد؟

فکر کنید، بعد بخوانید: خون کم در ادرار و درد پهلوی تا مغین، قولنج گرده را به یاد می‌آورد. اما **اولین** حمله در یک مرد **۶۸ ساله و سگرتی**، با **ضربان تند و فشار پایین**، باید **پاره شدن ام‌الدم ابهر شکمی** را در صدر فهرست قرار دهد (قانون ۴۴). خون کم در ادرار در ام‌الدم پاره‌شده هم دیده می‌شود. ابهر را لمس کنید، فوراً اولتراساوند کنید، دو کانولای بزرگ بگذارید، خون گروپ کنید و جراح عروق را خبر کنید.

خلاصه در یک نگاه

- علایم مجاری بولی پایینی را به «ذخیره» و «تخلیه» تقسیم کنید.
- خون بی‌درد و قابل دید در ادرار یک کاهل ۴۵ ساله یا بالاتر، ارزیابی عاجل برای سرطان می‌خواهد.
- اولین «قولنج گرده» در یک مرد سالمند: اول ابهر را رد کنید.
- مرض گرده خاموش است: فشار خون، ادرار کف‌دار، اذیما و NSAIDs را بپرسید. در مریض بدحال ادرار را اندازه کنید.
- در سالمند پریشان، بالای عانه را برای مئانه پُر معاینه کنید.
- پروستات سخت و گره‌دار بدون شیار میانی، سرطان را به یاد می‌آورد.
- در پندیدگی کیسه خصیه سه سؤال: بالای آن می‌رسید؟ جدا از خصیه است؟ روشنی عبور می‌کند؟
- درد ناگهانی خصیه در جوان: پیچ خوردن خصیه، تا ۶ ساعت فرصت.

تمرین فردا صبح

فردا یک جمله کوتاه برای آغاز معاینه‌های حساس آماده و تمرین کنید، مانند: «برای این که علت درد شما را پیدا کنم، لازم است این ناحیه را معاینه کنم. معاینه چند دقیقه طول می‌کشد و هر وقت خواستید، می‌توانیم توقف کنیم. اجازه است؟» جمله‌ای که از پیش آماده باشد، شرم را هم از مریض و هم از داکتر کم می‌سازد.

چک‌لیست OSCE: معاینه کیسه خصیه و مغبن

۱. معرفی، توضیح، اجازه، همراه؛ شستن دست‌ها و دستکش.
۲. مریض ایستاده: تفتیش مغبن‌ها و کیسه خصیه؛ سرفه برای ضربه فتنق.
۳. تفتیش آله تناسلی؛ عقب کشیدن و برگرداندن پوست در صورت لزوم.
۴. لمس هر خصیه: اندازه، قوام، سطح، حساسیت؛ مقایسه دو طرف.
۵. لمس بربخ و حبل منوی، شامل مجرای منوی.
۶. برای هر پندیدگی: رسیدن بالای آن، جدا بودن از خصیه، عبور روشنی.
۷. لمس فتحه‌های مغبنی و فخذی نسبت به برجستگی عانه؛ ضربه سرفه.
۸. مریض دراز کشیده: تکرار در صورت لزوم؛ بررسی برگشت فتنق و واریکوسیل.
۹. اعلان تکمیل: معاینه بطن، عقدات لمفاوی مغبنی، اولتراساوند در صورت کتله.
۱۰. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها.



فصل یازدهم

سیستم عصبی

بی‌بی حوا ۶۶ ساله است. صبح، هنگام صرف چای، پیاله از دست راستش افتاد. وقتی خواست چیزی بگوید، کلمات درست از دهنش بیرون نمی‌آمد. عروسش گفت: «مادر خسته است، بگذارید کمی استراحت کند.» خانواده او را در اتاق خواباندند تا «آرام شود».

چهار ساعت بعد، وقتی پسرش از کار برگشت، مادر هنوز نمی‌توانست گپ بزند و دست و پای راستش حرکت نداشت. در شفاخانه، داکتر به ساعت نگاه کرد و آهی کشید: وقتی که می‌توانست کمک کند، تقریباً گذشته بود.

در یک سکتة دماغی بزرگ، **هر دقیقه حدود ۱/۹ میلیون حجره عصبی** از بین می‌رود. آن چهار ساعت «استراحت»، به اندازه حدود چهارده سال پیری بر دماغ بی‌بی حوا گذشت.

داکتر در این قصه کاری نکرد که اشتباه باشد. اشتباه در خانه بود، جایی که هیچ کس نشانه‌های سکتة را نمی‌شناخت. **آموزش مردم هم بخشی از کار داکتر است.**

معاینه عصبی دو سؤال را جواب می‌دهد: «مشکل کجا است؟» و «مشکل چیست؟» اول جای ضایعه را پیدا کنید؛ نوع آن اکثراً از قصه معلوم می‌شود.

چرا معاینه عصبی ترس دارد و نباید داشته باشد

بسیاری از محصلان از معاینه عصبی می‌ترسند، چون طولانی به نظر می‌رسد و نام‌های زیاد دارد. راز آن ساده است: سیستم عصبی مانند یک شبکه برق است. معاینه شما این سؤال را جواب می‌دهد که **سیم در کدام نقطه قطع شده است**: در دماغ، ساقه دماغ، نخاع، ریشه عصب، عصب محیطی، اتصال عصب و عضله، یا در خود عضله.

زمان و شکل شروع علایم اکثراً نوع مرض را نشان می‌دهد:

شروع و سیر	فکر کنید به
در ثانیه‌ها تا دقیقه‌ها	عروقی (سکته، خونریزی)، تشنج، ترضیض
در ساعت‌ها تا روزها	انتانی یا التهابی (مننژیت، انسفالیت، ابسه، (Guillain–Barré)
در هفته‌ها تا ماه‌ها	تومور، هیماتوم تحت‌الجافیه مزمن، کمبود ویتامین B12
در ماه‌ها تا سال‌ها	امراض استحال‌های (پارکینسون، دیمنشیای، مرض عصبون حرکی)
حمله‌ای و برگشت‌پذیر	تشنج، میگرن، حمله اسکیمیک گذرا

علائم عصبی در تاریخچه

♦ سردردی

بیشتر سردردی‌ها بی‌خطر اند: سردردی تنشی و میگرن. وظیفه شما پیدا کردن آن سردردی‌ها است که خطرناک اند. علائم خطر را بپرسید:

- **ناگهانی و شدید**، در کمتر از یک دقیقه به اوج؛ «بدترین سردردی عمرم» (thunderclap): خونریزی تحت‌العنکبوتیه را رد کنید.
- **تب و سختی گردن** یا بثورات جلد: مننژیت.
- **سردردی تازه بعد از ۵۰ سالگی**: التهاب شریان صدغی (با حساسیت صدغ و درد فک در جویدن) و تومور.
- **سردردی که صبح‌ها یا با سرفه، عطسه و زور زدن** بدتر می‌شود، با قی: فشار بلند داخل جمجمه.
- **علائم عصبی موضعی**، تشنج، پریشانی شعور یا تغییر شخصیت.
- **سردردی در حاملگی و بعد از ولادت**: پره‌اکلامپسی و ترومبوز وریدهای دماغ.
- **سردردی در مریض ضعیف‌المعافیت** یا مصاب به سرطان.
- **سردردی در زمستان**، در چند نفر یک خانه: مسمومیت با کاربن مونوکساید (فصل هشتم).

♦ **قانون ۴۷**: سردردی ناگهانی که در کمتر از یک دقیقه به اوج می‌رسد، خونریزی تحت‌العنکبوتیه است تا وقتی که خلافتش ثابت شود؛ حتی اگر مریض حالا خوب به نظر برسد.

♦ بیهوشی گذرا و تشنج

شاهد، مهم‌ترین منبع است. اگر شاهد با مریض نیامده، به او تلفن کنید. بپرسید:

تشنج (seizure)	بیهوشی (syncope)	
گاهی یک حس خاص (aura)؛ اکثراً بدون علامه	ایستادن طولانی، گرمی، درد؛ سیاهی چشم، عرق	پیش از حمله
سرخ یا کبود	پریده	رنگ
اکثراً ۱ تا ۲ دقیقه	کوتاه، کمتر از یک دقیقه	مدت
حرکات تونیک کلونیک ریتمیک	چند تکان کوتاه ممکن است	حرکات
گزیدن کنار زبان بسیار وصفی است	نادر	گزیدن زبان
پیشانی و خواب‌آلودگی برای دقیقه‌ها تا ساعت‌ها	به سرعت به هوش می‌آید	بعد از حمله

◆ ضعف

«ضعف» برای مریضان معنی‌های مختلف دارد: خستگی، بی‌حالی، یا از دست دادن قوت عضلات. بپرسید: «کدام کار را حالا نمی‌توانید که قبلاً می‌توانستید؟» مشکل در بلند شدن از چوکی و بالا شدن از زینه (عضلات نزدیک) با مرض عضله و اتصال عصب و عضله؛ و مشکل در باز کردن سرپوش بوتل یا لغزیدن دمپایی (عضلات دور) با امراض اعصاب محیطی همراه است.

◆ علایم دیگر

- **بی‌حسی و مورمور:** جای آن را بپرسید. در دست‌ها و پاها به شکل دستکش و جوراب، نیوروپاتی محیطی است (دیابت، کمبود B12، الکول).
- **سرچرخی:** بپرسید که آیا اتاق دور می‌خورد (vertigo)، از گوش داخلی یا ساقه دماغ، یا حس می‌کند که بیهوش می‌شود (از فشار پایین یا قلب).
- **مشکلات راه رفتن، افتادن، لرزش، مشکلات حافظه، مشکلات بینایی، بلع و گپ زدن.**

- **کنترل مثانه و روده:** در کمردرد، با بی‌حسی عجان، **سندرم ذنب اسپ** (cauda equina) را فکر کنید.

معاینه عصبی: یک ترتیب ساده

معاینه کامل عصبی شش بخش دارد. همیشه به همین ترتیب:

۱. **حالت شعور و وظایف عالی** (فصل هجدهم)
۲. **اعصاب قحفی**
۳. **سیستم حرکتی:** تفتیش، تون، قوت، رفلکس‌ها، هماهنگی
۴. **سیستم حسی**
۵. **راه رفتن**
۶. **نشانه‌های خاص:** مننژیتال، و در صورت نیاز ستون فقرات

◆ ۱. سطح شعور: مقیاس Glasgow

در هر مریض بدحال، سطح شعور را با **مقیاس کوماي (GCS) Glasgow** بنویسید، نه با کلماتی مانند «نیمه‌هوش» که هر کس به گونه‌ای می‌فهمد.

بخش	پاسخ	نمره
چشم‌ها (E)	خودبه‌خود باز می‌کند	۴
	با صدا باز می‌کند	۳
	با فشار (درد) باز می‌کند	۲
	باز نمی‌کند	۱
گپ زدن (V)	جهت‌یاب (می‌داند کیست، کجا است، چه وقت است)	۵
	پریشان	۴
	کلمات بی‌ربط	۳
	آوازه‌ای نامفهوم	۲

بخش	پاسخ	نمره
	هیچ	۱
حرکت (M)	از دستور پیروی می‌کند	۶
	جای درد را پیدا می‌کند (localises)	۵
	خم کردن عادی (دست را پس می‌کشد)	۴
	خم کردن غیرعادی (decorticate)	۳
	باز کردن (extension; decerebrate)	۲
	هیچ	۱

نمره کامل ۱۵ و کمترین ۳ است. نمره ۸ یا کمتر معمولاً یعنی مریض نمی‌تواند راه هوایی خود را محافظت کند. نمره را همیشه با اجزای آن بنویسید، مثلاً بنویسید **E2 V3 M5** و مجموع ۱۰؛ چون M5 با M2 از نگاه پیش‌بینی بسیار فرق دارد.

منبع: Teasdale G et al. Lancet Neurol 2014;13:844–54. Teasdale G, Jennett B. Lancet 1974;2:81–4.

♦ ۲. اعصاب قحفی

عصب	معاینه ساده	یافته مهم
I بوایی	در صورت شکایت: یک بوی آشنا با هر سوراخ بینی	از دست رفتن بو بعد از ترضیض سر یا انتانات ویروسی
II بینایی	دقت بینایی با چارت، سازه بینایی با انگشتان، رفلکس مردمک به روشنی، فوندوسکوپ	نقص مردمک وابسته (RAPD)؛ پندیدگی دیسک بینایی
III، IV، VI	حرکات چشم به شکل «H»؛ پلک	دوبینی؛ پلک افتاده با مردمک گشاد (III)؛ نتوانستن نگاه به خارج (VI)

عصب	معاینه ساده	یافته مهم
V سه شاخه	حس در سه شاخه چهره؛ فشردن دندان‌ها (عضلات جویدن)	بی‌حسی چهره
VII وجهی	بلند کردن ابروها، بستن محکم چشم‌ها، نشان دادن دندان‌ها	فلج تمام نیمه چهره (عصب محیطی) یا فلج نیمه پایینی با سلامت پیشانی (دماغ)
VIII شنوایی	پچ‌پچ کردن؛ تست‌های Rinne و Weber	کری یک‌طرفه
IX, X	«آ» گفتن و دیدن زبان کوچک؛ بلع و صدا	انحراف زبان کوچک به طرف سالم
XI	بلند کردن شانه‌ها؛ دور دادن سر در برابر دست	ضعف شانه
XII زبان	بیرون کردن زبان	انحراف زبان به طرف ضایعه در ضایعه عصب محیطی

دام: فلج Bell یا سکته؟

در فلج عصب وجهی **محیطی** (مانند فلج Bell)، مریض **نمی‌تواند پیشانی را چین دهد** و چشم را کاملاً ببندد. در ضایعه **دماغ** (مانند سکته)، **پیشانی سالم** می‌ماند، چون نیمه بالایی چهره از هر دو نیمکره دماغ عصب می‌گیرد. اگر پیشانی سالم است، به فلج Bell قانع نشوید؛ به دنبال علایم دیگر سکته در بازو و پا باشید.

♦ ۳. سیستم حرکی

تفتیش: کاهش حجم عضلات (atrophy)، لرزش‌های کوچک زیر جلد (fasciculations)، حرکات غیرارادی، و وضعیت اعضا.

تون: مریض کاملاً آرام باشد. بازو و پا را آهسته و سپس با سرعت‌های مختلف خم و باز کنید.

- **سپاستیسیتی (spasticity):** مقاومتی که با **سرعت** زیاد می‌شود و بعد ناگهان رها می‌شود، مانند باز کردن چاقوی جیبی؛ در ضایعات **عصبون حرکی بالایی**.
 - **ریجیدیتی (rigidity):** مقاومت یکسان در تمام حرکت، مانند خم کردن **نل سربی**؛ با لرزش همراه، شکل «**چرخ دنداندار**» می‌گیرد؛ در **پارکینسون**.
 - **کاهش تون (hypotonia):** در ضایعات عصبون حرکی پایینی و مخیخ.
- تست انحراف بازو (pronator drift):** از مریض بخواهید که هر دو بازو را با کف دست‌ها به طرف بالا به جلو دراز کند و چشم‌ها را ببندد. در ضعف خفیف نوع دماغی، یک بازو آهسته **پایین می‌آید و به داخل می‌چرخد**. این تست ساده ضعف‌هایی را نشان می‌دهد که در معاینه قوت از دست می‌روند.
- قوت:** هر گروه عضلات را با گروه مشابه طرف دیگر مقایسه کنید و درجه آن را با **مقیاس MRC** بنویسید:

درجه MRC	معنی
۰	هیچ انقباضی دیده نمی‌شود
۱	انقباض دیده یا حس می‌شود، اما حرکت نیست
۲	حرکت، تنها وقتی جاذبه حذف شود
۳	حرکت در برابر جاذبه، نه در برابر مقاومت
۴	حرکت در برابر مقداری مقاومت
۵	قوت کامل و نارمل

رفلکس‌ها: مریض آرام، اعضا در وضعیت متقارن. با چکش رفلکس از مچ ضربه بزنید و دو طرف را مقایسه کنید. اگر رفلکس پیدا نشد، **تقویت (reinforcement)** کنید: از مریض بخواهید که دندان‌ها را به هم فشار دهد یا انگشتان هر دو دست را قلاب کرده و بکشد (مانور Jendrassik).

ریفلکس	ریشه عصبی
دوسر بازو (biceps)	C5-C6

ریشه عصبی	رفلکس
C6	بازویی کعبری (brachioradialis)
C7	سه سر بازو (triceps)
L3-L4	زانو (knee)
S1	قوزک (ankle)

یک راه آسان برای حفظ: از قوزک به بالا بشمارید: «یک دو، بند کفش را ببند (S1-S2، قوزک)؛ سه چهار، در را ببند (L3-L4، زانو)؛ پنج شش، چوب را بگیر (C5-C6، دوسر)؛ هفت هشت، در را باز کن (C7-C8، سه سر)».

رفلکس کف پا (Babinski): با یک چیز کند، کناره خارجی کف پا را از پاشنه به طرف انگشت کوچک و بعد به طرف شست بخرائید. در حالت نارمل شست به پایین خم می شود. اگر شست به بالا برود و انگشتان دیگر باز شوند (پاسخ اکستنسور)، ضایعه عصبون حرکی بالایی وجود دارد. در طفل زیر یک سال این پاسخ نارمل است.

هماهنگی: تست انگشت به بینی (مریض بین نوک انگشت شما و بینی خود رفت و آمد کند)، **حرکات تند و متناوب دست** (کف و پشت دست روی ران)، و **پاشنه به ساق**. ناهماهنگی در همان طرف ضایعه مخیخ است.

♦ عصبون حرکی بالایی یا پایینی؟

این جدول قلب معاینه حرکی است:

عصبون حرکی پایینی (LMN)	عصبون حرکی بالایی (UMN)	
شاخ قدامی نخاع، ریشه، عصب محیطی	دماغ، ساقه دماغ، نخاع	جای ضایعه
کاهش واضح	تقریباً نارمل (کاهش کم و ناوقت)	حجم عضلات

عصبون حرکتی پایینی (LMN)	عصبون حرکتی بالایی (UMN)	
دارد	ندارد	لرزش زیر جلد
کم	زیاد (سپاستیسیتی)	تون
در عضلات همان عصب یا ریشه	با الگوی «دماغی»: بازکننده‌های بازو و خم‌کننده‌های پا ضعیف‌تر	ضعف
کم یا غایب	تشدید یافته؛ گاهی کلونوس	رفلکس‌ها
فلکسور یا بدون پاسخ	اکستنسور (Babinski)	رفلکس کف پا

دام: فلج حاد با رفلکس‌های کم

در **ساعت‌ها تا روزهای اول** یک ضایعه حاد نخاع یا یک سکته بزرگ، تون و رفلکس‌ها ممکن است **کم** باشند (شاک نخاعی) و نشانه‌های عصبون حرکتی بالایی بعداً پیدا شوند. فلج حاد با رفلکس‌های کم را تنها به Guillain-Barré نسبت ندهید؛ سطح حسی در تنه و مشکل مثانه، ضایعه نخاع را نشان می‌دهند.

♦ ۴. سیستم حسی

هر نوع حس از راه جداگانه بالا می‌رود:

- **درد و حرارت:** با یک سوزن معقم یکبارمصرف (راه spinothalamic).
- **لمس سبک:** با پنبه.
- **ارتعاش:** با دیاپازون ۱۲۸ هرتز روی بند آخر شست پا؛ اگر حس نشد، به قوزک، زانو و بالاتر بروید (ستون‌های خلفی).
- **حس وضعیت (proprioception):** بند آخر شست پا را از دو طرف بگیرید و آهسته بالا یا پایین ببرید؛ مریض با چشمان بسته بگوید که به کدام طرف رفت.

از ناحیه بی‌حس به طرف ناحیه نارمل بروید تا حد آن دقیق‌تر پیدا شود. چند نقطه مرجع درماتوم‌ها را به خاطر داشته باشید:

درماتوم	جای آن
C6	شست دست
C7	انگشت میانه
C8	انگشت کوچک
T4	سطح نوک ثديه
T10	سطح ناف
L4	قسمت داخلی ساق و قوزک داخلی
L5	پشت پا و شست پا
S1	کناره خارجی پا و کف پا

تست Romberg: مریض با پاهای جفت ایستاده شود؛ اول با چشمان باز و بعد با چشمان بسته. اگر تنها با بستن چشم‌ها تعادل خود را از دست بدهد، تست مثبت است و از دست رفتن حس وضعیتی را نشان می‌دهد، مانند کمبود ویتامین B12 یا نیوروپاتی شدید. بیماری که با چشمان باز هم نمی‌تواند بایستد، احتمالاً مشکل مخیخ دارد. کنار مریض بایستید تا اگر افتاد، او را بگیرید.

♦ ۵. راه رفتن

راه رفتن مریض را در دهلیز ببینید؛ اکثراً پیش از معاینه، تشخیص را به شما می‌گوید:

راه رفتن	توصیف	علت
همی‌پلژیک	پای مریض کشیده است و به شکل نیم‌دایره به جلو می‌رود؛ بازو خم شده	سکته دماغی

راه رفتن	توصیف	علت
پارکینسونی	قدم‌های کوتاه و کشیده، خم به جلو، کم شدن حرکت بازوها، مشکل در شروع و دور خوردن	پارکینسون
مخیخی	پاها از هم دور، نامتعادل، مانند شخص مست	ضایعه مخیخ، الکول
حسی	پاها را محکم به زمین می‌کوبد، به زمین نگاه می‌کند؛ در تاریکی بدتر	از دست رفتن حس وضعیت
پای افتاده (high-) (stepping)	زانو را بلند می‌کند تا نوک پا به زمین نخورد	فلج عصب peroneal، نیوروپاتی
اردکی (waddling)	لگن به دو طرف تاب می‌خورد	ضعف عضلات لگن، میوپاتی

◆ ۶. نشانه‌های مننژیتال

نشانه‌های کلاسیک مننژیت کمتر از آنچه فکر می‌کنیم کمک می‌کنند
 Thomas و همکاران (۲۰۰۲) در ۲۹۷ کاهل مشکوک به مننژیت دیدند:

نشانه	حساسیت	LR مثبت
نشانه Kernig	۵٪	۰/۹۷
نشانه Brudzinski	۵٪	۰/۹۷
سختی گردن	۳۰٪	۰/۹۴

این سه نشانه مریضان مننژیت را از دیگران به خوبی جدا نکردند. **نبود آن‌ها مننژیت را رد نمی‌کند.** اگر قصه به مننژیت اشاره دارد، انتظار نکشید: کلچر خون بگیرید، انتی‌بیوتیک را شروع کنید و کشیدن مایع نخاع را در نظر بگیرید.
 منبع: Thomas KE et al. Clin Infect Dis 2002;35:46–52.

❖ **قانون ۴۸:** نبود سختی گردن، مننژیت را رد نمی‌کند. اگر به مننژیت فکر می‌کنید، انتی‌بیوتیک را برای یک نشانه معاینه به تأخیر نیندازید.

سه حالت عاجل

❖ سگته دماغی

BE FAST را به هر مریض، هر همکار و هر خانواده یاد بدهید:

نشانه	حرف
از دست دادن ناگهانی تعادل	B (Balance)
از دست رفتن ناگهانی بینایی یا دوبینی	E (Eyes)
کج شدن چهره	F (Face)
ضعف بازو یا پا	A (Arm)
مشکل در گپ زدن یا فهمیدن	S (Speech)
وقت: زمان شروع را یادداشت کنید و فوراً به شفاخانه بروید	T (Time)

آخرین وقتی که مریض سالم دیده شده (last known well) را دقیق بنویسید. درمان حل‌کننده لخته در ساعت‌های اول (در رهنمودهای کنونی معمولاً تا ۴/۵ ساعت) و برداشتن لخته با کتیر در سگته‌های بزرگ، همه به این عدد بستگی دارند. اگر مریض با علایم از خواب بیدار شده، آخرین وقت سالم بودن، **وقت خوابیدن** است.

❖ **قانون ۴۹:** در سگته دماغی، ساعت شروع را مانند یک علامه حیاتی بنویسید. بدون آن، تصمیم درمانی ممکن نیست.

قند خون را در هر مریض با علائم شبیه سکته فوراً اندازه کنید. **کمبود قند** می‌تواند دقیقاً مانند سکته، فلج یک طرف بدن بسازد و در چند دقیقه با گلوکز درمان شود.

❖ **قانون ۵۰:** در هر مریض با تشنج، پریشانی شعور یا علائم شبیه سکته، اول قند خون را اندازه کنید.

❖ فشار بر نخاع و سندرم ذنب اسپ

در کمردرد یا درد پشت، این علائم خطر را بپرسید و معاینه کنید:

- ضعف پیشرونده هر دو پا
- بی‌حسی عجان و ناحیه زین (saddle anaesthesia)
- احتباس یا بی‌اختیاری ادرار؛ بی‌اختیاری غایبه
- در مریض با سابقه سرطان: درد پشت تازه، به خصوص شبانه

❖ **قانون ۵۱:** کمردرد با بی‌حسی عجان یا مشکل ادرار، سندرم ذنب اسپ است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. MRI عاجل، نه دواى درد و استراحت.

❖ تشنج دوامدار

تشنجی که بیشتر از ۵ دقیقه دوام کند، یا چند تشنج پی‌درپی بدون برگشت هوش در میان آنها، **حالت صرعی** (status epilepticus) است و درمان فوری می‌خواهد. راه هوایی را باز نگه دارید، مریض را به پهلو بخوابانید، چیزی در دهن او نگذارید، **قند خون** را اندازه کنید و بنزودیازپین بدهید.

مرض پارکینسون در یک نگاه

چهار نشانه اصلی:

- **لرزش در استراحت:** اکثراً یک طرفه در آغاز، مانند شمردن سکه میان شست و انگشتان (pill-rolling)؛ با حرکت کم می شود.
 - **کندی حرکت (bradykinesia):** مهم ترین نشانه. از مریض بخواهید که شست و انگشت شهادت را سریع به هم بزند؛ حرکات به تدریج کوچک تر و آهسته تر می شوند.
 - **ریجیدیتی** با شکل چرخ دنداندار.
 - **بی ثباتی وضعیت** در مراحل ناوقت.
- به این ها چهره بی حالت (مانند ماسک)، **خط کوچک شونده**، صدای آهسته و راه رفتن پارکینسونی را اضافه کنید. پیش از تشخیص پارکینسون، **دواها** را بپرسید: دواهای ضد قی مانند **متوکلوپرامید** و ضد روانی ها می توانند پارکینسونیسم دواایی بسازند.

❖ **قانون ۵۲:** پیش از نوشتن تشخیص پارکینسون، فهرست دواها را ببینید. متوکلوپرامید و ضد روانی ها از علت های قابل درمان پارکینسونیسم اند.

برای متخصص: چند مروراید

- **مردمک گشاد یک طرفه در مریض کم هوش** ممکن است نشانه فتق دماغ (uncal herniation) باشد و تصمیم عاجل می خواهد. اما مردمک گشاد با پلک افتاده و چشمی که به پایین و خارج می رود در یک مریض **هوشیار** با سردردی شدید، **ام الدم شریان ارتباطی خلفی** را به یاد می آورد.
- **ضعف پیش رونده و بالا رونده با رفلکس های کم** بعد از اسهال یا انتان تنفسی: Guillain-Barré. **ظرفیت حیاتی** یا توان شمردن در یک نفس را منظم اندازه کنید؛ مریض ممکن است بدون علایم واضح تنگی نفس، به عدم کفایه تنفسی برسد.
- **تست کردن ضعف غیرعضوی:** نشانه Hoover مفید است. وقتی مریض پای «سالم» خود را در برابر مقاومت بلند می کند، به طور غیرارادی پاشنه پای

«ضعیف» را به پایین فشار می‌دهد. این یافته را با احترام و بدون متهم کردن مریض تفسیر کنید.

کیس برای فکر کردن

مردی ۴۸ ساله از دو روز پیش در هر دو پا مورمور و ضعف دارد که امروز به ران‌ها رسیده است. نمی‌تواند از چوکی بلند شود. دو هفته پیش اسهال داشت. قوت پاها ۳ از ۵ و بازوها ۴ از ۵ است. رفلکس‌های زانو و قوزک **غایب** اند. حس تنها کمی کم شده و در تنه سطح حسی ندارد. ادرار نارمل است.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و خطر اصلی کدام است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **سندرم Guillain-Barré** (پولی‌نیوروپاتی التهابی حاد): ضعف **بالا رونده و دوطرفه**، **رفلکس‌های غایب**، و سابقه اسهال یا انتان چند هفته پیش. نبود سطح حسی و سلامت مثانه ضایعه نخاع را کمتر محتمل می‌سازد. خطر اصلی **ضعف عضلات تنفسی** و بی‌نظمی سیستم عصبی خودکار (ضربان و فشار) است. مریض باید بستری شود، ظرفیت حیاتی او منظم اندازه شود و برای درمان اختصاصی راجع گردد.

خلاصه در یک نگاه

- اول جای ضایعه را پیدا کنید؛ زمان و شکل شروع، نوع مرض را نشان می‌دهد.
- سردردی ناگهانی که در کمتر از یک دقیقه به اوج می‌رسد: خونریزی تحت‌العنکبوتیه تا خرفش ثابت شود.
- شعور را با GCS و اجزای آن بنویسید: E، V، M.
- فلج وجهی با پیشانی سالم، ضایعه دماغ است، نه فلج Bell.
- جدول UMN و LMN قلب معاینه حرکی است.
- نبود سختی گردن و نشانه‌های Kernig و Brudzinski مننژیت را رد نمی‌کند.
- در سکت: BE FAST و ساعت شروع. در هر علامه شبیه سکت: قند خون.
- کمردرد با بی‌حسی عجان یا مشکل ادرار: سندرم ذنب اسپ.

تمرین فردا صبح

فردا از هر مریض و خانواده‌ای که در وارد شما است، یک دقیقه وقت بگیرید و BE FAST را به زبان ساده به آن‌ها یاد بدهید: «اگر ناگهان تعادل، دید، چهره، دست یا زبان کسی خراب شد، ساعت را ببینید و فوراً به شفاخانه بیاوید.» شاید این یک دقیقه، بی‌بی حوای دیگری را نجات دهد.

چک‌لیست OSCE: معاینه عصبی اطراف سفلی

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ پاها از ران تا پنجه برهنه، با پوشش مناسب.
۲. تفتیش: حجم عضلات، لرزش زیر جلد، وضعیت، نشان‌ها، سوءشکل پاها.
۳. تون: دور دادن ران، بلند کردن ناگهانی زانو، کلونوس قوزک.
۴. قوت (MRC): خم و باز کردن ورک، زانو و قوزک؛ بلند کردن شست پا؛ مقایسه دو طرف.
۵. رفلکس‌ها: زانو، قوزک، با تقویت در صورت نیاز؛ رفلکس کف پا.
۶. هماهنگی: پاشنه به ساق.
۷. حس: لمس سبک و درد در درماتوم‌ها؛ ارتعاش با دیپازون ۱۲۸ هرتز؛ حس وضعیت شست.
۸. راه رفتن، راه رفتن پاشنه به پنجه، و تست Romberg.
۹. اعلان تکمیل: معاینه اطراف علوی، اعصاب قحفی، ستون فقرات، حس عجان و معاینه مقعد در صورت شک به ضایعه نخاع.
۱۰. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها: LMN یا UMN، جای ضایعه، و تشخیص تفریقی.



فصل دوازدهم

مفاصل و عضلات

ناصر شش ساله است. دو روز پیش از بازی برگشت و گفت که زانوی راستش درد می‌کند. شب تب کرد. صبح نمی‌توانست روی پای راست بایستد و می‌لنگید. مادرش فکر کرد که در بازی «پایش پیچ خورده». او را نزد شکسته‌بند محله برد. شکسته‌بند پا را مالش داد، کشید و با تخته و پارچه بست. سه روز بعد، ناصر با تب بلند و چهره بی‌حال به شفاخانه رسید. داکتر پارچه را باز کرد. زانو نارمل بود. اما وقتی **ورک** را آهسته دور داد، ناصر فریاد زد. طفل ران خود را خم و به خارج چرخیده نگه داشته بود. از مفصل ورک او چرک کشیده شد. **انتان مفصل ورک**، در عمری که درد ورک اکثراً در **زانو** حس می‌شود. درس این قصه دو قسمت دارد: **طفلی که تب دارد و نمی‌تواند روی پا بایستد، مریض عاجل است.** و **درد زانو در طفل، تا وقتی ورک معاینه نشده، درد زانو نیست.**

مفصل را همیشه با مفصل بالا و پایین آن معاینه کنید. درد اکثراً در جایی حس می‌شود که مرض در آن نیست.

چهار سؤالی که نیمی از تشخیص اند

در هر شکایت مفصلی، این چهار سؤال را بپرسید. جواب‌های آن‌ها، پیش از معاینه، دسته مرض را روشن می‌کند:

۱. یک مفصل یا چند مفصل؟
۲. حاد یا مزمن؟ (کمتر یا بیشتر از ۶ هفته)
۳. التهابی یا میخانیکی؟
۴. کدام مفاصل؟ بزرگ یا کوچک، متقارن یا غیرمتقارن.

♦ درد التهابی یا میخانیکی؟

میخانیکی (استحاله‌ای)	التهابی	
کمتر از ۳۰ دقیقه	بیشتر از ۳۰ دقیقه، اکثراً ساعت‌ها	سختی صبحگاهی
با فعالیت بدتر و با استراحت بهتر	با حرکت بهتر می‌شود	اثر فعالیت
سخت، استخوانی	نرم، گرم	پندیدگی
معمولاً ندارد	خستگی، تب خفیف، کاهش وزن	علائم عمومی
استیوآرتریت	روماتوئید آرتریت، اسپوندیلیت	مثال

♦ یک مفصل حاد: یک سؤال مهم

مفصل حاد، سرخ، گرم و پندیده سه علت اصلی دارد: **انتان، کرسیتال‌ها** (نقرس و نقرس کاذب) و **ترخیص**. از میان آن‌ها، **انتان** در چند روز مفصل را از بین می‌برد و در مریضان مسن و ضعیف‌المعافیت، جان را هم تهدید می‌کند.

♦ **قانون ۵۳:** مفصل حاد، گرم و پندیده انتانی است تا وقتی که مایع آن کشیده و بررسی شود. تب نداشتن یا سابقه نقرس، انتان را رد نمی‌کند.

نقرس اکثراً **بند قاعده شست پا** را ناگهان، اکثراً شبانه، با دردی می‌گیرد که مریض حتی تماس لحاف را تحمل نمی‌کند. با این حال، نقرس و انتان می‌توانند هم‌زمان در یک مفصل باشند. دیدن کرسیتال در مایع مفصل، انتان را رد نمی‌کند.

♦ چند مفصل: نقشه را ببینید

الگو	فکر کنید به
مفاصل کوچک دست و پا، متقارن، با سختی صبحگاهی طولانی	روماتوئید آرتریت
بندهای آخر انگشتان (DIP)، قاعده شست دست، زانو و ورک؛ در سنین بالا	استیوآرتریت
مفاصل بزرگ پا، غیرمتقارن ، با کمردرد التهابی، التهاب وتر پاشنه، چشم سرخ	اسپوندیلوآرتروپاتی (مانند اسپوندیلیت انکیلوزان، آرتریت واکنشی بعد از اسهال یا انتان تناسلی)
مهاجر: از یک مفصل بزرگ به دیگری، با تب، در طفل یا نوجوان بعد از گلودرد	تب روماتیسمی (فصل ششم)

الگو	فکر کنید به
درد مفاصل با بثورات چهره، زخم دهن، ریزش مو، در زن جوان	لوپوس (SLE)
درد مفاصل با تب نوسانی، در کسی که شیر خام یا لبنیات تازه روستا خورده	بروسلوز، به خصوص با درد مفصل sacroiliac

دام: بروسلوز را فراموش نکنید

در افغانستان و منطقه، بروسلوز یک علت شایع تب طولانی، عرق شبانه و درد مفاصل و کمر است. سؤال از **شیر خام، پنیر و قیماق تازه** و تماس با **گوسفند و بز** را فراموش نکنید. بسیاری از این مریضان ماه‌ها با تشخیص «روماتیسم» دوا می‌خورند.

کمردرد: علایم خطر

بیشتر کمردردها میخانیکی اند و در چند هفته بهتر می‌شوند. کار شما پیدا کردن آن چند مریضی است که چنین نیستند. بپرسید:

- **عمر:** کمردرد تازه پیش از ۲۰ یا بعد از ۵۰ سالگی.
- **سابقه سرطان،** کاهش وزن بی‌توضیح: متاستاز.
- **تب،** پیچکاری وریدی، ضعف معافیت، **سل** در خانواده: انتان ستون فقرات (سل ستون فقرات یا Pott در منطقه ما هنوز دیده می‌شود).
- **درد شبانه** که با استراحت بهتر نمی‌شود.
- **ترشیض شدید،** یا ترشیض کوچک در مریض پیر یا کسی که استیروئید می‌خورد: کسر.
- **علایم سندرم ذنب اسپ** یا ضعف پیشرونده پاها (فصل یازدهم، قانون ۵۱).

- **کمردرد التهابی** در جوان: سختی صبحگاهی طولانی، بهتر شدن با حرکت، بیدار شدن در نیمه دوم شب.

معاینه مفاصل: نگاه، لمس، حرکت

هر مفصل با یک ترتیب ثابت معاینه می‌شود: **نگاه، لمس، حرکت** و بعد **تست‌های خاص و وظیفه**.

همیشه دو طرف را مقایسه کنید. همیشه مفصل بالا و پایین مفصل دردناک را معاینه کنید. پیش از لمس بپرسید که کجا درد دارد و به **چهره مریض نگاه کنید**، نه به مفصل.

- **نگاه:** پندیدگی، سرخی، سوءشکل، کاهش حجم عضلات، زخم و نشان جراحی، وضعیت نگه داشتن مفصل.

- **لمس:** با پشت دست گرمی را با طرف دیگر مقایسه کنید؛ حساسیت خط مفصل؛ مایع مفصل؛ پندیدگی نرم (غشای مفصل) یا سخت (استخوان).

- **حرکت:** اول حرکت **فعال** (مریض خودش)، بعد حرکت **منفعل** (شما). اگر حرکت فعال محدود است اما منفعل کامل است، مشکل در عضله، وتر یا عصب است. اگر هر دو محدود اند، مشکل در خود مفصل است.

حرکت فعال به شما می‌گوید مریض چه می‌تواند؛ حرکت منفعل به شما می‌گوید مفصل چه می‌تواند.

♦ تست غربالی GALS

برای معاینه سریع تمام سیستم در چند دقیقه، **GALS** (راه رفتن، بازوها، پاها، ستون فقرات) را به کار ببرید. سه سؤال غربالی بپرسید:

۱. آیا در عضلات، مفاصل یا کمر درد یا سختی دارید؟

۲. آیا بدون مشکل لباس می‌پوشید؟

۳. آیا بدون مشکل از زینه بالا و پایین می‌شوید؟
بعد نگاه کنید:

- **راه رفتن (Gait):** قرینه، هموار، دور خوردن به آسانی.
- **ستون فقرات (Spine):** از پشت و پهلو انحنای آن را ببینید؛ مریض گوش را به شانه نزدیک کند؛ خم شده انگشتان پا را لمس کند.
- **بازوها (Arms):** دست‌ها را پشت سر بگذارد؛ آرنج‌ها را کاملاً باز کند؛ پشت و کف دست‌ها را نشان دهد؛ مشت محکم بسازد؛ نوک هر انگشت را به شست بزند؛ **قاعده انگشتان را از دو طرف بفشارید** (درد آن، التهاب مفاصل کوچک را نشان می‌دهد).
- **پاها (Legs):** خم کردن و زانو؛ دور دادن و رک به داخل؛ مایع زانو؛ **قاعده انگشتان پا را بفشارید**؛ کف پا را ببینید.

منبع: Doherty M et al. Ann Rheum Dis 1992;51:1165-9

♦ دست: نقشه‌ای از سیستم

دست‌ها داستان تمام بدن را می‌گویند:

معنی	یافته در دست
روماتوئید آرتریت	پنیدگی مفاصل قاعده و میانی انگشتان (MCP، PIP)؛ انحراف انگشتان به طرف انگشت کوچک؛ گردن قو و بوتونیر
استیوآرتریت	گره‌های Heberden (بند آخر) و Bouchard (بند میانی)؛ مربع شدن قاعده شست

معنی	یافته در دست
آرتريت پسوریازيسی	ناخن‌های سوراخ‌سوراخ، جدا شدن ناخن، پندیدگی تمام یک انگشت (انگشت سوسیجی)
نقرس مزمن	گره‌های سفید زیر جلد (توفوس)، به خصوص روی بندها و لاله گوش
اسکلرودرما و پدیده Raynaud	جلد سخت و کشیده، زخم‌های نوک انگشتان، رنگ سفید و آبی انگشتان در سرما

تست‌های خاص: چند تست که ارزش دارند

♦ زانو

- **مایع زانو:** با یک دست مایع را از بالای کشکک به پایین بفشارید. با دست دیگر کشکک را به پایین فشار دهید؛ اگر کشکک به استخوان بخورد و برگردد، مایع زیاد است (**patellar tap**). برای مایع کم، **تست موج** (bulge) را به کار ببرید: مایع را از طرف داخلی به بالا بمالید و بعد طرف خارجی را فشار دهید؛ برگشت موج در طرف داخلی را ببینید.
- **رباط صلیبی قدامی: تست Lachman:** زانو ۲۰ تا ۳۰ درجه خم؛ یک دست ران را ثابت نگه می‌دارد و دست دیگر ساق را به جلو می‌کشد. حرکت زیاد و بدون نقطه توقف محکم، پارگی رباط را نشان می‌دهد.
- **رباط‌های جانبی:** زانو ۲۰ درجه خم؛ فشار به داخل و خارج.

- **مینیسک:** حساسیت **خط مفصل**، به خصوص با قصه قفل شدن زانو یا دور خوردن روی پای ثابت.

کدام تست زانو بهتر است؟

Benjaminse و همکاران (۲۰۰۶) در یک مرور سیستماتیک ۲۸ مطالعه دیدند:

ویژگی	حساسیت	تست
۹۴٪	۸۵٪	Lachman
۹۸٪	۲۴٪	Pivot shift
۹۱٪	۹۲٪	Anterior drawer (در آسیب مزمن)

تست **Lachman** در مجموع معتبرترین تست بود. تست کشیدن قدامی در آسیب **حاد** ضعیف‌تر است، چون درد و مایع مفصل عضلات را منقبض نگه می‌دارند. تست pivot shift اگر مثبت باشد، پارگی را تقریباً ثابت می‌کند، اما منفی بودن آن کمکی نمی‌کند.
منبع: Benjaminse A et al. J Orthop Sports Phys Ther 2006;36:267–88.

♦ ورک

- مریض را **راه بروانید**. لنگیدن را ببینید.
- **دور دادن به داخل** (internal rotation) با ورک و زانوی خم، اولین حرکتی است که در مرض مفصل ورک محدود و دردناک می‌شود.
- **تست Thomas:** یک ران را کاملاً به شکم بچسبانید. اگر ران دیگر از بستر بلند شود، ورک آن طرف انقباض خمیده دارد.
- **تست Trendelenburg:** مریض روی یک پا بایستد. اگر لگن طرف مقابل **پایین** بیفتد، عضلات کناری ورکی که روی آن ایستاده ضعیف اند.

♦ **قانون ۵۴:** در هر طفل یا مریض مسنی که از درد زانو شکایت دارد، ورک را معاینه کنید. درد ورک اکثراً در ران و زانو حس می‌شود.

◆ شانه

درد شانه اکثراً از **وترهای کلاهی چرخاننده** (rotator cuff) است. نشانه وصفی آن، **قوس دردناک** است: درد در بلند کردن بازو به پهلو بین حدود ۶۰ تا ۱۲۰ درجه. اما همیشه به خاطر داشته باشید که درد شانه چپ ممکن است از قلب باشد، و درد شانه راست از کیسه صفرا یا زیر حجاب حاجز.

◆ دست و مچ

- **سندرم تونل کارپ:** مورمور شست، انگشت شهادت و میانه، به خصوص شب‌ها، که با تکان دادن دست بهتر می‌شود. کاهش حجم برجستگی قاعده شست در موارد پیشرفته دیده می‌شود.
- **کسر استخوان اسکافوئید:** بعد از افتادن روی دست باز، حساسیت در جوف تنباکو (anatomical snuffbox). این کسر در اولین عکس ممکن است دیده نشود و اگر فراموش شود، استخوان ممکن است بمیرد. مچ را بی‌حرکت کنید و عکس را تکرار کنید.

◆ قوزک: قواعد Ottawa

بیشتر مریضانی که قوزک را پیچ می‌دهند، کسر ندارند. قواعد Ottawa به شما می‌گویند که کدام مریض به عکس نیاز دارد. عکس قوزک لازم است اگر در ناحیه قوزک درد باشد و یکی از این‌ها:

- حساسیت استخوان در **لبه خلفی یا نوک** قوزک داخلی یا خارجی (۶ سانتی‌متر پایینی)، یا
- مریض **نتواند چهار قدم** وزن خود را بردارد، هم فوراً بعد از آسیب و هم در اتاق عاجل.

عکس پا لازم است اگر حساسیت در **قاعده متاتارس پنجم** یا **استخوان ناویکولار** باشد، یا مریض نتواند چهار قدم بردارد.

قواعد Ottawa کسر را از دست نمی‌دهند

یک مرور سیستماتیک ۲۷ مطالعه با بیشتر از ۱۵۰۰۰ مریض، حساسیت این قواعد را **نزدیک ۱۰۰٪** یافت. به کار بردن آن‌ها تعداد عکس‌های غیرضروری را حدود **۳۰ تا ۴۰٪** کاهش داد.
منبع: Bachmann LM et al. BMJ 2003;326:417-23.

حالت‌های عاجل در عضلات و استخوان**دام: درد بیشتر از آنچه باید، بعد از کسر یا پلستر**

مریضی که بعد از کسر ساق یا ساعد، یا بعد از پلستر، **دردی دارد که با دوا آرام نمی‌شود** و با **کشیدن منفعل انگشتان** بدتر می‌شود، ممکن است **سندرم کمپارتمنت** داشته باشد. نبض در ابتدا اکثراً **موجود** است؛ بیشتر از نبض، **درد** را جدی بگیرید. پلستر و بانداز را فوراً باز کنید و جراح را خبر کنید. همین خطر در بستن محکم پا توسط شکسته‌بند هم وجود دارد.

❖ **قانون ۵۵:** دردی که بعد از کسر یا پلستر با دوا آرام نمی‌شود، سندرم کمپارتمنت است تا خلافتش ثابت شود. منتظر از بین رفتن نبض نباشید.

- **طفل تب‌دار که می‌لنگد** یا نمی‌خواهد وزن بردارد: انتان مفصل یا استخوان را رد کنید.
- **زخم باز روی کسر:** کسر باز؛ انتی‌بیوتیک و جراحی عاجل.
- **طفل با کسرهای متعدد در مراحل مختلف جور شدن،** یا قصه‌ای که با آسیب جور نمی‌آید: به **آزار طفل** فکر کنید (فصل نوزدهم).
- **کمر درد با بی‌حسی عجان:** سندرم ذنب اسپ (قانون ۵۱).

❖ **قانون ۵۶:** طفلی که تب دارد و نمی‌خواهد روی یک پا وزن بردارد، انتان مفصل یا استخوان دارد تا خلافتش ثابت شود؛ حتی اگر قصه ترضیض در میان باشد.

برای متخصص: چند مروارید

- **درد عضلات شانه و لگن** با سختی صبحگاهی در شخص بالای ۵۰ سال: **پولی‌میالژیا روماتیکا**. درباره سردردی، حساسیت صدغ و درد فک هنگام جویدن بپرسید؛ **التهاب شریان صدغی** با خطر کوری همراه است.
- **ضعف عضلات نزدیک** بدون درد، با بثورات بنفش پلک‌ها و برجستگی‌های سرخ روی بندهای انگشتان: **درماتومیوزیت**. در کاهلان، به دنبال یک سرطان مخفی باشید.
- **شخص جوان با کمردرد التهابی و کاهش حرکت ستون فقرات: تست Schober** مفید است. با خم شدن به جلو، فاصله دو نشانه روی کمر (از سطح گودی‌های کمر، ۱۰ سانتی‌متر بالا) باید بیشتر از ۵ سانتی‌متر زیاد شود.
- **التراساوند کنار بستر** برای پیدا کردن و کشیدن مایع مفصل ورک، به خصوص در اطفال، بسیار کمک می‌کند.

کیس برای فکر کردن

مردی ۶۲ ساله با دیابت از دو روز پیش زانوی چپ پندیده، گرم و دردناک دارد. سال گذشته یک حمله نقرس در شست پا داشت و می‌گوید: «باز نقرس است، همان دواي پارسال را بدهید.» حرارت ۳۷/۸ درجه است. زانو را نمی‌تواند بیشتر از چند درجه حرکت دهد.

سؤال: آیا دواي نقرس کافی است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **نه**. این مریض **دیابت، تب خفیف و یک مفصل بزرگ** گرم با محدودیت شدید حرکت دارد. سابقه نقرس، انتان را رد نمی‌کند (قانون ۵۳). مایع زانو باید پیش از انتی‌بیوتیک **کشیده شود** و برای شمارش حجرات،

گرم، کلچر و کرسیتال فرستاده شود. اگر مایع چرکی است، انتی‌بیوتیک و مشوره ارتوپیدی لازم است.

❖ **قانون ۵۷:** «باز همان مرض قبلی است» جمله مریض است، نه تشخیص داکتر. هر حمله را از نو معاینه کنید.

خلاصه در یک نگاه

- چهار سؤال: یک یا چند مفصل؟ حاد یا مزمن؟ التهابی یا میخانیکی؟ کدام مفاصل؟
- سختی صبحگاهی بیشتر از ۳۰ دقیقه و بهتر شدن با حرکت: التهابی.
- مفصل حاد، گرم و پندیده: انتانی تا وقتی که مایع آن کشیده شود.
- نگاه، لمس، حرکت؛ دو طرف را مقایسه کنید و مفصل بالا و پایین را هم ببینید.
- درد زانو در طفل و شخص مسن: ورک را معاینه کنید.
- Lachman معتبرترین تست رباط صلیبی است؛ قواعد Ottawa کسر قوزک را از دست نمی‌دهند.
- درد بی‌تناسب بعد از کسر یا پلستر: سندرم کمپارتمنت.
- بروسلوز را در تب و درد مفاصل فراموش نکنید.

تمرین فردا صبح

فردا از هر مریضی که شکایت مفصلی دارد، فقط یک سؤال اضافه بپرسید: «صبح که بیدار می‌شوید، چند دقیقه طول می‌کشد تا مفاصل‌تان نرم شوند؟» این یک سؤال، نیمی از راه التهابی و میخانیکی را برای شما روشن می‌کند.

چک‌لیست OSCE: معاینه زانو

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ هر دو پا از ران تا پنجه برهنه.
۲. راه رفتن مریض را ببینید؛ ایستاده، سوءشکل‌ها (زانوی پرانتزی یا ضربدری) را ببینید.
۳. خوابیده: نگاه به پندیدگی، سرخی، کاهش حجم عضله چهارسر ران، نشان‌ها.
۴. لمس: گرمی با پشت دست، مقایسه دو طرف؛ حساسیت خط مفصل؛ پشت زانو.
۵. مایع: تست موج و patellar tap.
۶. حرکت: بلند کردن مستقیم پا؛ خم و باز کردن فعال و منفعل؛ حس صدا (crepitus).
۷. رباط‌های جانبی در ۲۰ درجه خم.
۸. رباط صلیبی: تست Lachman و تست کشیدن قدامی و خلفی.
۹. معاینه ورک و قوزک؛ نبض‌های پا و حس.
۱۰. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها و تشخیص تفریقی.



فصل سیزدهم

غدوات

شکریه ۳۴ ساله است و معلم مکتب. از شش ماه به این طرف، از «اعصاب» شکایت دارد. زود قهر می‌شود، شب‌ها خوابش نمی‌برد، دستانش می‌لرزد و دلش تند تند می‌زند. با وجود این که بیشتر از همیشه غذا می‌خورد، شش کیلو وزن کم کرده است.

سه داکتر او را دیده‌اند. هر سه گفتند: «فشار روانی است»، و دواي آرام‌بخش دادند. گپ‌هایش واقعاً مانند یک انسان خسته و نگران بود.

داکتر چهارم، پیش از آن که قلم را بردارد، **دست مریض را گرفت**. دست گرم و مرطوب بود. نبض ۱۱۸ بود. وقتی مریض دستانش را دراز کرد، یک ورق کاغذ روی انگشتانش می‌لرزید. داکتر به گردن او نگاه کرد و گفت: «لطفاً آب را قورت کنید.» یک برجستگی نرم در جلوی گردن با قورت کردن بالا رفت.

مرض Graves بود. شکریه چیزی را پنهان نکرده بود؛ فقط کسی بدن او را خوانده بود.

بسیاری از امراض غدوات، اول به شکل «روانی» یا «خستگی» پیش داکتر می‌آیند. غده‌ها آرام گپ می‌زنند؛ باید گوش بدهید.

امراض غذوات در یک نگاه تشخیص نمی‌شوند؛ در یک «الگو» دیده می‌شوند. هر نشانه به تنهایی مبهم است، اما کنار هم یک تصویر واضح می‌سازند.

چرا غذوات «مرض همه‌جایی» اند

هورمون‌ها قاصدانی اند که در خون به هر حجره بدن می‌رسند. بنابراین مرض یک غده کوچک، از پوست تا قلب و از روان تا استخوان را تغییر می‌دهد. شما باید دو کار کنید: **الگو را بشناسید** و **به غده فکر کنید** وقتی شکایت‌های گوناگون با یک توضیح جور نمی‌آیند.

❖ **قانون ۵۸:** پیش از نوشتن «فشار روانی» یا «خستگی» برای یک مریض، نبض را بشمارید، دست را لمس کنید، وزن را ببینید و گردن را معاینه کنید.

غده تایراید

❖ زیادی و کمی: دو تصویر معکوس

کم‌کاری تایراید (hypothyroidism)	پرکاری تایراید (hyperthyroidism)	
کندی، خواب‌آلودگی، افسردگی، کمی حافظه	بی‌قراری، اضطراب، زودرنجی	انرژی و روان
سردی را تحمل نمی‌کند	گرما را تحمل نمی‌کند	حرارت

کم کاری تایراید (hypothyroidism)	پرکاری تایراید (hyperthyroidism)	
افزایش وزن با اشتهای کم	کاهش وزن با اشتهای زیاد	وزن و اشتها
قبضیت	اسهال یا اجابت مکرر	روده
خشک، سرد، زبر؛ ریزش مو و نیمه خارجی ابروها	گرم و مرطوب؛ موی نازک	جلد و مو
برادی کاردی	تکی کاردی، فبریلیشن اذینی	قلب
آهسته برگشتن رفلکس ها؛ سندرم تونل کارپ	لرزش ظریف دست ها؛ ضعف عضلات نزدیک	عصب و عضله
زیاد و نامنظم	کم یا قطع	عادت ماهوار
صدای خشن؛ پف آلودگی چهره و پلک ها	چشم های «خیره»	صدا و چهره

دام: مریض پیر، تصویر کم رنگ

در مریض پیر، پرکاری تایراید ممکن است **بدون** بی قراری و لرزش، تنها با **کاهش وزن، فبریلیشن اذینی** یا عدم کفایه قلب، یا حتی بی حالی و افسردگی خود را نشان دهد («پرکاری بی حال» یا apathetic). کم کاری تایراید هم در مسنان به آسانی به «پیری» نسبت داده می شود. در هر فبریلیشن اذینی تازه، وظایف تایراید را بررسی کنید.

◆ نشانه های چشم در مرض Graves

مرض Graves تنها مرض تایرایدی است که **چشم ها را** مستقیماً گرفتار می کند:

- **برآمدگی چشم** (exophthalmos): از بالای سر مریض، از پشت، نگاه کنید؛

آیا چشم ها از سطح پیشانی جلوتر اند؟

- **عقب ماندن پلک (lid lag):** از مریض بخواهید که انگشت شما را که آهسته از بالا به پایین می‌آید، تعقیب کند. پلک بالایی از چشم عقب می‌ماند و سفیدی بالای سیاهی چشم دیده می‌شود.
 - **عقب کشیدگی پلک (lid retraction):** سفیدی بالای سیاهی چشم در نگاه مستقیم.
 - **دوبینی و محدودیت حرکات چشم، سرخی و پندیدگی ملتحمه.**
- عقب ماندن و عقب کشیدگی پلک در هر نوع پرکاری تایراید دیده می‌شوند. اما **برآمدگی چشم و محدودیت حرکات آن، خاص Graves** اند.

دام: درد چشم و کاهش دید در Graves

کاهش دید، کم شدن **دید رنگ‌ها** یا درد شدید چشم در مریض Graves ممکن است نشانه فشار بر **عصب بینایی** باشد. این حالت عاجل است و مشوره فوری چشم می‌خواهد.

◆ معاینه گردن: غده‌ای که با قورت کردن بالا می‌رود

۱. **نگاه از جلو.** گردن را کمی به عقب ببرید. به مریض یک گیلان آب بدهید و بگویید: «یک جرعه در دهن نگه دارید و وقتی گفتم، قورت کنید.» غده تایراید و تمام پندیدگی‌های آن **با قورت کردن بالا می‌روند**، چون به حنجره چسپیده اند. یک پندیدگی که **با بیرون کردن زبان بالا برود، کیست مجرای تایروگلوسل** است.

۲. **لمس از پشت.** پشت مریض بایستید. گردن را کمی به جلو خم کنید تا عضلات نرم شوند. با نوک انگشتان هر دو دست، از غضروف حنجره دو سانتی‌متر پایین بیایید تا به **تنگه تایراید (isthmus)** برسید. بعد هر لوب را لمس کنید؛ هنگام قورت کردن هم دوباره لمس کنید. بپرسید:

- **اندازه:** آیا هر لوب از **بند آخر شست مریض** بزرگ‌تر است؟ اگر بلی، غده بزرگ است (گواتر).
- **سطح:** هموار و منتشر، یا یک گره یا چند گره؟
- **قوام:** نرم، سفت، یا **سخت مانند سنگ**؟

- **حساسیت:** درد در لمس (التهاب تایراید).
- **حد پایینی:** آیا حد پایینی را حس می‌کنید، یا غده به پشت عظم قص می‌رود؟
- ۳. **عقدات لمفاوی** گردن را لمس کنید.
- ۴. **ضربه روی عظم قص** برای گواتر پشت قص؛ **شنیدن** روی غده برای **صدای جریان** (bruit)، که در Graves از جریان زیاد خون است.
- ۵. **وظیفه غده را معاینه کنید:** نبض، دست‌ها (گرمی، لرزش)، چشم‌ها، رفلکس‌ها، و پندیدگی پیش ساق (pretibial myxoedema در Graves).

معاینه دست در اندازه‌گیری گواتر چقدر دقیق است؟

در مرور (Siminoski (JAMA، ۱۹۹۵)، وقتی معاینه‌کننده غده را **بزرگ‌تر از دو برابر نارمل** یافت، احتمال گواتر به شدت بالا رفت (**LR حدود ۲۵**). وقتی غده **نارمل** حس شد، احتمال گواتر پایین آمد (**LR حدود ۰/۱۵**). اما در گواترهای **کوچک**، معاینه اطمینان کمتری دارد (**LR حدود ۱/۹**).
یعنی: گواتر بزرگ را با دست به خوبی می‌شناسید؛ گواتر کوچک را ممکن است از دست بدهید.

منبع: Siminoski K. JAMA 1995;273:813-7.

◆ گواتر در افغانستان

کمبود **آیودین** در بسیاری از مناطق کوهستانی ما، سال‌ها علت اصلی گواتر بوده است. مصرف **نمک آیودین‌دار** آن را کاهش داده، اما هنوز در بسیاری از روستاها گواترهای بزرگ و چندگره‌ای دیده می‌شوند. سؤال از نمک خانه، از محل زندگی و از گواتر در دیگر اعضای خانواده بخشی از تاریخچه است.

◆ **قانون ۵۹:** گره تایرایدی که **سخت**، **ثابت** و به سرعت بزرگ‌شونده

است، یا با **خشونت صدا** و **عقدات گردن** همراه است، سرطان است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.

دام: گواتر بزرگ و تنفس

گواتر بزرگ پشت قص می‌تواند **نای را تنگ کند**. در مریض با گواتر، خُرْخُر در خواب، **تنفس صدادار** (stridor)، یا تنگی نفس در خوابیدن را بپرسید. از مریض بخواهید که هر دو بازو را بالای سر بلند کند؛ اگر چهره سرخ و کبود شد و وریدهای گردن پُر شدند (**نشانه Pemberton**)، گواتر راه ورود صدر را بسته است.

دیابت

در افغانستان دیابت به سرعت زیاد می‌شود و اکثراً ناوقت، با اختلالات آن، تشخیص می‌شود.

♦ در تاریخچه

- **علایم قند بلند:** تشنگی، ادرار زیاد (به خصوص شبانه)، کاهش وزن، خستگی، تاری دید، انتانات مکرر جلد و تناسلی.
- **اختلالات:** بی‌حسی و سوزش پاها، زخم پا، کاهش دید، علایم قلب و رگ‌ها.
- **دواها و کنترل:** نوع و مقدار دوا یا انسولین، وقت خوردن، چگونگی نگه‌داری انسولین، حملات کمی قند.
- **رمضان:** روزه گرفتن با دواهای قند، خطر **کمی قند** در روز و **زیادی قند** بعد از افطار را بالا می‌برد. با هر مریض دیابتی پیش از رمضان درباره روزه و تغییر دوا گپ بزنید.

♦ در معاینه

- **وزن، BMI و دور کمر** (فصل سوم: نقاط هشدار آسیایی).
- **فشار خون.**
- **جلد:** سیاهی مخملی گردن و بغل (acanthosis nigricans) که مقاومت به انسولین را نشان می‌دهد؛ جاهای پیچکاری انسولین (سختی یا گودی جلد).
- **چشم:** فوندوسکوپي؛ هر مریض دیابتی به معاینه منظم چشم نیاز دارد.

- **پاها:** مهم‌ترین قسمت معاینه دیابتی. در فصل هفتم دیدیم: نبض‌ها، جلد، سوءشکل، و حس با مونوفیلانمت ۱۰ گرمی.

❖ **قانون ۶۰:** هر مریض دیابتی را که می‌بینید، از او بخواهید جوراب‌هایش را بکشد. پای دیابتی را تنها با نگاه کردن نجات می‌دهید.

♦ دو حالت عاجل

کیتواسیدوز دیابتی (DKA)	کمی قند (hypoglycaemia)	
در ساعت‌ها تا روزها	در دقیقه‌ها	شروع
تشنگی، ادرار زیاد، درد شکم و قی، ضعف	عرق، لرزش، تپش قلب، گرسنگی؛ بعد پریشانی، رفتار عجیب، تشنج، کما	علامیم
خشک، کم‌آبی	سرد و مرطوب	جلد
عمیق و تند (تنفس Kussmaul)	نارمل	تنفس
بوی میوه پخته یا استون	ندارد	بوی دهن
قند، کیتون، گازات خون؛ مایعات و انسولین	قند خون؛ گلوکوز خوراکی یا وریدی	کار فوری

دام: درد شکم در یک جوان

کیتواسیدوز دیابتی ممکن است با **درد شکم و قی** شروع شود و مانند اپندسیت یا التهاب معده به نظر برسد، به خصوص در اولین تظاهر دیابت نوع ۱ در طفل یا نوجوان. در هر درد شکم با **تنفس عمیق** و کم‌آبی، قند خون را اندازه کنید.

غده‌های دیگر: الگوها را بشناسید

الگو	فکر کنید به
چهره گرد و سرخ، چاقی تنه با بازوها و پاهاى لاغر، خط‌های کشش بنفش و پهن روی شکم، کبودی آسان، ضعف عضلات نزدیک، فشار بلند	سندرم Cushing؛ اول بپرسید: آیا استیروئید می‌خورد؟ (به شمول پیچکاری‌ها و دواهای محلی)
خستگی، کاهش وزن، فشار پایین در ایستادن، تیره شدن جلد (به خصوص خطوط کف دست، نشان‌ها و داخل دهن)، اشتهای نمک	عدم کفایه غده فوق کلیه (مرض Addison)
بزرگ شدن دست‌ها و پاها (انگشتر و بوت تنگ شده)، فک برآمده، فاصله دندان‌ها، زبان بزرگ، عرق زیاد	اکرومیگالی؛ عکس‌های قدیم مریض را ببینید
سردردی، تپش قلب و عرق حمله‌ای، با فشار بلند	فیوکروموسیتوما
سنگ گرده، درد استخوان، قبضیت، تشنگی، افسردگی («سنگ‌ها، استخوان‌ها، ناله‌های شکم و روان»)	زیادی کلسیم (پرکاری پاراتایرید)

الگو	فکر کنید به
مورمور دور لب‌ها و انگشتان، گرفتگی عضلات، بعد از جراحی تایراید	کمی کلسیم؛ نشانه‌های Chvostek و Trousseau

❖ **قانون ۶۱:** در هر مریضی که چهره Cushing یا تصویر عدم کفایه فوق کلیه دارد، اول بپرسید که آیا استیروئید می‌خورد یا اخیراً قطع کرده است؛ به شمول دواهای «محلّی» و پیچکاری‌های مفصل.

دام: مریضی که استیروئید را ناگهان قطع کرد
مریضی که ماه‌ها **استیروئید** خورده (گاهی بدون آن که بداند، در دواهای بی‌نام بازار)، اگر دوا را ناگهان قطع کند یا به مرض شدید، جراحی یا ترضیض دچار شود، ممکن است به **بحران فوق کلیه** برسد: فشار بسیار پایین، قی، درد شکم و کاهش هوش. این مریض به **هایدروکورتیزون وریدی** فوری نیاز دارد؛ منتظر نتیجه لابراتوار نمانید.

- برای متخصص: چند مروراید**
- **طوفان تایراید (thyroid storm):** تب بلند، تکی‌کاردی شدید، پریشانی، اسهال و عدم کفایه قلب در مریض پرکاری تایراید، اکثراً بعد از انتان، جراحی یا قطع دوا. تشخیص **کلینیکی** است و درمان منتظر نتیجه لابراتوار نمی‌ماند.
 - **کومای میکزیدیم:** مریض پیر کم‌کاری تایراید در زمستان، با **حرارت پایین**، برادی‌کاردی، کاهش هوش و رفلکس‌های گُند. حرارت را با ترمومتر مناسب حرارت پایین اندازه کنید.
 - **نیم‌نگاهی به ساحه بینایی** در هر مریضی که مشکل غده نخامیه دارد: **کوری نیمه خارجی هر دو چشم** (bitemporal hemianopia) از فشار تومور بر چلیپای بینایی.

● **حالت هایپراسمولار (HHS)** در مریض پیر دیابت نوع ۲: کم‌آبی شدید و پریشانی شعور، بدون تنفس Kussmaul. مایعات را آهسته‌تر از DKA اصلاح کنید.

کیس برای فکر کردن

زنی ۵۸ ساله با دیابت نوع ۲ و گلی‌بنکلامید، دو روز است که به دلیل اسهال کم غذا خورده است. صبح، خانواده او را در بستر، **پریشان و عرق‌کرده** یافتند. نمی‌تواند دست و پای **راست** را حرکت دهد. خانواده می‌گویند: «سکته کرده است.»

سؤال: پیش از هر کار دیگر، چه می‌کنید؟
فکر کنید، بعد بخوانید: **قند خون** را اندازه کنید (قانون ۵۰). گلی‌بنکلامید، به خصوص با کم خوردن غذا، اسهال و ضعف‌گرده، **کمی قند طولانی** می‌سازد. کمی قند می‌تواند **فلج یک‌طرفه** هم بسازد. اگر کمی قند است، گلوکوز وریدی بدهید و مریض را برای چندین ساعت زیر نظر داشته باشید، چون اثر این دوا طولانی است و کمی قند ممکن است دوباره برگردد.

❖ **قانون ۶۲:** کمی قند از گلی‌بنکلامید و دیگر سلفونیل‌یوریاها طولانی است. بعد از درمان، مریض را به خانه نفرستید؛ ساعت‌ها زیر نظر داشته باشید.

خلاصه در یک نگاه

- امراض غذوات اکثراً به شکل «روانی» یا «خستگی» پیش داکتر می‌آیند؛ پیش از این تشخیص‌ها، بدن را معاینه کنید.
- پرکاری و کم‌کاری تایراید دو تصویر معکوس‌اند؛ در مسمان تصویر کم‌رنگ است.
- تایراید با قورت کردن بالا می‌رود؛ کیست تایروگلوسل با بیرون کردن زبان.

- لوب بزرگ‌تر از بند آخر شست مریض: گواتر. گره سخت و ثابت با خشونت صدا: سرطان تا خلافتش ثابت شود.
- در هر مریض دیابتی: پاهای، چشم، فشار و وزن.
- کمی قند سرد و مرطوب است؛ کیتواسیدوز خشک، با تنفس عمیق و بوی استون.
- چهره Cushing: اول درباره استیروئید بپرسید.

تمرین فردا صبح

فردا دست هر مریض را که با شکایت «اعصاب»، خستگی یا کاهش وزن می‌آید، پیش از نوشتن نسخه بگیرید: گرم است یا سرد؟ مرطوب یا خشک؟ لرزش دارد؟ نبض چند است؟ سی ثانیه وقت است که شاید یک شکریه دیگر را پیدا کند.

چک‌لیست OSCE: معاینه غده تایراید

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ گردن تا عظم قص برهنه.
۲. نگاه عمومی: بی‌قراری یا کندی، لباس (گرم یا سبک)، وزن.
۳. دست‌ها: گرمی و رطوبت، لرزش (ورق کاغذ روی انگشتان)، نبض (سرعت و نظم).
۴. چشم‌ها: برآمدگی (از بالا)، عقب کشیدگی پلک، عقب ماندن پلک، حرکات چشم.
۵. گردن از جلو: نگاه در حالت عادی، با قورت کردن آب، و با بیرون کردن زبان.
۶. لمس از پشت: تنگه و هر دو لوب؛ اندازه، سطح، قوام، حساسیت؛ دوباره با قورت کردن.
۷. عقدات لمفاوی گردن؛ جای نای.
۸. ضربه روی عظم قص؛ شنیدن روی غده برای صدای جریان؛ نشانه Pemberton در صورت نیاز.
۹. رفلکس‌ها (آهسته برگشتن)، پیش ساق، ضعف عضلات نزدیک (بلند شدن از چوکی).
۱۰. تشکر؛ خلاصه یافته‌ها: اندازه و نوع گواتر، و حالت وظیفوی (پرکار، کم‌کار یا نارمل).



فصل چهاردهم

جلد، ناخن و مو

شب زمستان بود. مادری دختر سه ساله‌اش، زهرا، را به شفاخانه آورد. «از چاشت تب دارد. حالا چند دانه سرخ روی پایش پیدا شده. همسایه گفت حساسیت است.»

داکتر شفت شب خسته بود. اتاق عاجل پُر بود. طفل بی‌حال بود، اما بسیاری از اطفال تب‌دار بی‌حال اند. دانه‌ها کوچک بودند، مانند نوک سوزن، و چند تا بیشتر نبودند.

داکتر گیللاس آب را از روی میز برداشت، خالی کرد و **دیواره شیشه‌ای آن را محکم روی دانه‌ها فشار داد.** از پشت شیشه، دانه‌ها **رنگ نباختند.**

ده دقیقه بعد، زهرا انتی‌بیوتیک وریدی گرفته بود. کلچر خون بعداً **مننگوکوک** را نشان داد. دو ساعت بعد، دانه‌ها بزرگ و بنفش شده بودند و به تمام بدن پخش شده بودند. زهرا زنده ماند.

یک گیللاس شیشه‌ای، قوی‌ترین وسیله تشخیص در آن شب بود. جلد پیش چشم همه است؛ فقط کسی باید آن را بخواند.

جلد بزرگ‌ترین عضو بدن و تنها عضوی است که تمامش را می‌توانید ببینید. آنچه دیده می‌شود، باید با نام درست، جای درست و شکل درست توصیف شود؛ نیمی از تشخیص در همین توصیف است.

جلد، آئینه بدن

جلد تنها مرض خود را نشان نمی‌دهد. زردی جگر را، رنگ پریدگی خون را، کمبودی قلب و شش را، سیاهی مخملی مقاومت به انسولین را، و دانه‌های رنگ‌نواز خونریزی یا انتان خطرناک را نشان می‌دهند. بنابراین جلد را در هر مریض ببینید، نه تنها در مریضی که از جلد شکایت دارد.

تاریخچه در امراض جلد

- **کی شروع شد و کجا؟** از کجا شروع شد و به کجا پخش شد؟
- **خارش؟** خارش شدید شبانه، در چند نفر یک خانه: **گال** (scabies).
- **دواها:** هر دواى تازه در **۸ هفته گذشته**، به خصوص انتی‌بیوتیک‌ها، دواهای ضد تشنج، الوپورینول و دواهای درد. دواهای بازار و «دواى محلى» را هم بپرسید.
- **تماس:** با حیوانات، گیاهان، مواد کیمیاوی، کار و شغل؛ با مریضان مشابه.
- **سفر و محل زندگی:** گزیدن پشه‌خاکی و **سالک**.
- **علائم عمومی:** تب، درد مفاصل، کاهش وزن.
- **آفتاب:** آیا در آفتاب بدتر می‌شود؟ (لوپوس، حساسیت دوايى به نور).
- **اثر روانی و اجتماعی:** امراض جلد، به خصوص روی چهره، در جامعه ما شرم و انزوا می‌آورند. بپرسید.

معاینه جلد: در روشنی خوب، تمام بدن

روشنی روز بهترین روشنی است. تمام جلد را ببینید، به شمول **کف پا**، **بین انگشتان**، **ناخن‌ها**، **موی سر**، **داخل دهن و ناحیه تناسلی**، با اجازه و حریمیت. زیر ذره‌بین نگاه کنید و **لمس کنید**: جلد را با دستکش لمس کنید؛ برجستگی، سختی، گرمی و حساسیت تنها با لمس پیدا می‌شوند.

♦ زبان توصیف: هر ضایعه یک نام دارد

ضایعه	تعریف	مثال
لکه (macule)	تغییر رنگ هموار ، کوچک‌تر از ۱ سانتی‌متر؛ لمس نمی‌شود	خال هموار، سرخکان در آغاز
پچ (patch)	لکه هموار بزرگ‌تر از ۱ سانتی‌متر	ویتیلیگو
دانه (papule)	برجستگی سخت ، کوچک‌تر از ۱ سانتی‌متر	زگیل
گره (nodule)	برجستگی عمیق‌تر، بزرگ‌تر از ۱ سانتی‌متر	گره روماتوئید
پلاک (plaque)	برجستگی پهن و هموار ، بزرگ‌تر از ۱ سانتی‌متر	پسوریازیس
آبله کوچک (vesicle)	برجستگی پُر از مایع صاف ، کوچک‌تر از ۵/۰ سانتی‌متر	چیچک مرغان، هرپس
آبله بزرگ (bulla)	همان، بزرگ‌تر از ۵/۰ سانتی‌متر	سوختگی، پمفیگوس
چرک‌دانه (pustule)	برجستگی پُر از چرک	آکنه

ضایعه	تعریف	مثال
کھیر (wheal)	برجستگی پندیده و گذرا، در ساعت‌ها از بین می‌رود	کھیر حساسیتی

بعد، شکل ترتیب (حلقوی، خطی، گروهی)، پخش (متقارن یا یک‌طرفه؛ جاهای باز به آفتاب؛ جاهای خم مفاصل یا بازکننده)، رنگ، سطح (پوسته، گُرست، زخم) و حد (واضح یا مبهم) را بنویسید.

«بثورات سرخ روی بدن» یک توصیف نیست. «پلاک‌های سرخ با حد واضح و پوسته نقره‌ای روی آرنج‌ها و زانو» یک تشخیص است: پسوریازیس.

◆ چند الگوی پخش که تشخیص را می‌گویند

- یک نوار یک‌طرفه در مسیر یک درماتوم، با آبله‌های گروهی و درد: زونا (herpes zoster). زونا روی نوک بینی (نشانه Hutchinson) خطر گرفتاری چشم را نشان می‌دهد.
- بین انگشتان، مچ دست، دور ناف، ناحیه تناسلی، با خارش شبانه و خطوط باریک زیر جلد: گال.
- جاهای باز به آفتاب (چهره، پشت دست‌ها، گردن)، با فاصله زیر چانه و پشت گوش: حساسیت به نور، دواپی یا لوپوس.
- حلقه با مرکز روشن و کناره فعال پوسته‌دار که آهسته بزرگ می‌شود: داد (fungal infection یا tinea).
- حلقه‌های هدف‌مانند با سه حلقه رنگ، روی کف دست‌ها: اریتما مولتی‌فورم، اکثراً بعد از هرپس.

سالک: مرض شهر ما

کابل، بزرگ‌ترین کانون سالک انسانی در جهان

به گزارش سازمان صحتی جهان، کابل بزرگ‌ترین کانون سالک جلدی انسانی (*Leishmania tropica*; anthroponotic cutaneous leishmaniasis) در جهان است. در سال ۲۰۰۹ از ۴۱,۰۷۲ مورد تازه گزارش شده در کشور، ۱۷,۴۲۵ مورد از کابل بود. این مرض بیشتر در اطفال زیر ۱۵ سال دیده می‌شود و ضایعات اکثراً در **چهره و بازوها** اند.

منبع: WHO EMRO. Cutaneous leishmaniasis in Afghanistan.

سالک از **گزیدن پشه‌خاکی** شروع می‌شود. هفته‌ها تا ماه‌ها بعد، یک **دانه سرخ بی‌درد** در جای باز بدن پیدا می‌شود که آهسته بزرگ شده، مرکز آن **زخم** می‌شود و یک **گُرست** بر آن می‌نشیند. کناره آن برجسته و سفت است. معمولاً **درد و خارش کم** دارد. ماه‌ها طول می‌کشد تا جور شود و **نشان گود** باقی می‌گذارد. تشخیص با دیدن پرازیت در **نمونه از کناره ضایعه** ثابت می‌شود. جای ضایعه و خطر نشان مهم است: ضایعه روی **چهره**، نزدیک **چشم** یا **روی مفصل**، یا ضایعات **متعدد**، درمان مؤثرتر می‌خواهند.

دام: هر زخم مزمن روی چهره سالک نیست

در مریض مسن، زخمی که **ماه‌ها و سال‌ها** جور نمی‌شود، کناره **مرواریدی و براق** با رگ‌های کوچک دارد، یا گاه‌گاه خونریزی می‌کند، ممکن است **سرطان حجرات قاعده‌ای (BCC)** یا **سرطان حجرات سنگفرشی (SCC)** باشد. اگر زخم با درمان سالک خوب نشد، یا مریض در عمری است که سالک در آن کمتر است، **نمونه** بگیرید. سل جلدی را هم به یاد داشته باشید.

❖ **قانون ۶۳:** زخمی که با درمان معمول در چند هفته جور نمی‌شود، باید نمونه‌برداری شود؛ تشخیص را با دواي بیشتر ثابت نمی‌کنید.

خال‌ها و ملانوما: ABCDE

خال‌ها اکثراً بی‌خطر اند. **ملانوما** در جلد تیره کمتر است، اما وقتی پیدا می‌شود، اکثراً در **کف پا، کف دست و زیر ناخن‌ها** است و ناوقت تشخیص می‌شود. هر خالی را که این نشانه‌ها را دارد جدی بگیرید:

نشانه	حرف
ناقرینه: دو نیمه آن یکسان نیستند	A (Asymmetry)
کناره نامنظم و دندانه‌دار	B (Border)
چند رنگ در یک خال	C (Colour)
قطر بیشتر از ۶ میلی‌متر	D (Diameter)
تغییر در اندازه، شکل، رنگ؛ یا خارش و خونریزی	E (Evolving)

از میان این‌ها، **تغییر** مهم‌ترین نشانه است. یک اصل ساده دیگر: «**جوجه اردک زشت**»؛ خالی که با خال‌های دیگر همان شخص فرق دارد، مشکوک است.
منبع: Abbasi NR et al. JAMA 2004;292:2771-6.

دام: خط سیاه زیر ناخن

یک **خط قهوه‌ای یا سیاه طولی** در ناخن، به خصوص در یک انگشت، در یک کاهل، که پهن می‌شود یا رنگ آن به **جلد اطراف ناخن** می‌رسد (نشانه Hutchinson)، ممکن است **ملانومای زیر ناخن** باشد. این را با «ضربه» یا «فنگس» توضیح ندهید.

ناخن‌ها: یک پنجره کوچک

یافته	توصیف	معنی
چماقی شدن (clubbing)	از بین رفتن زاویه قاعده ناخن (فصل هشتم)	امراض شش، قلب، جگر، روده
ناخن قاشقی (koilonychia)	ناخن نازک، گود مانند قاشق	کمبود آهن
خونریزی‌های خطی (splinter hemorrhages)	خطوط باریک سرخ‌قهوه‌ای طولی	ضربه؛ اندوکاردیت (فصل ششم)
خطوط Beau	خط عرضی گود در ناخن	مرض شدید چند ماه پیش؛ از جای خط، زمان مرض را حساب کنید
سفیدی ناخن (leukonychia)	ناخن سفید	کمی البومین (مرض جگر، سوءتغذیه)
سوراخ‌های کوچک (pitting) و جدا شدن ناخن	نقطه‌های گود ریز	پسوریازیس
ناخن نیمه‌نیمه	نیمه نزدیک سفید، نیمه دور سرخ یا قهوه‌ای	مرض مزمن گرده

ناخن‌ها در حدود ۱/۰ میلی‌متر در روز رشد می‌کنند؛ ناخن دست حدود شش ماه وقت می‌گیرد تا کاملاً عوض شود. بنابراین خط Beau که در نیمه راه ناخن است، مرضی را نشان می‌دهد که حدود سه ماه پیش بوده است.

مو

- **ریزش منتشر مو:** دو تا سه ماه بعد از تب شدید، ولادت، جراحی یا فشار روانی (**telogen effluvium**)؛ کمبود آهن؛ امراض تایراید.
- **لکه‌های گرد بی‌مو** با جلد نارمل: **ریزش لکه‌ای** (**alopecia areata**).
- **لکه بی‌مو با پوسته و موهای شکسته** در طفل: **داد سر** (**tinea capitis**)؛ به درمان خوراکی نیاز دارد.
- **موی زیاد با الگوی مردانه** در زن (**hirsutism**): سندرم تخمدان پولی‌کیستیک، و کمتر، تومورهای تولیدکننده هورمون؛ اگر **ناگهانی** و سریع است، یا با **صدای خشن** و بزرگ شدن کلیتوریس همراه است، جدی بگیرید.

حالت‌های عاجل جلد

♦ **دانه‌های رنگ‌باز: تست گیلان**

دانه‌های سرخ یا بنفش که با فشار رنگ نمی‌بازند، از **خونریزی در جلد** اند: نقطه‌ای و کوچک (**petechiae**) یا بزرگ‌تر (**purpura**). با یک گیلان شیشه‌ای صاف یا اسلاید، روی دانه‌ها فشار دهید. اگر رنگ از بین رفت، رنگ‌باز اند. اگر رنگ باقی ماند، رنگ‌باز اند.

♦ **قانون ۶۴:** طفل یا کاهل تبار با دانه‌های رنگ‌باز، **انتان مننگوکوکی**

دارد تا وقتی که خلافت ثابت شود. انتی‌بیوتیک را همان لحظه شروع کنید؛ منتظر پخش شدن دانه‌ها نمانید.

در جلد تیره، دانه‌های رنگ‌باز کمتر واضح اند؛ **ملتحمه چشم، سقف دهن و کف دست و پا** را ببینید.

♦ واکنش‌های شدید دوايي

- سندرم Stevens–Johnson و نکرولیز اپیدرمی توکسیک (SJS/TEN): اکثراً در ۴ تا ۲۸ روز بعد از شروع یک دواي تازه. تب و بی‌حالی، بعد جلد دردناک، آبله‌ها، و جدا شدن جلد با فشار ملایم (نشانه Nikolsky). گرفتاری غشاهای مخاطی (دهن، چشم، ناحیه تناسلی) نشانه اصلی است.
- DRESS: بثورات منتشر، تب، پندیدگی چهره، عقدات بزرگ و گرفتاری جگر و گرده، دو تا هشت هفته بعد از دوا.
- کهیر با پندیدگی لب‌ها، زبان و گلو (angioedema) و افت فشار: انافیلاکسی؛ ادرینالین عضلي فوراً.

♦ **قانون ۶۵:** بثورات جلدی با زخم دهن یا سرخی چشم و جلد دردناک، بعد از یک دواي تازه، عاجل است. دوا را فوراً قطع کنید.

♦ انتان‌های عمیق جلد

- سلولیت: سرخی، گرمی، پندیدگی و حساسیت با حد مبهم، اکثراً در یک پا. کناره سرخی را با قلم خط بکشید تا پیشرفت آن را ببینید. سلولیت دوطرفه نادر است؛ دو پای سرخ اکثراً درماتیت رکودی اند.
- فاشئیت نکروزدهنده (necrotising fasciitis): درد بسیار بیشتر از آنچه دیده می‌شود، مریض بسیار بدحال، و بعد تغییر رنگ جلد به بنفش، آبله‌ها، و بی‌حسی روی ناحیه. در لمس گاهی صدای خش‌خش زیر جلد (گاز). این یک عاجل جراحی است.

♦ **قانون ۶۶:** دردی که از یافته‌های جلد بسیار بیشتر است، در مریض بدحال، انتان نکروزدهنده است تا خلافتش ثابت شود. جراح را همان لحظه خبر کنید.

دام: سرخی جلد در جلد تیره

سرخی، که در جلد روشن اساس تشخیص سلولیت، فشار بستر و بسیاری از بثورات است، در جلد تیره **کمتر واضح** است و ممکن است **بنفش، قهوه‌ای تیره یا خاکستری** به نظر برسد. در این مریضان به **گرمی، پندیدگی، سختی و درد** بیشتر تکیه کنید و دو طرف را مقایسه کنید.

♦ زخم فشار (زخم بستر)

در هر مریض بستری که حرکت نمی‌کند، **استخوان عجز، پاشنه‌ها، ورک‌ها و پشت سر** را هر روز ببینید. سرخی‌ای که با فشار انگشت **رنگ نمی‌بازد**، مرحله اول زخم فشار است. تغییر وضعیت مریض هر دو ساعت یک بار، بهترین درمان است؛ و پیشگیری، ارزان‌ترین.

❖ **قانون ۶۷:** زخم فشار در شفاخانه ساخته می‌شود و در شفاخانه جلوگیری می‌شود. پشت مریض بستری را هر روز ببینید.

برای متخصص: چند مرورازید

- **پیودرما گانگرنوزوم:** زخم دردناک با کناره **بنفش و زیرکنده** که بعد از یک زخم کوچک یا جراحی بزرگ‌تر می‌شود (pathergy). با امراض التهابی روده و آرتریت همراه است. **پاک‌کاری جراحی آن را بدتر می‌کند.**
- **اریتما نودوزوم:** گره‌های سرخ و دردناک روی **ساق‌ها**. علت‌های مهم در منطقه ما: **سل**، انتان استرپتوکوکی، سارکوئیدوز، دواها، حاملگی و امراض التهابی روده.
- **جلد و سرطان مخفی:** ظهور ناگهانی **سیاهی مخملی** در شخص لاغر مسن، یا ظهور ناگهانی و متعدد **کراتوزهای سبورئیک** (خال‌های قهوه‌ای برجسته و «چسپیده»؛ نشانه Leser-Trélat)، ممکن است نشانه سرطان معده یا دیگر سرطان‌های داخلی باشد.
- **درموسکوپي** در دست متخصص، دقت تشخیص ملانوما را به طور چشمگیر بلند می‌برد و معاینه را از «حدس» به «تحلیل» تبدیل می‌کند.

کیس برای فکر کردن

مردی ۴۰ ساله دو هفته پیش برای تشنج **کاربامازپین** را شروع کرده است. از دو روز پیش تب دارد و چشمانش سرخ و سوزان اند. امروز در دهن زخم‌های دردناک دارد و نمی‌تواند غذا بخورد. روی تنه لکه‌های سرخ تیره با مرکز تیره‌تر پیدا شده‌اند و وقتی داکتر با انگشت آهسته جلد را کنار می‌کشد، لایه بالایی جدا می‌شود.

سؤال: تشخیص محتمل و کار فوری چیست؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **سندرم Stevens–Johnson / نکرولیز اپیدرمی توکسیک:** دوی خطرناک شناخته‌شده (کاربامازپین)، زمان مناسب (۴ تا ۲۸ روز)، **گرفتاری مخاط** دهن و چشم، و **نشانه Nikolsky**. کار فوری: **قطع دوا**، بستری در جایی که مراقبت سوختگی یا مراقبت ویژه ممکن باشد، مایعات، مراقبت از چشم با مشوره چشم، و ثبت حساسیت دوايي در پرونده مريض. برای تشنج، دوی جایگزین از گروه دیگر لازم است.

خلاصه در یک نگاه

- جلد را در هر مريض ببینید؛ آئینه تمام بدن است.
- ضایعه را با نام درست توصیف کنید: لکه، دانه، گره، پلاک، آبله، چرک‌دانه، کهیر؛ بعد شکل ترتیب، پخش، رنگ، سطح و حد.
- کابل بزرگ‌ترین کانون سالک انسانی جهان است؛ اما هر زخم مزمن چهره سالک نیست.
- ABCDE برای خال‌ها؛ تغییر مهم‌ترین نشانه است.
- ناخن‌ها: چماقی، قاشقی، خونریزی خطی، خط Beau، سوراخ‌ها.
- تب با دانه‌های رنگ‌ناباز: مننگوکوک تا خلافش ثابت شود؛ تست گیلاس.
- بثورات با گرفتاری مخاط بعد از دوی تازه: SJS/TEN.
- درد بیشتر از یافته‌ها: انتان نکروزدهنده.

تمرین فردا صبح

فردا یک اسلاید شیشه‌ای یا یک گیلای شیشه‌ای صاف در جیب یا روی میز خود بگذارید، و در هر طفل تب‌دار با بثورات آن را به کار ببرید. و یک کار دیگر: یک ضایعه جلد را، به جای «بثورات سرخ»، با زبان کامل توصیف کنید.

چک‌لیست OSCE: توصیف و معاینه یک ضایعه جلدی

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ روشنی خوب؛ محریت و همراه مناسب.
۲. تاریخچه کوتاه: شروع، خارش یا درد، دواهای تازه، تماس، علایم عمومی.
۳. معاینه تمام جلد، به شمول کف دست و پا، موی سر، ناخن‌ها و مخاط دهن.
۴. نوع ضایعه اولیه: لکه، دانه، پلاک، آبله، چرک‌دانه یا کهیر؛ اندازه به سانتی‌متر.
۵. شکل ترتیب و پخش: گروهی، حلقوی، خطی؛ متقارن یا یک‌طرفه؛ جاهای آفتاب‌خور.
۶. رنگ، سطح (پوسته، گُرست، زخم)، حد.
۷. لمس با دستکش: قوام، گرمی، حساسیت؛ تست رنگ‌باختن با شیشه.
۸. عقدات لمفاوی ناحیه و علایم عمومی (حرارت، نبض).
۹. در خال: ABCDE و مقایسه با خال‌های دیگر.
۱۰. تشکر؛ یک جمله توصیف کامل، تشخیص تفریقی و قدم بعدی (مثلاً نمونه‌برداری).



فصل پانزدهم

ثدیه و عقدات لمفای

گل‌جان ۴۲ ساله و مادر پنج طفل است. یک روز هنگام شستن لباس، یک **غده کوچک و بی‌درد** را در ثدیه چپ خود حس کرد. درد نداشت. به کسی نگفت. فکر کرد: «درد ندارد، پس چیزی نیست.» و بعد: «اگر به شوهرم بگویم، چه فکر می‌کند؟ اگر داکتر مرد باشد، چه؟» ماه‌ها گذشتند. غده بزرگ‌تر شد. یک سال بعد، وقتی جلد روی آن **مانند پوست مالت**ه گود و ضخیم شد، و یک غده دیگر در زیر بغلش پیدا شد، خواهرش او را به زور به شفاخانه آورد. داکتر زن او را با احترام و آرام معاینه کرد. گل‌جان گریه کرد: «اگر می‌دانستم...» یک سال پیش، این غده به اندازه یک **دانه نخود** بود. **درد نداشتن، اطمینان نیست.** در ثدیه، اکثراً خطرناک‌ترین غده، **بی‌درد** است. و گاهی بزرگ‌ترین مانع تشخیص، نه در بدن، بلکه در **شرم و ترس** است.

هر غده ثدیه را سه بار بسنجید: با دست، با تصویر، و با نمونه. تا وقتی هر سه با هم جور نیامده‌اند، تشخیص تمام نیست.

ثدیه: اعتماد پیش از معاینه

در جامعه ما معاینه ثدیه با حساسیت فرهنگی زیاد همراه است. این حساسیت را احترام کنید، اما نگذارید که مانع تشخیص شود.

- همیشه یک همراه (chaperone)، ترجیحاً یک کارمند صحت زن، در اتاق باشد؛ به خصوص اگر معاینه‌کننده مرد است.
- پیش از معاینه توضیح دهید که چه می‌کنید و چرا.
- تنها همان قسمتی را برهنه کنید که لازم است، و بعد از معاینه فوراً بپوشانید.
- اگر مریض داکتر زن می‌خواهد و ممکن است، درخواست او را بپذیرید. اما اگر ممکن نیست، به او بفهمانید که تأخیر خطرناک‌تر از معاینه است.

❖ **قانون ۶۸:** غده ثدیه‌ای که درد ندارد، به همین دلیل بیشتر نگران‌کننده است، نه کمتر. هر غده تازه در یک زن کاهل باید تا تشخیص نهایی پیگیری شود.

تاریخچه

- **غده:** از کی؟ آیا با عادت ماهوار تغییر می‌کند؟ (غده‌هایی که پیش از عادت ماهوار بزرگ و دردناک می‌شوند، اکثراً تغییرات فیبروکیستیک اند).
- **ترشح نوک ثدیه:** از یک یا هر دو ثدیه؟ از یک مجرا یا چند مجرا؟ خودبه‌خود یا با فشار؟ رنگ آن؟
- **تغییر جلد یا نوک ثدیه:** فرورفتگی تازه نوک ثدیه، گودی جلد، سرخی، زخم یا پوسته نوک.
- **درد:** درد دوره‌ای و دوطرفه اکثراً هورمونی است؛ درد به تنهایی به ندرت نشانه سرطان است.

- **عوامل خطر:** عمر، سرطان ثدیه یا تخمدان در **مادر، خواهر یا دختر**، به خصوص در عمر جوان؛ عادت ماهوار زود؛ یائسگی ناوقت؛ اولین حاملگی ناوقت یا نبود حاملگی؛ **شیر ندادن**؛ هورمون‌های یائسگی؛ رادیوتراپی صدر در گذشته.
- **شیردهی:** آیا حالا شیر می‌دهد؟

معاینه ثدیه

◆ نگاه: در چهار وضعیت

مریض نشسته، تا کمر برهنه، با همراه در اتاق. هر دو ثدیه را با هم مقایسه کنید:

۱. **دست‌ها کنار بدن:** اندازه، شکل، قرینگی، جلد؛ نوک ثدیه.
۲. **دست‌ها بالای سر:** گودی‌ها و کشیدگی‌ها که پنهان بودند، آشکار می‌شوند.
۳. **دست‌ها روی کمر، با فشار** (انقباض عضلات صدری): فرورفتگی جلد روی یک غده که به عضله چسپیده است.
۴. **خم شدن به جلو:** ثدیه‌های بزرگ؛ عدم قرینگی.

به این نشانه‌ها توجه کنید:

- **گودی یا کشیدگی جلد** (skin dimpling)
- **جلد پوست مالته** (peau d'orange): جلد ضخیم با سوراخ‌های گود، از بسته شدن مجاری لمفاوی
- **فرورفتگی تازه نوک ثدیه** (retraction)؛ فرورفتگی از جوانی اکثراً بی‌خطر است
- **پوسته، زخم یا اگزیمای یک‌طرفه نوک ثدیه:** مرض Paget نوک ثدیه تا خلافتش ثابت شود
- **سرخی، پندیدگی، رگ‌های برجسته**

◆ لمس: منظم و کامل

مریض **خواهیده**، دست همان طرف زیر سر، تا ثدیه روی دیوار صدر پهن شود. با **سطح کف سه انگشت میانی** (نه نوک انگشتان)، با حرکات دایره‌ای کوچک و **سه درجه فشار** (سطحی، متوسط، عمیق) لمس کنید.

یک روش منظم انتخاب کنید و همیشه همان را به کار ببرید. روش **خطوط عمودی** (vertical strip)، رفت‌وآمد مانند قلبه کردن زمین، کامل‌ترین روش است. تمام **ساحه** را از **ترقوه تا زیر ثدیه** و از **خط وسط قص تا خط میانی بغل** لمس کنید، به **شمول دنباله بغلی** (axillary tail) که اکثراً فراموش می‌شود. در آخر نوک ثدیه و زیر آن را لمس کنید.

معاینه دست چقدر حساس است؟

Barton و همکاران (JAMA، ۱۹۹۹) با جمع کردن نتایج چندین مطالعه، حساسیت معاینه کلینیکی ثدیه را حدود **۵۴٪** و ویژگی آن را حدود **۹۴٪** تخمین زدند. یعنی معاینه دست تقریباً **نیمی** از سرطان‌ها را پیدا می‌کند؛ **معاینه نارمل، سرطان را رد نمی‌کند**. کیفیت معاینه به **وقت و روش منظم** بستگی داشت: معاینه دقیق‌تر و طولانی‌تر، سرطان‌های بیشتر را پیدا کرد.
منبع: Barton MB, Harris R, Fletcher SW. JAMA 1999;282:1270-80.

◆ توصیف یک غده

هر غده را مانند یک مسافر ناشناس معرفی کنید:

ویژگی	بیشتر خوش‌خیم	بیشتر مشکوک
قوام	نرم یا لاستیکی	سخت
سطح و کناره	هموار، کناره واضح	نامنظم، کناره مبهم
حرکت	بسیار متحرک («موش ثدیه»)	ثابت به جلد یا عضله
درد	گاهی دردناک، دوره‌ای	اکثراً بی‌درد
جلد روی آن	نارمل	گودی، پوست مالته
عمر	جوان (فیبروآدنوما)	بیشتر از ۳۵-۴۰ سال

اندازه (با سانتی‌متر)، جای آن (به شکل ساعت و فاصله از نوک ثدیه؛ مثلاً «ساعت ۲، سه سانتی‌متر از نوک ثدیه») و ارتباط آن با جلد و عضله را بنویسید.

دام: «حتماً فیبروآدنوما است»

فیبروآدنوما در زنان جوان شایع است. اما هیچ خصوصیت معاینه به تنهایی نمی‌تواند سرطان را کاملاً رد کند. هر غده باید با **ارزیابی سه‌گانه** بررسی شود: **معاینه کلینیکی، تصویر** (التراساوند در زنان جوان، ماموگرافی در زنان مسن‌تر) و **نمونه سوزنی** در صورت نیاز. اگر یکی از این سه با دیگران جور نمی‌آید، به نتیجه «خوش‌خیم» اکتفا نکنید.

◆ عقدات بغل و ترقوه

مریض نشسته. بازوی او را با دست خود نگه دارید تا عضلات بغل **شل** شوند. با دست دیگر، بغل را در **پنج ناحیه** لمس کنید: جلو (صدری)، عقب، داخل (روی دیوار صدر)، خارج (روی بازو)، و **قله بغل** (با انگشتان تا حد ممکن بالا). بعد عقدات بالا و زیر ترقوه را لمس کنید.

ثدیه در حالت‌های خاص

- **ترشح خونی از یک مجرای یک ثدیه:** اکثراً پاپیلوما داخل مجرا است، اما سرطان را باید رد کرد.
- **ترشح شیری از هر دو ثدیه در زنی که شیر نمی‌دهد:** **حاملگی** را اول رد کنید؛ بعد دواها (ضد روانی‌ها، متوکلوپرامید، دومپریدون) و هورمون پرولاکتین.
- **ثدیه سرخ، گرم و دردناک در زن شیرده:** **ماستیت؛** شیر دادن را ادامه دهد. اگر یک غده نرم و دردناک پیدا شد که با انتی‌بیوتیک بهتر نمی‌شود، **ابسه** است و باید تخلیه شود.

❖ **قانون ۶۹:** ثدیه سرخ و پندیده در زنی که شیر نمی‌دهد، یا ماستیتی که با انتی‌بیوتیک در یک تا دو هفته خوب نمی‌شود، **سرطان التهابی ثدیه** است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.

- **ثدیه مرد:** بزرگ شدن نرم و دوطرفه زیر نوک ثدیه (gynaecomastia) اکثراً از بلوغ، چاقی، دواها (سپیرونولکتون، دیگر دواهای هورمونی)، مرض جگر یا **تومور خصیه** (خصیه‌ها را معاینه کنید!) است. اما غده سخت، یک‌طرفه و خارج از مرکز در مرد، به خصوص با فرورفتگی نوک ثدیه یا ترشح خونی، ممکن است **سرطان ثدیه مرد** باشد.

عقدات لمفاوی: نگهبانان خاموش

عقدات لمفاوی مانند پوسته‌های امنیتی بدن اند: هر کدام از یک ساحه معین نگهبانی می‌کنند. وقتی عقده‌ای بزرگ می‌شود، اول بپرسید: **از کدام ساحه نگهبانی می‌کند؟** بعد همان ساحه را معاینه کنید.

❖ تاریخچه

- از کی؟ عقده‌ای که در **دو تا چهار هفته** کوچک نشده، به بررسی نیاز دارد.
- **دردناک یا بی‌درد؟** عقده‌های انتانی اکثراً دردناک اند.
- **علامه عمومی (B symptoms):** تب، عرق شبانه که لباس را تر می‌کند، و **کاهش وزن** بیشتر از ۱۰٪ در شش ماه؛ با **خارش** و درد عقده‌ها با الکول در لمفوم.
- **تماس با سل، گلودرد، زخم یا انتان در ساحه، تماس با پشک (خراش پشک)، شیر خام (بروسلوز)، رفتارهای پرخطر (HIV).**

❖ معاینه: از سر تا پا

عقدات گردن را با مریض **نشسته**، از پشت لمس کنید، و با سر کمی به جلو خم. به ترتیب:

- زیر چانه، زیر فک، جلوی گوش، پشت گوش، پشت سر
- زنجیر قدامی (در امتداد عضله sternocleidomastoid) و زنجیر خلفی (پشت آن)
- بالای ترقوه، به خصوص در زاویه بین ترقوه و عضله در طرف چپ
- بعد: بغل، بالای آرنج (epitrochlear)، و مغبن (فصل دهم)
- در آخر طحال و جگر (فصل نهم)؛ در هر بزرگی عقدات منتشر.

♦ توصیف عقده

ویژگی	بیشتر انتانی یا التهابی	بیشتر مشکوک به سرطان
اندازه	کوچکتر از ۱ سانتی‌متر	بیشتر از ۲ سانتی‌متر
قوام	نرم	سخت مانند سنگ (متاستاز) یا لاستیکی (لمفوم)
درد	دردناک	اکثراً بی‌درد
حرکت	متحرک	ثابت یا به هم چسپیده (matted)
جای عقده	گردن قدامی بالا، مغبن	بالای ترقوه، هر جای دیگر در شخص مسن

عمر و جای عقده، دو قوی‌ترین نشانه

در مراقبت‌های صحتی اولیه، از میزانی که با بزرگی بی‌توضیح عقده می‌آیند، تنها حدود ۴/۰٪ از کسانی که کمتر از ۴۰ سال دارند، سرطان دارند؛ اما در کسانی که ۴۰ سال یا بیشتر دارند، این رقم حدود ۴٪ است، یعنی ده برابر. **عقدات بالای ترقوه** بیشترین خطر سرطان را دارند؛ در مطالعات مختلف، بخش بزرگی از آن‌ها (به خصوص در بالای ۴۰ سال) سرطانی بوده‌اند.

منبع: Gaddey HL, Riegel AM. Am Fam Physician 2016;94:896–903.

❖ **قانون ۷۰:** عقده بالای ترقوه در هر عمری غیرنارمل است و بررسی می‌خواهد. عقده بالای ترقوه چپ (عقده Virchow) اکثراً پیام یک سرطان از شکم است.

❖ سل عقدات لمفاوی: همسایه قدیمی ما

در افغانستان، سل یکی از شایع‌ترین علت‌های بزرگی مزمن عقدات گردن است، به خصوص در اطفال و جوانان. نشانه‌های وصفی آن:

- عقده‌های بی‌درد یا کم‌درد، در گردن، که هفته‌ها تا ماه‌ها آهسته بزرگ می‌شوند
- عقده‌های به هم چسپیده
- جلد روی آن بنفش و نازک می‌شود؛ بعد یک **ابسه سرد** (بدون گرمی و سرخی شدید) پیدا می‌شود که ممکن است باز شده و **سینوس** مزمن بسازد
- گاهی تب شبانه و کاهش وزن؛ اما اکثراً مریض حال عمومی خوب دارد

دام: انتی‌بیوتیک پشت انتی‌بیوتیک

عقده مزمن گردن که با **دوره‌های مکرر انتی‌بیوتیک** خوب نمی‌شود، انتان معمولی نیست. به جای دوره سوم انتی‌بیوتیک، **نمونه** (سوزنی یا برداشتن عقده) برای **سل** و **سرطان** بفرستید. و **ابسه سرد را با چاقو باز نکنید**: یک سینوس دائمی می‌سازد.

❖ **قانون ۷۱:** عقده‌ای که بعد از چهار هفته کوچک نشده، به نمونه نیاز دارد، نه به دوره دیگر انتی‌بیوتیک.

برای متخصص: چند مروراید

- **عقده ناف** (Sister Mary Joseph): گره سخت در ناف، نشانه متاستاز از معده، تخمدان یا روده.

- **عقدۀ بالای آرنج** (epitrochlear) بدون زخم در دست یا ساعد، غیرمعمول است: لمفوم، سارکوئیدوز، سفلیس ثانوی.
- **بزرگی منتشر عقدات با بزرگی طحال** در جوان تب‌دار: مونونوکلئوز انتانی، HIV، لوکیمیا، لمفوم، و در منطقه ما **لیشمانیای احشایی** و بروسلوز.
- در **ارزیابی سه‌گانه** ثدیه، الترا ساوند کنار بستر برای فرق کیست از غده جامد، و **نمونه با سوزن ضخیم** (core biopsy) نسبت به نمونه سوزن نازک، اطلاعات بیشتری می‌دهد.
- در زن جوان با سرطان ثدیه یا تخمدان در چند نسل خانواده، به **زمینه ارثی** (مانند BRCA) فکر کنید و مشوره ژنتیک را مطرح کنید.

کیس برای فکر کردن

مردی ۵۸ ساله برای «یک دانه در گردن» آمده است. می‌گوید از دو ماه پیش پیدا شده و درد ندارد. قبلاً دو دوره انتی‌بیوتیک خورده است. در معاینه، یک عقدۀ سخت، ۲/۵ سانتی‌متری و ثابت در بالای **ترقوۀ چپ** دارد. از سه ماه به این طرف اشتهایش کم شده و هشت کیلو وزن کم کرده است. گاه‌گاه بعد از غذا احساس پُری می‌کند.

سؤال: این عقدۀ از کجا خبر می‌دهد و قدم بعدی چیست؟
فکر کنید، بعد بخوانید: عقدۀ **Virchow** (بالای ترقوۀ چپ)، سخت و ثابت، در مرد بالای ۵۰ سال با **کاهش وزن و پُری زودرس**: به احتمال زیاد متاستاز یک **سرطان معده** یا دیگر سرطان‌های شکم است (قانون ۷۰). یک دوره دیگر انتی‌بیوتیک وقت را ضایع می‌کند. **اندوسکوپي** و **نمونه عقدۀ** لازم است. معاینه کامل شکم، جگر، ناف و معاینه مقعدی را هم فراموش نکنید.

❖ **قانون ۷۲:** وقتی یک عقدۀ بزرگ پیدا کردید، کار شما تمام نشده؛ تازه شروع شده است. ساحه‌ای را که آن عقدۀ از آن نگرهانی می‌کند، معاینه کنید.

خلاصه در یک نگاه

- غده بی‌درد ثدیه نگران‌کننده‌تر است، نه کمتر.
- با احترام، با همراه، و با پوشاندن فوری معاینه کنید؛ اما شرم را مانع تشخیص نسازید.
- نگاه در چهار وضعیت؛ لمس منظم با کف انگشتان، به شمول دنباله بغلی.
- معاینه دست تنها حدود نیمی از سرطان‌ها را پیدا می‌کند؛ ارزیابی سه‌گانه لازم است.
- ثدیه سرخ در زنی که شیر نمی‌دهد: سرطان التهابی تا خلافش ثابت شود.
- عقده بالای ترقوه همیشه غیرنارمل است؛ عمر بالای ۴۰، خطر سرطان را ده برابر می‌کند.
- سل از علت‌های شایع عقدات مزمن گردن در کشور ما است؛ ابسه سرد را با چاقو باز نکنید.

تمرین فردا صبح

فردا از هر زنی که عمرش بیشتر از ۳۰ سال است و به هر علتی نزد شما آمده، یک سؤال آرام بپرسید: «آیا کدام غده یا تغییری در ثدیه خود دیده‌اید؟» و روش معاینه ثدیه توسط خودش را در دو جمله به او یاد بدهید. شاید او گل‌جان دیگری را در خانه خود نجات دهد.

چک‌لیست OSCE: معاینه ثدیه

۱. معرفی، توضیح، اجازه؛ همراه در اتاق؛ شستن دست‌ها.
۲. پرسیدن از درد یا غده شناخته‌شده؛ شروع از ثدیه سالم.
۳. نگاه نشسته: دست‌ها کنار بدن، بالای سر، روی کمر با فشار، و خم شدن به جلو.
۴. جلد و نوک ثدیه: گودی، پوست مالت، فرورفتگی، پوسته یا زخم نوک، ترشح.
۵. لمس خوابیده، دست زیر سر: کف سه انگشت، سه درجه فشار، روش منظم، تمام ساحه به شمول دنباله بغلی.
۶. نوک ثدیه و زیر آن (بدون فشار دردناک؛ از مریض بخواهید اگر ترشح دارد، خودش نشان دهد).
۷. توصیف هر غده: جای (ساعت و فاصله)، اندازه، قوام، سطح، حرکت، ارتباط با جلد و عضله.
۸. عقدات بغل در پنج ناحیه، با بازوی شل؛ عقدات بالا و زیر ترقوه.
۹. اعلان تکمیل: معاینه ثدیه دیگر (اگر نشده)، ستون فقرات، جگر و شش در صورت شک به سرطان؛ ارزیابی سه‌گانه.
۱۰. پوشاندن فوری مریض، تشکر، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها با زبان ساده برای مریض.



فصل شانزدهم

چشم

حاجی نورالله ۶۸ ساله است. یک شب دیرتر به خانه برگشت. در کوچه تاریک، ناگهان **درد شدیدی در چشم راست** و سرش پیچید. چراغ‌ها را **با حلقه‌های رنگین** دور آن‌ها می‌دید. به خانه رسید و قی کرد. پسرش گفت: «فشارت بلند شده، یا غذای بازار بود.» به او دوی سردردی و دوی ضد قی دادند. صبح، حاجی از چشم راست تنها سایه‌ها را می‌دید. در شفاخانه، داکتر جوان یک کار ساده کرد: به چشم نگاه کرد. چشم راست **سرخ** بود، **قرنیه کدر** مانند شیشه بخارگرفته، و **مردمک نیمه‌گشاد** که به روشنی جواب نمی‌داد. با دو انگشت، از روی پلک بسته، چشم را آهسته لمس کرد: **مانند سنگ سخت** بود. **گلوکوم حاد با زاویه بسته**. فشار داخل چشم در چند ساعت، عصب بینایی را می‌کشد. یک شب «سردردی و قی» که کسی به چشم نگاه نکرد. **چشم سرخ با درد، کاهش دید و قی، سردردی ساده نیست.** و یک قاعده ساده: هر وقت مریض از چشم شکایت دارد، اول دید او را اندازه کنید.

دقت بینایی، علامه حیاتی چشم است. هیچ معاینه چشم بدون اندازه کردن دید، کامل نیست.

چرا چشم برای هر داکتر

چشم تنها عضوی است که در آن **رگ‌ها و عصب** را مستقیماً و زنده می‌بینید. بنابراین چشم نه تنها مرض خود را، بلکه **فشار بلند، دیابت، فشار بلند داخل جمجمه، اندوکاردیت** و بسیاری امراض دیگر را هم نشان می‌دهد. به گزارش سازمان صحتی جهان، دست‌کم **۲/۲ میلیارد** انسان مشکل دید دارند و در دست‌کم **یک میلیارد** آن‌ها، مشکل قابل پیشگیری بوده یا هنوز درمان نشده است. بسیاری از این کوری‌ها، در اتاق داکتر عمومی قابل جلوگیری بودند.

منبع: WHO. World report on vision. Geneva: WHO; 2019.

تاریخچه

- **کاهش دید: ناگهانی یا تدریجی؟ یک چشم یا هر دو؟ با درد یا بی‌درد؟ این سه سؤال، نیمی از تشخیص اند.**
- **درد: سطحی و خراشیده (مانند ریگ در چشم: قرنیه، جسم خارجی) یا عمیق و کوبنده (گلوکوم حاد، التهاب عنبیه)؟**
- **حساسیت به روشنی (photophobia): در التهاب عنبیه، زخم قرنیه، و مننژیت.**
- **ترشح: چرکی (باکتریایی)، آبکی (ویروسی)، رشته‌ای با خارش (حساسیتی).**
- **دوبینی: آیا با بستن یک چشم از بین می‌رود؟ اگر بلی، دوبینی از ناهماهنگی دو چشم است (عصب یا عضله). اگر نه، مشکل در خود چشم است.**

- **جرقه‌ها و مگس‌های پران (floaters)** تازه، یا **پرده‌ای** که از یک طرف بر دید می‌افتد: جدا شدن شبکیه.
- **ترضیض:** ضربه، کار با چکش روی فلز (ذره فلزی با سرعت بلند)، مواد کیمیایی (به خصوص **آهک** و مواد قلوئی).
- **امراض عمومی:** دیابت، فشار بلند، امراض مفاصل (التهاب عنبیه)، دواها (استیروئیدها: آب مروارید و گلوکوم).
- **عینک و لنز تماسی؛** عملیات‌های قبلی چشم.

معاینه چشم در شش قدم

♦ ۱. دقت بینایی

هر چشم را **جداگانه** با چارت Snellen در فاصله **۶ متر** (یا چارت کوچک‌تر در فاصله مناسب) اندازه کنید، با عینک خود مریض. چشم دیگر را با کف دست (نه با انگشتان باز) بپوشانید.

نتیجه را به شکل کسر بنویسید: **۶/۶** دید نارمل است؛ **۶/۶۰** یعنی مریض در ۶ متر چیزی را می‌خواند که یک شخص نارمل از ۶۰ متر می‌خواند.

- اگر مریض بزرگ‌ترین حرف را نمی‌خواند، **شمردن انگشتان (CF)**، **حرکت دست (HM)**، **حس روشنی (PL)** یا **نبود حس روشنی (NPL)** را بنویسید.

- **سوراخ سوزنی (pinhole):** اگر دید با نگاه کردن از یک سوراخ کوچک در کاغذ بهتر شود، مشکل در **شکست نور** است و عینک کمک می‌کند. اگر بهتر نشود، به مرض چشم فکر کنید.

- **در مریض بی‌سواد:** چارت **E** (مریض جهت حرف E را با دست نشان دهد) یا چارت تصویری را به کار ببرید.

❖ **قانون ۷۳:** پیش از هر معاینه دیگر چشم، و پیش از ریختن هر قطره، دقت بینایی هر چشم را جداگانه بنویسید. این هم برای مریض است و هم برای محافظت خود شما.

❖ ۲. ساحه بینایی

روبه‌روی مریض، در فاصله یک متر، بنشینید. مریض چشم راست خود را بپوشاند و شما چشم چپ خود را؛ او به چشم باز شما نگاه کند. انگشت خود را از چهار ربع، از بیرون به داخل، در وسط فاصله بین دو نفر حرکت دهید. مریض بگوید وقتی انگشت را دید. ساحه او را با ساحه خود مقایسه کنید.

نقص ساحه	جای ضایعه	علت مثال
کوری تمام یک چشم	همان چشم یا عصب بینایی	انسداد شریان شبکیه، التهاب عصب
کوری نیمه خارجی هر دو چشم (bitemporal)	چلیپای بینایی	تومور غده نخامیه
کوری نیمه همسان هر دو چشم (homonymous)	پشت چلیپا (دماغ)	سکته دماغی

❖ ۳. مردمک‌ها

- اندازه و شکل هر دو مردمک را در روشنی کم و زیاد مقایسه کنید.
- **رفلکس روشنی مستقیم و غیرمستقیم:** روشنی در یک چشم، هر دو مردمک را تنگ می‌کند.
- **تست چراغ رفت‌وآمدی (swinging flashlight):** چراغ را هر دو ثانیه از یک چشم به چشم دیگر ببرید. اگر وقتی روشنی به یک چشم می‌رسد، مردمک

آن **گشاد شود** به جای تنگ شدن، آن چشم **نقص مردمک وابسته** (RAPD) دارد، که مشکل **عصب بینایی** یا شبکه وسیع را نشان می‌دهد.

- **رفلکس تطابق:** مردمک‌ها با نگاه به یک چیز نزدیک تنگ می‌شوند.

◆ ۴. حرکات چشم

از مریض بخواهید که بدون حرکت دادن سر، انگشت شما را در شکل «H» تعقیب کند. بپرسید که آیا در کدام جهت **دوبینی** دارد، و **لرزش چشم** (nystagmus) را ببینید (فصل یازدهم).

◆ ۵. قسمت جلوی چشم

- با یک **چراغ دستی**، پلک‌ها، ملتحمه، صلبیه، قرنیه، اتاق قدامی و عنبیه را ببینید.
- **قطره فلورسین** و روشنی آبی زخم‌ها و خراش‌های قرنیه را **سبز روشن** نشان می‌دهد.
- **پلک بالا را برگردانید** اگر شک به جسم خارجی دارید؛ ذرات اکثراً زیر پلک بالایی پنهان اند.
- **سطح چرک یا خون** در پایین اتاق قدامی (hypopyon و hyphaema) عاجل است.

◆ ۶. فوندوسکوپي

در اتاق کم‌روشن، مریض به یک نقطه دور نگاه کند. چشم **راست** مریض را با چشم **راست** خود و افتالموسکوپ در دست راست ببینید؛ چشم چپ را با چپ. از فاصله ۳۰ سانتی‌متر **رفلکس سرخ** را ببینید (نبود آن: آب مروارید یا خونریزی داخل چشم؛ **رفلکس سفید در طفل: رتینوبلاستوما**). بعد نزدیک شوید و به ترتیب ببینید: **دیسک بینایی** (رنگ، کناره‌ها، گودی مرکزی)، **رگ‌ها** در چهار ربع، شبکه، و در آخر **ماکولا** (مریض به روشنی نگاه کند).

معنی	یافته
پندیدگی دیسک (papilloedema): فشار بلند داخل جمجمه	کناره‌های مبهم و برآمده دیسک، با نبود نبض وریدی
آتروفی عصب بینایی	دیسک رنگ‌پریده
گلوکوم مزمن	گودی بزرگ دیسک (نسبت گودی به دیسک بیشتر از ۰/۶)
رتینوپاتی دیابتی	نقطه‌های کوچک سرخ (میکروانوریزم)، خونریزی‌های نقطه‌ای، رسوبات سخت زرد
رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیف: خطر کوری؛ راجع عاجل	رگ‌های نو، شکننده روی دیسک یا شبکیه
رتینوپاتی فشار بلند؛ با پندیدگی دیسک: فشار بلند بدخیم	رگ‌های شریانی باریک، فشرده شدن ورید در محل تقاطع؛ لکه‌های پنبه‌ای، خونریزی‌های شعله‌ای؛ پندیدگی دیسک
انسداد شریان مرکزی شبکیه	شبکیه سفید رنگ‌پریده با لکه سرخ گیلاسی در ماکولا
انسداد ورید مرکزی شبکیه	خونریزی‌های وسیع «طوفان خون» در چهار ربع
اندوکاردیت، لوکیمیا	لکه‌های Roth (خونریزی با مرکز سفید)

دام: قطره‌گشادکننده مردمک

قطره‌های گشادکننده مردمک، فوندوسکوپی را بسیار آسان‌تر می‌سازند. اما پیش از ریختن آن: **دید را اندازه کنید، مردمک‌ها را معاینه کنید** (در مریض عصبی یا بیهوش هرگز قطره نریزید؛ مردمک یک علامه حیاتی است)، و بپرسید که آیا مریض سابقه **گلوکوم زاویه بسته** دارد. بعد از قطره، مریض تا چند ساعت نباید موتر براند؛ این را در کارت او بنویسید.

چشم سرخ: بی خطر یا خطرناک؟

بیشتر چشم‌های سرخ، التهاب ملتحمه (conjunctivitis) اند و بی خطر. کار شما پیدا کردن آن چند تا است که بینایی را تهدید می‌کنند.

التهاب ملتحمه	التهاب عنیه	گلوکوم حاد	زخم قرنیه	
درد	خارش، ریگ	عمیق	شدید، با قی	شدید
دید	نارمل	کم	بسیار کم	کم
سرخ‌ی	منتشر	دور قرنیه	منتشر	دور قرنیه
قرنیه	صاف	صاف	کدر	لکه سفید
مردمک	نارمل	تنگ	نیمه‌گشاد، ثابت	نارمل یا تنگ

❖ **قانون ۷۴:** چشم سرخ با درد، کاهش دید یا حساسیت به روشنی بی خطر نیست. قطره استروئید ندهید؛ راجع کنید.

دام: قطره استروئید برای چشم سرخ

قطره‌های استروئید در دواخانه‌ها به آسانی پیدا می‌شوند و چشم سرخ را برای چند روز «آرام» می‌سازند. اما در **زخم قرنیه از هرپس یا فنگس** (که بعد از ترضیض با شاخه درخت یا خوشه گندم دیده می‌شود)، استروئید زخم را **عمیق‌تر** می‌کند و می‌تواند چشم را سوراخ کند. استفاده طولانی آن هم **گلوکوم** و **آب مروارید** می‌سازد. بدون معاینه قرنیه با فلورسین، قطره استروئید تجویز نکنید.

کاهش ناگهانی دید: ساعت‌ها مهم اند

الگو	فکر کنید به
یک چشم، بی‌درد، ناگهانی، مانند خاموش شدن چراغ	انسداد شریان مرکزی شبکیه («سکته چشم»؛ عاجل)
یک چشم، بی‌درد، پرده از یک طرف، بعد از جرقه و مگس‌های پران	جدا شدن شبکیه
مریض بالای ۵۰ سال با سردردی، حساسیت صدغ، درد فک هنگام جویدن و کاهش دید	التهاب شریان صدغی: استیروئید همان روز؛ چشم دوم در خطر است
یک چشم، با درد در حرکت چشم، در زن جوان، با کاهش دید رنگ‌ها	التهاب عصب بینایی (گاهی اولین نشانه MS)
یک چشم، با درد شدید و قی، چشم سرخ و سخت	گلوکوم حاد با زاویه بسته
کاهش دید گذرا یک چشم برای چند دقیقه، مانند پرده (amaurosis fugax)	حمله اسکیمیک گذرا؛ خطر سکته دماغی؛ شریان سباتی را بررسی کنید

❖ **قانون ۷۵:** کاهش ناگهانی و بی‌درد دید در یک چشم، سکته چشم است. مانند سکته دماغی با آن رفتار کنید: فوری، و با جستجوی علت در قلب و شریان‌ها.

سه عاجل که شما باید همان لحظه درمان کنید

♦ سوختگی کیمیای

آهک، سمنت، مواد پاک‌کننده و تیزاب‌ها. مواد قلوی (مانند آهک) از تیزاب‌ها خطرناک‌تر اند، چون در بافت‌ها عمیق‌تر می‌روند.

♦ **قانون ۷۶:** در سوختگی کیمیای چشم، **پیش از هر معاینه و پیش از هر سؤال**، چشم را با مقدار زیاد آب پاک یا سیروم شستشو دهید؛ دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، و ذرات آهک را از زیر پلک‌ها پاک کنید.

این تنها حالتی است که در آن **دقت بینایی را بعد از درمان اندازه می‌کنید.**

♦ جسم خارجی نافذ

قصه **چکش زدن روی فلز** و یک ضربه کوچک در چشم، با دید نسبتاً خوب، ممکن است یک **ذره فلزی داخل چشم** را پنهان کند. مردمک **شکل قطره اشک** یا بی‌شکل، اتاق قدامی کم‌عمق، یا بیرون زدن نسج تیره از زخم، **سوراخ شدن چشم** را نشان می‌دهند. روی چشم **فشار نیاورید**، یک **سپر سخت** (نه بانداز فشاری) روی آن بگذارید، و مریض را فوراً راجع کنید.

♦ سلولیت دور چشم

پلک‌های **پن‌دیده و سرخ** در طفل تب‌دار. اگر **حرکات چشم دردناک یا محدود** است، چشم به **جلو برآمده** است، یا **دید کم** شده، انتان **داخل حلقه**، پشت پرده حدقوی (orbital cellulitis)، است و انتی‌بیوتیک وریدی و تصویر عاجل می‌خواهد.

چشم در افغانستان: دو مرض که فراموش نکنیم

- **کمبود ویتامین A:** اولین نشانه آن **شب‌کوری** در طفل است. بعد، ملتحمه خشک و **لکه‌های Bitot** (لکه‌های سفید و کف‌مانند روی ملتحمه، طرف

خارجی). اگر درمان نشود، قرنیه نرم و سوراخ می‌شود. در **سرخکان** و سوءتغذیه، ویتامین A را فراموش نکنید.

- **تراخوم:** انتان مزمن ملتحمه که از آب کم، مگس و ازدحام پخش می‌شود. سال‌ها بعد، پلک به داخل می‌پیچد و **مژه‌ها قرنیه را می‌خراشند** (trichiasis) تا کوری. پلک بالایی را برگردانید و ملتحمه آن را ببینید.

برای متخصص: چند مروراید

- **نشانه Hutchinson** در زونای چهره (آبله روی نوک بینی) خطر گرفتاری چشم را نشان می‌دهد؛ معاینه چشم با فلوریسین لازم است.
- **فلج عصب سوم با مردمک گشاد** در یک مریض هوشیار: **ام‌دم** شریان ارتباطی خلفی تا خلفش ثابت شود؛ مردمک سالم در فلج عصب سوم بیشتر با دیابت و امراض رگ‌های کوچک همراه است، اما قاعده مطلق نیست.
- **مردمک کوچک با پلک افتاده خفیف** در یک طرف (سندرم Horner)، با درد تازه گردن: **پارگی شریان سباتی** را رد کنید؛ با سابقه سگرت و سرفه: تومور قله شش (Pancoast).
- **التراساوند کنار بستر** برای جدا شدن شبکیه و خونریزی زجاجیه، وقتی فوندوس دیده نمی‌شود، کمک بزرگ است؛ و **قطر غلاف عصب بینایی** نشانه‌ای از فشار بلند داخل جمجمه است.

کیس برای فکر کردن

زنی ۷۲ ساله از دو هفته پیش سردردی تازه در دو طرف سر، به خصوص در شقیقه‌ها، دارد. هنگام شانه کردن موی سر، جلد سرش درد می‌کند و وقتی نان سخت را می‌جوید، فکش خسته و دردناک می‌شود. امروز صبح برای چند دقیقه دید چشم راستش کاملاً سیاه شد و بعد برگشت.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و چه باید فوراً کرد؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **التهاب شریان صدغی** (giant cell arteritis): عمر بالای ۵۰، سردردی تازه، حساسیت جلد سر، درد فک هنگام جویدن، و کاهش گذرای دید، که هشدار است پیش از کوری دائمی. استروئید با مقدار بلند را همان

روز شروع کنید، حتی پیش از نتیجه لابراتوار و نمونه شریان؛ ESR و CRP بگیرید و مریض را برای نمونه برداری و مشوره چشم عاجل راجع کنید. تأخیر می‌تواند هر دو چشم را کور کند.

❖ **قانون ۷۷:** در هر مریض بالای ۵۰ سال با سردردی تازه، درباره درد فک در جویدن و تغییر دید بپرسید. التهاب شریان صدغی بی‌صدا کور می‌کند.

خلاصه در یک نگاه

- دقت بینایی علامه حیاتی چشم است؛ هر چشم جداگانه، پیش از هر قطره.
- سه سؤال: ناگهانی یا تدریجی؟ یک یا هر دو چشم؟ با درد یا بی‌درد؟
- سوراخ سوزنی: اگر دید بهتر شد، عینک؛ اگر نه، مرض.
- RAPD با چراغ رفت‌وآمدی مشکل عصب بینایی را نشان می‌دهد.
- چشم سرخ با درد، کاهش دید یا حساسیت به روشنی: خطرناک؛ بدون فلورسین قطره استروئید ندهید.
- کاهش ناگهانی بی‌درد دید: سکتة چشم؛ در بالای ۵۰ سال: التهاب شریان صدغی را فکر کنید.
- سوختگی کیمیاوی: اول شستشو، بعد همه چیز.

تمرین فردا صبح

یک چارت Snellen (یا چارت E) در دیوار اتاق خود، در فاصله درست، نصب کنید و فاصله ۶ متر را روی زمین نشانی کنید. از فردا، دید هر مریضی را که از چشم، سردردی یا دیابت شکایت دارد، اندازه کنید. یک دقیقه وقت می‌گیرد، و گاهی یک چشم را نجات می‌دهد.

چک‌لیست OSCE: معاینه چشم

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ پرسیدن از عینک و درد.
۲. نگاه عمومی: پلک‌ها، قرینگی، برآمدگی، سرخی، ترشح.
۳. دقت بینایی هر چشم جداگانه، با عینک؛ در صورت نیاز، سوراخ سوزنی.
۴. ساحه بینایی با مقایسه با ساحه خود، در چهار ربع.
۵. مردمک‌ها: اندازه، شکل، رفلکس مستقیم و غیرمستقیم، تست چراغ رفت‌وآمدی، رفلکس تطابق.
۶. حرکات چشم در شکل H؛ پرسیدن از دوبینی؛ دیدن لرزش چشم.
۷. قسمت جلوی چشم با چراغ: ملتحمه، قرنیه، اتاق قدامی؛ فلورسین در صورت نیاز.
۸. فوندوسکوپي: رفلکس سرخ، دیسک، رگ‌ها در چهار ربع، ماکولا.
۹. اعلان تکمیل: فشار داخل چشم، معاینه با slit lamp و معاینه عصبی در صورت نیاز.
۱۰. تشکر؛ خلاصه یافته‌ها برای هر چشم جداگانه.



فصل هفدهم

گوش، بینی و گلو

استاد رحیم ۵۵ ساله و خیاط است. از سی سال به این طرف **نصوار** می‌اندازد، همیشه در یک جا: زیر لب پایین، طرف چپ. از شش ماه پیش، در همان جا یک **زخم کوچک** پیدا شد که جور نمی‌شد.

دواخانه‌دار محله یک ژل دهن داد. داکتر اول گفت: «از نصوار است، کمش کن» و یک دهن‌شوی نوشت. داکتر دوم انتی‌بیوتیک داد. زخم آهسته بزرگ‌تر شد، **کناره‌هایش سخت و برجسته** شدند، و حالا **یک غده سخت** در زیر فک چپ هم پیدا شده بود.

داکتر سوم دستکش پوشید و کاری کرد که دو داکتر قبلی نکرده بودند: **زخم را با انگشت لمس کرد**. زیر زخم، نسج مانند یک دانه سخت بود. نمونه گرفت. **سرطان حجرات سنگفرشی دهن**.

در دهن، چشم تنها نیمی از کار را می‌کند. **انگشت، نیم دیگر آن است**. و زخمی که بعد از سه هفته جور نمی‌شود، دیگر یک زخم ساده نیست.

گوش، بینی و گلو دروازه‌های تاریک بدن اند. بدون روشنی خوب، هیچ چیز نمی‌بینید؛ و بدون لمس، نیمی از آنچه را می‌بینید، نمی‌فهمید.

ابزار: روشنی، و دو دست

برای این معاینه به یک چراغ پیشانی یا یک چراغ دستی قوی، یک اتوسکوپ، یک زبان‌گیر (tongue depressor) و دستکش نیاز دارید. مریض روبه‌روی شما، هم‌سطح چشمان شما بنشیند. طفل در بغل مادر یا پدر بنشیند: یک دست سر طفل را به سینه والد نگه دارد و دست دیگر دست‌هایش را.

گوش

♦ تاریخچه

- **درد گوش:** همیشه به یاد داشته باشید که گوش از چند عصب حس می‌گیرد.
- **درد گوش با معاینه نارمل گوش** ممکن است از دندان، مفصل فک، گلو یا حنجره باشد؛ در شخص مسن سگرتی، سرطان حلق یا حنجره را فراموش نکنید.
- **ترشح:** چرکی، بدبو، مزمن (بیشتر از چند هفته)؟
- **کاهش شنوایی:** یک یا دو طرف؟ ناگهانی یا تدریجی؟
- **صدای گوش (tinnitus):** یک‌طرفه؟ با ضربان قلب؟
- **سرچرخی:** مدت هر حمله؟ ثانیه‌ها (با دور دادن سر)، ساعت‌ها (با کاهش شنوایی و صدای گوش)، یا روزها؟

◆ معاینه

بیرون گوش را ببینید: شکل لاله گوش، نشان جراحی پشت گوش، پندیدگی و سرخی پشت گوش (ماستوئیدیت).

اتوسکوپی: در کاهل، لاله گوش را به طرف بالا و عقب بکشید؛ در طفل، به طرف پایین و عقب. بزرگ‌ترین قیف را که داخل می‌رود، انتخاب کنید. دست خود را روی رخسار مریض تکیه بدهید تا اگر حرکت کرد، اتوسکوپ به گوش او نخورد.

پرده گوش نارمل **خاکستری مروارید** و نیمه‌شفاف است، با **مخروط روشنی** در پایین و جلو، و دسته استخوان چکشی.

معنی	یافته پرده گوش
التهاب حاد گوش میانی	سرخ، برآمده، بدون مخروط روشنی، با درد و تب
مایع در گوش میانی (glue ear)؛ علت شایع کری در طفل	مات، فرورفته، گاهی با سطح مایع یا حباب
التهاب مزمن گوش میانی، نوع «بی‌خطرتر»	سوراخ در مرکز پرده، با ترشح مخاطی
کلستیاتوما؛ خطرناک؛ استخوان را می‌خورد	سوراخ در کناره یا قسمت بالایی پرده، با ترشح بدبو و رسوب سفید
التهاب گوش بیرونی	مجرای سرخ، پندیده و دردناک؛ درد با کشیدن لاله گوش

دام: کلستیاتوما را با گوش «بی‌خطر» اشتباه نکنید

گوشی که **سال‌ها بدبو** ترشح می‌کند و با قطره‌ها تنها برای مدت کوتاه خشک می‌شود، ممکن است **کلستیاتوما** داشته باشد. این مرض استخوان را آهسته

می‌خورد و می‌تواند به **فلج عصب وجهی، مننژیت و اِسِه دماغ** برسد. سردردی، تب، سرچرخی یا ضعف چهره در چنین مریضی، **عاجل** است.

♦ تست‌های شنوایی با دیاپازون

از دیاپازون ۵۱۲ هرتز استفاده کنید (نه ۱۲۸، که برای ارتعاش است).

- **تست Rinne:** دیاپازون لرزان را روی **استخوان پشت گوش** بگذارید؛ وقتی مریض دیگر نشنید، آن را **جلوی گوش** بگیرید. در حالت نارمل، **هوا از استخوان بهتر** است (Rinne مثبت).
- **تست Weber:** دیاپازون را روی **وسط پیشانی** یا فرق سر بگذارید و بپرسید: «در کدام گوش بلندتر می‌شنوید؟»

Rinne در گوش مریض	Weber	
هوا بهتر از استخوان	وسط	نارمل
استخوان بهتر از هوا	به طرف گوش مریض	کری انتقالی (گوش بیرونی یا میانی)
هوا بهتر از استخوان (هر دو کم)	به طرف گوش سالم	کری حسی-عصبی (گوش داخلی یا عصب)

یک راه آسان برای فهمیدن: گوش خود را با انگشت ببندید و زمزمه کنید؛ صدای خود را در همان گوش بسته **بلندتر** می‌شنوید. این همان کری انتقالی است.

❖ **قانون ۷۸:** کری **ناگهانی و یک‌طرفه** با گوش بیرونی و پرده نارمل، کری حسی-عصبی است تا خلافتش ثابت شود. این یک **عاجل** است؛ درمان در روزهای اول مؤثرتر است. آن را «گوش گرفتگی» ننماید.

بینی

♦ تاریخچه

- **بندش بینی:** یک یا دو طرف؟ دائمی یا متناوب؟
- **ترشح:** آبکی (حساسیت)، چرکی، خونی.
- **خونریزی بینی:** مکرر؟ یک طرف؟ دواهای ضد تخثر؟
- **از دست دادن بو، درد چهره، سردردی.**

♦ معاینه

- **از جلو:** نوک بینی را با شست بالا کنید و با چراغ داخل را ببینید؛ یا از **اسپکولوم بینی** استفاده کنید. **پرده بینی** (کج شدن، سوراخ، خونریزی از جلو)، **شاخک‌های بینی** (پنیده، رنگ‌پریده یا سرخ)، و **پولیپ‌ها** (خاکستری، براق، بی‌حس و متحرک) را ببینید.
- **جریان هوا:** یک آئینه یا قاشق فلزی سرد را زیر بینی بگیرید؛ بخار دو طرف را مقایسه کنید.

دام: ترشح بدبو از یک طرف بینی در طفل

ترشح بدبو، چرکی و تنها از یک سوراخ بینی در طفل کوچک، **جسم خارجی** است تا خلافتش ثابت شود: دانه نخود، لوبیا، کاغذ، یا یک قطعه اسباب‌بازی. بسیار مهم: **باتری دکمه‌ای** در بینی یا گوش در چند ساعت نسج را می‌سوزاند و باید فوراً برداشته شود.

♦ قانون ۷۹: ترشح خونی یا بندش بینی تنها در یک طرف، در یک کاهل،

به خصوص با درد چهره، بی‌حسی رخسار یا پندیدگی، تومور است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.

♦ خونریزی بینی: کمک اول

بیشتر خونریزی‌های بینی از **جلوی پرده بینی** (ناحیه Little) اند. به مریض یاد بدهید:

۱. **بنشینند و به جلو خم شود** (نه به عقب؛ خون به گلو می‌رود، قی و خطر خفگی می‌آورد).
 ۲. **قسمت نرم بینی** را (نه استخوان آن) بین شست و انگشت شهادت **محکم** فشار دهد.
 ۳. **۱۰ تا ۱۵ دقیقه بدون رها کردن**، به ساعت نگاه کند.
 ۴. خون را قورت نکند، از دهن بیرون بیندازد.
 ۵. یخ روی بینی یا گردن کمک اضافی است، اما جای فشار را نمی‌گیرد.
- اگر خونریزی بعد از ۲۰ دقیقه فشار درست بند نشد، از هر دو طرف است، یا مریض پیر، **ضد تخرثر خور** یا با فشار بلند است، خونریزی از **عقب** را فکر کنید و راجع کنید. در مریض جوان با خونریزی‌های مکرر و بندش بینی، **تومور رگی بینی جوانان** (juvenile angiofibroma) را فراموش نکنید.

دهن و گلو

♦ معاینه دهن: چشم و انگشت

با دستکش و چراغ، به ترتیب ببینید: لب‌ها، **لثه‌ها**، دندان‌ها، **داخل رخسارها** (به شمول جای نصور)، **زیر زبان و کف دهن**، زبان (بالا، زیر و کناره‌ها؛ از مریض بخواهید زبان را به هر دو طرف ببرد)، سقف دهن، **لوزه‌ها** و دیوار عقب گلو. بعد، هر ضایعه و **کف دهن** را با **دو دست** (یک انگشت داخل دهن و دست دیگر زیر فک، از بیرون) لمس کنید.

یافته	فکر کنید به
لکه سفید که با پاک کردن از بین نمی‌رود	لوکوپلاکیا: پیش‌سرطانی

یافته	فکر کنید به
لکه سرخ مخملی	اریتروپلاکیا: خطر سرطان بسیار بیشتر
لکه سفید که با پاک کردن از بین می‌رود، با زیر سرخ	فنگس دهن (کاندیدا)؛ در کاهل سالم، به دیابت، استیروئید استنشاقی یا HIV فکر کنید
زخم کوچک، دردناک، با کناره سرخ و مرکز زرد، که در ۱ تا ۲ هفته جور می‌شود	زخم آفتی
زخم بی‌درد، با کناره سخت و برجسته، که بیشتر از ۳ هفته مانده	سرطان تا خلافتش ثابت شود
لته‌های پندیده	دواها (فنی‌توئین، نیفیدپین)، لوکیمیا، کمبود ویتامین C

❖ **قانون ۸۰:** هر زخم یا لکه‌ای در دهن که بعد از **سه هفته** جور نشده، باید نمونه‌برداری شود؛ به خصوص در کسی که نصوار، سگرت یا تنباکو مصرف می‌کند. زخم را با چشم ببینید و با انگشت لمس کنید.

نصوار و سرطان دهن

نصوار، که از تنباکو، آهک و دیگر مواد ساخته می‌شود، در افغانستان و پاکستان بسیار رایج است. مواد سرطان‌زای تنباکو (به خصوص نیتروزامین‌ها) و آهک آن، روی **همان نقطه دهن** که نصوار نگه داشته می‌شود، سال‌ها اثر می‌کنند. مطالعات منطقه ما مصرف نصوار را با افزایش **لوکوپلاکیا و سرطان دهن** مرتبط دانسته‌اند. آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC)، تنباکوی بی‌دود را **سرطان‌زای قطعی** برای انسان می‌داند.

منبع: (2007) IARC Monographs Vol. 89 و (2012) Smokeless و Vol. 100E tobacco.

◆ گلودرد: کدام مریض به انتی‌بیوتیک نیاز دارد؟

بیشتر گلودردها **ویروسی** اند و انتی‌بیوتیک کمکی نمی‌کند. **معیارهای Centor** به شما کمک می‌کنند تا گلودرد استرپتوکوکی را محتمل‌تر یا کمتر محتمل بدانید. برای هر یک، یک نمره:

- تب (یا سابقه تب بالای ۳۸ درجه)

- چرک یا پندیدگی لوزه‌ها

- عقدات دردناک و بزرگ قدامی گردن

- نبود سرفه

با ۰ تا ۱ نمره، استرپتوکوک بعید است و معمولاً انتی‌بیوتیک لازم نیست. با ۳ تا ۴ نمره، احتمال آن بیشتر است؛ تست سریع یا کلچر، یا در جایی که تست ممکن نیست، انتی‌بیوتیک را در نظر بگیرید. در کشور ما، که **تب روماتیزمی** هنوز دیده می‌شود (فصل ششم)، درمان درست گلودرد استرپتوکوکی در اطفال و نوجوانان اهمیت بیشتری دارد.

منبع: Centor RM et al. Med Decis Making 1981;1:239–46.

دام: گلودردی که بدتر از آن است که به نظر می‌رسد

این علائم را در مریض گلودرد جدی بگیرید:

- **نمی‌تواند دهن را باز کند** (trismus)، صدایش مانند کسی است که **سیب گرم در دهن دارد**، و **زبان کوچک به یک طرف رانده شده**: **ابسه دور لوزه** (quinsy).

- **آب دهن جاری**، نمی‌تواند قورت کند، به **جلو خم نشسته**، صدای **تنفس بلند** (stridor): **التهاب اپیگلوت**. **گلوئی او را با زبان‌گیر معاینه نکنید**؛ ممکن است راه هوایی کاملاً بسته شود. او را آرام نگه دارید و متخصص بی‌هوشی و گوش و گلو را فوراً خبر کنید.

- **پندیدگی سخت زیر فک و کف دهن، زبان بالا رانده: انتان عمیق گردن** (Ludwig's angina)، اکثراً از دندان‌های پایین.
- **گلودرد شدید با معاینه تقریباً نارمل گلو:** اپیگلوتیت، و در مریض با عوامل خطر، **درد قلبی** را هم به یاد داشته باشید.

❖ **قانون ۸۱:** در مریضی که آب دهنش جاری است و با صدای بلند نفس می‌کشد، گلو را با زبان‌گیر معاینه نکنید. اول راه هوایی را محافظت کنید.

❖ خشونت صدا

خشونت صدا بعد از سرماخوردگی در یک یا دو هفته خوب می‌شود. اما **خشونت صدایی که بیشتر از ۳ هفته** مانده، به خصوص در شخص **سگرتی** یا بالای ۴۵ سال، باید با دیدن **حنجره** (با آئینه یا اندوسکوپ) بررسی شود. **شربت سرفه** جای دیدن حنجره را نمی‌گیرد. علت‌های مهم: **سرطان حنجره**، و **فلج عصب حنجره‌ای راجعه** از سرطان شش، تومورهای صدر، یا بعد از جراحی تایراید.

منبع: NICE NG12: persistent unexplained hoarseness in people aged 45 and over.

بزرگی کتله گردن در کاهل

- ❖ **قانون ۸۲:** کتله تازه در گردن یک کاهل بالای ۴۰ سال، که بیشتر از سه هفته مانده، **سرطان** است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. پیش از نمونه‌برداری عقده، دهن، حلق، حنجره و گوش‌ها را معاینه کنید.

چرا؟ چون این کتله اکثراً **عقده متاستاتیک** یک سرطان کوچک در **حلق، حنجره، زبان یا لوزه** است. برداشتن ناآگاهانه عقده، پیش از پیدا کردن سرطان اصلی، درمان بعدی را مشکل می‌سازد. **نمونه با سوزن** بهترین قدم اول است.

برای متخصص: چند مروراید

- **سرچرخی موضعی حمله‌ای خوش‌خیم (BPPV):** حملات ثانیه‌ای با دور خوردن در بستر یا نگاه به بالا. **مانور Dix-Hallpike** تشخیص و **مانور Epley** درمان آن است.
- **در سرچرخی حاد دوامدار، معاینه HINTS** (تست تکان سر، لرزش چشم، و تست پوشاندن متناوب چشم) در دست ماهر، سکتة مخیخ را از التهاب عصب دهلیزی بهتر از CT اولیه جدا می‌کند. یک یافته «مرکزی» در HINTS یعنی MRI.
- **فلج عصب وجهی با وزیکول‌ها در گوش** (سندرم Ramsay Hunt): زونا؛ با کری و سرچرخی همراه است و پیش‌آگهی بدتری از فلج Bell دارد.
- **التهاب بیرونی بدخیم گوش** (necrotising otitis externa) در **مریض مسن** **دیابتی** با درد شدید گوش شبانه و **گرانولیشن در کف مجرا**: یک انتان استخوان قاعده جمجمه است، نه یک التهاب ساده.

کیس برای فکر کردن

مردی ۵۲ ساله که روزانه یک پاکت سگرت می‌کشد، از دو ماه پیش **درد گوش راست** دارد. سه نوع قطره گوش استفاده کرده است. در اتوسکوپ، **مجرا و پرده گوش هر دو طرف نارمل** اند. می‌گوید در قورت کردن غذا کمی مشکل دارد و گاهی در آب دهنش رگه‌های خون می‌بیند.

سؤال: درد گوش از کجا است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **درد گوش راجعه** با معاینه نارمل گوش. در یک مرد سگرتی با **مشکل بلع و خون در آب دهن**، باید به **سرطان حلق یا قاعده زبان** فکر کرد؛ عصب‌هایی که حلق و گوش را حس می‌دهند، مشترک اند. دهن و حلق را با دستکش لمس کنید (به خصوص قاعده زبان و لوزه‌ها)، عقدات گردن را معاینه کنید، و برای اندوسکوپ حلق و حنجره راجع کنید. قطره گوش چهارم کمکی نمی‌کند.

خلاصه در یک نگاه

- روشنی خوب و دستکش؛ در دهن، چشم نیمی از کار را می‌کند و انگشت نیم دیگر.
- درد گوش با گوش نارمل: دندان، فک، حلق و حنجره را ببینید.
- ترشح بدبو و مزمن با سوراخ کناری پرده: کلسیتاتوما.
- Weber به طرف گوش مریض: کری انتقالی؛ به طرف گوش سالم: کری حسی‌عصبی. کری ناگهانی حسی‌عصبی عاجل است.
- خونریزی بینی: به جلو خم شدن و فشار قسمت نرم بینی برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه.
- زخم دهن بیشتر از سه هفته: نمونه؛ به خصوص با نصور و سگرت.
- آب دهن جاری و تنفس صدادار: گلو را با زبان‌گیر معاینه نکنید.
- خشونت صدا بیشتر از سه هفته، یا کتله گردن در بالای ۴۰ سال: سرطان تا خلافتش ثابت شود.

تمرین فردا صبح

فردا از هر مریضی که نصور، سگرت یا تنباکو مصرف می‌کند، اجازه بگیرید و **داخل دهن او را با چراغ ببینید**، به خصوص جایی را که نصور را نگه می‌دارد. سی ثانیه وقت می‌گیرد. و اگر یک لکه سفید دیدید، آن را با گاز پاک کنید؛ اگر پاک نشد، آن را جدی بگیرید.

چک‌لیست OSCE: معاینه گوش و تست‌های شنوایی

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ پرسیدن از درد و گوش بهتر.
۲. نگاه به لاله گوش، پشت گوش (نشان، سرخی) و مدخل مجرا.
۳. اتوسکوپی: اول گوش سالم؛ لاله به بالا و عقب (کاهل)؛ تکیه دست روی رخسار.
۴. توصیف مجرا و پرده: رنگ، مخروط روشنی، سوراخ، مایع، ترشح.
۵. آزمایش ساده شنوایی: پچ‌پچ کردن اعداد از پشت، با بستن گوش دیگر.
۶. تست Rinne در هر گوش با دیاپازون ۵۱۲ هرتز.
۷. تست Weber روی وسط پیشانی.
۸. تفسیر: نوع کری (انتقالی یا حسی-عصبی) و طرف آن.
۹. اعلان تکمیل: معاینه عصب وجهی، عقدات گردن، و ادیومتری.
۱۰. تشکر، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها.



فصل هجدهم

حالت روانی

کاکا غلام‌سخی ۷۸ ساله برای شکستگی ورک در وارد جراحی بستری شد. شب اول، نرس نوشت: «مریض آرام است، تمام شب خوابید.» شب دوم هم: «آرام، کم گپ می‌زند، غذا نمی‌خورد.» همه راضی بودند؛ مریض آرام، وارد آرام. روز سوم، نواسه‌اش به دیدن او آمد و گریه کرد: «بابه‌جان مرا نمی‌شناسد. همیشه با من شوخی می‌کرد. حالا به دیوار خیره شده و با کسی گپ می‌زند که آنجا نیست.»

داکتر جوان کنار بستر نشست. از او پرسید: «بابه‌جان، امروز چه روز است؟» جواب نداد. خواست که روزهای هفته را از جمعه به عقب بشمارد؛ در «پنجشنبه» گم شد. توجه او مانند شمعی در باد، روشن و خاموش می‌شد. **هذیان** (delirium) بود؛ از یک انتان ادرار و دواهای خواب‌آور و ضد درد. آن «آرامی» که همه دوست داشتند، خود مرض بود.

هذیان همیشه با فریاد نمی‌آید. گاهی خاموش‌ترین مریض وارد، بدحال‌ترین آن است.

حالت روانی هم مانند فشار خون یک علامه حیاتی است: باید اندازه شود، نوشته شود و تغییرش دیده شود. پریشانی تازه، یک عاجل طبی است تا خلafش ثابت شود.

چرا هر داکتر باید حالت روانی را معاینه کند

دماغ، حساس‌ترین عضو بدن به اکسیجن، قند، سودیم، دواها و انتان است. بنابراین **تغییر رفتار** اکثراً اولین نشانه یک مرض جسمی است: انتان در سالمند، کمی قند در دیابتی، کم‌کاری تیروئید، یا دواى تازه. در کشور ما، چهل سال جنگ، بی‌جاشدگی و فقر، زخم‌های روانی عمیقی گذاشته اند. در یک سروى ملی با بیشتر از ۴۴۰۰ کاهل، **بیشتر از سه‌چهارم مردم دست‌کم یک حادثه ترضیضی را به چشم دیده بودند**، و تقریباً **نیمی** از آنها (۴۷٪) **پریشانی روانی** داشتند. با این حال، بیشتر آنها هرگز کمک نخواستند. بسیاری از این مریضان با **سردردی، دردهای بدن، تپش قلب یا بی‌خوابی** پیش شما می‌آیند، نه با کلمه «افسردگی».

منبع: Kovess-Masfety V et al. BMC Psychiatry 2021;21:314.

❖ **قانون ۸۳:** شکایت‌های جسمی مکرر بدون علت واضح را «چیزی نیست» ننماید. درباره خواب، خوشی، امید و حوادث زندگی بپرسید؛ افسردگی در کشور ما اکثراً به زبان بدن گپ می‌زند.

معاینه حالت روانی: یک عکس از همین لحظه

تاریخچه روانی می‌گوید چه گذشته است. معاینه حالت روانی (Mental State Examination؛ MSE) عکسی است از همین لحظه. بیشتر آن را در هنگام گرفتن تاریخچه، بدون سؤال اضافی، جمع می‌کنید. به ترتیب:

۱. ظاهر و رفتار

- **لباس و پایی:** آیا به خود رسیدگی کرده؟ (افسردگی، دیمنشیا، سایکوز)
 - **تماس چشمی:** کم (افسردگی، شرم)، خیره (سایکوز)
 - **حرکات:** بی‌قرار، کند، حرکات غیرعادی، لرزش
 - **برخورد:** همکاری‌کننده، مشکوک، خصمانه، بی‌تفاوت
- در فرهنگ ما، نگاه نکردن به چشم داکتر در بسیاری از زنان و جوانان نشانه احترام است، نه مرض. همیشه رفتار را در متن فرهنگ آن تفسیر کنید.

۲. گپ زدن

سرعت (تند و بی‌وقفه در مانی؛ آهسته و با مکث‌های طولانی در افسردگی)، **مقدار**، **بلندی و روانی آن**.

۳. مزاج و عاطفه

- **مزاج (mood):** آنچه مریض خودش می‌گوید. بپرسید: «در این روزها روحیه شما چطور است؟» جواب را به **کلمات خود مریض** بنویسید.
- **عاطفه (affect):** آنچه شما می‌بینید: غمگین، بی‌حالت، بسیار خوش، یا **ناهماهنگ با گپ‌هایش** (مثلاً با خنده از مرگ پدرش می‌گوید).

۴. شکل فکر

آیا فکرها منطقی و به هم پیوسته اند؟ یا از یک موضوع به موضوع دیگر می‌پرند (پرش افکار، در مانی)، یا بی‌ربط اند و نمی‌توانید آن‌ها را دنبال کنید (در سایکوز)؟

۵. محتوای فکر

- **افکار غالب:** نگرانی‌ها، احساس گناه، ناامیدی.

- **هذیان‌های فکری (delusions):** باورهای نادرست و ثابت که با دلیل تغییر نمی‌کنند و با فرهنگ و باورهای جامعه مریض جور نمی‌آیند. مثلاً باور این که همسایه‌ها با تلویزیون افکار او را کنترل می‌کنند.
- **وسواس‌ها:** افکار ناخواسته که مریض خودش آن‌ها را بی‌معنی می‌داند و در برابرشان مقاومت می‌کند.
- **افکار خودکشی یا آسیب به دیگران (پایین‌تر).**

دام: باور فرهنگی را هذیان ننماید

باور به جن، نظر (چشم بد)، سحر و تعویذ در جامعه ما گسترده است و به تنهایی نشانه مرض روانی نیست. سؤال مهم این است: آیا این باور با **باور خانواده و جامعه** مریض جور می‌آید؟ آیا به **شکل عجیب یا شدیدتر** از دیگران است؟ آیا با **علامه دیگر** (بی‌خوابی، گپ زدن با خود، ترک کار) همراه است؟ از خانواده بپرسید: «آیا این گپ‌ها برای شما هم عادی است؟»

۶. ادراک

- **توهم (hallucination):** دیدن، شنیدن یا حس کردن چیزی که وجود ندارد.
- **شنیدن آوازاها،** به خصوص آوازهایی که درباره مریض گپ می‌زنند یا به او امر می‌کنند: بیشتر در **شیزوفرنی**.
- **دیدن چیزها** (حیوانات، اشخاص): بیشتر در **امراض جسمی، هذیان، قطع الکول یا دوا، و دیمنشای اجسام Lewy**.
- بپرسید: «گاهی آوازی می‌شنوید که دیگران نمی‌شنوند؟»

❖ **قانون ۸۴:** توهم **دیداری** تازه، به خصوص در سالمند، اول یک مرض جسمی یا دوائی است (هذیان، انتان، دوا، قطع الکول)؛ تا وقتی که این‌ها رد نشده، آن را روانی ننماید.

۷. شناخت (cognition)

- **هوشیاری:** بیدار و هوشیار، خواب‌آلود، یا متغیر؟

- **جهت‌یابی (orientation):** زمان، مکان، شخص. **زمان** اول از دست می‌رود.
 - **توجه:** از مریض بخواهید که **روزهای هفته** یا **ماه‌های سال** را به عقب بشمارد، یا از ۲۰ به عقب بشمارد. **مشکل توجه** نشانه اصلی **هذیان** است.
 - **حافظه:** یک آدرس ساده (مانند «احمد، کوچه گل‌ها، کارته چهار») را بگویید؛ مریض آن را تکرار کند و بعد از پنج دقیقه دوباره بپرسید.
- برای غربالگری سریع، **تست کوتاه چهارسؤالی (AMT4)** را به کار ببرید: **عمر، تاریخ تولد، جای فعلی** (نام شفاخانه یا شهر) و **سال جاری**. هر اشتباه، ارزیابی بیشتر می‌خواهد.

◆ ۸. بصیرت (insight)

آیا مریض می‌داند که مریض است؟ آیا فکر می‌کند به کمک نیاز دارد؟ بصیرت کم، به خصوص در سایکوز و مانیا، **قبول درمان** را مشکل می‌سازد.

هذیان یا دیمنشیا؟

این دو اکثراً با هم اشتباه می‌شوند، و **هذیان** اکثراً در **دیمنشیا** اضافه می‌شود.

دیمنشیا (dementia)	هذیان (delirium)	
تدریجی، در ماه‌ها تا سال‌ها	ناگهانی، در ساعت‌ها تا روزها	شروع
آهسته پیشرونده	متغیر در طول روز؛ اکثراً شب‌ها بدتر	سیر
در مراحل اول نسبتاً سالم	مختل	توجه
نارمل	متغیر: خواب‌آلود یا بسیار بی‌قرار	هوشیاری
در مراحل اول کمتر	شایع، اکثراً دیداری	توهم

دیمنشیا (dementia)	هذیان (delirium)	
معمولاً برگشت‌ناپذیر	اکثراً برگشت‌پذیر، با درمان علت	برگشت‌پذیری
یک مرض مزمن	یک عاجل طبی	معنی

یک ابزار ساده برای یافتن هذیان: CAM

روش ارزیابی پریشانی (CAM؛ Confusion Assessment Method) چهار نکته

دارد:

۱. شروع ناگهانی و سیر متغیر

۲. مشکل توجه

۳. فکر درهم و بی‌نظم

۴. تغییر سطح هوشیاری

هذیان وقتی تشخیص می‌شود که نکته ۱ و ۲، و یکی از ۳ یا ۴ موجود باشد. در

مطالعه اصلی، CAM در مقایسه با تشخیص متخصصین روانی، حساسیت ۹۴ تا

۱۰۰٪ و ویژگی ۹۰ تا ۹۵٪ داشت.

منبع: Inouye SK et al. Ann Intern Med 1990;113:941-8.

❖ **قانون ۸۵:** پریشانی تازه در سالمند، هذیان است تا وقتی که خلافت

ثابت شود؛ و هذیان یک عاجل طبی است، نه یک «مشکل پیری». به

دنبال علت آن باشید.

♦ علت‌های هذیان را چطور پیدا کنید

یک فهرست منظم به خاطر بسپارید:

- **انتان:** ادرار، شش، جلد، زخم.
- **دواها:** خواب‌آورها (بنزودیازپین‌ها)، **مورفین و ترامادول**، ضد حساسیت‌های قدیمی، دواهای **ضد کولینرژیک**، استیروئیدها؛ و **قطع** ناگهانی الکول یا بنزودیازپین.

- **متابولیک: کمی قند، کمی یا زیادی سودیم، زیادی کلسیم، عدم کفایه گرده و جگر.**
- **کمی اکسیجن و زیادی CO_2 .**
- **احتباس ادرار و قبضیت (فصل دهم):** دو علت ساده و بسیار شایع در سالمندان.
- **درد کنترل نشده.**
- **دماغ: سخته، خونریزی زیر جافیه بعد از افتادن، تشنج بدون تکان.**
- **محیط: بی‌خوابی، اتاق ناآشنا، نبود عینک و آله سمع.**

دام: هذیان خاموش

هذیان **کم فعال** (hypoactive)، که مریض آرام، خواب‌آلود و کم‌گپ است، از هذیان **پرفعال** شایع‌تر است، اما بیشتر **از دست می‌رود**، چون کسی را آزار نمی‌دهد. پیش‌آگهی آن هم بدتر است. از خانواده پیرسید: «آیا امروز مانند همیشه است؟» خانواده بهترین سنجش را از «نارمل» مریض دارند.

خطر خودکشی: پیرسید

بسیاری از داکتران از پیرسیدن درباره خودکشی می‌ترسند؛ فکر می‌کنند که پیرسیدن، فکر آن را در ذهن مریض می‌کارد. **این درست نیست.**

پیرسیدن درباره خودکشی خطر آن را زیاد نمی‌کند

یک مرور ۱۳ مطالعه (Dazzi و همکاران، ۲۰۱۴) در کاهلان و نوجوانان، در جمعیت عادی و پرخطر، **هیچ افزایش معنی‌داری** در افکار خودکشی بعد از پیرسیدن درباره آن نیافت. برعکس، گپ زدن درباره خودکشی ممکن است این افکار را **کاهش** دهد. منبع: Dazzi T et al. Psychol Med 2014;44:3361-3.

از عمومی به خصوصی پیرسید، آرام و بدون قضاوت:

۱. «آیا گاهی احساس می‌کنید که زندگی ارزش ادامه دادن را ندارد؟»

۲. «آیا گاهی فکر کرده‌اید که بهتر است بمیرید، یا به خود آسیب برسانید؟»
۳. «آیا فکر کرده‌اید که چطور این کار را می‌کنید؟ آیا کدام وسیله در دسترس دارید؟»
۴. «آیا کدام بار کوشش کرده‌اید؟»
۵. «چه چیزی شما را تا حالا نگه داشته است؟» (اطفال، ایمان، خانواده: **عوامل محافظ**)

علام خطر بالا: نقشه مشخص و دسترسی به وسیله (دوا، سلاح، زهر زراعتی)، کوشش قبلی، **ناامیدی** شدید، مرض روانی شدید یا سایکوز، مصرف مواد مخدر، تنهایی و از دست دادن اخیر، و **آرامی ناگهانی** بعد از یک دوره افسردگی شدید (گاهی نشانه تصمیم گرفتن است).

❖ **قانون ۸۶:** در هر مریض افسرده، مستقیم درباره خودکشی بپرسید. پرسیدن خطر را زیاد نمی‌کند؛ نپرسیدن ممکن است یک زندگی را از دست بدهد.

مواد مخدر: یک سؤال لازم

اعتیاد به **تریاک، هیروئین، شیشه (میتامفتامین)** و **دوهای خواب‌آور بدون نسخه** در کشور ما مشکلی بزرگ است و **زنان و اطفال** را هم گرفتار کرده است. بدون قضاوت بپرسید و علایم آن را بشناسید:

- **مسمومیت با اویپوئیدها:** مردمک‌های **بسیار تنگ**، تنفس آهسته، کاهش هوش. **نالوکسون** نجات‌دهنده است.
- **قطع اویپوئیدها:** مردمک‌های گشاد، آبریزش بینی و چشم، دل‌بدی، اسهال، دردهای عضلات، **خمیازه**، مو برخاستن جلد.
- **شیشه:** بی‌خوابی طولانی، کاهش وزن، **بدگمانی** و **توهم**، دندان‌های خراب، تکی‌کاری و فشار بلند.

برای متخصص: چند مروراید

- **سایکوز تازه در کاهل مسن** بدون سابقه روانی: **اول دماغ** (تومور، سکت، انسفالیت)، **دواها** (استروئید، دواهای پارکینسون)، و **متابولیک** (کلسیم، تایراید، B12) را رد کنید.
- **کاتاتونیا**: بی‌حرکتی، سکوت، **حفظ وضعیت‌های عجیب**، مقاومت در برابر حرکت دادن. هم در امراض روانی و هم جسمی دیده می‌شود و به **بنزودیازپین** جواب خوب می‌دهد؛ اگر درمان نشود، کشنده است.
- **سندرم نورولپتیک بدخیم**: تب، **سختی عضلات مانند نل سربی**، پریشانی و بی‌ثباتی علائم حیاتی بعد از **دواهای ضد روانی**. **سندرم سیروتونین**: تب، بی‌قراری، **کلونوس** و رفلکس‌های تشدید یافته (به خصوص در پاها) بعد از ترکیب دواهای افسردگی با ترامادول یا دیگر دواهای سیروتونریک.
- **سایکوز بعد از ولادت** معمولاً در **دو هفته اول** شروع می‌شود و یک عاجل روانی است؛ خطر برای **مادر و نوزاد** هر دو بالا است.

کیس برای فکر کردن

خانمی ۳۶ ساله توسط شوهرش به شفاخانه آورده شده است. از یک ماه به این طرف کم می‌خوابد، کم غذا می‌خورد و از کارهای خانه دست کشیده است. شوهرش می‌گوید: «ملا گفت جن گرفته. تعویذ دادیم، فایده نکرد.» در معاینه، خانم به زمین نگاه می‌کند، آهسته و با مکث گپ می‌زند. می‌گوید: «من برای همه بار شده‌ام. بهتر است نباشم.» از سه ماه پیش، برادرش در یک انفجار کشته شده است. تایراید و قند خون او نارمل اند.

سؤال: چه تشخیصی را در نظر دارید و قدم بعدی مهم چیست؟
فکر کنید، بعد بخوانید: تصویر **افسردگی شدید**: بی‌خوابی، کم‌اشتهایی، از دست دادن علاقه، گپ زدن آهسته، احساس **بار بودن**، و یک **سوگ ترضیضی** اخیر. جمله «بهتر است نباشم» یک **زنگ خطر** است: باید **مستقیم** درباره افکار، نقشه و وسیله خودکشی بپرسید (قانون ۸۶) و درباره دسترسی به دواها و زهرها در خانه با خانواده گپ بزنید. باور خانواده را **تحقیر نکنید**؛ توضیح دهید که این حالت

یک مرض قابل درمان است و درمان طبی می‌تواند کنار باورهای آن‌ها باشد. بر اساس خطر، مشوره فوری روانی یا بستری را در نظر بگیرید.

❖ **قانون ۸۷:** باور خانواده را تحقیر نکنید؛ با آن همراه شوید و درمان را در کنار آن پیشنهاد کنید. مریضی که خانواده‌اش را از دست بدهد، درمان را هم از دست می‌دهد.

خلاصه در یک نگاه

- حالت روانی یک علامه حیاتی است؛ پریشانی تازه یک عاجل طبی است.
- افسردگی در کشور ما اکثراً به زبان بدن گپ می‌زند: دردها، بی‌خوابی، تپش قلب.
- MSE: ظاهر، گپ زدن، مزاج و عاطفه، شکل و محتوای فکر، ادراک، شناخت، بصیرت.
- باور فرهنگی را هذیان فکری ننماید؛ آن را با باور خانواده و جامعه مقایسه کنید.
- مشکل **توجه** نشانه اصلی هذیان است؛ هذیان کم‌فعال خاموش و خطرناک است.
- توهم دیداری تازه اکثراً جسمی یا دواپی است.
- درباره خودکشی مستقیم بپرسید؛ پرسیدن خطر را زیاد نمی‌کند.

تمرین فردا صبح

فردا از هر سالمندی که در وارد شما بستری است، یک سؤال بپرسید: «روزهای هفته را از جمعه به عقب بشمارید.» و از یک عضو خانواده او: «آیا امروز مانند همیشه است؟» این دو سؤال، هذیان خاموش را پیدا می‌کنند.

چک‌لیست OSCE: معاینه حالت روانی و ارزیابی خطر

۱. معرفی، ایجاد اعتماد، توضیح محرמیت و حدود آن.
۲. ظاهر و رفتار: لباس، پاکی، تماس چشمی (در متن فرهنگ)، حرکات، برخورد.
۳. گپ زدن: سرعت، مقدار، بلندی.
۴. مزاج (به کلمات مریض) و عاطفه (آنچه می‌بینید).
۵. شکل و محتوای فکر: افکار غالب، هذیان‌های فکری، وسواس‌ها.
۶. ادراک: پرسیدن از آواها و دیدن چیزهایی که دیگران نمی‌بینند.
۷. شناخت: هوشیاری، جهت‌یابی، توجه (روزهای هفته به عقب)، حافظه (آدرس).
۸. بصیرت: آیا مریض خود را مریض می‌داند و کمک می‌خواهد؟
۹. ارزیابی خطر: خودکشی (افکار، نقشه، وسیله، کوشش قبلی، عوامل محافظ)، آسیب به دیگران، خطر از غفلت.
۱۰. خلاصه همدلانه برای مریض؛ قدم بعدی؛ تشکر.



بخش سوم

مريضان خاص



فصل نهم

خانم حامله

مریم ۲۶ ساله است و در ماه هشتم حاملگی اولش. از دو روز پیش سرش درد می‌کند؛ دردی که با دواي سردردی آرام نمی‌شود. امروز صبح **جرقه‌هایی جلوی چشمانش** دید و **چهره و دست‌هایش پندیده** بودند. انگشترش دیگر از انگشتش بیرون نمی‌شد.

خوشیش گفت: «همه حامله‌ها پندیده می‌شوند. من هم شده بودم.» شوهرش در شهر کار می‌کرد.

عصر، مریم در آشپزخانه به زمین افتاد و **تکان‌های شدید** بدنش را گرفت. همسایه‌ها گفتند: «جن زده است.»

در کلینیک صحتی ولسوالی، قابله اول **فشار خون** او را گرفت: ۱۷۰/۱۱۵. در ادارارش پروتئین زیاد بود. **اکلامپسی**. مگنیزیم سلفیت زد و او را به شفاخانه ولایتی فرستاد. مریم و طفلش زنده ماندند، اما این قصه برای بسیاری از مادران افغان چنین پایان نمی‌یابد.

یک فشارسنج، دو روز پیش، این قصه را به یک یادداشت کوچک در کارت حاملگی تبدیل می‌کرد.

در حاملگی، «عادی» خطرناک‌ترین کلمه است. سردردی، پندیدگی چهره و تاری دید در ماه‌های آخر حاملگی، تا خلافتش ثابت نشده، پره‌اکلامپسی است.

در معاینه خانم حامله، شما همیشه دو مریض دارید. اما مادر اول است: طفل را با نجات دادن مادر نجات می‌دهید.

چرا حاملگی فصل جداگانه می‌خواهد

به گزارش سازمان صحتی جهان، در سال ۲۰۲۰ در افغانستان از هر صد هزار ولادت زنده، حدود ۶۲۰ مادر جان دادند؛ بلندترین رقم در آسیا. بیشتر این مرگ‌ها از خونریزی، انتان، فشار بلند حاملگی و سقط غیرمصون اند، و بیشتر آن‌ها قابل پیشگیری اند. هر داکتر، در هر رشته، باید علایم خطر حاملگی را بشناسد. منبع: WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank, UNDESA. Trends in maternal mortality 2000 to 2020. Geneva: WHO; 2023.

❖ **قانون ۸۸:** در هر زن در سنین باروری که شکایت دارد، از خود بپرسید: «آیا ممکن است حامله باشد؟» در حاملگی، هر دوا، هر عکس و هر تشخیص تغییر می‌کند.

بدن در حاملگی: «نارمل» تازه

حاملگی تقریباً هر سیستم بدن را تغییر می‌دهد. اگر این تغییرات را ندانید، یا نارمل را مرض می‌پندارید، یا مرض را نارمل.

سیستم	تغییر نارمل	وقتی نگران شوید
قلب	ضربان ۱۰ تا ۲۰ بیشتر؛ مرمر جریانی سیستولیک نرم	مرمر دیاستولیک؛ تنگی نفس در خوابیدن؛ تپش قلب با بیهوشی
فشار خون	در سه ماهه دوم کمی پایین می‌آید	۱۴۰/۹۰ یا بیشتر در هر وقت حاملگی
تنفس	حس کمبود نفس خفیف بدون علامه دیگر	تنگی نفس ناگهانی، درد صدر، تکی‌پنه، کاهش SpO ₂
خون	کم‌خونی رقیقی خفیف	هیموگلوبین کمتر از ۱۱ گرم در دسی‌لیتر (کم‌خونی)
پاها	پنیدگی خفیف دو قوزک در آخر روز	پنیدگی چهره و دست‌ها؛ پنیدگی یک پا (ترومبوز)
جلد	خط تیره شکم (linea nigra)، ماسک حاملگی، خطوط کشش	خارش شدید کف دست و پا، بدون بثورات (کولستاز حاملگی)
معهده و روده	دلبدی صبح در سه ماهه اول؛ سوزش معده؛ قبضیت	قی شدید با کم‌آبی؛ درد شکم بالا در سه ماهه سوم

دام: درد زیر دنده راست در ماه‌های آخر

درد شکم بالا یا زیر دنده راست، با دلبدی و قی، در سه ماهه سوم، به آسانی به «سوزش معده» یا «کیسه صفرا» نسبت داده می‌شود. اما ممکن است نشانه پره‌اکلامپسی شدید یا سندرم HELLP (تخریب کرویات سرخ، بلند رفتن

انزایم‌های جگر، کاهش صفحات دموی) باشد. **فشار خون و پروتئین ادرار** را اندازه کنید.

تاریخچه در حاملگی

- تاریخ اولین روز آخرین عادت ماهوار (LMP). قاعده ۹: Naegele ماه اضافه کنید (یا ۳ ماه کم کنید) و ۷ روز اضافه کنید، برای تخمین روز ولادت. در افغانستان بسیاری از زنان تاریخ را با تقویم هجری شمسی یا با یک رویداد (عید، فصل درو) به یاد دارند؛ صبر کنید و با هم حساب کنید.
- حاملگی‌ها و ولادت‌های قبلی: تعداد، نوع ولادت (نارمل، عملیات)، وزن اطفال، سقط‌ها، مرده‌زایی، و اختلالات (خونریزی بعد از ولادت، فشار بلند، ولادت زودرس).
- فاصله از آخرین ولادت؛ عمر مادر؛ ازدواج خویشاوندی.
- امراض: فشار بلند، دیابت، قلب (به خصوص امراض روماتیسمی دسام؛ فصل ششم)، صرع، کم‌خونی، سل.
- دواها: بسیاری از دواها در حاملگی خطرناک اند (مثلاً والپروات، وارفیرین، ACE-inhibitorها).
- علایم خطر در هر ملاقات (پایین‌تر).

معاینه عمومی

- فشار خون در هر ملاقات، با مریض نشسته، با کف مناسب. مهم‌ترین معاینه در حاملگی است.
- وزن؛ رنگ پریدگی (ملتحمه، کف دست، زبان).
- پندیدگی چهره، دست‌ها و پاها.

- **ادرار** برای پروتین (با فیته) در هر ملاقات بعد از ۲۰ هفته، یا وقتی فشار بلند است.
- **قلب و شش؛ غده تایراید؛** ثدیه‌ها در صورت شکایت.
- **رفلکس‌ها** در مریض با فشار بلند (در پره‌اکلامپسی شدید تشدید می‌یابند؛ با کلونوس).

❖ **قانون ۸۹:** فشار خون ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر بعد از ۲۰ هفته حاملگی، با سردردی، تاری دید، درد شکم بالا یا پندیدگی چهره، **پره‌اکلامپسی** است تا خلافتش ثابت شود. فشار ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر، یک عاجل است.

تعریف فشار بلند و پره‌اکلامپسی در حاملگی

- **فشار بلند حاملگی:** فشار سیستولیک ۱۴۰ یا بیشتر، یا دیاستولیک ۹۰ یا بیشتر، که در دو نوبت اندازه شده باشد.
- **پره‌اکلامپسی:** فشار بلند تازه بعد از ۲۰ هفته، با یکی از این‌ها: پروتین در ادرار، یا نشانه‌های گرفتاری مادر (عدم کفایه گرده، گرفتاری جگر، علایم عصبی مانند سردردی شدید یا تاری دید، کاهش صفحات دموی، **تخریب کرویات سرخ**)، یا محدودیت رشد طفل.
- **فشار شدید:** ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر؛ درمان فوری فشار و **مگنیزیم سلفیت** برای جلوگیری از تشنج.

منبع: ISSHP 2021 (Magee LA et al. Pregnancy Hypertens 2022;27:148–69). ACOG Practice Bulletin 222 (2020)

معاینه شکم در حاملگی

مریض با **مثانه خالی**، خوابیده و **کمی به پهلوئی چپ** مایل (یک بالشت زیر کمر راست). در ماه‌های آخر، خوابیدن کامل روی پشت، رحم را روی **ورید اجوف سفلی** فشار می‌دهد و می‌تواند مادر را **بی‌هوش** کند (سندرم فشار ورید اجوف).

◆ ۱. نگاه

اندازه و شکل شکم، حرکات طفل، خط تیره و خطوط کشش، و نشان عملیات قبلی (به خصوص عملیات سزارین؛ نشان عرضی پایین شکم ممکن است زیر موها پنهان باشد).

◆ ۲. ارتفاع قعر رحم

- در ۱۲ هفته: رحم تازه از بالای استخوان عانه لمس می‌شود.
- در ۲۰ هفته: تقریباً در سطح ناف.
- در ۳۶ هفته: نزدیک زائده خنجری (پایین قص).

از ۲۰ تا ۳۶ هفته، فاصله از بالای استخوان عانه تا قعر رحم با فیته (به سانتی‌متر) تقریباً با عمر حاملگی به هفته برابر است (± 2 سانتی‌متر). فیته را با طرف اعداد به پایین بگذارید تا اندازه‌گیری شما تحت تأثیر انتظار شما قرار نگیرد.

ارتفاع کمتر از انتظار	ارتفاع بیشتر از انتظار
تاریخ غلط	تاریخ غلط
محدودیت رشد طفل	دوگانگی (twins)
کمی مایع آمنیوتیک	زیادی مایع آمنیوتیک (دیابت، ناهنجاری طفل)
وضعیت عرضی طفل	طفل بزرگ (دیابت مادر)
	فیبروم رحم

◆ ۳. لمس: مانورهای Leopold

با چهار مانور، به طفل «سلام» بدهید:

۱. قعر رحم را با هر دو دست لمس کنید: سر طفل سخت، گرد و متحرک (مانند توپ)؛ سرین نرم‌تر، نامنظم و کمتر متحرک.
۲. دو طرف رحم را لمس کنید: پشت طفل سطح هموار و مقاوم است؛ طرف دیگر اعضای کوچک و نامنظم.

۳. **بالای عانه** را با یک دست بگیرید (مانند گرفتن یک توپ): کدام قسمت طفل در پایین است؟ آیا متحرک است؟

۴. رو به پاهای مادر ایستاده، با دو دست از دو طرف به طرف لگن بروید: آیا سر داخل لگن شده است (engaged)؟

نتیجه را بنویسید: **وضعیت** (lie: طولی، عرضی، مایل)، **قسمت پیشرو** (presentation: سر، سرین)، و **مقدار داخل شدن** سر در لگن (به پنجم‌ها؛ مثلاً ۲/۵ یعنی دو پنجم سر هنوز بالای لگن لمس می‌شود).

♦ ۴. شنیدن قلب طفل

با **فیتوسکوپ Pinard** یا **داپلر** دستی، روی **پشت طفل**، در قسمت پایین آن (اکثراً پایین ناف در قسمت پیشروی سر). **ضربان نارمل ۱۱۰ تا ۱۶۰** در دقیقه است. همیشه همزمان **نبض مادر** را لمس کنید تا ضربان مادر را با طفل اشتباه نکنید. منبع: FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring (Ayres-de-Campos D et al. Int J Gynaecol Obstet 2015;131:13–24).

علائم خطر: هر زن حامله و هر خانواده باید بداند

علامه	فکر کنید به
خونریزی مهبل در هر زمان	سقط، حاملگی خارج رحمی (سه‌ماهه اول؛ فصل نهم)، جفت پیشرو یا جدا شدن جفت (بعد از ۲۰ هفته)
سردردی شدید، تاری دید، پندیدگی چهره	پره‌اکلامپسی
تشنج یا بیهوشی	اکلامپسی (تا خلافش ثابت شود)
تب	انتان ادرار، انتان رحم، ملاریا، انتانات دیگر
کاهش یا توقف حرکات طفل	زجر یا مرگ طفل

علامه	فکر کنید به
آمدن آب پیش از درد	پاره شدن زودرس پرده‌ها؛ خطر انتان
درد شدید شکم	جدا شدن جفت، پاره شدن رحم، خارج رحمی؛ علت‌های غیرحاملگی (اپندسیت)
تنگی نفس شدید	عدم کفایه قلب (امراض دسام، کاردیومیوپاتی حاملگی)، آمبولی ریوی

❖ **قانون ۹۰:** در خونریزی مهیلی بعد از ۲۰ هفته حاملگی، **معاینه**

انگشتی مهیل نکنید تا وقتی که **جفت پیش‌رو** با الترا ساوند رد شود. یک انگشت می‌تواند خونریزی کشنده بسازد.

دام: جدا شدن جفت با خونریزی کم

در **جدا شدن جفت**، خون ممکن است **پشت جفت پنهان** بماند. مادر درد شدید شکم و **رحم سخت و دردناک مانند چوب** دارد، اما خونریزی مهیلی **کم** است یا اصلاً نیست. شدت **شاک** مادر با مقدار خون دیده‌شده **جور نمی‌آید**. به علایم حیاتی و رحم اعتماد کنید، نه به مقدار خون روی پارچه.

بعد از ولادت: ۲۴ ساعت خطرناک

خونریزی بعد از ولادت شایع‌ترین علت مرگ مادران در کشور ما است. بعد از ولادت، رحم باید **سخت و منقبض** در سطح **ناف** یا **پایین‌تر** لمس شود. **رحم نرم و بزرگ** («رحم خمیری») با خونریزی، **شلی رحم** (atony) است؛ **مالش رحم** و **اکسی‌توسین** فوراً. همچنین به یاد داشته باشید:

- در **مادر بعد از ولادت**، ضربان سریع و **فشار نارمل**، ممکن است تنها نشانه خونریزی زیاد باشد؛ زنان جوان تا ناوقت فشار خود را حفظ می‌کنند.

- تب در روزهای بعد از ولادت: انتان رحم (ترشح بدبو، رحم دردناک)، ماستیت، انتان ادرار، انتان زخم عملیات.
- درد و پندیدگی یک پا: ترومبوز ورید عمیق؛ خطر آن در ۶ هفته بعد از ولادت بسیار بالا است.
- غمگینی در روزهای اول (baby blues) شایع و گذرا است؛ اما افسردگی دوامدار یا سایکوز (فصل هجدهم) خطرناک است.

❖ **قانون ۹۱:** در زن بعد از ولادت، **ضربان قلب** را دنبال کنید، نه تنها فشار خون. تکی‌کاردی اولین فریاد خونریزی پنهان است.

برای متخصص: چند مروراید

- **تنگی دسام مایترل** روماتیسمی ممکن است برای اولین بار در **حاملگی** با تنگی نفس یا **اذیمای حاد ریه** خود را نشان دهد، به خصوص در سه‌ماهه دوم و در هنگام ولادت، وقتی حجم خون و ضربان قلب بیشترین اند (فصل ششم).
- **کاردیومیوپاتی حوالی ولادت:** تنگی نفس، پندیدگی و خستگی در ماه آخر حاملگی یا ماه‌های اول بعد از ولادت، که به آسانی «نارمل» پنداشته می‌شوند. **تنگی نفس در خوابیدن و ضربان سریع در استراحت** را جدی بگیرید.
- **احیای قلبی در حاملگی:** رحم را **دستی به طرف چپ** بکشید تا فشار از ورید اجوف برداشته شود. اگر بعد از **۴ دقیقه** احیا گردش خون برنگشته و رحم بالای ناف است، **ولادت عاجل با عملیات** (perimortem caesarean) را در نظر بگیرید؛ این کار برای **نجات مادر** است.
- **التراساوند کنار بستر** در سه‌ماهه اول، **خارج رحمی** را با دیدن **مایع آزاد** در شکم و **رحم خالی** در مریض بی‌ثبات محتمل می‌سازد.

کیس برای فکر کردن

خانمی ۳۰ ساله، حاملگی چهارم، ۳۴ هفته، با **درد ناگهانی و شدید شکم** آمده است. خونریزی مهبطی کمی دارد. **رحم سخت و دردناک** است و بین دردها نرم

نمی‌شود. نبض ۱۲۶، فشار ۱۰۰/۷۰. فشار خون او در ملاقات‌های قبلی ۱۵۰/۹۵ بوده است. قلب طفل با داپلر ۹۰ در دقیقه است.

سؤال: تشخیص محتمل و قدم‌های فوری چیست؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **جدا شدن جفت** (placental abruption): درد ناگهانی، رحم سخت مانند چوب، خونریزی کم در برابر شک مادر، و فشار بلند زمینه‌ای به عنوان عامل خطر. **ضربان پایین قلب طفل** (کمتر از ۱۱۰) زجر طفل را نشان می‌دهد. قدم‌ها: کمک بخواهید؛ مادر را به **پهلوی چپ** بخواهید؛ **دو کانول وریدی** بزرگ؛ خون برای **گروپ و کراس‌مچ** و **تست‌های لخته شدن** (خطر DIC)؛ مایعات و خون؛ و آمادگی برای **ولادت عاجل**. معاینه انگشتی مهبل را تا رد جفت پیش‌رو انجام ندهید (قانون ۹۰).

❖ **قانون ۹۲:** شک مادر حامله را با مقدار خونی که می‌بینید اندازه ن کنید. خون می‌تواند پشت جفت، در شکم یا در رحم پنهان باشد.

خلاصه در یک نگاه

- در هر زن در سنین باروری بپرسید: «آیا ممکن است حامله باشد؟»
- «نارمل» حاملگی را بشناسید تا مرض را نارمل نپندارید: ضربان بیشتر، مرمَر جریانی، پندیدگی خفیف قوزک‌ها.
- فشار خون مهم‌ترین معاینه در حاملگی است؛ ۱۴۰/۹۰ بعد از ۲۰ هفته با علایم: پره‌اکلامپسی تا خلافتش ثابت شود.
- ارتفاع رحم به سانتی‌متر تقریباً برابر هفته‌ها است (۲۰ تا ۳۶ هفته، ± 2).
- مانورهای Leopold: وضعیت، قسمت پیش‌رو، داخل شدن در لگن. قلب طفل ۱۱۰ تا ۱۶۰.
- خونریزی بعد از ۲۰ هفته: معاینه انگشتی مهبل نکنید تا جفت پیش‌رو رد شود.
- بعد از ولادت: رحم سخت و ضربان قلب مادر را دنبال کنید.

تمرین فردا صبح

فردا از هر زن حامله‌ای که نزد شما می‌آید، به هر علتی، **فشار خون** را اندازه کنید و **پنج علامه خطر** را به زبان ساده به او و همراهش بگویید: «خونریزی، سردردی شدید با تاری دید، تشنج، تب، و کم شدن حرکات طفل؛ اگر یکی را دیدید، همان روز به شفاخانه بیايید.»

چک‌لیست OSCE: معاینه شکم خانم حامله

۱. معرفی، اجازه، همراه؛ شستن دست‌ها؛ مthane خالی.
۲. خوابیده با **میل به چپ**؛ شکم برهنه با پوشاندن باقی بدن.
۳. علایم حیاتی: **فشار خون**، نبض؛ پندیدگی چهره و پاها؛ رنگ پریدگی.
۴. نگاه به شکم: اندازه، شکل، حرکات طفل، خطوط، **نشان عملیات**.
۵. ارتفاع قعر رحم با کنار دست؛ بعد با فیته از عانه تا قعر (سانتی‌متر)، اعداد به طرف پایین.
۶. مانور ۱ Leopold: قعر رحم (سر یا سرین).
۷. مانور ۲: دو طرف (پشت طفل و اعضای کوچک)؛ تعیین وضعیت.
۸. مانورهای ۳ و ۴: قسمت پیش‌رو و مقدار داخل شدن در لگن (به پنجم‌ها).
۹. شنیدن قلب طفل روی پشت طفل، با لمس همزمان نبض مادر؛ یک دقیقه کامل.
۱۰. پوشاندن، تشکر؛ خلاصه: عمر حاملگی، ارتفاع رحم، وضعیت، قسمت پیش‌رو، داخل شدن، و ضربان قلب طفل.



فصل بیستم

معاینه نسایی

بی‌بی‌گل ۵۸ ساله است. ده سال پیش عادت ماهوارش قطع شده بود. شش ماه پیش، دوباره **لکه‌های خون** دید. شرم کرد به کسی بگوید. فکر کرد: «شاید عادت ماهوار برگشته. می‌گویند در بعضی زن‌ها برمی‌گردد.» وقتی خونریزی بیشتر شد، به دخترش گفت. دخترش او را نزد یک داکتر برد. داکتر، بدون معاینه، گفت: «هورمون‌ها است» و دواپی نوشت. سه ماه بعد، بی‌بی‌گل نزد داکتر زن دیگری رفت. داکتر با آرامی توضیح داد که چرا معاینه لازم است. اجازه گرفت، یک همراه آورد، و معاینه کرد. رحم کمی بزرگ بود. الترا ساوند **ضخیم شدن پوش داخلی رحم** را نشان داد. نمونه گرفته شد.

سرطان پوش داخلی رحم (endometrial cancer)؛ خوشبختانه هنوز در مرحله اول.

عادت ماهوار بعد از یائسگی «برنمی‌گردد». هر خونریزی بعد از یائسگی، تا خلافتش ثابت نشده، سرطان است. و زنی که شرم می‌کند بگوید، به داکتری نیاز دارد که شرم نکند بپرسد.

معاینه نسایی با دست شروع نمی‌شود، با اعتماد شروع می‌شود. اجازه، توضیح، همراه و محرمیت، بخشی از معاینه اند، نه مقدمه آن.

اعتماد: نخستین ابزار

در جامعه ما، معاینه نسایی از حساس‌ترین لحظه‌ها در زندگی یک زن است. بسیاری از زنان به همین دلیل **سال‌ها** با مرض زندگی می‌کنند. کار شما این است که این لحظه را **امن** بسازید:

- **اجازه آگاهانه:** توضیح دهید که **چه** می‌کنید، **چرا** و **چطور**. بگویید که هر وقت خواست، می‌تواند معاینه را متوقف کند.
- **همراه (chaperone):** همیشه، به خصوص اگر معاینه‌کننده مرد است. نام همراه را در پرونده بنویسید.
- **محرمیت:** دروازه بسته، پرده، پوشش بدن با چادر یا پارچه؛ تنها همان قسمتی برهنه شود که لازم است.
- **زبان:** کلمات ساده و محترمانه. از مریض بپرسید که بدن خود را با چه کلماتی نام می‌برد.
- **داکتر زن:** اگر مریض می‌خواهد و ممکن است، بپذیرید.

❖ **قانون ۹۳:** در زنی که ازدواج نکرده است، معاینه با اسپکولوم یا معاینه انگشتی مهبل را **بدون اجازه آگاهانه و ضرورت جدی** انجام ندهید. الترا ساوند شکمی و معاینه شکم اکثراً کافی اند.

تاریخچه نسایی

♦ عادت ماهوار

- **عمر اولین عادت ماهوار (menarche) و یائسگی.**
- **دوره:** هر چند روز (نارمل حدود ۲۱ تا ۳۵ روز)؟ چند روز دوام دارد (نارمل تا ۸ روز)؟ منظم است؟
- **مقدار:** چند پد یا پارچه در روز؟ **لخته‌ها؟** «سیلاب» (flooding)؟ آیا شب‌ها از خواب بیدار می‌شود؟
- **خونریزی نامنظم:** بین دو عادت ماهوار (intermenstrual)، بعد از مقاربت (postcoital)، یا بعد از یائسگی (postmenopausal).
- **درد عادت ماهوار:** از اول نوجوانی (معمولاً اولیه و بی‌خطر)، یا تازه و پیشرونده (اندومتریوز، التهاب لگن)؟

❖ **قانون ۹۴:** هر خونریزی مهملی ۱۲ ماه یا بیشتر بعد از یائسگی، سرطان پوش داخلی رحم است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. «برگشتن عادت ماهوار» وجود ندارد.

خونریزی بعد از یائسگی: راجع فوری

رهنمود NICE توصیه می‌کند که هر زن ۵۵ سال یا بیشتر با خونریزی بعد از یائسگی، از مسیر مشکوک به سرطان (برای ارزیابی در دو هفته) راجع شود. در زنان کمتر از ۵۵ سال با خونریزی بعد از یائسگی هم این راه در نظر گرفته می‌شود.
منبع: NICE NG12. Suspected cancer: recognition and referral (endometrial cancer).

◆ سؤال‌های دیگر

- **ترشح مهبل:** رنگ، بو، مقدار، خارش. ترشح **سفید پنی‌رمانند** با خارش (فنگس)؛ ترشح **خاکستری با بوی ماهی** (واژینوز باکتریایی)؛ ترشح **زرد سبز کف‌آلود** (تریکوموناس)؛ ترشح **خونی بدبو** در زن مسن (سرطان عنق رحم).
- **درد لگن:** حاد یا مزمن؟ با تب؟ با درد در مقاربت (dyspareunia)؟
- **حاملگی‌ها و ولادت‌ها** (فصل نهم)؛ **ولادت طولانی یا ولادت در خانه.**
- **ادزار:** بی‌اختیاری با سرفه و عطسه (فشاری)، یا با عجله (فوری)؛ **ادزار یا غایطه** که به طور دایم از مهبل می‌آید.
- **جلوگیری از حاملگی:** روش، و آخرین استفاده.
- **آخرین معاینه عنق رحم،** اگر انجام شده.
- **ناباروری:** مدت، عادت ماهوار، و معاینه **شوهر** هم (فصل دهم). در جامعه ما، ناباروری اکثراً ناعادلانه تنها به زن نسبت داده می‌شود.

دام: فیستول ولادی را فراموش نکنید

زنی که بعد از یک **ولادت طولانی و مشکل** (اکثراً در خانه، روزها درد، طفل مرده) **ادزار یا غایطه‌اش دایم از مهبل** می‌چکد، **فیستول ولادی** دارد. این زنان اکثراً از خانواده و جامعه **رانده** می‌شوند و از شرم، سال‌ها خاموش می‌مانند. بپرسید، چون جراحی می‌تواند زندگی آن‌ها را برگرداند.

معاینه نسایی

◆ آمادگی

مثانه خالی. مریض در **وضعیت نسایی** (خوابیده به پشت، زانوهای خم و از هم دور، پاشنه‌ها کنار هم یا روی پایه‌ها). روشنی خوب. دستکش. اسپکولوم گرم (با آب گرم، نه با ماده لغزنده اگر نمونه لازم است).

♦ ۱. معاینه شکم

همیشه اول شکم را معاینه کنید (فصل نهم): کتله لگنی، رحم بزرگ، حساسیت، مایع.

♦ ۲. نگاه به بیرون

به فرج (vulva) نگاه کنید: جلد، زخم‌ها، لکه‌های سفید، پندیدگی‌ها (مانند کیست Bartholin در طرف پایین لب‌ها)، و افتادگی (prolapse). از مریض بخواهید که سرفه کند یا زور بزند: آیا دیواره مهبل یا عنق رحم پایین می‌آید؟ آیا ادرار می‌چکد؟

♦ ۳. معاینه با اسپکولوم

با توضیح قبلی. اسپکولوم دو پره‌ای (Cusco) را بسته، با کمی چرخش، به طرف پایین و عقب داخل کنید، بعد باز کنید تا عنق رحم دیده شود. ببینید:

- عنق رحم: رنگ، زخم، کتله، خونریزی با تماس، ترشح از دهانه آن.
- دیواره‌های مهبل.
- نمونه‌ها: سواب برای انتانات؛ نمونه عنق رحم برای غربالگری (سایتولوژی یا HPV).

غربالگری سرطان عنق رحم در جاهای با امکانات کم

سرطان عنق رحم یکی از سرطان‌های قابل پیشگیری است. سازمان صحت جهان (۲۰۲۱) توصیه می‌کند که زنان از ۳۰ سالگی، ترجیحاً با تست HPV، هر ۵ تا ۱۰ سال غربالگری شوند (در زنان مصاب به HIV از ۲۵ سالگی و با فاصله کمتر). در جایی که تست HPV ممکن نیست، دیدن عنق رحم بعد از مالیدن سرکه (اسید استیک ۳ تا ۵٪)، که به نام VIA یاد می‌شود، یک روش ساده و ارزان است: ساحه‌ای که سفید می‌شود، مشکوک است.

منبع: WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, 2nd ed. Geneva: WHO; 2021.

❖ **قانون ۹۵:** خونریزی **بعد از مقاربت**، یا عنق رحمی که با تماس به آسانی **خونریزی** می‌کند یا **زخم و کتله** دارد، سرطان عنق رحم است تا وقتی که نمونه خلاف آن را نشان دهد.

❖ ۴. معاینه دو دستی (bimanual)

دو انگشت (شهادت و میانه) دست با ماده لغزنده، داخل مهبل؛ دست دیگر روی شکم، بالای عانه. رحم را بین دو دست بگیرید:

- **رحم:** اندازه (به **هفته حاملگی** مقایسه کنید؛ مثلاً «به اندازه ۱۰ هفته»)، **وضعیت** (به جلو یا عقب خم)، **قوام**، **حرکت**، **حساسیت**، سطح (هموار یا پُرگره در فیبروم‌ها).
- **ضمایم** (تخمدان‌ها و تیوب‌ها): انگشتان را به هر دو طرف عنق رحم ببرید و دست شکمی را به همان طرف پایین فشار دهید. کتله؟ حساسیت؟ تخمدان نارمل اکثراً لمس نمی‌شود، و در زن بعد از یائسگی، **تخمدان قابل لمس** غیرنارمل است.
- **حساسیت حرکت عنق رحم** (cervical motion tenderness): درد شدید وقتی عنق رحم به دو طرف حرکت داده می‌شود؛ در **التهاب لگن** و **حاملگی خارج رحمی**.

الگوهای مهم

تصویر	فکر کنید به
زن جوان، درد پایین شکم دوطرفه، تب، ترشح، حساسیت حرکت عنق رحم	التهاب لگن (PID)

تصویر	فکر کنید به
درد ناگهانی یک طرفه و شدید، با قی، کتله ضمیمه	پیچ خوردن تخمدان: عاجل جراحی، مانند پیچ خوردن خصیه (فصل دهم)
عادت ماهوار تأخیرشده، درد یک طرفه، خونریزی کم، شک	حاملگی خارج رحمی (فصل نهم)
پُری شکم مداوم، زود سیر شدن، درد لگن، ادرار مکرر در زن بالای ۵۰ سال	سرطان تخمدان
خونریزی زیاد عادت ماهوار، رحم بزرگ و پُرگه	فیبرومها
عادت ماهوار نامنظم، موی زیاد، آکنه، چاقی	سندرم تخمدان پولی کیستیک (PCOS)
درد عادت ماهوار پیشرونده، درد مقاربت، ناباروری	اندومتریوز

❖ **قانون ۹۶:** در زن بالای ۵۰ سال با پُری یا پندیدگی شکم که بیشتر روزها و بیشتر از چند هفته دوام دارد، به **سرطان تخمدان** فکر کنید. آن را «گاز معده» یا «سوءهاضمه» نامید تا بررسی نشده است.

دام: سرطان تخمدان، زمزمه آهسته
 سرطان تخمدان تا مراحل ناوقت **درد واضح** ندارد. علائم آن **مبهم** اند: پُری شکم، **زود سیر شدن**، دردهای مبهم لگن، ادرار مکرر، و تغییر عادات روده. این مریضان اکثراً ماه‌ها برای «معده» و «ادرار» دوا می‌خورند. در زن مسن با این علائم، **معاینه شکم و لگن، الترا ساوند** و در صورت امکان **CA125** را در نظر بگیرید.
 منبع: NICE CG122 Ovarian cancer: recognition and initial management.

برای متخصص: چند مروراید

- **ختنه زنان** در افغانستان رایج نیست، اما در مهاجرین برخی کشورها دیده می‌شود. شناختن آن و گپ زدن بدون قضاوت، برای مراقبت در ولادت مهم است.
- **خشونت خانگی و جنسی:** آسیب‌های غیرقابل توضیح، ترس، و همراهی که همیشه به جای مریض جواب می‌دهد، زنگ خطر اند. **لحظه‌ای را پیدا کنید که مریض تنها باشد** و بپرسید: «آیا در خانه کسی به شما آسیب می‌رساند؟»
- **پیچ خوردن تخمدان** با **دایرل نارمل** رد نمی‌شود؛ جریان خون ممکن است تا ناوقت موجود باشد. تشخیص کلینیکی است و لاپراسکوپي را به تأخیر نیندازید.
- **مول حاملگی** (hydatidiform mole): رحم **بزرگ‌تر از عمر حاملگی**، خونریزی، **قی بسیار شدید**، و گاهی **پره‌اکلامپسی زودرس** (پیش از ۲۰ هفته) یا پرکاری تایراید.

کیس برای فکر کردن

خانمی ۲۴ ساله، که یک سال پیش ازدواج کرده، با **درد پایین شکم در دو طرف** از سه روز پیش آمده است. حرارت $38/4$ درجه است. ترشح مهملی زرد و بدبو دارد و در مقاربت درد حس می‌کند. آخرین عادت ماهوارش **ده روز پیش** و نارمل بوده است. در معاینه دو دستی، **حرکت دادن عنق رحم بسیار دردناک** است و ضمایم در هر دو طرف حساس اند.

سؤال: تشخیص محتمل چیست، و پیش از هر درمان چه چیزی را باید رد کرد؟ فکر کنید، بعد بخوانید: **التهاب لگن (PID)**: درد دوطرفه، تب، ترشح، و **حساسیت حرکت عنق رحم**. پیش از درمان، **تست حاملگی** را انجام دهید تا **حاملگی خارج رحمی** رد شود (قانون ۳۸)، حتی اگر عادت ماهوار نارمل به نظر می‌رسد. **اِپندسیت** را هم به یاد داشته باشید (فصل نهم). درمان انتی‌بیوتیک را زود شروع کنید؛ تأخیر خطر **ناباروری** و **حاملگی خارج رحمی** بعدی را بالا می‌برد. و **شوهر** او هم به ارزیابی و درمان نیاز دارد؛ این را با احترام و محرمانه توضیح دهید.

❖ **قانون ۹۷:** در هر انتان منتقله جنسی، **شریک جنسی** را هم درمان کنید؛ ورنه مریض شما دوباره به همان انتان برمی‌گردد.

خلاصه در یک نگاه

- اعتماد، اجازه، همراه و محرمیت بخشی از معاینه نسایی اند.
- در زن ازدواج‌نکرده، معاینه مهبل بدون ضرورت جدی و اجازه آگاهانه نکنید.
- خونریزی بعد از یائسگی: سرطان پوش داخلی رحم تا خلافتش ثابت شود.
- خونریزی بعد از مقاربت یا عنق رحم خونریزی‌دهنده: سرطان عنق رحم تا نمونه خلافتش را نشان دهد.
- غربالگری عنق رحم از ۳۰ سالگی؛ VIA روش ساده جاهای کم‌امکانات است.
- حساسیت حرکت عنق رحم: التهاب لگن یا خارج رحمی؛ همیشه تست حاملگی.
- پُری مداوم شکم در زن بالای ۵۰ سال: سرطان تخمدان را فکر کنید.
- فیستول ولادی را بپرسید؛ این زنان خاموش اند.

تمرین فردا صبح

فردا از هر زن بالای ۵۰ سال که نزد شما می‌آید، یک سؤال آرام بپرسید: «بعد از قطع شدن عادت ماهوار، آیا هیچ‌گاه خون یا لکه دیده‌اید؟» بسیاری از آن‌ها تا شما نپرسید، نمی‌گویند.

چک‌لیست OSCE: معاینه نسایی (روی مانکن)

۱. معرفی، توضیح کامل، اجازه آگاهانه؛ حق توقف معاینه؛ همراه (نام او ثبت شود).
۲. مثانه خالی؛ محرmit؛ پوشش؛ وضعیت نسایی؛ روشنی.
۳. معاینه شکم پیش از لگن.
۴. شستن دست‌ها، دستکش؛ نگاه به فرج؛ جلد، زخم، پندیدگی؛ سرفه برای افتادگی و بی‌اختیاری.
۵. اسپکولوم گرم؛ توضیح پیش از داخل کردن؛ داخل کردن بسته با چرخش؛ دیدن عنق رحم.
۶. توصیف عنق رحم و دیواره‌ها؛ گرفتن نمونه‌ها در صورت نیاز؛ بستن و بیرون کردن آهسته.
۷. معاینه دو دستی: اندازه، وضعیت، قوام، حرکت و حساسیت رحم.
۸. ضمایم در دو طرف؛ حساسیت حرکت عنق رحم.
۹. پوشاندن فوری؛ کمک به مریض برای نشستن؛ تشکر.
۱۰. خلاصه یافته‌ها به زبان ساده برای مریض؛ قدم بعدی (نمونه، الترا ساوند، راجع).



فصل بیست و یکم

نوزاد و طفل

شب زمستان بود و کلینیک پُر. احمد، پسر یازده ماهه، در بغل مادرش خاموش بود. مادر گفت: «از دو روز پیش سرفه و تب دارد. امروز شیر نمی خورد.» داکتر خسته بود. گوشی را روی سینه طفل گذاشت، چیز خاصی نشنید. «سرماخوردگی است» و یک شربت نوشت.

یک نرس پیر، که سی سال در همان کلینیک کار کرده بود، از کنار گذشت و ایستاد. پیراهن طفل را آهسته بالا کرد و **یک دقیقه کامل** به سینه او نگاه کرد. **شمرد: ۶۴ نفس در دقیقه.** هنگام هر نفس، **پایین قفسه صدی به داخل می رفت.** طفل **نمی توانست شیر بخورد.**

«داکتر صاحب، این طفل **سینه بغل** (نمونیا) شدید دارد.» احمد اکسیجن و انتی بیوتیک گرفت و زنده ماند.

گوشی در طفل کوچک اکثراً چیزی نمی گوید. **چشم های شما، و یک دقیقه صبر، بیشتر می گویند.** در افغانستان هنوز از هر هجده طفل، یکی پیش از پنج سالگی جان می دهد؛ بیشتر آن ها از **سینه بغل، اسهال و سوء تغذیه،** که با چشم دیده می شوند.

طفل يك كاهل كوچك نيست. كمتر مي‌گويد، زودتر بدحال مي‌شود، و زودتر بهتر مي‌شود. پيش از لمس، نگاه كنيد؛ و پيش از همه، مادر را بشنويد.

چرا اطفال متفاوت اند

به تخمين بانك جهاني و گروه سازمان ملل براي مرگ‌ومير اطفال، در سال ۲۰۲۳ در افغانستان از هر ۱۰۰۰ ولادت زنده، حدود ۵۵ طفل پيش از پنج سالگي جان دادند. بيشتر اين مرگ‌ها از امراضي اند كه با **معاینه ساده** شناخته مي‌شوند.
منبع: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) / World Bank, 2024

- **مادر بهترين مشاهده‌كننده است.** جمله «طفلم مانند هميشه نيست» را جدی بگيريد.
- **ترتيب معاینه** را با طفل تنظيم كنيد، نه با كتاب: وقتی طفل آرام است، اول **نفس را بشماريد و قلب را بشنوید؛** كارهاي ناخوشايند (گوش، گلو) را در آخر انجام دهيد.
- **طفل را در بغل مادر معاینه كنيد.** اسباب‌بازی يا چراغ دستي را به او بدهيد.
- **وزن در هر ملاقات.** دوا به وزن داده مي‌شود.

علامه‌های حیاتی به عمر

عمر	تنفس (در دقيقه)	ضربان قلب (در دقيقه)
نوزاد (تا ۱ ماه)	۶۰-۳۰	۱۶۰-۱۱۰
۱-۱۲ ماه	۵۰-۳۰	۱۶۰-۱۰۰

عمر	تنفس (در دقیقه)	ضربان قلب (در دقیقه)
۵-۱ سال	۴۰-۲۰	۱۴۰-۹۰
۵-۱۲ سال	۲۵-۱۵	۱۲۰-۷۰
بالای ۱۲ سال	۲۰-۱۲	۱۰۰-۶۰

این اعداد **حدودی** اند و در منابع مختلف کمی فرق دارند. مهم‌تر از یک عدد، **روند** آن و **وضعیت عمومی** طفل است.

منبع: Fleming S et al. Advanced Paediatric Life Support (APLS), 6th ed
al. Lancet 2011;377:1011-8

علائم خطر عمومی: چهار سؤال که جان نجات می‌دهند

رهیافت **مراقبت یکپارچه امراض اطفال** (IMCI) سازمان صحتی جهان، برای هر طفل مریض ۲ ماهه تا ۵ ساله، این **علائم خطر عمومی** را می‌پرسد و می‌بیند:

۱. آیا طفل **نمی‌تواند بنوشد یا شیر بخورد**؟
۲. آیا **هر چیزی را که می‌خورد، قی می‌کند**؟
۳. آیا در این مرض **تشنج** داشته است؟
۴. آیا طفل **بی‌حال یا بی‌هوش** است؟

❖ **قانون ۹۸:** طفلی که یکی از علائم خطر عمومی را دارد (نمی‌تواند بنوشد، همه چیز را قی می‌کند، تشنج داشته، یا بی‌حال است)، **شدیداً بیمار** است و به درمان و راجع فوری نیاز دارد؛ صرف نظر از این که تشخیص او چیست.

سرفه و تنفس سریع

نفس را یک دقیقه کامل بشمارید، وقتی طفل آرام است (در خواب یا در بغل مادر)، با پیراهن بالا. تنفس طفل نامنظم است؛ ۱۵ ثانیه ضرب چهار، اشتباه می‌دهد.

تنفس سریع، مهم‌ترین نشانه سینه‌بغل در طفل

بر اساس رهنمود IMCI سازمان صحت جهان، تنفس سریع چنین تعریف می‌شود:

تنفس سریع	عمر
۶۰ یا بیشتر در دقیقه	کمتر از ۲ ماه
۵۰ یا بیشتر در دقیقه	۲ تا ۱۲ ماه
۴۰ یا بیشتر در دقیقه	۱ تا ۵ سال

طفلی که سرفه یا مشکل تنفس دارد و تنفس سریع یا فرورفتن پایین قفسه صدی (chest indrawing) دارد، سینه‌بغل دارد. اگر علامه خطر عمومی یا صدای تنفس بلند در آرامی (stridor) هم داشته باشد، سینه‌بغل شدید است.
منبع: WHO. Integrated Management of Childhood Illness: Chart
.Booklet. Geneva: WHO; 2014

دام: گوشی نارمل، طفل مریض

در طفل کوچک، شنیدن شش اکثراً نارمل است، حتی در سینه‌بغل شدید. نگاه مهم‌تر است: شمردن تنفس، فرورفتن قفسه صدی، پُف کردن پره‌های بینی، ناله در بازدم (grunting)، حرکت سر با هر نفس (head bobbing)، و پالس اکسیمتری. ناله نشانه‌ای از خستگی است؛ طفل در خطر است.

اسهال و کم آبی

نشانه	کم آبی شدید (دو یا بیشتر)	کم آبی متوسط (دو یا بیشتر)
حالت عمومی	بی حال یا بی هوش	بی قرار، زودرنج
چشم‌ها	فرورفته	فرورفته
نوشیدن	نمی‌تواند یا کم می‌نوشد	با حرص می‌نوشد، تشنه
برگشتن جلد بعد از چُندی گرفتن شکم	بسیار آهسته (بیشتر از ۲ ثانیه)	آهسته

اگر این نشانه‌ها کافی نیستند، کم آبی ندارد. همیشه بپرسید: **خون در غایطه؟** (اسهال خونی: انتی‌بیوتیک)؛ **اسهال بیشتر از ۱۴ روز؟** (اسهال دوامدار)؛ و **سوء تغذیه**.

منبع: WHO IMCI Chart Booklet, 2014.

❖ **قانون ۹۹:** در طفل مصاب به اسهال، **وزن کنید، آب بدهید و شیر دادن را قطع نکنید.** ORS و زنگ، بیشتر اطفال را بدون پیچکاری و سیروم نجات می‌دهند.

رشد و سوء تغذیه

سوء تغذیه در افغانستان یکی از بزرگ‌ترین قاتلان خاموش اطفال است و **خطر مرگ از هر مرض دیگر را چندین برابر می‌کند.**

- **وزن و قد را اندازه کنید و روی چارت رشد سازمان صحتی جهان رسم کنید. یک اندازه کمتر می‌گوید؛ خط رشد بیشتر.**

- **دور وسط بازو (MUAC)** در طفل ۶ تا ۵۹ ماهه با فیته رنگی:
- کمتر از ۱۱۵ ملی‌متر (سرخ): سوءتغذیه حاد شدید.
- ۱۱۵ تا کمتر از ۱۲۵ ملی‌متر (زرد): سوءتغذیه حاد متوسط.
- **پندیدگی گوده‌گذار هر دو پا** (با فشار شست روی پشت پا برای ۳ ثانیه): سوءتغذیه حاد شدید (نوع کواشیورکور)، صرف نظر از وزن.

منبع: WHO. Guideline: updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. Geneva: WHO; 2013

دام: طفل «چاق» با پندیدگی
 طفلی که **پندیده** است، ممکن است «چاق» به نظر برسد و وزن او نارمل باشد. اما **پندیدگی هر دو پا، با جلد ترک‌خورده، موی کم‌رنگ و کم و بی‌حالی**، سوءتغذیه شدید است. همیشه **پشت پاها** را فشار دهید.

نوزاد

◆ در اتاق ولادت: نمره Apgar

در دقیقه ۱ و ۵ بعد از ولادت، پنج نشانه را هر کدام از ۰ تا ۲ نمره بدهید: رنگ، ضربان قلب، واکنش، تون عضلات، تنفس. نمره ۷ تا ۱۰ نارمل است. اما **منتظر نمره Apgar** نمانید: اگر نوزاد **نفس نمی‌کشد**، در دقیقه **اول** طلایی او را خشک کنید، گرم نگه دارید، راه هوایی را باز کنید و در صورت نیاز **تهویه با ماسک و بکس** را شروع کنید.

منبع: WHO Guidelines on basic Helping Babies Breathe (AAP) newborn resuscitation, 2012

◆ معاینه نوزاد از سر تا پا

- **رنگ: گلابی، زرد، کبود** (به خصوص دور لب و زبان)، رنگ‌پریده.

- **سر: فونتانل قدامی:** نرم و هم‌سطح؛ **برآمده** (فشار بلند داخل جمجمه، منژیت) یا **فرورفته** (کم‌آبی).
- **چشم‌ها: رفلکس سرخ** (فصل شانزدهم): نبود آن = آب مروارید ولادی یا رتینوبلاستوما.
- **دهن:** سقف دهن را با انگشت و چشم ببینید؛ **شکاف کام** ممکن است از دید پنهان باشد.
- **قلب:** ضربان، مرمر؛ **نبض‌های فخذی** (نبود آن‌ها: تنگی اهر).
- **شکم:** ناف (سرخ، ترشح بدبو: انتان)، کتله‌ها.
- **ناحیه تناسلی و مقعد:** سوراخ مقعد؛ خصیه‌ها در کیسه؛ جای سوراخ مجرای ادرار.
- **ورک‌ها:** معاینه **Ortolani و Barlow** برای از جا بیرون شدن ولادی ورک.
- **ستون فقرات:** برجستگی، سوراخ، دسته مو.
- **رفلکس‌های نوزادی:** **Moro** (ترس)، مکیدن، گرفتن.

❖ **قانون ۱۰۰:** زردی نوزاد در **۲۴ ساعت اول** زندگی همیشه **غیرناارمل** است. زردی که به **کف دست و پا** رسیده، یا نوزاد زرد که **بی‌حال** است و **خوب شیر نمی‌خورد**، عاجل است.

♦ **علائم خطر در نوزاد**

- نوزاد به **ندرت تب** واضح دارد؛ انتان در او اکثراً **خاموش** است. این نشانه‌ها را جدی بگیرید:
- **خوب شیر نمی‌خورد**
 - **تشنج**
 - **تنفس سریع** (۶۰ یا بیشتر) یا **فرورفتن شدید قفسه صدری**
 - **حرکت فقط با تحریک**، یا هیچ حرکتی
 - **تب** (۳۷/۵ درجه یا بیشتر) یا **سردی** (کمتر از ۳۵/۵ درجه)

● **زردی** در ۲۴ ساعت اول یا در کف دست و پا

منبع: Young Infants Clinical Signs ؛WHO IMCI (young infant) 2014
Study Group. Lancet 2008;371:135–42.

❖ **قانون ۱۰۱:** در نوزاد، **سردی** به همان اندازه **تب** خطرناک است. نوزاد سرد را گرم کنید و به انتان فکر کنید.

تکامل: آیا طفل به موقع رشد می‌کند؟

مرحله مهم	عمر تقریبی
لبخند اجتماعی	۶ هفته
سر را ثابت نگه می‌دارد؛ با دو دست چیزها را می‌گیرد	۴ ماه
بدون کمک می‌نشیند؛ چیزها را از یک دست به دست دیگر می‌برد	۶ تا ۸ ماه
چهار دست و پا می‌رود؛ از بیگانه‌ها می‌ترسد؛ «بابا»، «ماما» بدون معنی	۹ تا ۱۰ ماه
اولین قدم‌ها؛ ۱ تا ۳ کلمه با معنی	۱۲ تا ۱۵ ماه
خوب راه می‌رود؛ ۶ تا ۲۰ کلمه	۱۸ ماه
دو کلمه را با هم می‌گوید؛ می‌دود	۲ سال

زنگ‌های خطر: لبخند نزدن تا ۱۰ هفته؛ ننشستن تا ۹ ماه؛ راه نرفتن تا ۱۸ ماه؛ هیچ کلمه تا ۱۸ ماه؛ و مهم‌تر از همه، از دست دادن مهارت‌هایی که طفل قبلاً داشت، در هر عمر.

برای متخصص: چند مروارید

- **آزار طفل:** قصه‌ای که با آسیب جور نمی‌آید، تأخیر در آوردن طفل، کبودی در طفلی که هنوز راه نمی‌رود، کبودی در گوش، گردن، شکم یا سرین، سوختگی‌های منظم (سگرت، آب داغ با حد مستقیم)، و کسرهای متعدد در مراحل مختلف. «طفلی که راه نمی‌رود، کبود نمی‌شود.»
- **زمان پُر شدن مویرگی (CRT):** روی **قص** برای ۵ ثانیه فشار دهید؛ ۳ ثانیه یا بیشتر نشانه **گردش خون ضعیف** است. در محیط سرد تفسیر آن مشکل است.
- **طفل با تب بدون علت** در کمتر از ۳ ماه: خطر **انتان باکتریایی جدی** بالا است؛ ارزیابی کامل (به شمول ادرار) لازم است.
- **نمونهای «خاموش»:** درد **شکم** و تب در طفل ممکن است از **سینه‌بغل قاعده شش** باشد، نه اپندسیت. تنفس را بشمارید.

کیس برای فکر کردن

دختری ۲ ساله از سه روز پیش **اسهال آبکی** و قی دارد. امروز **بی‌حال** است و وقتی مادر آب به او می‌دهد، **کم می‌نوشد**. چشمانش **فرورفته** اند. وقتی جلد شکمش را چُندی می‌گیرید، **بیشتر از دو ثانیه** طول می‌کشد تا برگردد. وزنش ۹ کیلو است.

سؤال: درجه کم‌آبی چیست و چه باید کرد؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **کم‌آبی شدید:** بی‌حالی، چشمان فرورفته، **کم نوشیدن**، و **برگشت بسیار آهسته جلد؛** یعنی دست‌کم دو نشانه شدید. بی‌حالی خود یک **علامه خطر عمومی** است (قانون ۹۸). این طفل به **مایعات وریدی فوری** (مطابق **پلان C** رهنمود IMCI، به وزن)، **ارزیابی دوباره** منظم، و وقتی توانست بنوشد، **ORS** و بعد **زنک** نیاز دارد. سوءتغذیه را با **MUAC** و پندیدگی پاهای بررسی کنید؛ در طفل **سوءتغذیه شدید**، مایعات وریدی با احتیاط بیشتری داده می‌شوند.

❖ **قانون ۱۰۲:** پیش از دادن مایعات وریدی به یک طفل، **سوءتغذیه شدید** را رد کنید. قلب طفل بسیار لاغر، مایعات زیاد را تحمل نمی‌کند.

خلاصه در یک نگاه

- طفل کاهل کوچک نیست: پیش از لمس نگاه کنید؛ مادر را بشنوید.
- چهار علامه خطر عمومی: نمی‌تواند بنوشد، همه چیز را قی می‌کند، تشنج، بی‌حالی.
- نفس را یک دقیقه کامل بشمارید: ۶۰ (کمتر از ۲ ماه)، ۵۰ (۲ تا ۱۲ ماه)، ۴۰ (۱ تا ۵ سال).
- فرورفتن قفسه صدري و ناله، سینه‌بغل شدید را نشان می‌دهند؛ گوشه اکثراً نارمل است.
- کم‌آبی: حالت عمومی، چشم‌ها، نوشیدن، برگشت جلد.
- MUAC کمتر از ۱۱۵ ملی‌متر یا پندیدگی هر دو پا: سوءتغذیه حاد شدید.
- زردی در ۲۴ ساعت اول همیشه غیرنارمل است؛ سردی نوزاد مانند تب خطرناک است.

تمرین فردا صبح

فردا در هر طفل زیر پنج سال که با سرفه می‌آید، پیش از برداشتن گوشی، **یک دقیقه کامل** با ساعت به سینه او نگاه کنید و نفس‌ها را بشمارید. و یک دقیقه MUAC در جیب خود بگذارید.

چک‌لیست OSCE: ارزیابی طفل مریض (رهیافت IMCI)

۱. سلام به مادر و طفل؛ معرفی؛ پرسیدن عمر، وزن و شکایت اصلی.
۲. **علائم خطر عمومی:** نوشیدن، قی، تشنج، بی‌حالی.
۳. **سرفه یا مشکل تنفس:** مدت؛ شمردن تنفس یک دقیقه؛ فرورفتن قفسه صدری؛ stridor؛ پالس اکسیمتری.
۴. **اسهال:** مدت، خون؛ حالت عمومی، چشم‌ها، نوشیدن، برگشت جلد.
۵. **تب:** مدت؛ سختی گردن؛ بثورات (تست گیلان)؛ ملاریا در ساحت‌های مربوط.
۶. **گوش:** درد، ترشح؛ پندیدگی پشت گوش.
۷. **سوءتغذیه:** وزن برای عمر، MUAC، پندیدگی هر دو پا؛ رنگ پریدگی کف دست.
۸. **واکسین‌ها و تغذیه** (شیر مادر، غذای تکمیلی).
۹. طبقه‌بندی: شدید (راجع فوری)، متوسط (درمان در خانه با پیگیری)، یا خفیف.
۱۰. مشوره به مادر: علائم برگشت فوری، دوا به زبان ساده، و روز پیگیری.



فصل بیست و دوم

سالمند

ننه‌جان صفورا ۸۲ ساله است. پسرش او را به کلینیک آورد: «مادرم از یک هفته به این طرف **ضعیف شده**. غذا نمی‌خورد. دو بار در حویلی افتاده است.»

داکتر به پسر نگاه کرد و پرسید: «درد دارد؟ تب دارد؟» پسر گفت: «نه.» داکتر نوشت: «ضعف پیری» و ویتامین داد.

یک هفته بعد، دختر ننه‌جان از شهر دیگری آمد و او را به داکتر دیگری برد. این داکتر **رو به خود ننه‌جان** نشست، دست او را گرفت و پرسید: «ننه‌جان، کجای تان درد می‌کند؟» ننه‌جان آهسته گفت: «هیچ جا، بچیم. فقط **نمی‌توانم** **بشاشم** و دلم بد است.»

داکتر پرسید که چه دواهایی می‌خورد. دختر یک خریطه پلاستیکی پُر از دوا روی میز گذاشت: **یازده نوع دوا** از چهار داکتر مختلف، به شمول یک دواى خواب، یک دواى ضد حساسیت قدیمی، و یک دواى ادرار زیاد. مثانه ننه‌جان **تا ناف پُر** بود. ادرار او انتان داشت، سودیم خونس پایین بود، و فشارش هنگام ایستادن **۳۰ ملی‌متر** پایین می‌افتاد.

«ضعف پیری» پنج مشکل قابل درمان بود.

در سالمند، هیچ چیز «فقط پیری» نیست تا وقتی که ثابت شود. و پیش از پرسیدن از خانواده، از خود مریض بپرسید.

در سالمند، مرض کمتر فریاد می‌زند و بیشتر زمزمه می‌کند. «افتادن»، «پیشانی» و «دیگر مانند همیشه نیست»، زبان مرض‌های جدی در این عمر اند.

چرا سالمند فصل جداگانه می‌خواهد

در سالمند، سه چیز فرق دارد:

۱. **مرض‌ها بی‌صدا یا غیرمعمول ظاهر می‌شوند.** سینه‌بغل بدون تب و سرفه، حمله قلبی بدون درد صدر، و اپندیسیت بدون حساسیت واضح، همه ممکن اند.
 ۲. **چند مرض و چند دوا با هم اند.** هر علامه جدید ممکن است اثر جانبی یک دوا باشد.
 ۳. **وظیفه** (می‌تواند خودش غذا بخورد؟ لباس بپوشد؟ راه برود؟) از یک تشخیص مهم‌تر است.
- در فرهنگ ما، **سالمند** با احترام بزرگ زندگی می‌کند و خانواده از او مراقبت می‌کند. این یک نعمت است. اما گاهی همین احترام باعث می‌شود که **خانواده به جای او گپ بزند و او در اتاق داکتر خاموش بماند.**

❖ **قانون ۱۰۳:** در سالمند، **اول از خود مریض بپرسید**، رو به او، آهسته و واضح. بعد از خانواده. کمی شنوایی یا کندی، به معنی نداشتن حرف نیست.

«سندرم‌های سالمندی»: پنج «ا»

در سالمند، مرض‌های بسیار مختلف اکثراً به پنج شکل مشترک ظاهر می‌شوند:

سندرم	پرسید و ببینید
بی‌ثباتی و افتادن (Instability)	چند بار؟ چگونه؟ پیش از افتادن چه حس کرد؟ آیا توانست بلند شود؟
بی‌حرکتی (Immobility)	از کی؟ درد، ضعف، ترس از افتادن؟
پیشانی (Intellect)	تازه (هذیان) یا تدریجی (دیمنشیا)؟ (فصل هجدهم)
بی‌اختیاری (Incontinence)	ادرار یا غایطه؟ تازه یا قدیم؟ احتباس با سرریز؟
آسیب از دوا (Iatrogenic)	فهرست کامل دواها، به شمول دواهای بازار و گیاهی

هر کدام از این‌ها یک علامه است، نه یک تشخیص. به دنبال علت آن باشید.

تاریخچه در سالمند

- وقت بیشتر، اتاق آرام، روشنی خوب؛ عینک و آلله سمع مریض را بیاورید. از سمتی که بهتر می‌شنود گپ بزنید.
- وظیفه روزانه: شستن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، رفتن به تشناب، راه رفتن؛ و کارهای پیچیده‌تر مانند پول، دوا، پخت‌وپز. «یک ماه پیش چه کارهایی را خودش می‌کرد که حالا نمی‌تواند؟»
- افتادن‌ها: تعداد، شرایط، آسیب‌ها، ماندن روی زمین برای مدت طولانی.
- تغذیه: اشتها، کاهش وزن، دندان‌ها، مشکل بلع.
- خواب، مزاج، حافظه.
- ادرار و غایطه.

- درد؛ که سالمندان اکثراً آن را «طبیعی» می‌دانند و نمی‌گویند.
- **زندگی اجتماعی:** با کی زندگی می‌کند؟ کی از او مراقبت می‌کند؟ آیا **مراقب** خسته است؟

♦ دواها: «خریطة دواها»

از خانواده بخواهید که **تمام دواهای** مریض را، در همان بسته‌ها، با خود بیاورند. یکایک آن‌ها را ببینید و بپرسید: «این را برای چه می‌خورد؟ کی شروع شد؟ آیا **هنوز** لازم است؟»

دوای خطرناک در سالمند: معیارهای Beers

انجمن طب سالمندی آمریکا (AGS) فهرستی از دوهایی را منتشر می‌کند که در سالمند به **طور عموم باید از آن‌ها دوری کرد** یا با احتیاط زیاد داده شوند. چند نمونه مهم:

- **ضد حساسیت‌های قدیمی** (مانند کلرفنیرامین، دیفن‌هیدرامین) و دیگر دواهای **ضد کولینرژیک**: پریشانی، احتباس ادرار، قبضیت.
- **بنزودیازپین‌ها** و دواهای خواب: افتادن، کسر، پریشانی.
- **NSAIDها** برای مدت طولانی: خونریزی معده، عدم کفایه گرده و قلب.
- **سلفونیل‌یوریه‌های طولانی‌اثر** (مانند گلی‌بنکلامید): کمی قند طولانی (فصل سیزدهم).

منبع: ل. American Geriatrics Society 2023 Updated AGS Beers Criteria. Am Geriatr Soc 2023;71:2052–81

♦ **قانون ۱۰۴:** در سالمند، هر علامه تازه را اول **اثر جانبی یک دوا** بدانید تا **خلافش ثابت** شود. بهترین دوا گاهی **قطع یک دوا** است.

معاینه سالمند

◆ علامه‌های حیاتی: با چشم دیگر

- فشار خون نشسته و ایستاده (فصل سوم): افت ۲۰ ملی‌متر سیستولیک یا ۱۰ دیاستولیک در ۳ دقیقه، افت فشار ایستاده است؛ یکی از علت‌های شایع افتادن.
- تب در سالمند اکثراً پایین‌تر است یا نیست. افزایش حرارت از حرارت عادی خود مریض، حتی اگر به ۳۸ نرسد، مهم است.
- تنفس تند اکثراً اولین نشانه سینه‌بغل در سالمند است.
- ضربان ممکن است به علت بیتا بلاکرها در شاک هم بلند نرود.

دام: سالمند بدون تب، انتان دارد

سالمند با انتان جدی ممکن است بدون تب، بدون سرفه و بدون درد بیاید؛ تنها با پریشانی، افتادن، بی‌اختیاری تازه یا غذا نخوردن. تنفس را بشمارید، اکسیجن را اندازه کنید، ادرار را ببینید، و پشت، پاشنه‌ها و استخوان عجز را برای زخم فشار معاینه کنید.

◆ معاینه وظیفوی: از چوکی تا دروازه

- تست بلند شدن و راه رفتن زمان‌دار (TUG: Timed Up and Go): مریض روی یک چوکی با دسته می‌نشیند. به او بگویید: «بلند شوید، با سرعت عادی سه متر راه بروید، دور بخورید، برگردید و بنشینید.» زمان را بگیرید.
- ۱۲ ثانیه یا بیشتر: خطر افتادن بالا است.
- به چگونگی هم نگاه کنید: از دسته‌ها کمک می‌گیرد؟ قدم‌ها کوتاه اند؟ در دور خوردن نامتعادل است؟

منبع: CDC STEADI (Stopping Elderly Accidents, Deaths & Injuries): Timed Up and Go assessment.

سرعت راه رفتن: «علامه حیاتی ششم»

در تحلیل مشترک ۹ مطالعه با بیش از ۳۴,۰۰۰ سالمند، **سرعت راه رفتن با طول عمر** ارتباط محکم داشت؛ هر افزایش **۱/۰ متر در ثانیه** در سرعت راه رفتن، با کاهش خطر مرگ همراه بود. سرعت حدود **۰/۸ متر در ثانیه** تقریباً با امید زندگی متوسط برابر بود؛ سرعت‌های **پایین‌تر** با عمر کمتر و سرعت‌های **بلندتر** با عمر بیشتر.
منبع: Studenski S et al. JAMA 2011;305:50-8.

♦ ضعف پیری (frailty)

ضعف پیری یک حالت است که در آن ذخیره بدن کم شده و یک مرض کوچک (یک انتان، یک دواى تازه) می‌تواند سالمند را **به شدت** از پا بیندازد. یکی از تعریف‌های معروف (Fried)، **سه یا بیشتر** از این پنج نشانه را ضعف پیری می‌داند:

۱. کاهش وزن بی‌توضیح

۲. خستگی و بی‌انرژی بودن

۳. ضعف (قوت کم در گرفتن دست)

۴. آهسته راه رفتن

۵. فعالیت کم

منبع: Fried LP et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M146-56.

♦ معاینه از سر تا پا با توجه ویژه

- **چشم و گوش:** دید (فصل شانزدهم) و شنوایی (فصل هفدهم)؛ **موم گوش** یک علت ساده و قابل درمان کُری است.
- **دهن:** دندان‌ها، پروتز دندان مناسب، زخم‌ها؛ **دهن خشک** (دواها).
- **آب بدن:** زبان خشک، جلد زیر بغل. **برگشت جلد** در سالمند قابل اعتماد نیست، چون جلد خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد.
- **شکم:** مثانه پُر (احتباس؛ فصل دهم)، **غایطه سخت** در مقعد (قبضیت شدید)؛ هر دو از علت‌های شایع پریشانی.
- **جلد:** زخم فشار (فصل چهاردهم)، کبودی‌ها (افتادن، آزار، ضد تخرها).

- **پاها:** ناخن‌ها، زخم‌ها، کفش مناسب؛ **پاهای دردناک** علت افتادن اند.
- **شناخت:** تست کوتاه (فصل هجدهم).

❖ **قانون ۱۰۵:** افتادن در سالمند یک **علامه** است، نه یک تصادف. علت آن را پیدا کنید: دوا، افت فشار ایستاده، ریتم قلب، ضعف، دید، پاها، یا مرض حاد.

دام: سالمندی که افتاد و «سالم» بلند شد
سالمندی که **ضد تخت‌ر** می‌خورد و سرش به زمین خورد، ممکن است **خونریزی زیر جافیه** داشته باشد که ساعت‌ها تا **روزها** بعد علایم بدهد: سردردی، خواب‌آلودگی، پریشانی، یا ضعف یک طرف. و سالمندی که بعد از افتادن **نمی‌تواند روی پا وزن بردارد یا پایش کوتاه و به خارج چرخیده** است، **کسر گردن ران** دارد تا خلافتش ثابت شود؛ حتی اگر عکس اول نارمل باشد.

سالمند و حمله قلبی خاموش

در یک مطالعه بزرگ، حدود یک سوم مریضان حمله قلبی بدون درد صدر به شفاخانه رسیدند؛ و این حالت در **سالمندان** بسیار شایع‌تر بود (Canto JG et al. JAMA 2000;283:3223-9). به جای آن، **تنگی نفس، ضعف ناگهانی، پریشانی، بیهوشی گذرا یا دل‌پی‌داری** دارند. در هر سالمند با این علایم تازه، **ECG** بگیرید.

❖ **قانون ۱۰۶:** در سالمند با تنگی نفس ناگهانی، ضعف، پریشانی یا بیهوشی گذرا، **ECG** بگیرید. حمله قلبی در این عمر اکثراً بی‌درد است.

برای متخصص: چند مروارید

- **اپندسیت و سوراخ شدن روده** در سالمند اکثراً با **درد کم، حساسیت کم و بدون تب** ظاهر می‌شوند؛ **تشخیص ناوقت** و **مرگ‌ومیر بیشتر** است. آستانه پایین برای **تصویر** داشته باشید.
- **آزار سالمند:** کبودی‌های غیرقابل توضیح، **سوءتغذیه** در خانواده‌ای که غذا دارد، **دوای داده‌نشده**، ترس از مراقب، و **پول مریض** در دست دیگران. سالمند را **تنها** ببینید.
- **مراقبت در پایان عمر:** در سالمند با مرض پیشرفته، برسید: «**برای شما چه چیزی مهم‌تر است؟**» گاهی **آرامی و درد کمتر** برای مریض و خانواده مهم‌تر از **درمان بیشتر** است. این گفتگو را با احترام به **باورهای دینی و خانوادگی** انجام دهید.
- **ارزیابی جامع سالمندی** (Comprehensive Geriatric Assessment): ارزیابی چندبُعدی طبی، وظیفوی، روانی و اجتماعی توسط یک تیم؛ در سالمندان بستری، احتمال **زنده ماندن و بازگشت به خانه** را بالا می‌برد.

کیس برای فکر کردن

مردی ۷۹ ساله از دو روز پیش **پریشان** است و شب‌ها **بی‌قرار**. دو روز پیش برای «بی‌خوابی»، **دیفن‌هیدرامین** شروع کرده است. سابقه **بزرگی پروستات** دارد. امروز صبح **ادرار نکرده** و از درد پایین شکم ناله می‌کند. پایین شکم او **برجسته و دردناک** است و با ضربه **اصم** است.

سؤال: چه اتفاق افتاده است و چه باید کرد؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **احتباس حاد ادرار** از یک **دوای ضد کولینرژیک** (دیفن‌هیدرامین) در مردی با **بزرگی پروستات**، که **هذیان** ساخته است (فصل‌های دهم و هجدهم؛ قانون ۱۰۴). **کنتیتر** بگذارید؛ حجم ادرار را اندازه کنید؛ **دوا را قطع کنید**؛ و انتان ادرار و وظیفه‌گرده را بررسی کنید. برای بی‌خوابی، به جای دوا، **روش‌های غیردوایی** (روشنی روز، فعالیت، کاهش خواب روز) را پیشنهاد کنید.

❖ **قانون ۱۰۷:** پیش از نوشتن یک دوی تازه برای سالمند، از خود بپرسید: «آیا این علامه اثر یک دوی دیگر است؟» زنجیره دواها را همان جا بشکنید.

خلاصه در یک نگاه

- در سالمند، مرض زمزمه می‌کند: افتادن، پریشانی، بی‌اختیاری، غذا نخوردن.
- اول از خود مریض بپرسید؛ عینک و آله سمع او را بیاورید.
- «خریطة دواها» را ببینید؛ هر علامه تازه را اول اثر دوا بدانید (معیارهای Beers).
- فشار نشسته و ایستاده؛ تنفس را بشمارید؛ نبود تب انتان را رد نمی‌کند.
- ۱۲ TUG ثانیه یا بیشتر: خطر افتادن؛ سرعت راه رفتن یک علامه حیاتی است.
- افتادن یک علامه است؛ علت آن را پیدا کنید.
- حمله قلبی در سالمند اکثراً بی‌درد است؛ ECG بگیرید.

تمرین فردا صبح

فردا از خانواده یک سالمند بخواهید که در ملاقات بعدی **تمام دواهای** او را در یک خریطة بیاورند. یکایک آن‌ها را روی میز بگذارید و برای هر کدام بپرسید: «برای چه؟ از کی؟ هنوز لازم است؟» احتمالاً دست‌کم یکی را می‌توانید قطع کنید.

چکلیست OSCE: ارزیابی سالمند با افتادن

۱. معرفی، رو به مریض، آهسته و واضح؛ اجازه برای گپ زدن با خانواده.
۲. قصه افتادن: تعداد، شرایط، علایم پیش از افتادن، آسیب، ماندن روی زمین.
۳. فهرست کامل دواها؛ شناسایی دواهای پرخطر.
۴. فشار خون نشسته و ایستاده (۱ و ۳ دقیقه)؛ نبض (نظم).
۵. دید و شنوایی؛ شناخت (تست کوتاه).
۶. معاینه قلب (مرمر تنگی ابهر، ریتم) و معاینه عصبی مختصر (قوت، حس پاها، Romberg).
۷. تست TUG با زمان و مشاهده چگونگی راه رفتن.
۸. پاها، کفش‌ها، مفاصل؛ علایم آسیب از افتادن.
۹. ارزیابی خانه: روشنی، زینه‌ها، فرش‌های لغزنده، تشناب.
۱۰. خلاصه عوامل خطر قابل تغییر و پلان؛ تشکر.



فصل بیست و سوم

مریض بدحال و بیهوش

ساعت دو بجه شب بود. داکتر نوکریوال در وارد داخله، برای بار سوم صدا شد: «مریض بستر هفت **بی‌قرار** است. می‌خواهد بلند شود.»

مریض بستر هفت، مردی ۵۵ ساله بود که دیروز با سینه‌بغل بستری شده بود. در ساعت ده شب تنفس او **۲۴** بود. در نیمه شب **۲۸**. حالا **۳۴**. داکتر، که خسته بود و در اتاق دیگری کار داشت، از پشت تلفن گفت: «یک دواي آرام‌بخش بدهید.»

نرس نیم ساعت بعد دوباره آمد: مریض **خاموش** شده بود. لب‌هایش کبود بود.

در تیم احیا، یک داکتر ارشد، پیش از هر چیز، به **دفتر علامه‌های حیاتی** نگاه کرد: شش ساعت **تنفس بالا رونده، ضربان بالا رونده، و اکسیجن پایین رونده**.

«این مریض شش ساعت با ما گپ زد. ما گوش نکردیم.»

بی‌قراری در مریض بدحال، اکثراً فریاد مغز برای اکسیجن است، نه یک مشکل رفتاری. و بیشتر ایست‌های قلبی در شفاخانه ناگهانی نیستند؛ ساعت‌ها پیش خبر می‌دهند.

در مریض بدحال، اول زنده نگه دارید، بعد تشخیص بگذارید. ABCDE یک نقشه است که شما را از ترس به عمل می‌برد: هر مشکلی را که پیدا کردید، همان لحظه حل کنید و بعد به حرف بعدی بروید.

مریض بدحال خبر می‌دهد

ایست قلبی در شفاخانه اکثراً ناگهانی نیست در یک مطالعه کلاسیک، ۸۴٪ مریضانی که در شفاخانه ایست قلبی کردند، در هشت ساعت پیش از آن، نشانه‌های ثبت‌شده **بدتر شدن** یا شکایت تازه داشتند. ۷۰٪ آن‌ها تغییر در **تنفس** یا **حالت روانی** نشان داده بودند. متوسط سرعت تنفس پیش از ایست، ۲۹ در دقیقه بود. منبع: Schein RM et al. Chest 1990;98:1388-92.

به همین دلیل، **نمره‌های هشدار زودرس** مانند NEWS2 (فصل سوم) ساخته شده‌اند. اما هیچ نمره‌ای جای **داکتری که به بستر می‌رود** را نمی‌گیرد.

❖ **قانون ۱۰۸:** بی‌قراری یا پریشانی تازه در مریض بدحال را پیش از آرام‌بخش، با **اکسیجن، قند خون، فشار خون و مثانه** بسنجید. آرام‌بخش به مریضی که اکسیجن کم دارد، ممکن است آخرین دواى او باشد.

رهیافت ABCDE

وقتی به یک مریض بدحال می‌رسید:
۱. **امنیت خود** را بسنجید (برق، گاز، خون: دستکش).

۲. **مریض را صدا بزنید** و شانه‌اش را آهسته تکان دهید: «حالتان چطور است؟» اگر جواب واضح داد، راه هوایی باز است، نفس می‌کشد و خون به مغزش می‌رسد.

۳. **کمک بخواهید؛** زود، نه ناوقت.

۴. بعد به ترتیب **A، B، C، D، E**. در هر مرحله، مشکل را همان لحظه درمان کنید، و بعد از هر درمان، دوباره از **A** شروع کنید.

منبع: (Resuscitation Council UK. The ABCDE approach (2021).

♦ **A: راه هوایی (Airway)**

- **نگاه کنید:** حرکات قفسه صدی و شکم؛ حرکت الکلنگی (سینه پایین، شکم بالا) نشانه بسته شدن راه هوایی است.
- **بشنوید:** خُرخر (زبان به عقب افتاده)، غرغر (مایع، خون، قی)، stridor (تنگی بالای نای)، یا سکوت (بسته شدن کامل).
- **درمان:** بالا بردن چانه و خم کردن سر به عقب (اگر آسیب گردن نیست) یا جلو کشیدن فک؛ مکیدن دهن؛ راه هوایی دهنی (Guedel)؛ اکسیژن با جریان بلند؛ و متخصص بی‌هوشی.

♦ **B: تنفس (Breathing)**

- **نگاه:** سرعت تنفس (مهم‌ترین و فراموش‌شده‌ترین علامه حیاتی)، عمق، قرینگی، عضلات کمکی، کبودی.
- **اندازه:** SpO_2 .
- **لمس:** جای نای (به یک طرف رانده: پنوموتوراکس فشاری)؛ قرینگی حرکت.
- **ضربه و شنیدن:** اصمیت (مایع)، صدای بسیار رنین (پنوموتوراکس)، کرپیتیشن، خس‌خس، صدای خاموش.
- **درمان:** اکسیژن (هدف ۹۴ تا ۹۸٪، یا ۸۸ تا ۹۲٪ در خطر احتباس CO_2 ؛ فصل سوم)؛ نشان دادن مریض؛ برونکودیلاتور؛ کشیدن هوا با سوزن در پنوموتوراکس فشاری.

◆ C: گردش خون (Circulation)

- **دست‌ها: گرم یا سرد؟ رنگ؟ زمان پُر شدن مویرگی:** روی نوک انگشت در سطح قلب ۵ ثانیه فشار دهید؛ بیشتر از ۲ ثانیه در کاهل غیرنارمل است.
- **نبض:** سرعت، نظم، قوت؛ **نبض مرکزی** و محیطی را مقایسه کنید.
- **فشار خون؛ ادرار** (کتیتر در صورت نیاز؛ کمتر از ۰/۵ ملی‌لیتر فی کیلوگرام در ساعت غیرنارمل است).
- **جستجوی خونریزی:** بیرونی (زیر پارچه، زیر مریض) و پنهان (شکم، لگن، ران، صدر، و در زن جوان، خارج رحمی).
- **وریدهای گردن:** پُر (شاک قلبی، تامپوناد، پنوموتوراکس فشاری) یا خالی (کم‌آبی، خونریزی).
- **درمان: دو کانول بزرگ؛** خون برای تست‌ها؛ مایعات به مقدار کم و با ارزیابی دوباره؛ بند کردن خونریزی.

دام: فشار نارمل، شاک پنهان

فشار خون ناوقت‌ترین نشانه شاک است، به خصوص در **جوانان و زنان حامله** که تا آخرین لحظه فشار خود را نگه می‌دارند. **ضربان تند، دست‌های سرد، پُر شدن آهسته مویرگی، تنفس تند، ادرار کم و بی‌قراری**، پیش از افتادن فشار خبر می‌دهند. **شاخص شاک** (ضربان تقسیم بر فشار سیستولیک) بیشتر از ۱ را جدی بگیرید (فصل سوم).

◆ D: وظایف عصبی (Disability)

- **سطح هوشیاری:** سریع با **AVPU: A** (هوشیار)، **V** (به صدا جواب می‌دهد)، **P** (تنها به درد جواب می‌دهد)، **U** (هیچ جواب نمی‌دهد). «P» یا «U» تقریباً برابر **GCS هشت یا کمتر** است؛ راه هوایی در خطر است. بعد، **GCS** کامل (فصل یازدهم).
- **مردمک‌ها:** اندازه، قرینگی، رفلکس روشنی.
- **قند خون؛** همیشه، در هر مریض بیهوش یا پریشان (قانون ۵۰).

- **حرکت اعضا:** آیا یک طرف حرکت نمی‌کند؟ **تشنج؟**
- **دواها:** اوپیوئیدها، آرام‌بخش‌ها، انسولین.

♦ E: برهنه کردن و معاینه کامل (Exposure)

مریض را کاملاً معاینه کنید، با حفظ محریت و جلوگیری از سرد شدن: **بثورات** (تست گیلان؛ فصل چهاردهم)، **زخم‌ها**، **جای پیچکاری**، **کیودی‌ها**، **پاها** (ترومبوز)، **پشت مریض**، **حرارت؛ و بوی** نفس و بدن (الکول، استون، بوی سیر در مسمومیت با دواهای زراعتی).

♦ **قانون ۱۰۹:** در ABCDE، هر مشکلی را همان لحظه که پیدا کردید حل کنید و بعد به حرف بعدی بروید. بعد از هر درمان، دوباره از A شروع کنید.

ترضیض: خونریزی کشنده پیش از همه

در مریض با **ترضیض شدید** (تصادف موثر، افتادن از بلندی، انفجار، مرمی)، ترتیب کمی تغییر می‌کند: **C>ABCDE**.

- **C> خونریزی فاجعه‌بار:** خونریزی شدید بیرونی از اعضا را پیش از راه هوایی با **فشار مستقیم** و در صورت نیاز **تورنیکه** بند کنید. یک انسان در چند دقیقه می‌تواند از یک شریان فخذی تمام خون خود را از دست بدهد.
- **A با محافظت ستون فقرات گردن:** در ترضیض شدید سر و گردن، گردن را با دست یا وسیله ثابت نگه دارید؛ برای باز کردن راه هوایی از **جلو کشیدن فک** استفاده کنید.
- **پنج جای خونریزی در شک:** **ترضیضی: روی زمین (بیرونی)، صدر، شکم، لگن، و استخوان‌های دراز (ران).** «خون روی زمین و چهار جای دیگر».

منبع: (2018) American College of Surgeons. ATLS 10th ed. Resuscitation Council UK.

دام: پنوموتوراکس فشاری

مریض ترضیضی یا مریض روی ونتیلاتور با تنگی نفس شدید، کاهش صدای تنفس و رنین زیاد در یک طرف، وریدهای گردن پُر، و فشار پایین رونده: پنوموتوراکس فشاری. این یک تشخیص کلینیکی است. منتظر عکس صدر نمانید؛ کشیدن هوا با سوزن یا باز کردن صدر با انگشت، همان لحظه.

مریض بیهوش: علت را پیدا کنید

وقتی مریض پایدار شد، به دنبال علت بیهوشی باشید. یک راه آسان: سه دسته.

نشانه‌های کمکی	علت‌ها	دسته
علائم موضعی (فلج یک طرف، مردمک ناقرینه)	سکته، خونریزی، تومور، اابسه، ترضیض	مغزی ساختاری (ضایعه موضعی)
بدون علائم موضعی؛ مردمک‌ها قرینه و اکثراً با رفلکس	قند (کم یا زیاد)، سودیم، اکسیجن و CO_2 ، مسمومیت، عدم کفایه جگر و گرده، کم‌کاری تایراید	متابولیک و سمی (منتشر)
تب، سختی گردن، بثورات	مننژیت، انسفالیت، سپسیس، ملاریای مغزی	انتانی

فراموش نکنید: تشنج بدون تکان (non-convulsive status) و حالت بعد از تشنج هم از علت‌های بیهوشی اند.

♦ مسمومیت: دو مسمومیت که در کشور ما زندگی را می‌گیرند

مردمک‌ها	دوای زراعتی ارگانوفاسفات	اوپیوئیدها (تریاک، هیروئین، ترامادول)
بسیار تنگ	بسیار تنگ	بسیار تنگ
ترشحات	بسیار زیاد: آب دهن، اشک، عرق، ترشحات شش، ادرار و اسهال	خشک
تنفس	خس‌خس، ترشحات زیاد در شش	آهسته و سطحی
عضلات	لرزش‌های زیر جلد، ضعف	شل
ضربان	اکثراً آهسته	آهسته یا نارمل
بو	گاهی بوی سیر یا مواد نفثی	ندارد
پادزهر	اتروپین (تا خشک شدن ترشحات شش)؛ برداشتن لباس و شستن جلد	نالوکسون

♦ **قانون ۱۱۰:** در مریض بیهوش با **مردمک‌های بسیار تنگ**، دو پرسش
بپرسید: «آیا ترشحات زیاد دارد؟» (ارگانوفاسفات: اتروپین) و «آیا تنفسش
آهسته است؟» (اوپیوئید: نالوکسون).

دام: مسمومیت با کاربن مونوکساید

در زمستان، مریض **بیهوش** یا با **سردردی و قی**، به خصوص اگر **چند نفر یک اتاق** یا **یک خانه** هم‌زمان مریض شده‌اند و در اتاق **بخاری یا منقل** بوده‌است: **کاربن مونوکساید** (فصل هشتم). **پالس اکسیمتری** ممکن است **نارمل** نشان دهد، چون کاربوکسی‌هیموگلوبین را با اکسی‌هیموگلوبین اشتباه می‌کند. **اکسیجن ۱۰۰٪** با ماسک ذخیره‌دار بدهید و **خانواده را هم** معاینه کنید.

حرارت: دو انتها

- **حرارت پایین** (hypothermia؛ کمتر از ۳۵ درجه): در زمستان، در سالمندان، مست‌ها، اطفال، و مریضانی که ساعت‌ها روی زمین مانده‌اند. با **ترمومتر مناسب حرارت پایین** اندازه کنید. مریض سرد را **آهسته و با احتیاط** جابجا کنید (خطر ریتم‌های خطرناک قلب). «هیچ کس مرده نیست تا وقتی که گرم و مرده نباشد.»
- **حرارت بلند** (heat stroke؛ معمولاً بالای ۴۰ درجه با **پریشانی**): در تابستان، در کارگران و سالمندان. **سرد کردن فوری** با آب و باد، پیش از هر کار دیگر.

❖ **قانون ۱۱۱:** مریض بسیار سرد را پیش از گرم کردن مرده اعلام نکنید. احیا را تا گرم شدن او ادامه دهید.

برای متخصص: چند مروراید

- **التراساوند کنار بستر** در شک (رهیافت‌هایی مانند RUSH): **قلب** (تامپوناد، عدم کفایه بطن راست در آمبولی ریوی)، **ورید اجوف سفلی** (پُر یا خالی)، **مایع آزاد** در شکم، **پنوموتوراکس**، و **ابهر شکمی**.

- **تنفس Cheyne–Stokes و تنفس نامنظم (ataxic)** در مریض بیهوش ممکن است نشانه ضایعه ساقه دماغ باشند. **مردمک ثابت گشاد یک طرفه** با کاهش هوش: **فتق دماغ**؛ درمان فوری.
- **سندرم قفل شده (locked-in)**: مریض **هوشیار** است اما **هیچ حرکتی** جز **حرکت عمودی چشم‌ها** و پلک زدن ندارد. پیش از اعلام «بیهوش»، از مریض بخواهید که **چشم‌ها را به طرف بالا ببرد یا دو بار پلک بزند**.
- **گفتگو با خانواده**: در مریض بدحال، **زود، صادقانه و با کلمات ساده** با خانواده گپ بزنید. امید دروغ و نه امید را از آن‌ها بگیرید.

کیس برای فکر کردن

مردی ۳۵ ساله، دهقان، توسط برادرش **بیهوش** آورده شده است. دو ساعت پیش در باغ **دوای زراعتی** می‌پاشید. **مردمک‌هایش بسیار تنگ** اند. از دهنش آب **دهن زیاد** جاری است، **عرق کرده** است، و در شش‌هایش **کرپیتیشن زیاد** شنیده می‌شود. ضربان ۴۸ و فشار ۹۰/۶۰. در عضلات بازو و ران **لرزش‌های کوچک زیر جلد** دیده می‌شود. SpO_2 ۸۶٪.

سؤال: تشخیص محتمل و ترتیب کارها چیست؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **مسمومیت با ارگانوفاسفات** (قانون ۱۱۰): مردمک‌های تنگ، **ترشحات زیاد** (آب دهن، عرق، ترشحات شش)، **ضربان آهسته و لرزش‌های زیر جلد**. ترتیب: **حفاظت خود** (دستکش؛ لباس مریض را بکشید و جلد او را بشویید، چون دوا از جلد جذب می‌شود)؛ **A و B**: مکیدن ترشحات، اکسیژن، و آمادگی برای **لوله‌گذاری** اگر هوشیاری یا تنفس کافی نیست؛ **اتروپین** وریدی، با **دو برابر کردن مقدار** هر ۵ دقیقه تا وقتی که **ترشحات شش خشک** شوند، **ضربان بالای ۸۰** و **فشار سیستولیک بالای ۸۰** برسد؛ مایعات؛ و مراقبت برای **ضعف تنفسی ناوقت** در روزهای بعد.

منبع: Eddleston M et al. Lancet 2008;371:597–607.

❖ **قانون ۱۱۲:** در مسمومیت ارگانوفاسفات، هدف اتروپین **خشک شدن شش‌ها** است، نه **گشاد شدن مردمک‌ها**. مردمک را معیار نگیرید.

خلاصه در یک نگاه

- بیشتر ایست‌های قلبی در شفاخانه ساعت‌ها پیش خبر می‌دهند؛ تنفس و حالت روانی را دنبال کنید.
- بی‌قراری تازه: اول اکسیجن، قند، فشار و مthane؛ بعد آرام‌بخش.
- ABCDE: هر مشکل را همان لحظه حل کنید؛ بعد از هر درمان، دوباره از A.
- فشار خون ناوقت‌ترین نشانه شک است؛ به ضربان، دست‌ها و ادرار نگاه کنید.
- در ترضیض: <C>ABCDE؛ خونریزی فاجعه‌بار پیش از همه.
- مریض بیهوش: ساختاری، متابولیک و سمی، یا انتانی؛ همیشه قند خون.
- مردمک‌های تنگ: ترشحات زیاد (ارگانوفاسفات) یا تنفس آهسته (اوپیوئید).
- مریض سرد را پیش از گرم کردن مرده اعلام نکنید.

تمرین فردا صبح

فردا در نوکریوالی، برای **هر مریضی** که نرس درباره او با شما تماس می‌گیرد، اول بپرسید: «**تنفس** او چند است؟» و اگر نمی‌دانند، از آن‌ها بخواهید که **یک دقیقه کامل** بشمارند. سرعت تنفس، فراموش‌شده‌ترین و بیش‌گوترین علامه حیاتی است.

چک‌لیست OSCE: ارزیابی ABCDE مریض بدحال

۱. امنیت، دستکش؛ صدا زدن مریض و پرسیدن حال؛ **کمک خواستن**.
۲. **A:** نگاه، شنیدن، حس کردن؛ مانورهای باز کردن راه هوایی؛ مکیدن؛ اکسیجن.
۳. **B:** سرعت تنفس، SpO_2 ، جای نای، حرکت صدر، ضربه و شنیدن؛ درمان فوری.
۴. **C:** رنگ و حرارت دست‌ها، زمان پُر شدن مویرگی، نبض، فشار؛ وریدهای گردن؛ جستجوی خونریزی؛ دو کانول، خون، مایعات.
۵. **D: AVPU** یا **GCS**، مردمک‌ها، **قند خون**، حرکت اعضا، دواها.
۶. **E:** معاینه کامل با حفظ محرمیت و گرما؛ بثورات، زخم‌ها، پاهای، پشت؛ حرارت.
۷. **ارزیابی دوباره** از A بعد از هر درمان.
۸. تست‌ها: گازات خون، ECG، عکس صدر، التراساوند کنار بستر در صورت نیاز.
۹. تحویل واضح به تیم ارشد با ساختار SBAR (وضعیت، زمینه، ارزیابی، پیشنهاد).
۱۰. ثبت در پرونده و گپ زدن با خانواده.



بخش چهارم

از شکایت تا تشخیص



فصل بیست و چهارم

رهیافت به شکایات شایع

داکتر ارشد شفاخانه، که سی سال طبابت کرده بود، به محصلان سال آخر گفت: «امروز یک سؤال ساده دارم. مریضی می‌آید و می‌گوید: **سینه‌ام درد می‌کند**. اولین فکر شما چیست؟»

یکی گفت: «حمله قلبی.» دیگری گفت: «التهاب معده.» سومی گفت: «باید ECG بگیریم.»

استاد لبخند زد: «همه درست گفتید، و همه اشتباه کردید. اولین فکر شما باید این باشد: **کدام علت‌ها او را امروز می‌کشند؟** نه کدام علت شایع‌تر است. شایع‌ترین علت درد صدر، درد عضلات و معده است. اما مریضی که از **انشقاق ابهر** یا **آمبولی ریوی** می‌میرد، به شایع بودن التهاب معده اهمیتی نمی‌دهد.» بعد روی تخته دو ستون کشید: «**نباید از دست برود**» و «**شایع است**». «هر شکایت را با این دو ستون شروع کنید. ستون اول را **رد کنید**؛ ستون دوم را **ثابت کنید**.»

هر شکایت یک دروازه است. پشت آن، چند علت کشنده و چند علت شایع ایستاده اند. داکتر خوب، اول کشنده‌ها را از اتاق بیرون می‌کند.

در هر شکایت دو فهرست بسازید: «نباید از دست برود» و «شایع است». اول فهرست اول را با پرسش‌ها و معاینه‌های هدفمند رد کنید؛ بعد به دنبال شایع‌ها بروید.

چگونه از این فصل استفاده کنید

- فصل‌های قبلی سیستم به سیستم بودند. اما مریض با یک سیستم نمی‌آید؛ با یک شکایت می‌آید. این فصل پلی است میان این دو. برای هر شکایت شایع:
۱. سؤال اول: سؤالی که بیشترین اطلاعات را می‌دهد.
 ۲. نباید از دست برود: علت‌های کشنده یا معلول‌کننده.
 ۳. سرخ‌ها: یک جدول کوتاه که یافته را به تشخیص وصل می‌کند.
 ۴. ارجاع به فصلی که جزئیات را دارد.

۱. درد صدر

سؤال اول: «درد کی و چطور شروع شد؟» درد ناگهانی و در اوج از ثانیه اول (انشقاق ابهر، پنوموتوراکس، آمبولی) با دردی که در دقیقه‌ها بالا می‌رود (حمله قلبی) فرق دارد.

نباید از دست برود: سندرم حاد کرونری، انشقاق ابهر، آمبولی ریوی، پنوموتوراکس فشاری، تامپوناد قلبی، پارگی مری (بعد از قی شدید).

فکر کنید به	سرخ
سندرم حاد کرونری (فصل ششم)	فشار یا سنگینی در وسط صدر، انتشار به بازو یا فک، با فعالیت یا عرق

فکر کنید به	سرنخ
انشقاق ابهر	درد پاره‌کننده که به پشت می‌رود؛ فرق فشار بازوها؛ نبض ناقصه
آمبولی ریوی (ترومبوز ورید عمیق: فصل هفتم)	تنگی نفس ناگهانی، تکی‌کاردی، پای پندیده، بی‌حرکتی، حاملگی
التهاب پریکارد	درد تیز که با نفس کشیدن و خوابیدن بدتر و با خم شدن به جلو بهتر می‌شود؛ صدای مالش
پنوموتوراکس	درد تیز یک‌طرفه با تنگی نفس در جوان لاغر و بلندقد یا سگری
ریفلاکس معده و مری	درد سوزشی بعد از غذا، با خوابیدن بدتر، ترش آمدن
درد جدار صدر؛ اما این یافته حمله قلبی را کاملاً رد نمی‌کند	دردی که با فشار انگشت دقیقاً بازتولید می‌شود؛ با حرکت بدتر
زونا	درد نواری یک‌طرفه با سوزش جلد، پیش از بثورات

نمره HEART: درد صدر در اتاق عاجل

نمره HEART پنج بخش دارد، هر کدام ۰ تا ۲: History (قصه)، Age، ECG (عمر)، Risk factors (عوامل خطر)، Troponin. در مطالعه اعتبارسنجی آینده‌نگر، مریضان با نمره ۰ تا ۳ (بیشتر از یک سوم مریضان) تنها ۱/۷٪ خطر حوادث مهم قلبی در شش هفته داشتند؛ در نمره ۷ تا ۱۰، این خطر حدود ۵۰٪ بود.
منبع: Backus BE et al. Int J Cardiol 2013;168:2153–8.

❖ **قانون ۱۱۳:** در هر درد صدر، پیش از هر چیز دیگر، **ECG در ۱۰ دقیقه اول** بگیرید و **فشار خون را در هر دو بازو** اندازه کنید.

۲. تنگی نفس

سؤال اول: «چقدر ناگهانی شروع شد؟» ثانیه‌ها و دقیقه‌ها، ساعت‌ها و روزها، یا هفته‌ها و ماه‌ها؟

سرعت شروع	فکر کنید به
دقیقه‌ها	آمبولی ریوی، پنوموتوراکس، اذیمای حاد ریه، انافیلاکسی، جسم خارجی (طفل)، حمله شدید استما
ساعت‌ها تا روزها	سینه‌بغل، بدتر شدن COPD یا استما، عدم کفایه قلب، کیتواسیدوز (تنفس Kussmaul)، مایع پلورا
هفته‌ها تا ماه‌ها	کم‌خونی، مایع پلورا، سل، امراض بینابینی شش، امراض دسام (تنگی مایترل)، سرطان شش، چاقی

نباید از دست برود: راه هوایی بسته، پنوموتوراکس فشاری، آمبولی ریوی، اذیمای حاد ریه، انافیلاکسی، و اسیدوز متابولیک (DKA، مسمومیت) که به شکل «تنگی نفس» می‌آید.

سرنخ‌های مهم: تنگی نفس در خوابیدن و بیدار شدن شبانه با تنگی نفس (قلب)؛ **خس‌خس** (استما، COPD، و گاهی قلب: «استمای قلبی»); **صدای خاموش** در یک طرف (مایع یا پنوموتوراکس); **شش‌های پاک** با تنگی نفس و SpO_2 پایین (آمبولی). جزئیات در فصل‌های ششم و هشتم.

دام: «تنگی نفس» با شش‌های پاک
 مریضی که **تند نفس می‌کشد** اما **شش‌های پاک** دارد، ممکن است **آمبولی ریوی**، **اسیدوز متابولیک** (کیتواسیدوز، مسمومیت با اسپرین یا متانول، عدم کفایه گرده)، **کم‌خونی شدید** یا **سپسیس** داشته باشد. تشخیص «اضطراب» را **آخر** بگذارید، بعد از **قند، گازات خون و D-dimer**.

۳. تب

سؤال اول: «از کی تب دارد، و کجا بوده است؟» مدت تب و محل زندگی و سفر، فهرست را به شدت کوتاه می‌سازند.
 نباید از دست برود: **سپسیس، مننژیت و انتان مننگوکوکی** (فصل‌های یازدهم و چهاردهم)، **ملاریای فالسیپارم، فاشئیت نکروزدهنده، اندوکاردیت، و در منطقه** ما تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کانگو.

فکر کنید به	سرنخ
ملاریا	تب با لرز شدید دوره‌ای، در ولایات شرقی و جنوبی، بعد از فصل باران
تیفوئید	تب پله‌پله بالا رونده، درد شکم، سردردی، نبض نسبتاً آهسته، قبضیت یا اسهال
بروسلوز	تب نوسانی طولانی، عرق شبانه، درد مفاصل و کمر، شیر خام

فکر کنید به	سرنخ
سل (فصل هشتم)	تب شبانه بیشتر از دو هفته، سرفه، کاهش وزن، عرق شبانه
تب کریمه کانگو (CCHF)	تب ناگهانی با خونریزی (لثه، بینی، جلد)، درد عضلات، بعد از تماس با حیوانات، خون حیوان یا گزیدن کنه؛ به خصوص در روزهای عید قربان
اندوکاردیت (فصل ششم)	تب با مرمر تازه قلب، خونریزی‌های خطی ناخن، سابقه امراض دسام یا پیچکاری وریدی
انتان مربوط به وسیله یا زخم	تب در مریض با کتیتز، زخم عملیات یا پیچکاری‌های مکرر

تب کریمه کانگو: هر عید قربان

تب خونریزی‌دهنده کریمه کانگو در افغانستان بومی است و از کنه و خون حیوانات ذبح‌شده به انسان می‌رسد. در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد موارد ثبت‌شده در تاریخ کشور گزارش شد، و در ماه‌های عید قربان همه ساله موارد به شدت بالا می‌روند. میزان مرگ آن در منابع ۱۰ تا ۴۰٪ ذکر شده است. این مرض از خون و مایعات بدن مریض به کارمندان صحنی هم می‌رسد.

منبع: WHO؛ Hamdard E et al. J Infect Public Health 2025;18:102591. CCHF fact sheet

❖ **قانون ۱۱۴:** در هر مریض تب‌دار با خونریزی در ماه‌های تابستان، به خصوص بعد از عید قربان یا کار با حیوانات، به تب کریمه کانگو فکر کنید؛ اول خود را محافظت کنید (دستکش، ماسک، عینک)، بعد مریض را جدا کنید و راپور دهید.

♦ تب بدون علت واضح

وقتی بعد از تاریخچه و معاینه کامل علت پیدا نشد، دوباره معاینه کنید، این بار با این جاها: دندان‌ها و سینوس‌ها، گوش‌ها، جلد تمام بدن (به شمول بین انگشتان پا و پشت)، مقعد (ابسه)، ثدیه‌ها، مفاصل، شریان صدغی (در سالمند)، جای کانول، ساق‌ها (ترومبوز)، و قلب (مرمر تازه). سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک.

۴. سرچرخی و بیهوشی گذرا

سؤال اول: «وقتی می‌گویید سرچرخی، دقیقاً چه حس می‌کنید؟»

حس مریض	معنی	فکر کنید به
اتاق دور می‌خورد	vertigo	گوش داخلی (BPPV)، التهاب عصب دهلیزی؛ مخیخ و ساقه دماغ (فصل هفدهم)
«نزدیک است بیهوش شوم»، سیاهی چشم	پیش از بیهوشی	افت فشار ایستاده، ریتم قلب، تنگی ابهر، کم‌آبی، خونریزی، دواها
بی‌ثباتی در راه رفتن، بدون چرخش	عدم تعادل	نیوروپاتی، مخیخ، پارکینسون، دید کم (فصل‌های یازدهم و بیست‌ودوم)
مبهم، «سرم سبک است»	غیراختصاصی	کم‌خونی، کمی قند، اضطراب، دواها

بیهوشی گذرا با علامت خطر: در حین فعالیت یا در حالت خوابیده؛ با تپش قلب پیش از آن؛ سابقه خانوادگی مرگ ناگهانی در جوانی؛ مرمَر قلب؛ ECG غیرنارمل؛ یا آسیب شدید از افتادن. این‌ها علت قلبی را نشان می‌دهند تا خلافتش ثابت شود.

❖ **قانون ۱۱۵:** بیهوشی گذرا در حین فعالیت یا در حالت خوابیده، قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. هر مریض بیهوشی گذرا به یک ECG نیاز دارد.

۵. درد شکم

سؤال اول: «کجا درد دارید؟ با یک انگشت نشان دهید.» و «چقدر ناگهانی شروع شد؟»

نباید از دست برود: پارگی ام‌الدم ابهر (فصل‌های هفتم و دهم)، حاملگی خارج رحمی (فصل‌های نهم و نهم)، سوراخ شدن معده یا روده، انسداد روده، اسکیمی روده (درد شدید با شکم نرم، در سالمند با فبریلیشن اذینی)، پیچ خوردن خصیه یا تخمدان، حمله قلبی دیواره پایینی، کیتواسیدوز.

یک اصل را به خاطر داشته باشید: درد بسیار شدید با یافته‌های کم در معاینه، اسکیمی روده، انشقاق ابهر، یا التهاب حاد پانقراس است تا خلافتش ثابت شود. جزئیات در فصل نهم.

۶. زردی (یرقان)

سؤال اول: «ادرار و غایطه شما چه رنگ است؟ آیا خارش دارید؟»

سرنخ	نوع زردی	فکر کنید به
ادرار نارمل، کم‌خونی، طحال بزرگ	پیش از جگر (تخریب کرویات سرخ)	تالاسیمی، ملاریا، کمبود G6PD (بعد از باق‌لی یا دوا)

فکر کنید به	نوع زردی	سرنخ
هیپاتیت ویروسی (A، E، B، C)، الکول، دواها (مانند دواهای ضد سل)، سیروز	جگری	ادرار تیره، غایطه نارمل یا کمی کم‌رنگ، دلبدی، بی‌اشتهایی
سنگ صفراوی؛ سرطان سر پانکراس (بی‌درد، کیسه صفرا قابل لمس؛ قانون ۴۲)؛ کیست هایداتید	انسدادی	ادرار تیره، غایطه سفید مانند گل، خارش

دام: زردی در مریض تحت درمان سل

دواهای ضد سل (ایزونیازید، ریفامپیسین، پیرازینامید) از علت‌های شایع هیپاتیت دوابی در کشور ما اند. مریضی که تحت درمان سل است و **دلبدی، بی‌اشتهایی، درد زیر دنده راست یا زردی** پیدا کرد، باید فوراً معاینه و آزمایش شود؛ و دواها تا روشن شدن وضع متوقف گردند. ادرار **نارنجی** از ریفامپیسین نارمل است و زردی نیست.

۷. پندیدگی (اذیما)

سؤال اول: «یک پا یا هر دو پا؟»

فکر کنید به	الگو
ترومبوز ورید عمیق (فصل هفتم)، سلولیت، پارگی کیست Baker	یک پا، ناگهانی، دردناک
عدم کفایه قلب	هر دو پا، گوده‌گذار، با تنگی نفس و ورید گردن بلند

الگو	فکر کنید به
هر دو پا با پندیدگی پلک‌ها صبح‌ها، ادرار کف‌آلود	سندرم نفروتیک (فصل دهم)
هر دو پا با شکم پُرآب، زردی، علایم مرض مزمن جگر	سیروز (فصل نهم)
هر دو پا، شروع بعد از یک دواى تازه	دواها: آملودیپین، NSAIDها، استیروئیدها، پیوگلیتازون
غیرگوده‌گذار، جلد ضخیم	کم‌کاری تیروئید، لمفیدما
پندیدگی چهره و دست‌ها در حاملگی	پره‌اکلامپسی (فصل نهم)
پندیدگی هر دو پا در طفل لاغر	سوءتغذیه شدید (فصل بیست‌ویکم)

❖ **قانون ۱۱۶:** پندیدگی هر دو پا را پیش از دادن دواى ادرارآور، با **ورید گردن، ادرار و فهرست دواها** بسنجید. ادرارآور، علت را درمان نمی‌کند.

۸. خستگی و ضعف

سؤال اول: «کدام کار را حالا نمی‌توانید که قبلاً می‌توانستید؟» این سؤال خستگی (بی‌انرژی بودن) را از **ضعف عضلات** (فصل یازدهم) جدا می‌کند.

علت‌های مهم خستگی: کم‌خونی (آهن، B12)، کم‌کاری تیروئید، دیابت، افسردگی (فصل هجدهم)، سل و انتانات مزمن، عدم کفایه گرده و جگر، سرطان، دواها (بیتا بلاکرها، آرام‌بخش‌ها)، خواب ناکافی (خُرْخُر و توقف تنفس در خواب)، و حاملگی.

در خستگی، **علامیم همراه** را بپرسید: کاهش وزن، تب، عرق شبانه، خونریزی، تنگی نفس، و **مزاج**. خستگی تنها، با معاینه نارمل و چند آزمایش ساده نارمل (خون، قند، تایراید، گرده و جگر)، اکثراً خوش خیم است؛ اما خستگی با **علامیم خطر**، نه.

۹. کاهش وزن بی توضیح

کاهش وزن **بیشتر از ۵٪ در ۶ تا ۱۲ ماه** بدون کوشش، مهم است و بررسی می‌خواهد.

سؤال اول: «اشتها چطور است؟»

اشتها	فکر کنید به
زیاد	پرکاری تایراید، دیابت کنترل نشده، سوءجذب، کرم‌ها
کم	سرطان (معهده، پانقراس، شش، لمفوم)، سل، افسردگی، دیمنشیا، عدم کفایه مزمن اعضا، HIV، مشکلات دندان و بلع، فقر و نبود غذا

❖ **قانون ۱۱۷:** کاهش وزن بی توضیح در سالمند را «پیری» نخوانید. تا وقتی که سرطان، سل، دیابت، تایراید، افسردگی و **فقر** رد نشده، آن را بررسی کنید.

۱۰. سردردی

جزئیات در فصل یازدهم. **سؤال اول:** «آیا این سردردی با سردردی‌های همیشگی شما فرق دارد؟» سردردی تازه، ناگهانی، بدترین در عمر، با تب، علامیم عصبی، بعد از ۵۰ سالگی، در حاملگی، یا در چند نفر یک خانه در زمستان، هشدار است (قانون‌های ۴۷ و ۷۷).

برای متخصص: فکر کردن در وقت کم

- «دو فهرست» را با صدای بلند بگویید: در راپور دادن به همکار، بگویید: «احتمالاً... است، اما من... و... را رد کرده‌ام با...». این جمله نشان می‌دهد که شما فکر کرده‌اید، نه تنها حدس زده‌اید.
- هر تشخیص، یک پیش‌بینی است: اگر تشخیص شما درست است، بعد چه باید اتفاق بیفتد؟ اگر «التهاب معده» گفتید و درد با درمان بهتر نشد، تشخیص را دوباره باز کنید. «تشخیص کاری» یک فرضیه است، نه یک حکم.
- خطای «بستن زودهنگام» (premature closure) شایع‌ترین خطای شناختی در تشخیص است: پیدا کردن یک توضیح و توقف جستجو. بپرسید: «چه چیز دیگری ممکن است؟» و «چه چیزی با تشخیص من جور نمی‌آید؟» (فصل چهارم).
- برگشت مریض با همان شکایت در ۷۲ ساعت، یک زنگ خطر است؛ آن را یک ملاقات تازه با ذهن تازه بدانید.

کیس برای فکر کردن

مردی ۶۱ ساله با فشار بلند، از یک ساعت پیش درد ناگهانی و شدید صدر دارد که به پشت، بین شانه‌ها می‌رود. می‌گوید: «مانند این که چیزی در سینه‌ام پاره شد.» عرق کرده است. فشار در بازوی راست ۱۸۰/۱۰۰ و در بازوی چپ ۱۲۰/۷۰ است. ECG تغییرات اسکیمیک واضح ندارد. همکار شما می‌خواهد به دلیل شک به حمله قلبی، اسپرین و هیپارین بدهد.

سؤال: آیا موافقت می‌کنید؟

فکر کنید، بعد بخوانید: نه، هنوز نه. درد ناگهانی، پاره‌کننده، با انتشار به پشت، و فرق بیشتر از ۲۰ میلی‌متر فشار میان دو بازو، انشقاق ابهر است تا خلافتش ثابت شود (قانون ۱۱۳). هیپارین و ترومبولیتیک در انشقاق ابهر کشنده اند. فشار و درد را کنترل کنید، CT آنژیوگرافی یا ایکوکاردیوگرافی عاجل بگیرید و جراح قلب و عروق را خبر کنید. این همان درسی است که قصه فصل اول داد، و همان جایی است که فهرست «نباید از دست برود» جان نجات می‌دهد.

❖ **قانون ۱۱۸:** پیش از دادن **ضد تخثر** یا **ترومبولیتیک** برای درد صدر، **انشقاق ابهر** را در ذهن رد کنید: درد پاره‌کننده به پشت، فرق فشار بازوها، نبض ناقص، مرمر تازه ارتجاع ابهر.

خلاصه در یک نگاه

- هر شکایت را با دو فهرست شروع کنید: «نباید از دست برود» و «شایع است».
- درد صدر: ECG در ۱۰ دقیقه و فشار هر دو بازو؛ انشقاق ابهر را پیش از ضد تخثر رد کنید.
- تنگی نفس: سرعت شروع؛ شش پاک با تنفس تند؛ آمبولی یا اسیدوز.
- تب: مدت و محل؛ ملاریا، تیفوئید، بروسلوز، سل؛ خونریزی بعد از عید قربان؛ کریمه‌کانگو.
- سرچرخی: «دقیقاً چه حس می‌کنید؟»؛ بیهوشی در فعالیت یا خوابیده: قلبی.
- زردی: رنگ ادرار و غایطه و خارش؛ دواهای سل را فراموش نکنید.
- پندیدگی: یک پا یا هر دو پا؛ پیش از ادرارآور، علت را پیدا کنید.
- کاهش وزن بی‌توضیح: اشتها زیاد یا کم؛ پیری تشخیص نیست.

تمرین فردا صبح

فردا برای **سه مریض اول** خود، پیش از معاینه، روی یک کاغذ دو ستون بکشید: «نباید از دست برود» و «شایع است». بعد از معاینه ببینید که هر مورد ستون اول را با **کدام یافته** رد کردید. بعد از یک هفته، این کار بدون کاغذ در ذهن شما انجام می‌شود.

چکلیست OSCE: رهیافت ساختاری به یک شکایت

۱. معرفی، اجازه، و یک سؤال باز: «چه چیز شما را امروز این جا آورد؟»؛ گوش دادن بدون قطع کردن.
۲. **خطر فوری** را در یک نگاه بسنجید: رنگ، تنفس، هوشیاری؛ در صورت بدحالی، اول ABCDE (فصل بیست و سوم).
۳. شکایت را **دقیق** کنید: «دقیقاً چه حس می‌کنید؟»؛ شروع، مدت، محل، انتشار، شدت، عوامل بدتر و بهتر کننده.
۴. **علائم همراه و علائم خطر** را هدفمند بپرسید (مانند کاهش وزن، خونریزی، بیهوشی، تب شبانه).
۵. سوابق، دواها (به‌ویژه دواهای سل و ضد تخر)، سفر، حیوانات، کار و تماس‌ها.
۶. دو فهرست را در ذهن بسازید: «**نباید از دست برود**» و «**شایع است**».
۷. **علائم حیاتی کامل**؛ در درد صدر، فشار هر دو بازو.
۸. **معاینه هدفمند** برای رد یا تأیید هر مورد فهرست اول.
۹. تست‌های اولیه مناسب (ECG در ۱۰ دقیقه برای درد صدر، قند خون، تست ملاریا، ادرار) و برنامه واضح.
۱۰. خلاصه کردن برای مریض، گفتن «چه وقت فوری برگردد»، و ثبت تشخیص کاری با تشخیص‌های تفریقی.



فصل بیست و پنجم

ECG برای داکتر کنار بستر

ساعت دو شب بود، در یک شفاخانه ولسوالی. مردی ۵۶ ساله با «درد معده» و عرق سرد آمده بود. داکتر جوان ECG گرفت. ماشین، بالای ورق، با حروف درشت نوشته بود: «**Normal ECG**».

داکتر نفس راحت کشید؛ اما پیش از آن که ورق را کنار بگذارد، عادتاً را که استادش به او یاد داده بود به یاد آورد: «**ماشین را نخوانید؛ ورق را بخوانید.**»

انگشت خود را روی لیدهای پایین گذاشت: II، III و aVF. قطعه ST در هر سه، یک ملی‌متر بالا بود؛ و در aVL، یک ملی‌متر پایین.

ده دقیقه بعد، ECG دوم بلندی را واضح‌تر نشان داد. مریض با تشخیص **حمله قلبی دیواره پایینی** به مرکز راجع شد و زنده ماند.

فردای آن شب، داکتر روی دیوار اتاق نوکریوالان یک جمله نوشت: **ماشین حساب می‌کند؛ داکتر فکر می‌کند.**

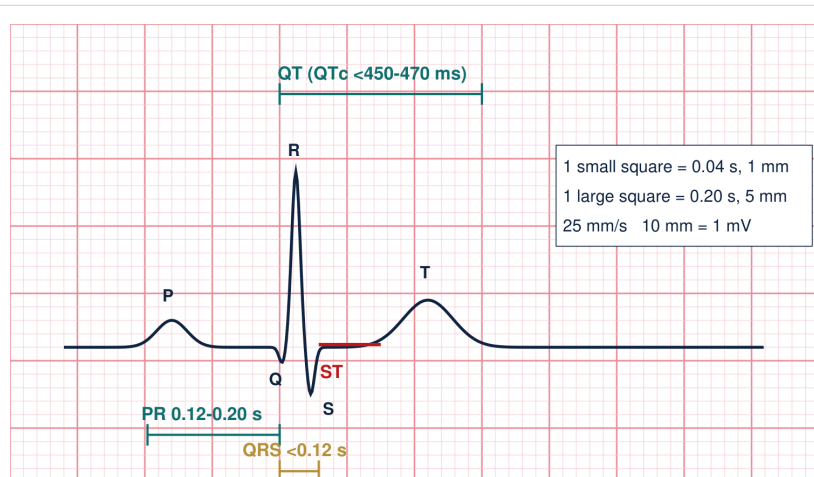
ECG را هر بار با یک ترتیب ثابت بخوانید، و همیشه کنار مریض. یک ورق ECG به تنهایی تشخیص نمی‌دهد؛ ECG همراه با قصه و معاینه، تشخیص می‌دهد.

چرا این فصل؟

ECG ارزان‌ترین، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین تست قلب است. در بسیاری از شفاخانه‌های ما، متخصص قلب همیشه حاضر نیست؛ اما ماشین ECG هست. یعنی خواننده اول ECG، اکثراً شما هستید. هدف این فصل ساختن متخصص ECG نیست. هدف آن است که شما خطرناک‌ها را هرگز از دست ندهید و بدانید چه وقت باید فوراً کمک بخواهید.

۱. پیش از خواندن: ورق را بشناسید

پیش از نگاه کردن به موج‌ها، چهار چیز را ببینید: نام مریض، تاریخ و ساعت، سرعت کاغذ و کالیبراسیون. ECG یک مریض دیگر، یا ECG دیروز، یکی از ساده‌ترین و خطرناک‌ترین اشتباه‌ها است.



شکل ۲۵-۱: یک کمپلکس نارمل ECG روی کاغذ معیاری. هر خانه کوچک ۰/۰۴ ثانیه و هر خانه بزرگ ۰/۲ ثانیه است.

اندازه	معنی
سرعت معیاری کاغذ	۲۵ ملی‌متر در ثانیه
یک خانه کوچک (۱ ملی‌متر)	۰/۰۴ ثانیه
یک خانه بزرگ (۵ ملی‌متر)	۰/۲۰ ثانیه
کالیبراسیون معیاری	۱۰ ملی‌متر = ۱ ملی‌ولت
طول یک ECG دوازده‌لیدی	۱۰ ثانیه

اگر کالیبراسیون نیمه (۵ ملی‌متر) باشد، همه موج‌ها کوچک‌تر دیده می‌شوند و ممکن است بلندی ST را کمتر از واقع تخمین کنید.

❖ **قانون ۱۱۹:** پیش از خواندن هر ECG، نام، تاریخ، سرعت و کالیبراسیون را ببینید؛ بعد همیشه با یک ترتیب ثابت بخوانید. ترتیب ثابت، حافظه شما را از خستگی ساعت دو شب نجات می‌دهد.

۲. ترتیب ثابت: نه قدم

عادت‌ها با تکرار ساخته می‌شوند. اگر هر ECG را با همین نه قدم بخوانید، بعد از صد ورق، این ترتیب بدون فکر کردن انجام می‌شود؛ و آن وقت ذهن شما آزاد است که به غیرعادی‌ها نگاه کند.

۱. سرعت (Rate)

۲. ریتم (Rhythm)

۳. محور (Axis)

۴. فاصله PR

۵. پهنای QRS

۶. فاصله QT

۷. موج P

۸. قطعه ST و موج T

۹. مقایسه با ECG قبلی

♦ سرعت

- اگر ریتم منظم است: عدد ۳۰۰ را بر تعداد خانه‌های بزرگ میان دو موج R تقسیم کنید. یک خانه: ۳۰۰؛ دو: ۱۵۰؛ سه: ۱۰۰؛ چهار: ۷۵؛ پنج: ۶۰؛ شش: ۵۰.
- اگر ریتم نامنظم است: تعداد QRS ها را در تمام نوار ده‌ثانیه‌ای بشمارید و ضرب شش کنید.

این شش عدد را مانند شماره تلفون خانه حفظ کنید: ۳۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۷۵، ۶۰، ۵۰.

♦ ریتم

سه سؤال بپرسید:

- آیا پیش از هر QRS یک موج P هست، و بعد از هر P یک QRS؟
- آیا موج P در لید II مثبت است؟
- آیا فاصله‌های R تا R منظم اند؟

اگر جواب هر سه «بلی» است، ریتم **سینوسی** است. اگر ریتم **به کلی نامنظم** است و موج P دیده نمی‌شود، اول به **فبریلیشن اذینی** (atrial fibrillation) فکر کنید.

♦ محور

به دو لید نگاه کنید: I و aVF.

لید I	لید aVF	محور
مثبت	مثبت	نارمل
مثبت	منفی	به لید II نگاه کنید: اگر مثبت است نارمل؛ اگر منفی است انحراف به چپ
منفی	مثبت	انحراف به راست
منفی	منفی	محور شدیداً غیرعادی؛ لیدها را هم چک کنید

انحراف به چپ در **بلاک شاخه قدامی چپ** و ضخامت بطن چپ دیده می‌شود؛ انحراف به راست در بار اضافه بطن راست، مانند **آمبولی ریوی** یا مرض مزمن شش.

♦ فاصله‌ها

فاصله	نارمل	اگر کوتاه است	اگر دراز است
PR	۰/۱۲ تا ۰/۲۰ ثانیه (۳ تا ۵ خانه کوچک)	راه فرعی (WPW)	بلاک درجه اول
QRS	کمتر از ۰/۱۲ ثانیه (کمتر از ۳ خانه کوچک)	—	بلاک شاخه، ریتم بطنی، پتاسیم بلند، مسمومیت با دواها
QTc	تا حدود ۴۵۰ ملی ثانیه در مردان و ۴۶۰ در زنان	کلسیم بلند	خطر تورساد (بخش پنجم)

QT با سرعت قلب تغییر می‌کند؛ پس آن را **تصحیح** می‌کنیم (QTc). ساده‌ترین قاعده بازت (Bazett) است: QT تقسیم بر جذر مربع فاصله RR به ثانیه. یک

میان‌بر کنار بستر: اگر سرعت قلب در حدود نارمل است و موج T از نصف فاصله R تا R جلوتر ختم می‌شود، QT احتمالاً دراز نیست.

۳. اسکیمی و حمله قلبی: جایی که دقیقه‌ها حساب می‌شوند

در درد صدر، ECG باید در ده دقیقه اول گرفته و خوانده شود (فصل بیست‌وچهارم). سؤال اصلی این است: آیا ST بلند شده است؟

بلندی ST چقدر باید باشد؟

طبق تعریف جهانی چهارم حمله قلبی، بلندی تازه ST در نقطه J در دو لید همسایه باید دست‌کم این قدر باشد: در همه لیدها به جز V2 و V3، ۱ میلی‌متر؛ در V2 و V3، برای مردانی که چهل سال یا بیشتر عمر دارند ۲ میلی‌متر، برای مردان زیر چهل سال ۲/۵ میلی‌متر، و برای زنان ۱/۵ میلی‌متر. در لیدهای پشتی (V7 تا V9) بلندی ۰/۵ میلی‌متر کافی است.

منبع: Thygesen K et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Circulation 2018;138:e618–51

◆ لیدها، دیوارها، شریان‌ها

لیدهای بلند	دیواره قلب	شریان محتمل
II، III، aVF	پایینی	اکثر شریان کرونری راست
V1 تا V4	قدامی	شاخه نزولی قدامی چپ
I، aVL، V5، V6	جانبی	شاخه سرکمفلکس
پایین رفتن ST در V1 تا V3 با بلند	پشتی	سرکمفلکس یا کرونری راست؛ لیدهای V7 تا V9 را بگیرید

تغییرات متقابل (reciprocal)، یعنی پایین رفتن ST در لیدهای مقابل، حمله قلبی را از علت‌های دیگر بلندی ST جدا می‌کند. بلندی ST در لیدهای پایینی با پایین رفتن در aVL، یک امضای کلاسیک است.

در حمله قلبی پایینی، همیشه **لیدهای طرف راست** را بگیرید. بلندی ST در **V4R** به **حمله قلبی بطن راست** اشاره می‌کند. این مریضان به حجم خون وابسته اند؛ **نایتروگلیسرین** می‌تواند فشار آن‌ها را ناگهان پایین ببرد.

❖ **قانون ۱۲۰:** در هر حمله قلبی **دیواره پایینی**، پیش از دادن **نایتروگلیسرین**، لیدهای طرف راست (V4R) بگیرید و فشار را ببینید. بطن راست گرفتار، با یک تابلیت زیر زبان می‌تواند به شاک برود.

♦ ECG نارمل، دل نارمل نیست

ECG اول در بسیاری از مریضان با سندرم حاد کرونری **تشخیصی نیست**. اسکیمی یک فلم است، نه یک عکس. اگر قصه مشکوک است، ECG را **هر ۱۵ تا ۳۰ دقیقه** یا با هر بار برگشتن درد تکرار کنید، و تروپونین را فراموش نکنید. **بلاک شاخه چپ تازه** یا **ریتیم پیس‌میکر** بلندی ST را پنهان می‌کنند. در مریضی که درد صدر اسکیمیک و بلاک شاخه چپ دارد، با او **مانند حمله قلبی حاد** برخورد کنید و فوراً مشوره بگیرید.

❖ **قانون ۱۲۱:** یک ECG نارمل، **سندرم حاد کرونری را رد نمی‌کند**. اگر قصه مشکوک است، ECG را تکرار کنید و مریض را با کاغذ آرام نکنید.

۴. ریتم‌ها: تند، کند، و خطرناک

♦ اول، مریض را ببینید

پیش از تحلیل هر ریتم، یک سؤال بپرسید: **آیا مریض ثابت است؟** فشار پایین، درد صدر، بیهوشی یا اذیمای حاد شش در یک مریض با ریتم تند یا کند، یعنی **اول درمان عاجل** (شاک برقی یا پیس‌میکر) و بعد تحلیل دقیق.

♦ تکی‌کاردی

دو سؤال، اکثر تکی‌کاردی‌ها را دسته‌بندی می‌کند: **QRS باریک است یا پهن؟** و **ریتم منظم است یا نامنظم؟**

نامنظم	منظم	QRS
فبریلیشن اذینی، فلاتر با بلاک متغیر	سینوسی، SVT (معمولاً) ۱۵۰ تا ۲۵۰ در دقیقه، P دیده نمی‌شود)، فلاتر اذین با سرعت نزدیک ۱۵۰	باریک
فبریلیشن اذینی با بلاک شاخه یا راه فرعی؛ تورساد	تکی‌کاردی بطنی تا خلافش ثابت شود	پهن

فلاتر اذین دندانه‌های اره‌مانند دارد، اکثراً در لیدهای پایینی. هر وقت ریتم باریک و منظم را دقیقاً ۱۵۰ دیدید، به فلاتر با بلاک دو به یک فکر کنید.

تکی‌کاردی سینوسی خودش تشخیص نیست؛ یک **نشانه** است. پشت آن تب، درد، کم‌آبی، خونریزی، آمبولی ریوی یا سپسیس ایستاده است. سرعت را پایین نیاورید؛ **علت** را پیدا کنید.

❖ **قانون ۱۲۲:** تکی‌کاردی منظم با **QRS پهن**، به‌خصوص در مریضی که سابقه قلبی دارد، **تکی‌کاردی بطنی** است تا خلافتش ثابت شود. اشتباه در این طرف، جان نمی‌گیرد؛ اشتباه در طرف دیگر، می‌گیرد.

❖ برادی‌کاردی و بلاک‌ها

نوع	یافته	اهمیت
بلاک درجه اول	PR درازتر از ۲۰٪ ثانیه؛ هر P یک QRS دارد	اکثراً بی‌خطر؛ دواها را ببینید
درجه دوم، موبیتز I (ونکه‌باخ)	PR کم‌کم دراز می‌شود تا یک QRS بیفتد	اکثراً بی‌خطر، مخصوصاً در شب و ورزشکاران
درجه دوم، موبیتز II	PR ثابت؛ یک QRS ناگهان می‌افتد	خطرناک؛ ممکن است به بلاک کامل برسد
درجه سوم (کامل)	P ها و QRS ها هر کدام راه خود را می‌روند	خطرناک؛ پیس‌میکر لازم می‌شود

پیش از آن که قلب را مقصر بدانید، **دواها** را بپرسید: بیتا بلاکرها، دیگوکسین، وریپامیل و دیلتیازم. و پتاسیم را ببینید.

۵. الکترولیت‌ها و دواها: قلب، آینه خون

❖ پتاسیم بلند: T نوک‌تیز

هایپرکالمی یکی از کشنده‌ترین و قابل درمان‌ترین علت‌های تغییر ECG است. ترتیب تغییرها با بلند شدن پتاسیم معمولاً چنین است: **T بلند و نوک‌تیز**، بعد **P پهن و هموار**، بعد **QRS پهن**، و در آخر یک **موج سینوسی** پیش از ایست قلب.

مریض گرده، دیابتی، یا مریضی که دواهای نگهدارنده پتاسیم (مانند سپایرونولاکتون یا ACE inhibitor) می‌خورد، در صف اول است. به یاد داشته باشید: یک ECG نسبتاً نارمل، پتاسیم خطرناک را رد نمی‌کند.

♦ **قانون ۱۲۳:** در مریض گرده یا دیابتی با **T نوک‌تیز** یا **QRS پهن**، به **پتاسیم بلند** فکر کنید و برای شروع درمان حفاظتی قلب (کلسیم وریدی) **منتظر جواب لابراتوار نمانید.**

♦ پتاسیم پایین و الکتrolیت‌های دیگر

حالت	یافته‌های ECG
پتاسیم پایین	T هموار، موج U، پایین رفتن ST، ظاهراً دراز
کلسیم بلند	QT کوتاه
کلسیم پایین	QT دراز
دیگوکسین	ST قاشقی‌شکل و پایین؛ نشانه مصرف است، نه لزوماً مسمومیت
هایپوترمی	برادی‌کاردی؛ موج اوزبورن (برآمدگی کوچک در انتهای QRS)

در زمستان‌های سرد ما، مریض بیهوشی که از یک اتاق بی‌بخاری یا از برف آورده می‌شود، ممکن است موج اوزبورن داشته باشد. ECG گاهی پیش از ترمامتر، سردی را فریاد می‌زند.

♦ QT دراز: دواهایی که هر روز می‌نویسیم

بسیاری از دواهای روزمره QT را دراز می‌کنند: **ازیترومایسین**، **فلوروکینولون‌ها** (سپروفلوکساسین، لئووفلوکساسین، موکسی‌فلوکساسین)، **اوندانسترون**، **هالوپریدول**، **میتادون**، و دواهای ملاریا مانند **کلوروکین** و **کینین**. در درمان **سل مقاوم به دوا**، ترکیب **بیداکویلین**، **موکسی‌فلوکساسین** و **کلوفازیمین** QT را به‌طور

جمعی دراز می‌کند؛ به همین دلیل برنامه‌های درمان سل، ECG منظم را الزامی می‌دانند.

QTc **بیشتر از ۵۰۰ ملی ثانیه**، یا زیاد شدن آن بیشتر از **۶۰ ملی ثانیه** نسبت به ECG پایه، خطر **تورساد** (torsades de pointes) را به‌طور جدی بالا می‌برد. پتاسیم و مگنیزیم پایین، این خطر را چند برابر می‌کنند.

❖ **قانون ۱۲۴:** پیش از نوشتن دواهایی که QT را دراز می‌کنند، مخصوصاً **چند دوا با هم**، یک ECG پایه بگیرید. QTc **بیشتر از ۵۰۰ ملی ثانیه** یعنی توقف، اصلاح پتاسیم و مگنیزیم، و مشوره.

۶. الگوهای دیگری که باید بشناسید

الگو	یافته‌ها	نکته
آمبولی ریوی	شایع‌ترین یافته تکی‌کاردی سینوسی است؛ گاهی بار اضافه بطن راست	الگوی مشهور S1Q3T3 حساس نیست ؛ نبودنش چیزی را رد نمی‌کند
التهاب پریکارد	بلندی ST مقعر و منتشر در بسیاری لیدها؛ پایین رفتن PR	تغییرات متقابل ندارد، جز در aVR و V1
ضخامت بطن چپ	موج‌های QRS بلند ؛ مثلاً S در V1 به علاوه R در V5 یا V6 مساوی یا بیشتر از ۳۵ ملی‌متر (سوکولوف-لیون)	در مریض فشار بلند مزمن و تنگی دسام ابهر

نکته	یافته‌ها	الگو
دوای رایج در دسترس؛ در هر مسمومیت نامعلوم به آن فکر کنید	QRS پهن، R بلند در aVR، تکی‌کاردی	مسمومیت با ضد افسردگی سه حلقه‌ای

دام: لیدهای جابه‌جا

اگر در لید I، هم موج P و هم QRS منفی اند، پیش از نوشتن «دکستروکاردیا»، احتمال بزرگ‌تر را ببینید: **الکترودهای دست راست و چپ جابه‌جا** گذاشته شده اند. ECG را با جای درست الکترودها تکرار کنید. در دکستروکاردیای واقعی، موج R در لیدهای صدی از V1 تا V6 **کوچک‌تر** می‌شود، نه بزرگ‌تر. به همین ترتیب، ECG گرفته‌شده با مریض لرزان یا بی‌آرام، ممکن است مانند یک ریتم خطرناک دیده شود. **پیش از تشخیص ریتم، مریض را ببینید.**

برای متخصص: الگوهایی که بلندی ST ندارند اما کشنده اند

- **الگوی ولنز (Wellens):** موج T عمیقاً منفی یا دوفازی در V2 و V3، در مریضی که **حالا درد ندارد**. این نشانه تنگی شدید در ابتدای شاخه نزولی قدامی چپ است. تست فشار ورزشی در این مریض **خطرناک** است.
- **الگوی دی‌وینتر (de Winter):** پایین رفتن **صعودی** ST در لیدهای صدی با T بلند و قرینه؛ معادل بلندی ST قدامی است.
- **بلندی ST در aVR** همراه با پایین رفتن منتشر ST در بسیاری لیدها، در مریض دردمند، به **اسکیمی منتشر** یا تنگی تنه اصلی کرونری چپ اشاره می‌کند.
- **معیارهای سگاربوسا (Sgarbossa)** برای شناختن حمله قلبی در زمینه بلاک شاخه چپ یا پیس‌میکر کمک می‌کنند.
- **بروگادا:** الگوی بلندی ST **خمیده** در V1 و V2 در یک جوان با بیهوشی یا سابقه مرگ ناگهانی در فامیل؛ تب می‌تواند الگو را آشکار کند.

کیس برای فکر کردن

زنی ۳۸ ساله، زیر درمان سل مقاوم به دوا با رژیمی که بیداکویلین، لیووفلوکساسین و کلوفازیمین دارد، از دو روز پیش اسهال و استفراغ دارد. امروز در تشناب یک لحظه بیهوش شد و خودش به هوش آمد. در ECG، ریتم سینوسی با سرعت ۶۸ و QTc ۵۴۰ میلی ثانیه دیده می‌شود. همکار شما می‌گوید: «بیهوشی از کم‌آبی است؛ سیروم بدهید و رخصتش کنید.»

سؤال: آیا موافقت می‌کنید؟

فکر کنید، بعد بخوانید: نه. بیهوشی ناگهانی در مریضی با QTc بیشتر از ۵۰۰، تا خلافتش ثابت شود، ممکن است یک دوره کوتاه تورساد بوده باشد (قانون ۱۲۴). استفراغ و اسهال، پتاسیم و مگنیزیم را پایین آورده و خطر را چند برابر کرده است. مریض را روی مانیتور قلب نگه دارید، پتاسیم و مگنیزیم را اندازه و اصلاح کنید، دواهای درازکننده QT را با مشوره تیم سل موقتاً متوقف کنید، و ECG را تکرار کنید. کم‌آبی شاید علت بیهوشی بوده باشد؛ اما شما حق ندارید این را فرض کنید.

خلاصه در یک نگاه

- نام، تاریخ، سرعت و کالیبراسیون؛ بعد نه قدم ثابت: سرعت، ریتم، محور، P، ST، QRS، PR، T، مقایسه.
- سرعت: ۳۰۰ تقسیم بر خانه‌های بزرگ؛ در ریتم نامنظم، QRS های ده ثانیه ضرب شش.
- بلندی ST در دو لید همسایه: ۱ میلی‌متر؛ در V2 و V3 بیشتر.
- حمله قلبی پایینی: V4R پیش از نایتروگلیسرین.
- ECG نارمل سندرم حاد کرونری را رد نمی‌کند؛ تکرار کنید.
- QRS پهن و منظم و تند: تکی‌کاردی بطنی تا خلافتش ثابت شود.
- موبیلتز II و بلاک کامل خطرناک اند.
- T نوک‌تیز: پتاسیم؛ کلسیم را منتظر لابراتوار نگذارید.

- QTC بیشتر از ۵۰۰: دواها، پتاسیم، مگنیزیم؛ مخصوصاً در درمان سل مقاوم و ملاریا.

تمرین فردا صبح

فردا پنج ECG از وارد را بردارید، پیش از آن که تفسیر ماشین یا یادداشت کسی را ببینید. هر کدام را با نُه قدم، **با صدای بلند**، بخوانید و نتیجه را در یک جمله بنویسید. بعد با تفسیر ماشین و با نظر همکار ارشد مقایسه کنید. هر جا اختلاف بود، همان‌جا درس شما است.

چک‌لیست OSCE: خواندن و ارائه یک ECG

۱. تأیید نام مریض، تاریخ و ساعت؛ پرسیدن قصه کلینیکی کوتاه.
۲. بررسی سرعت کاغذ (۲۵ ملی‌متر در ثانیه) و کالیبراسیون (۱۰ ملی‌متر = ۱ ملی‌ولت).
۳. محاسبه **سرعت قلب** با روش مناسب ریتم منظم یا نامنظم.
۴. تعیین **ریتم**: رابطه P و QRS، جهت P در لید II، نظم فاصله‌ها.
۵. تعیین **محور** با لیدهای I و aVF (و II).
۶. اندازه‌گیری **PR، QRS و QTc**.
۷. بررسی موج P و QRS (ضخامت، بلاک شاخه، موج Q پاتولوژیک).
۸. بررسی **ST و T** در هر گروه لید؛ نام بردن دیواره و تغییرات متقابل.
۹. مقایسه با ECG قبلی، و ارائه یک **خلاصه یک‌جمله‌ای** با تشخیص محتمل.
۱۰. بیان اقدام بعدی و **فوریت** آن (مثلاً فعال کردن مسیر حمله قلبی، اندازه‌گیری پتاسیم، مانیتور).



فصل بیست و ششم

عکس صدر با چشم کلینیکی

جوانی ۲۴ ساله، کارگر خشت‌پزی، پنج هفته سرفه داشت. در این پنج هفته سه داکتر او را دیده بودند، سه بار انتی‌بیوتیک گرفته بود، و یک بار هم عکس صدر. در ورق راپور نوشته شده بود: «شش‌ها پاک.»

داکتر چهارم عکس را جلوی روشنی گرفت. به قاعده شش‌ها نگاه کرد: پاک. به قلب: نارمل. بعد، مانند عادتی که هرگز ترک نمی‌کرد، چشم خود را به **بالاترین گوشه شش راست**، پشت استخوان ترقوه، برد. آن‌جا، نیمه‌پنهان پشت استخوان، یک سایه کوچک با یک **سوراخ تاریک** در وسطش بود.

بلغم مریض برای **Xpert** فرستاده شد. جواب مثبت بود.

داکتر به محصلان گفت: «مرض‌ها جایی پنهان نمی‌شوند که ما نگاه می‌کنیم؛ جایی پنهان می‌شوند که **ما نگاه نمی‌کنیم.**»

عکس صدر را با یک نقشه ثابت بخوانید: اول کیفیت، بعد ترتیب A تا E، بعد نواحی پنهان، و در آخر مقایسه. چشمی که نقشه ندارد، تنها چیزهای بزرگ را می بیند.

چرا این فصل؟

عکس صدر شایع ترین تصویربرداری در شفاخانه های ما است. در بسیاری از ولسوالی ها، داکتر رادیولوژی حاضر نیست؛ و عکس، پیش از رسیدن هر راپوری، در دست شما است. هدف این فصل آن است که شما **مرض های خطرناک و شایع** را بشناسید، و بدانید که یک عکس چه چیز را **نمی تواند** بگوید. یادتان باشد: عکس صدر **ادامه معاینه** است، نه جانشین آن. آنچه با گوشی شنیدید، در عکس دنبالش بگردید؛ و آنچه در عکس دیدید، دوباره کنار بستر امتحان کنید.

۱. پیش از خواندن: عکس را بشناسید

اول نام، تاریخ، و **نشانه چپ و راست** را ببینید. بعد بپرسید: **PA است یا AP؟ ایستاده است یا خوابیده؟**

- در عکس **PA** (پشت به قدام)، مریض ایستاده و صدرش به صفحه چسپیده است. این عکس معیاری است.
- در عکس **AP** (قدام به پشت)، که اکثراً برای مریض بدحال و در بستر گرفته می شود، **قلب بزرگ تر** دیده می شود و **میانسینه پهن تر** معلوم می شود.

❖ **قانون ۱۲۵:** بزرگی قلب را تنها در عکس **PA ایستاده** قضاوت کنید. در عکس AP یا خوابیده، قلب همیشه بزرگتر از واقع است؛ و مایع و هوا جای دیگری جمع می‌شوند.

❖ کیفیت: چهار سؤال

سؤال	چطور بسنجیم	اگر خراب باشد
چرخش	سر داخلی دو استخوان ترقوه باید از زائده خاری فقره به یک فاصله باشد	یک طرف تیره‌تر یا روشن‌تر دیده می‌شود؛ میانسینه جابه‌جا معلوم می‌شود
تنفس عمیق	در خط وسط ترقوه، حدود ۶ قبرغه قدامی یا ۹ تا ۱۰ قبرغه خلفی بالای دیافراگم دیده شوند	با تنفس کم، قلب بزرگ و قاعده‌ها مکدر دیده می‌شوند
نوع عکس	PA یا AP؛ ایستاده یا خوابیده	بخش قبل را ببینید
نفوذ اشعه	فقرات باید پشت قلب به‌سختی دیده شوند	عکس کم‌نفوذ شش‌ها را سفید و پُرنفوذ آن‌ها را سیاه نشان می‌دهد

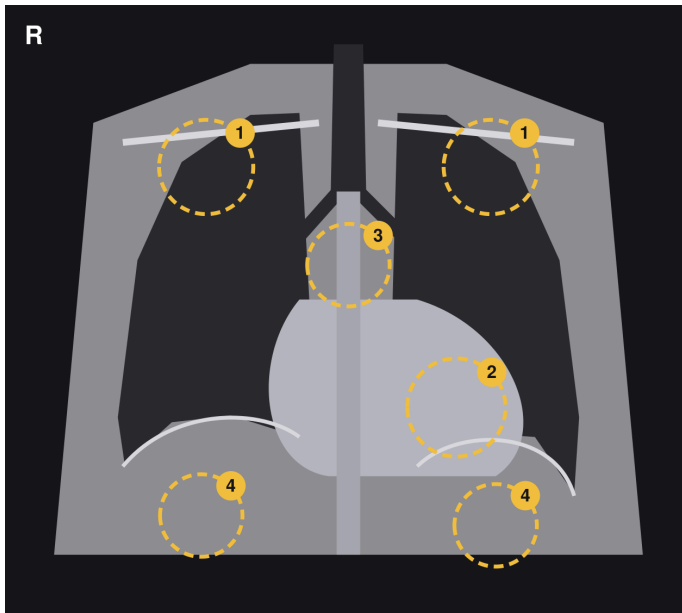
عکسی که کیفیتش خراب است، دروغ نمی‌گوید؛ اما **حقیقت را کج** می‌گوید.

۲. ترتیب ثابت: از A تا E

حرف	نگاه کنید به	سؤال اصلی
A راه هوایی	نای و دو شاخه آن	آیا نای در وسط است؟ به کدام طرف کش یا تپله شده؟
B شش‌ها و پلورا	هر دو شش، ناحیه به ناحیه، چپ با راست؛ کنج‌های پلورا	سفیدی، سیاهی، خط پرده، کنج‌های تیز یا گُند
C قلب و میانسینه	اندازه و کناره‌های قلب؛ ناف شش‌ها	آیا پهنای قلب از نصف پهنای صدر بیشتر است؟ آیا کناره‌ها واضح اند؟
D دیافراگم	ارتفاع و شکل هر دو گنبد؛ زیر آن‌ها	آیا زیر دیافراگم هوای آزاد هست؟
E همه چیز دیگر	استخوان‌ها، نسج نرم، تیوب‌ها و لاین‌ها	شکستگی قبرغه، هوای زیر جلد، جای تیوب‌ها

نسبت قلب به صدر: در عکس PA، پهنای قلب معمولاً کمتر از نصف پهنای داخلی صدر است. گنبد راست دیافراگم معمولاً کمی بالاتر از چپ است، چون جگر زیر آن نشسته است.

♦ نواحی پنهان



شکل ۲۶-۱: چهار ناحیه پنهان در عکس صدر. ۱: قله شش‌ها پشت ترقوه؛ ۲: پشت قلب؛ ۳: ناف شش‌ها و میانسینه؛ ۴: زیر دیافراگم.

بعد از ترتیب A تا E، یک دور دیگر، تنها برای این چهار جا، بزنید. سل در **قله‌ها**، ذات‌الریه لوب پایینی چپ **پشت قلب**، عقدات لمفاوی و کتله‌ها در **ناف شش‌ها**، و هوای آزاد شکم **زیر دیافراگم** پنهان می‌شوند.

❖ **قانون ۱۲۶:** بعد از هر خواندن، **یک دور دیگر** تنها برای نواحی پنهان بزنید: قله‌ها، پشت قلب، ناف شش‌ها، زیر دیافراگم. این ده ثانیه، ارزان‌ترین بیمه تشخیص شما است.

۳. نشانه سایه: کدام لوب؟

یک قاعده ساده، جای مرض را بدون عکس جانبی نشان می‌دهد: **دو ساختمان با یک غلظت، اگر به هم بچسبند، کناره میان‌شان گم می‌شود.** این را **نشانه سایه** (silhouette sign) می‌گویند.

لوب محتمل	کناره گم‌شده
لوب میانی راست	کناره راست قلب
لینگولا (بخشی از لوب بالایی چپ)	کناره چپ قلب
لوب پایینی همان طرف	گنبد دیافراگم همان طرف
لوب بالایی چپ	ابهر در بالای قلب

سفیدی که کناره قلب را **واضح باقی می‌گذارد**، معمولاً در لوب پایینی و در عقب قرار دارد.

۴. الگوهای مهم

نکته کلینیکی	یافته در عکس	الگو
ذات‌الریه؛ اما یک عکس پاک در ساعات اول ذات‌الریه را رد نمی‌کند	سفیدی مبهم؛ برانکوگرام هوایی (شاخه‌های تاریک برانش در میان سفیدی)	تجمع (consolidation)
در سالمندان سگرتی، به کتله‌ای که برانش را بسته فکر کنید	سفیدی با کم شدن حجم ؛ نای، قلب یا دیافراگم به طرف آن کش می‌شوند	کلپس (collapse)
معمولاً چند صد ملی‌لیتر لازم است تا	گُند شدن کنج؛ سطح هلالی که در کنار بالا می‌رود	انصباب پلورا (effusion)

الگو	یافته در عکس	نکته کلینیکی
		در عکس PA دیده شود؛ الترا ساوند حساس تر است
پنوموتوراکس	خط نازک پلورا و بیرون از آن هیچ نقش شش	در عکس خوابیده، هوا در قدام جمع می شود و به سختی دیده می شود
اذیمای شش	قلب بزرگ، رگ های لوب بالایی برجسته، خطوط کوتاه افقی در کنار قاعده (خطوط کرلی B)، سفیدی دو طرفه در اطراف ناف	با انصباب پلورا دو طرفه؛ فصل ششم
سل	سفیدی و حفره در لوب های بالایی؛ غده های ناف شش در اطفال؛ دانه های ریز و منتشر در سل ارزنی (miliary)	هیچ الگویی سل را رد یا ثابت نمی کند
کیست های داتید	سایه گرد و کاملاً مدور با کناره واضح؛ اگر پاره شده باشد، پرده های شناور در مایع	در افغانستان شایع است؛ هر سایه گرد و صاف را به یاد داشته باشید
هوای زیر دیافراگم	هلال تاریک میان دیافراگم و جگر در عکس ایستاده	سوراخ شدن معده یا روده؛ جراحی عاجل

♦ سل: عکس دروازه است، نه حکم

عکس صدر در جستجوی سل

سازمان صحتی جهان، عکس صدر را یکی از ابزارهای اصلی **غربالگری** سل می‌داند، زیرا حساسیت آن برای یافتن سل ریوی بلند است، به‌ویژه وقتی هر نوع غیرعادی بودن را مثبت حساب کنیم. اما همان رهنمود تأکید می‌کند که عکس به تنهایی **تشخیص** نیست؛ مریضی که عکسش غیرعادی است باید **تست مالیکولی** (مانند Xpert) بلغم را داشته باشد. در مریضان مصاب به HIV، اطفال، و سل ارزنی، عکس ممکن است نسبتاً پاک باشد.

منبع: WHO consolidated guidelines on tuberculosis, Module 2: Screening (2021); Module 3: Diagnosis (2024)

♦ **قانون ۱۲۷:** سرفه بیشتر از **دو هفته** در افغانستان، تا خلافتش ثابت

شود، **سل** است. عکس صدر را بگیرید، اما بلغم را برای **Xpert** بفرستید؛ نه یک عکس پاک سل را رد می‌کند، نه یک عکس بد آن را ثابت.

۵. تیوب‌ها و لاین‌ها: هر شیء خارجی، یک سؤال

در مریض بدحال، عکس صدر اکثراً برای دیدن **جای تیوب‌ها** گرفته می‌شود. هر تیوب را از **سر تا نوک** دنبال کنید.

وسیله	جای درست نوک
تیوب داخل نای	در وسط نای، حدود ۵ سانتی‌متر (میان ۳ تا ۷) بالای دوشاخه
تیوب معده	در زیر دیافراگم، در معهده (طرف چپ بالای شکم)؛ مسیرش باید در

وسيله	جای درست نوک
	وسط از دوشاخه نای بگذرد و پایین برود
لاین مرکزی	در ورید اجوف فوقانی یا نزدیک اتصال آن با اذین راست
تیوب صدري	داخل صدر، سوراخ‌های جانبی آن داخل قفسه صدري

تیوب معده‌ای که به جای معده در برانش رفته باشد، با اولین غذا یا دوا، شش را پُر می‌کند.

❖ **قانون ۱۲۸:** پیش از دادن **اولین غذا یا دوا** از تیوب معده، جای آن را تأیید کنید. تیوب معده‌ای که در شش است، ساکت است؛ تا وقتی که شیر در آن ریخته شود.

دام: منتظر عکس برای تشخیص‌های کلینیکی
پنوموتوراکس فشاری یک تشخیص **کلینیکی** است: تنگی نفس شدید، فشار پایین، نبودن صدای تنفس در یک طرف، و گاهی جابه‌جا شدن نای. مریضی که با این علائم برای عکس فرستاده می‌شود، ممکن است در راهرو بمیرد. **اول کشیدن هوا با سوزن یا انگشت** (فصل بیست‌وسوم)، بعد عکس. همین‌طور، عکس **خوابیده** در مریض ترضیض: انصباب پلورا به‌صورت یک **مکدر شدن کلی** یک طرف دیده می‌شود، نه یک سطح هلالی؛ و هوا در قدام صدر، گاهی تنها به‌صورت یک **کنج پایینی عمیق و تیره** معلوم می‌شود.

❖ **قانون ۱۲۹: پنوموتوراکس فشاری** را با گوشی و چشم تشخیص بدهید، نه با عکس. عکسی که پیش از کشیدن هوا گرفته شود، اکثراً عکس آخر مریض است.

۶. همیشه مقایسه کنید

یک سایه کوچک که **پنج سال** همان‌طور مانده است، یک داستان دارد؛ همان سایه که در **شش ماه** دو برابر شده است، داستانی کاملاً دیگر. از مریض بپرسید که عکس قبلی دارد یا نه. بسیاری از مریضان ما عکس‌های سال‌های گذشته را در یک خریطه پلاستیکی در خانه نگه می‌دارند. **این خریطه، گنج است.**

برای متخصص: فراتر از عکس ساده

- **عکس جانبی** سفیدی پشت قلب، مایع کم در کنج خلفی، و کتله‌های میانسینه را نشان می‌دهد.
- **نشانه S طلایی** (Golden S sign): کلیس لوب بالایی راست با یک کتله در ناف شش؛ در سالمند سگرتی، سرطان را جستجو کنید.
- **الترا ساوند کنار بستر** برای انصباب پلورا و پنوموتوراکس از عکس ساده حساس‌تر است و مریض را از بستر حرکت نمی‌دهد.
- یک عکس **کاملاً سفید** در یک طرف: نای را ببینید. اگر نای **به طرف سفیدی** کش شده، کلیس یا برداشتن شش؛ اگر **از آن دور** تپله شده، مایع زیاد؛ اگر در **وسط** است، به ترکیب کلیس و مایع، یا تجمع وسیع فکر کنید.
- **سایه‌های گرد متعدد** در شش: متاستاز، اپسه‌های سپتیک (مخصوصاً در معتادان تزریقی)، یا کیست‌های هایداتید متعدد.

کیس برای فکر کردن

مردی ۶۳ ساله، سگرتی، سه ماه است که کاهش وزن و سرفه دارد و گاهی خون در بلغم می‌بیند. عکس صدرش، **نیمه چپ صدر را کاملاً سفید** نشان می‌دهد.

همکار شما می‌گوید: «مایع زیاد است؛ فوراً سوزن بزنیم و تخلیه کنیم.» در عکس، **نای به طرف چپ کش شده** است و فاصله قبرغه‌ها در طرف **چپ تنگ‌تر** از راست است.

سؤال: آیا این مایع است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **احتمالاً نه**. مایع زیاد، نای را از **خود دور** تیره می‌کند. نایی که **به طرف** سفیدی کش شده، و قبرغه‌های به هم نزدیک، نشانه **کم شدن حجم** اند: **کلیس کامل شش چپ**، که در یک سگرتی با کاهش وزن و خون در بلغم، اکثراً از یک **کته** که برانش اصلی را بسته است پیدا می‌شود. سوزن زدن کورکورانه در این‌جا مایعی پیدا نمی‌کند و ممکن است به شش آسیب برساند. معاینه کنار بستر (فصل هشتم)، الترا ساوند، و بعد **CT و برانکوسکوپی** راه درست اند.

خلاصه در یک نگاه

- نام، تاریخ، چپ و راست؛ PA یا AP؛ ایستاده یا خوابیده.
- کیفیت: چرخش، تنفس، نوع عکس، نفوذ.
- ترتیب A تا E: راه هوایی، شش‌ها و پلورا، قلب، دیافراگم، همه چیز دیگر.
- نواحی پنهان: قله‌ها، پشت قلب، ناف شش‌ها، زیر دیافراگم.
- نشانه سایه جای لوب را نشان می‌دهد.
- نای به طرف سفیدی: کلیس؛ دور از سفیدی: مایع.
- سرفه بیشتر از دو هفته: عکس و Xpert.
- هر تیوب را از سر تا نوک دنبال کنید؛ تیوب معده را پیش از غذا تأیید کنید.
- پنوموتوراکس فشاری تشخیص کلینیکی است.
- همیشه با عکس قبلی مقایسه کنید.

تمرین فردا صبح

فردا از سه عکس صدر در وارد، پیش از خواندن راپور، هر کدام را با ترتیب کیفیت، A تا E و نواحی پنهان بخوانید و یک جمله بنویسید. بعد راپور یا نظر همکار ارشد را ببینید. در یک کتابچه کوچک، هر چیزی را که از دست داده بودید بنویسید. بعد از یک ماه، این کتابچه نقشه نقاط کور چشم شما است.

چک لیست OSCE: خواندن و ارائه عکس صدر

۱. تأیید نام مریض، تاریخ، و نشانه چپ و راست.
۲. تعیین نوع عکس: PA یا AP؛ ایستاده یا خوابیده.
۳. ارزیابی کیفیت: چرخش، عمق تنفس، نفوذ اشعه.
۴. A: جای نای و دوشاخه آن.
۵. B: مقایسه ناحیه به ناحیه دو شش؛ پلورا و کنج‌ها.
۶. C: اندازه قلب (در PA)، کناره‌ها، ناف شش‌ها و میانسینه.
۷. D: دیافراگم‌ها و زیر آن‌ها؛ هوای آزاد.
۸. E: استخوان‌ها، نسج نرم، تیوب‌ها و لاین‌ها؛ نواحی پنهان.
۹. ارائه یافته‌ها با یک خلاصه یک‌جمله‌ای و تشخیص تفریقی؛ مقایسه با عکس قبلی.
۱۰. پیشنهاد اقدام بعدی (مثلاً بلغم برای Xpert، الترا ساوند، CT، یا اقدام عاجل).



فصل بیست وهفتم

خواندن تست‌های لابراتوار

ساعت یازده شب، لابراتوار تلیفون کرد: «پتاسیم مریض بستر هفت، ۶/۸ است.»

داکتر جوان دوید. مریض، مرد ۴۵ ساله‌ای که برای عملیات فتق بستر شده بود، آرام نشسته بود و چای می‌نوشید. گرده‌هایش سالم بود، هیچ دوی مشکوکی نمی‌خورد، و ECG او کاملاً نارمل بود.

داکتر از نرس پرسید: «خون را چطور گرفتید؟» نرس گفت: «رگش پیدا نمی‌شد؛ تورنیکه را مدت زیادی بستم، با سوزن باریک کشیدم، و نمونه دو ساعت در دهلیز ماند تا کسی آن را به لابراتوار ببرد.»
نمونه دوم، که درست گرفته شد و فوراً فرستاده شد، پتاسیم ۴/۲ را نشان داد. نمونه اول همولیز شده بود.

استاد فردا گفت: «کار خوبی کردید که دویدید؛ و کار بهتری کردید که پیش از درمان، مریض را دیدید. یک عدد، یک پیام است؛ ولی پیام‌رسان گاهی اشتباه می‌کند.»

هر تست یک سؤال است. پیش از فرستادن بپرسید که جواب آن چه چیزی را تغییر می‌دهد؛ و پس از آمدن جواب، آن را کنار مریض، با قصه و معاینه و روند قبلی بخوانید.

۱. پیش از فرستادن: سؤال خود را بدانید

حد نارمل یک تست، معمولاً از ۹۵ درصد مردم سالم ساخته می‌شود. یعنی از هر بیست انسان کاملاً سالم، یکی بیرون از حد نارمل است. اگر برای یک مریض سالم **بیست تست** مستقل بفرستید، احتمال این که دست‌کم یکی «غیرنارمل» بیاید، نزدیک به **دو سوم** است.

هر تست بی‌سؤال، یک **دروازه تازه برای اشتباه** باز می‌کند: یک تست دیگر، یک ترس دیگر، یک مصرف دیگر. به همین دلیل، ارزش یک تست به **احتمال پیش از تست** وابسته است (فصل چهارم): یک D-dimer مثبت در مریضی که احتمال آمبولی او بسیار کم است، اکثراً مثبت کاذب است؛ و یک D-dimer منفی در همین مریض، آمبولی را تقریباً رد می‌کند.

❖ **قانون ۱۳۰:** هر تست را با یک سؤال بفرستید: «**جواب این تست،**

تصمیم مرا چطور تغییر می‌دهد؟» اگر جوابی ندارید، شاید به تست

ضرورت ندارید.

۲. سه اصل خواندن

۱. **مریض را درمان کنید، نه عدد را.** عددی که با حال مریض جور نمی‌آید، اول **تکرار** شود؛ مگر عدد خطرناک باشد و علائم هم داشته باشد، که آن وقت درمان و تکرار با هم انجام می‌شوند.
۲. **روند، از یک عدد مهم‌تر است.** کریاتینین $1/3$ در مریضی که هفته قبل $0/7$ بوده، یک خبر بد است؛ و همان $1/3$ در مریضی که پنج سال همین بوده، خبر نیست.
۳. **حد نارمل لابراتوار خود را بدانید.** حدود نارمل با روش لابراتوار، سن، جنس و حاملگی فرق می‌کنند. اعداد این فصل رهنمایی عمومی اند؛ ورق لابراتوار شما آخرین حرف است.

❖ **قانون ۱۳۱:** یک عدد تنها یک عکس است؛ **روند** فلم است. هر وقت ممکن است، جواب امروز را با جواب‌های قبلی مقایسه کنید.

دام: نتیجه‌های کاذب از نمونه‌گیری

نتیجه کاذب	مشکل
پتاسیم بلند کاذب	همولیز (تورنیکه دراز، سوزن باریک، تکان دادن، تأخیر)
قند یا سودیم عجیب؛ رقیق شدن همه اعداد	گرفتن خون از بازویی که سیروم در آن جریان دارد
پتاسیم بلند و کلسیم بسیار پایین	آلوده شدن نمونه با تیوب EDTA (سرپوش بنفش)
صفحات دموی پایین کاذب؛ فلم خون را ببینید	لخته شدن صفحات در تیوب EDTA

مشکل	نتیجه کاذب
نمونه قند که ساعت‌ها بی‌نگهدارنده مانده	کمی قند کاذب

۳. شمارش کامل خون

♦ هیموگلوبین و کم‌خونی

گروه	کم‌خونی اگر هیموگلوبین کمتر از
مردان بالغ	۱۳ گرم در دسی‌لیتر
زنان بالغ غیرحامله	۱۲ گرم در دسی‌لیتر
زنان حامله	۱۱ گرم در دسی‌لیتر
اطفال ۶ تا ۵۹ ماهه	۱۱ گرم در دسی‌لیتر

بعد از یافتن کم‌خونی، اولین سؤال این است: **اندازه کرویات سرخ (MCV) چقدر است؟**

MCV	نام	علت‌های شایع
کمتر از ۸۰	کوچک‌کروییه	کمبود آهن (شایع‌ترین در کشور ما)، تالاسیمی، مرض مزمن
۸۰ تا ۱۰۰	نارمل‌کروییه	خونریزی حاد، مرض مزمن، مرض گرده، کم‌خونی مختلط
بیشتر از ۱۰۰	بزرگ‌کروییه	کمبود B12 یا فولیت، الکول، مرض جگر، کم‌کاری تیروئید، بعضی دواها

در کم‌خونی کوچک‌کرویه، اگر تعداد کرویات سرخ **بلند** و کم‌خونی **خفیف** است، پیش از دادن ماه‌ها آهن، به **صفت تالاسیمی** فکر کنید. آهنی که به آن ضرورت نیست، کمک نمی‌کند و ممکن است ضرر برساند.

♦ کرویات سفید و صفحات

- **نیوتروفیل بلند:** انتان باکتریایی، التهاب، کورتیکوستیروئید، استرس.
- **لمفوسیت بلند:** انتان‌های ویروسی، سیاه‌سرفه، لوکیمیای مزمن در سالمندان.
- **ایزینوفیل بلند:** در کشور ما، اول به **کرم‌های روده**، کیست **هایداتید** و حساسیت فکر کنید.
- **شمار بسیار بلند یا بسیار پایین، یا کرویات نارس (blast)** در فلم خون: فوراً با هیماتولوجست مشوره کنید.
- **صفحات پایین:** زیر ۵۰ هزار، خطر خونریزی در پروسیجر؛ زیر ۱۰ تا ۲۰ هزار، خطر **خونریزی خودبه‌خودی**. در مریض تب‌دار با صفحات پایین و خونریزی، تب **کریمه‌کانگو** را فراموش نکنید (فصل بیست‌وچهارم).

۴. گرده و الکترولیت‌ها

تست	حد نارمل تقریبی	نکته
سودیم	۱۳۵ تا ۱۴۵ ملی‌مول	پایین بودن آن اکثراً مشکل آب است، نه مشکل نمک
پتاسیم	۳٫۵ تا ۵٫۰ ملی‌مول	بلند بودن آن را همیشه با ECG بخوانید (فصل بیست‌وپنجم)
بای‌کاربونیت	۲۲ تا ۲۶ ملی‌مول	پایین: اسیدوز متابولیک
کریاتینین	به عضله و سن وابسته	روند آن مهم‌تر از عدد است

♦ آسیب حاد گرده

طبق معیار KDIGO، آسیب حاد گرده یعنی یکی از این‌ها: بلند شدن کریاتینین به اندازه ۰/۳ ملی‌گرام در دسی‌لیتر یا بیشتر در ۴۸ ساعت؛ یا رسیدن آن به ۱/۵ برابر مقدار پایه در هفت روز؛ یا ادرار کمتر از ۰/۵ ملی‌لیتر فی کیلوگرام در ساعت برای شش ساعت.

❖ **قانون ۱۳۲:** کریاتینین نارمل در یک سالمند **لاغر** یا یک مریض

عضله‌باخته، گرده نارمل را ثابت نمی‌کند. کریاتینین از عضله می‌آید؛ جایی که عضله کم است، کریاتینین هم دروغ‌گوی خوش‌بین است. پیش از تعیین دوز دواها، **فلتراسیون تخمینی** را حساب کنید.

♦ سودیم پایین: آهسته درست کنید

سودیم پایینی که در **روزها و هفته‌ها** پیدا شده، مغز فرصت کرده است که خود را با آن عیار کند. اگر آن را **خیلی تیز** بالا ببریم، ممکن است آسیب جدی و دائمی عصبی (**سندرم تخریب میلین اسموتیک**) پیدا شود. به همین دلیل رهنمودها بلند شدن سودیم را در ۲۴ ساعت اول محدود می‌کنند؛ معمولاً **نه بیشتر از ۸ تا ۱۰ ملی‌مول**، و در مریضان پرخطر (سوء‌تغذی، الکول، پتاسیم پایین) کمتر.

❖ **قانون ۱۳۳:** در سودیم پایین **مزمن**، سودیم را در ۲۴ ساعت بیشتر از

۸ تا ۱۰ ملی‌مول بالا نبرید. سودیمی که در هفته‌ها پایین آمده، نباید در یک شب بالا برود.

♦ قند خون

معیار	حالت
قند ناشتا ۱۲۶ ملی‌گرام در دسی‌لیتر یا بیشتر؛ یا $HbA1c \geq 6.5\%$ یا بیشتر؛	شکر (دیابت)

حالت	معیار
	یا قند تصادفی ۲۰۰ یا بیشتر با علامه
کمی قند	کمتر از ۷۰ ملی‌گرام در دسی‌لیتر؛ کمتر از ۵۴، کمی قند مهم
کیتواسیدوز دیابتی	قند بلند (معمولاً بالای ۲۵۰)، کیتون مثبت، و اسیدوز (pH کمتر از ۷/۳ یا بای‌کاربونیت پایین)

برای تشخیص شکر در مریضی که علامه ندارد، یک عدد کافی نیست؛ تست باید تکرار شود.

♦ گازات خون شریانی: چهار قدم

قدم	سؤال
۱	pH: اسیدوز (کمتر از ۷/۳۵) یا الکالوز (بیشتر از ۷/۴۵)؟
۲	PaCO_2 (نارمل ۳۵ تا ۴۵): آیا علت تنفسی است؟
۳	بای‌کاربونیت (نارمل ۲۲ تا ۲۶): آیا علت متابولیک است؟
۴	در اسیدوز متابولیک، فاصله انیونی را حساب کنید: سودیم منهای مجموع کلوراید و بای‌کاربونیت (معمولاً حدود ۸ تا ۱۲)

فاصله انیونی بلند یعنی یک اسید اضافه در خون: کیتواسیدوز دیابتی، لاکتیت (شاک و سپسیس)، نارسایی گرده، یا مسمومیت (مانند میتانول). فاصله انیونی نارمل اکثراً از اسهال یا مشکلات گرده است.

۵. جگر

الگو	یافته	فکر کنید به
حجروی	ALT و AST بسیار بلند	هیپاتیت ویروسی، دواها (پاراستامول، دواهای سل)، کم‌خونی جگر در شاک
صفراوی	الکالین فاسفاتیز و GGT بلند	انسداد مجاری صفرا (سنگ، کتله)، بعضی دواها
کارکرد ساختاری	البومین پایین، INR بلند	جگر نمی‌تواند پروتئین بسازد؛ مرض پیشرفته یا نارسایی حاد

ALT و AST آسیب را نشان می‌دهند، نه کارکرد را. جگری که کاملاً سوخته است، ممکن است دیگر آزمایشی برای رها کردن نداشته باشد. INR و بیلیروبین و هوشیاری مریض شدت را نشان می‌دهند.

در کشور ما، هیپاتیت ناشی از دواهای سل شایع است. رهنمودهای بین‌المللی توصیه می‌کنند که اگر ALT بیشتر از سه برابر حد بالای نارمل همراه با علائم (دلبدی، استفراغ، زردی، درد شکم) یا بیشتر از پنج برابر بدون علائم باشد، دواهای جگرسوز متوقف شوند و مریض با تیم سل دوباره ارزیابی شود.

❖ **قانون ۱۳۴:** در مریضی که دواهای سل می‌خورد، **دلبدی و استفراغ** را «عادی» نشمارید؛ ALT را بفرستید. **سه برابر با علائم، یا پنج برابر بدون علائم**، یعنی توقف دواهای جگرسوز و مشوره.

در یک زن حامله با زردی، **هیپاتیت E** را به یاد داشته باشید؛ این ویروس در ماه‌های آخر حاملگی می‌تواند کشنده باشد.

۶. التهاب، قلب و انتان

تریپونین: عدد تنها نیست، الگو مهم است
طبق **تعریف جهانی چهارم حمله قلبی**، آسیب عضله قلب یعنی تریپونین بالاتر از **صدک ۹۹ مردم سالم**. اما **حمله قلبی حاد** به یک الگوی **بالا رفتن یا پایین آمدن** تریپونین همراه با شواهد کلینیکی اسکیمی (علائم، تغییرات ECG یا تصویربرداری) ضرورت دارد. تریپونین **کمی و ثابت بلند** در مرض مزمن گرده، عدم کفایه قلب یا سپسیس دیده می‌شود و به تنهایی حمله قلبی نیست.
منبع: ESC 2023 ACS ;Thygesen K et al. Circulation 2018;138:e618–51
Guidelines

- **CRP** در ساعت‌های اول انتان هنوز بالا نرفته است؛ یک **CRP** پایین در ساعت اول تب، انتان را رد نمی‌کند.
- **ESR** با سن، کم‌خونی و حاملگی بلند می‌شود؛ در سالمند با سردردی تازه و درد شقیقه، **ESR** و **CRP** بلند، **التهاب شریان صدگی** را مطرح می‌کنند (فصل یازدهم).
- **لاکتیت** بیشتر از ۲ ملی‌مول غیرعادی است و بیشتر از ۴ در سپسیس، **خطر مرگ بالا** را نشان می‌دهد.
- **تست سریع ملاریا یا فلم ضخیم خون** در هر تب در مناطق ملاریاخیز، پیش از انتی‌بیوتیک.

♦ ادرار

در تست نواری ادرار، **نایتريت مثبت** برای انتان باکتریایی **اختصاصی** است؛ **لکوسیت** حساس‌تر اما کمتر اختصاصی. در سالمندان، **باکتری در ادرار بدون علائم ادراری** شایع است و معمولاً **درمان نمی‌خواهد**. یک ادرار «مثبت» در مریض

سالمند پریشان، علت پریشانی نیست؛ تا وقتی که علت‌های دیگر را جستجو نکرده‌اید (فصل بیست‌ودوم).

❖ **قانون ۱۳۵:** یک ادرار مثبت در سالمند **پریشان** را فوراً علت پریشانی نپندارید. اگر علائم ادراری یا تب ندارد، اول کم‌آبی، دواها، قند، سودیم، درد، قبضیت و انتان‌های دیگر را جستجو کنید.

برای متخصص: فکر کردن با احتمال

- **نسبت احتمال** (likelihood ratio) قدرت واقعی یک تست است. نسبت احتمال مثبت بیشتر از ۱۰، یا منفی کمتر از ۰٫۱، احتمال را به‌طور جدی تغییر می‌دهد؛ نسبت‌های نزدیک به ۱، تقریباً هیچ چیز را.
- **D-dimer** تنها در احتمال کم یا متوسط ارزش دارد، و آن هم برای **رد کردن**. در احتمال بلند، مستقیم تصویربرداری کنید.
- **INR بلند در مرض جگر** خطر خونریزی را به‌خوبی پیش‌بینی نمی‌کند؛ جگر هم عوامل تخثر و هم ضد تخثر را کم می‌سازد.
- **پتاسیم پایین مقاوم** به درمان: **مگنیزیم** را ببینید.
- **هایپرکلسیمی** با کم‌خونی، درد استخوان و نارسایی گرده در سالمند: **مایلوما** را جستجو کنید.

کیس برای فکر کردن

زنی ۷۲ ساله از دو هفته پیش **خسته و کمی پریشان** است. از یک ماه پیش برای فشار بلند **هایدروکلورتیازاید** می‌خورد. سودیم او ۱۱۸ است. تشنج ندارد، استفراغ نمی‌کند، و گپ می‌زند. همکار جوان شما می‌گوید: «سودیم بسیار پایین است؛ سیروم نمکی غلیظ را با سرعت بدهیم تا صبح به ۱۳۵ برسد.»

سؤال: آیا موافقید؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **نه**. این سودیم پایین **مزمن** است (بیشتر از ۴۸ ساعت) و علائم **شدید** (تشنج، بیهوشی، استفراغ مکرر) ندارد. بالا بردن ۱۷ ملی‌مول در یک شب، خطر **تخریب میلین اسموتیک** دارد (قانون ۱۳۳). **تیازاید را قطع کنید، حجم**

مایع بدن را ارزیابی کنید، سودیم را **هر چند ساعت** اندازه بگیرید، و بلند شدن آن را در ۲۴ ساعت اول به **۸ تا ۱۰ ملی‌مول** محدود کنید. اگر مریض **تشنج** می‌کرد یا بیهوش می‌شد، دوزهای کوچک سیروم نمکی غلیظ برای بالا بردن سریع **چند ملی‌مول** لازم بود؛ اما حتی آن وقت هم، حد ۲۴ ساعت رعایت می‌شد. **آهسته و مطمئن**، در این‌جا شعار نیست؛ درمان است.

خلاصه در یک نگاه

- هر تست یک سؤال است؛ حد نارمل یعنی ۹۵٪ سالم‌ها، نه همه.
- مریض را درمان کنید، نه عدد را؛ عدد عجیب را تکرار کنید.
- روند از یک عدد مهم‌تر است.
- پتاسیم بلند بی‌علت: همولیز؟ اما همیشه ECG بگیرید.
- کم‌خونی: اول MCV؛ کوچک‌کرویه با شمار بلند کرویات: تالاسیمی.
- آسیب حاد گرده: ۰/۳ در ۴۸ ساعت، ۱/۵ برابر در ۷ روز، یا ادرار کم در ۶ ساعت.
- سودیم پایین مزمن: نه بیشتر از ۸ تا ۱۰ در ۲۴ ساعت.
- دواهای سل: ALT سه برابر یا علایم یا پنج برابر بدون علایم، توقف.
- تریپونین: الگوی بالا و پایین، نه یک عدد.
- ادرار مثبت در سالمند پریشان: اول علت‌های دیگر.

تمرین فردا صبح

فردا، پیش از فرستادن **هر** تست، در دل یک جمله بگویید: «این تست را می‌فرستم تا بدانم که...؛ اگر مثبت بود... می‌کنم، و اگر منفی بود...» هر تستی که نتوانستید این جمله را برایش کامل کنید، **نفرستید** و در پایان روز از همکار ارشد بپرسید که آیا به آن ضرورت بود.

چک‌لیست OSCE: تفسیر و ارائه نتایج لابراتوار

۱. تأیید نام مریض، تاریخ و ساعت نمونه.
۲. پرسیدن قصه کلینیکی و دلیل فرستادن تست.
۳. شناختن اعداد **خطرناک** (پتاسیم، سودیم، قند، هیموگلوبین، صفحات) و اولویت دادن به آن‌ها.
۴. در نظر گرفتن **نتیجه کاذب** (همولیز، بازوی سیروم، EDTA).
۵. تفسیر شمارش خون: هیموگلوبین، MCV، کرویات سفید، صفحات.
۶. تفسیر گرده و الکترولیت‌ها؛ مقایسه با **مقدار پایه**.
۷. تفسیر الگوی جگر: حجروی، صفراوی، کارکرد ساختاری.
۸. در گازات خون: pH ، PaCO_2 ، بای‌کاربونیت، فاصله انیونی.
۹. ارائه یک **خلاصه یک‌جمله‌ای** که نتایج را به حال مریض وصل می‌کند.
۱۰. پیشنهاد اقدام بعدی: تکرار، ECG، درمان عاجل، یا مشوره.



ضمیمه

قانون‌های کنار بستر

۱. اگر بعد از تاریخچه نمی‌دانید دنبال چه هستید، معاینه هم به شما خواهد گفت.
۲. بیشتر اشتباهات معاینه از ندانستن نیست، از نگاه نکردن است. لباس را کنار بزنید.
۳. یک معاینه عکس است؛ معاینات مکرر فلم اند. مرض را در فلم بشناسید.
۴. هر مریض را طوری معاینه کنید که انگار مریض آخر شما است؛ هم به خاطر او، هم به خاطر همه مریضان بعدی.
۵. بنشینید. داکتری که ایستاده است، به مریض می‌گوید «عجله دارم».
۶. سؤال باز بپرسید، بعد دو دقیقه خاموش بمانید. در این دو دقیقه بیشتر از بیست سؤال بسته یاد می‌گیرید.
۷. «آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟» این سؤال آغاز واقعی قصه را پیدا می‌کند.
۸. مرض در خانه، کار و خانواده مریض زندگی می‌کند، نه تنها در بدن او. درباره زندگی بپرسید.

۹. تا ترس مریض را نشنیده‌اید، تداوی شما نیم‌کاره است.
۱۰. قصه را در آخر به مریض پس بدهید. هر خلاصه یک فرصت دیگر برای حقیقت است.
۱۱. آنچه را برهنه نکرده‌اید، معاینه نکرده‌اید؛ و آنچه را معاینه کرده‌اید، دوباره بپوشانید.
۱۲. پیش از دست زدن، سی ثانیه نگاه کنید. سؤال اول همیشه این است: «بداً حال است یا نه؟»
۱۳. تنفس را بشمارید، حدس نزنید. تنفس سریع اکثراً اولین فریاد یک بدن در خطر است.
۱۴. در هر مریض بیهوش یا گیج، قند خون را پیش از هر فکر دیگری بسنجید.
۱۵. به سیستم سریع ذهن اعتماد کنید، اما پیش از رخصت کردن مریض یک بار سیستم آهسته را روشن کنید.
۱۶. هیچ آزمونی تشخیص را ثابت یا رد نمی‌کند؛ هر آزمون تنها احتمال را جابه‌جا می‌کند. از کجا شروع کرده‌اید، به اندازه نتیجه مهم است.
۱۷. پیش از رخصت، بپرسید: «کشنده‌ترین چیزی که این مریض ممکن است داشته باشد چیست، و من آن را چطور رد کرده‌ام؟»
۱۸. وقتی مطمئن‌ترین هستید، یک بار بپرسید: «اگر اشتباه کرده باشم، چه چیزی را از دست داده‌ام؟»
۱۹. اگر مطمئن نیستید، مریض را بدون یک شبکه مصونیت رخصت نکنید: به او بگویید چه ببیند، چه وقت برگردد و به کجا برود.
۲۰. اگر قصه مریض را در یک جمله گفته نمی‌توانید، هنوز آن را نفهمیده‌اید.
۲۱. در معرفی کیس، آنچه را نمی‌گویید به همان اندازه مهم است که آنچه می‌گویید. انتخاب، نشانه فکر است.
۲۲. در طب، کاری که نوشته نشده، انجام نشده است.
۲۳. هر تلفن نیمه‌شب را با یک درخواست مشخص ختم کنید: «می‌خواهم که همین حالا مریض را ببینید.»

۲۴. بیهوشی در حین فعالیت، قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
۲۵. در هر مریض تب‌دار با مرمر قلبی، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، به التهاب انتانی شغاف فکر کنید و پیش از انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرید.
۲۶. وقتی قلب را اصغا می‌کنید، یک انگشت روی نبض سباتی بگذارید. زمان‌بندی، نیمه تشخیص مرمر است.
۲۷. بلندی مرمر شدت مرض را نشان نمی‌دهد. تضیق بسیار شدید ابهر ممکن است مرمر خفیف داشته باشد، چون قلب دیگر توان ندارد خون را با قوت عبور دهد.
۲۸. هر مرمر دیاستولی مرضی است. هیچ مرمر دیاستولی «بی‌گناه» نیست.
۲۹. در هر مریضی که در راه رفتن درد پا دارد، جوراب را بکشید و نبض‌های پا را لمس کنید. نبضی را که جستجو نکنید، هرگز نمی‌یابید.
۳۰. پای سرد، رنگ‌پریده و بی‌نبض که بی‌حس یا فلج است، یک حالت عاجل است. تا جراح عروق را خبر نکرده‌اید، به کار دیگری نپردازید.
۳۱. معاینه ساق، DVT را نه ثابت می‌کند و نه رد. احتمال را با معیارها بسنجید و بعد آزمایش کنید.
۳۲. در ملاقات مریض دیابتیک، کشیدن جوراب‌ها را فراموش نکنید. زخمی که مریض حس نمی‌کند، باید شما ببینید.
۳۳. در افغانستان، هر سرفه‌ای که بیشتر از دو هفته دوام کند، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، توبرکلوز است. بلغم را بفرستید، نه یک شربت دیگر.
۳۴. تنها «سگرت می‌کشید؟» نپرسید؛ بپرسید «چه چیزی را نفس کشیده‌اید؟»
۳۵. آوازه‌ای ریه را همیشه با طرف مقابل مقایسه کنید. ریه راست بهترین مرجع ریه چپ است.
۳۶. پنوموتوراکس فشاری یک تشخیص کلینیکی است. منتظر عکس صدر نمانید؛ مریض پیش از عکس ممکن است بمیرد.
۳۷. وقتی چند نفر از یک خانه با سردردی، سرچرخی یا بیهوشی می‌آیند، کاربن مونوکساید را فکر کنید. در این مسمومیت پلس اکسی‌متر دروغ می‌گوید.

۳۸. هر خانمی در سن باروری که درد بطن دارد، تا وقتی که آزمایش حاملگی منفی نشده، حامله است. حاملگی خارج رحمی را از دست ندهید.
۳۹. پیش از لمس بپرسید «کجا درد دارد؟» و از دورترین نقطه آغاز کنید. در تمام وقت لمس، به **چهره** مریض نگاه کنید، نه به دست خود.
۴۰. معاینه بطن بدون دیدن مغبن‌ها ناتمام است. در هر مریض با انسداد روده، فتحه‌های فتق را ببینید.
۴۱. دواى درد را از مریض درد بطن دریغ نکنید. درد را آرام کنید، معاینه را ثبت کنید، و بعد دوباره معاینه کنید.
۴۲. یرقان بی‌درد با کیسه صفراى قابل جس در یک سالمند، تا وقتی که خلافش ثابت شود، سرطان سر پانقراس یا مجاری صفراوی است.
۴۳. **خون بی‌درد** و قابل دید در ادرار یک کاهل، تا وقتی که خلافش ثابت شود، از سرطان مجاری بولی است.
۴۴. پیش از نوشتن «قولنج گرده» برای یک مرد سالمند، ابهر شکمی را لمس کنید.
۴۵. کتله سخت و بی‌درد داخل خصیه، تا وقتی که خلافش ثابت شود، سرطان است. هرگز آن را از راه کیسه خصیه سوزن یا برش نزنید؛ اولتراساوند کنید و مریض را به جراح راجع سازید.
۴۶. درد حاد و ناگهانی خصیه در یک پسر یا مرد جوان، تا وقتی که خلافش ثابت شود، پیچ خوردن خصیه است. ساعت‌ها را برای آزمایش از دست ندهید؛ جراح را خبر کنید.
۴۷. سردردی ناگهانی که در کمتر از یک دقیقه به اوج می‌رسد، خونریزی تحت‌العنکبوتیه است تا وقتی که خلافش ثابت شود؛ حتی اگر مریض حالا خوب به نظر برسد.
۴۸. نبود سختی گردن، مننژیت را رد نمی‌کند. اگر به مننژیت فکر می‌کنید، انتی‌بیوتیک را برای یک نشانه معاینه به تأخیر نیندازید.

۴۹. در سکتۀ دماغی، ساعت شروع را مانند یک علامه حیاتی بنویسید. بدون آن، تصمیم درمانی ممکن نیست.
۵۰. در هر مریض با تشنج، پریشانی شعور یا علایم شبیه سکتۀ، اول قند خون را اندازه کنید.
۵۱. کمردرد با بی‌حسی عجان یا مشکل ادرار، سندرم ذنب اسب است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. MRI عاجل، نه دواي درد و استراحت.
۵۲. پیش از نوشتن تشخیص پارکینسون، فهرست دواها را ببینید. متوکلوپرامید و ضد روانی‌ها از علت‌های قابل درمان پارکینسونیسم اند.
۵۳. مفصل حاد، گرم و پندیده انتانی است تا وقتی که مایع آن کشیده و بررسی شود. تب نداشتن یا سابقه نفرس، انتان را رد نمی‌کند.
۵۴. در هر طفل یا مریض مسنی که از درد زانو شکایت دارد، ورک را معاینه کنید. درد ورک اکثراً در ران و زانو حس می‌شود.
۵۵. دردی که بعد از کسر یا پلستر با دوا آرام نمی‌شود، سندرم کمپارتمنت است تا خلافتش ثابت شود. منتظر از بین رفتن نبض نباشید.
۵۶. طفلی که تب دارد و نمی‌خواهد روی یک پا وزن بردارد، انتان مفصل یا استخوان دارد تا خلافتش ثابت شود؛ حتی اگر قصه ترضیض در میان باشد.
۵۷. «باز همان مرض قبلی است» جمله مریض است، نه تشخیص داکتر. هر حمله را از نو معاینه کنید.
۵۸. پیش از نوشتن «فشار روانی» یا «خستگی» برای یک مریض، نبض را بشمارید، دست را لمس کنید، وزن را ببینید و گردن را معاینه کنید.
۵۹. گره تایرایی که **سخت**، **ثابت** و به سرعت بزرگ‌شونده است، یا با **خشونت صدا و عقدات گردن** همراه است، سرطان است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
۶۰. هر مریض دیابتی را که می‌بینید، از او بخواهید جوراب‌هایش را بکشد. پای دیابتی را تنها با نگاه کردن نجات می‌دهید.

۶۱. در هر مریضی که چهره Cushing یا تصویر عدم کفایه فوق کلیه دارد، اول بپرسید که آیا استیروئید می‌خورد یا اخیراً قطع کرده است؛ به شمول دواهای «محلّی» و پیچکاری‌های مفصل.
۶۲. کمی قند از گلی‌بنکلامید و دیگر سلفونیل‌یوریاها طولانی است. بعد از درمان، مریض را به خانه نفرستید؛ ساعت‌ها زیر نظر داشته باشید.
۶۳. زخمی که با درمان معمول در چند هفته جور نمی‌شود، باید نمونه‌برداری شود؛ تشخیص را با دواى بیشتر ثابت نمی‌کنید.
۶۴. طفل یا کاهل تب‌دار با دانه‌های رنگ‌ناز، **انتان مننگوکوکی** دارد تا وقتی که خلافتش ثابت شود. انتی‌بیوتیک را همان لحظه شروع کنید؛ منتظر پخش شدن دانه‌ها ننماید.
۶۵. بثورات جلدی با **زخم دهن یا سرخی چشم و جلد دردناک**، بعد از یک دواى تازه، عاجل است. دوا را فوراً قطع کنید.
۶۶. دردی که از یافته‌های جلد بسیار بیشتر است، در مریض بدحال، انتان نکروزدهنده است تا خلافتش ثابت شود. جراح را همان لحظه خبر کنید.
۶۷. زخم فشار در شفاخانه ساخته می‌شود و در شفاخانه جلوگیری می‌شود. پشت مریض بستری را هر روز ببینید.
۶۸. غده ثدیه‌ای که درد ندارد، به همین دلیل بیشتر نگران‌کننده است، نه کمتر. هر غده تازه در یک زن کاهل باید تا تشخیص نهایی پیگیری شود.
۶۹. ثدیه سرخ و پندیده در زنی که شیر نمی‌دهد، یا ماستیتی که با انتی‌بیوتیک در یک تا دو هفته خوب نمی‌شود، **سرطان التهابی ثدیه** است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
۷۰. عقده بالای ترقوه در هر عمری غیرنارمل است و بررسی می‌خواهد. عقده بالای ترقوه چپ (عقده Virchow) اکثراً پیام یک سرطان از **شکم** است.
۷۱. عقده‌ای که بعد از چهار هفته کوچک نشده، به نمونه نیاز دارد، نه به دوره دیگر انتی‌بیوتیک.

۷۲. وقتی یک عقده بزرگ پیدا کردید، کار شما تمام نشده؛ تازه شروع شده است. ساحه‌ای را که آن عقده از آن نگهبانی می‌کند، معاینه کنید.
۷۳. پیش از هر معاینه دیگر چشم، و پیش از ریختن هر قطره، دقت بینایی هر چشم را جداگانه بنویسید. این هم برای مریض است و هم برای محافظت خود شما.
۷۴. چشم سرخ با درد، کاهش دید یا حساسیت به روشنی بی‌خطر نیست. قطره استیروئید ندهید؛ راجع کنید.
۷۵. کاهش ناگهانی و بی‌درد دید در یک چشم، سکتة چشم است. مانند سکتة دماغی با آن رفتار کنید: فوری، و با جستجوی علت در قلب و شریان‌ها.
۷۶. در سوختگی کیمیای چشم، پیش از هر معاینه و پیش از هر سؤال، چشم را با مقدار زیاد آب پاک یا سیروم شستشو دهید؛ دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، و ذرات آهک را از زیر پلک‌ها پاک کنید.
۷۷. در هر مریض بالای ۵۰ سال با سردردی تازه، درباره درد فک در جویدن و تغییر دید بپرسید. التهاب شریان صدغی بی‌صدا کور می‌کند.
۷۸. کری ناگهانی و یک‌طرفه با گوش بیرونی و پرده نارمل، کری حسی‌عصبی است تا خلافتش ثابت شود. این یک عاجل است؛ درمان در روزهای اول مؤثرتر است. آن را «گوش گرفتگی» ننامید.
۷۹. ترشح خونی یا بندش بینی تنها در یک طرف، در یک کاهل، به خصوص با درد چهره، بی‌حسی رخسار یا پندیدگی، تومور است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
۸۰. هر زخم یا لکه‌ای در دهن که بعد از سه هفته جور نشده، باید نمونه‌برداری شود؛ به خصوص در کسی که نصور، سگرت یا تنباکو مصرف می‌کند. زخم را با چشم ببینید و با انگشت لمس کنید.
۸۱. در مریضی که آب دهنش جاری است و با صدای بلند نفس می‌کشد، گلو را با زبان‌گیر معاینه نکنید. اول راه هوایی را محافظت کنید.

۸۲. کتله تازه در گردن یک کاهل بالای ۴۰ سال، که بیشتر از سه هفته مانده، **سرطان** است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. پیش از نمونه‌برداری عقده، دهن، حلق، حنجره و گوش‌ها را معاینه کنید.
۸۳. شکایت‌های جسمی مکرر بدون علت واضح را «چیزی نیست» ننماید. درباره خواب، خوشی، امید و حوادث زندگی بپرسید؛ افسردگی در کشور ما اکثراً به زبان بدن گپ می‌زند.
۸۴. **توهم دیداری** تازه، به خصوص در سالمند، اول یک مرض جسمی یا دوابی است (هذیان، انتان، دوا، قطع الکول)؛ تا وقتی که این‌ها رد نشده، آن را روانی ننماید.
۸۵. پریشانی تازه در سالمند، هذیان است تا وقتی که خلافتش ثابت شود؛ و هذیان یک عاجل طبی است، نه یک «مشکل پیری». به دنبال علت آن باشید.
۸۶. در هر مریض افسرده، مستقیم درباره خودکشی بپرسید. پرسیدن خطر را زیاد نمی‌کند؛ نپرسیدن ممکن است یک زندگی را از دست بدهد.
۸۷. باور خانواده را تحقیر نکنید؛ با آن همراه شوید و درمان را در کنار آن پیشنهاد کنید. مریضی که خانواده‌اش را از دست بدهد، درمان را هم از دست می‌دهد.
۸۸. در هر زن در سنین باروری که شکایت دارد، از خود بپرسید: «آیا ممکن است حامله باشد؟» در حاملگی، هر دوا، هر عکس و هر تشخیص تغییر می‌کند.
۸۹. فشار خون ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر بعد از ۲۰ هفته حاملگی، با سردردی، تاری دید، درد شکم بالا یا پندیدگی چهره، **پره‌اکلامپسی** است تا خلافتش ثابت شود. فشار ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر، یک عاجل است.
۹۰. در خونریزی مهملی بعد از ۲۰ هفته حاملگی، **معاینه انگشتی مهمل نکنید** تا وقتی که **جفت پیش‌رو** با الترا ساوند رد شود. یک انگشت می‌تواند خونریزی کشنده بسازد.

۹۱. در زن بعد از ولادت، **ضربان قلب** را دنبال کنید، نه تنها فشار خون.

تکی‌کاری اولین فریاد خونریزی پنهان است.
۹۲. شک مادر حامله را با مقدار خونی که می‌بینید اندازه نکنید. خون می‌تواند پشت جفت، در شکم یا در رحم پنهان باشد.
۹۳. در زنی که **ازدواج نکرده** است، معاینه با اسپکولوم یا معاینه انگشتی مهبل را **بدون اجازه آگاهانه و ضرورت جدی** انجام ندهید. الترا ساوند شکمی و معاینه شکم اکثراً کافی اند.
۹۴. هر خونریزی مهبل ۱۲ ماه یا بیشتر **بعد از یائسگی**، سرطان پوش داخلی رحم است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. «برگشتن عادت ماهوار» وجود ندارد.
۹۵. خونریزی **بعد از مقاربت**، یا عنق رحمی که با تماس به آسانی **خونریزی** می‌کند یا **زخم و کتله** دارد، سرطان عنق رحم است تا وقتی که نمونه خلاف آن را نشان دهد.
۹۶. در زن بالای ۵۰ سال با **پُری یا پندیدگی شکم** که بیشتر روزها و بیشتر از چند هفته دوام دارد، به **سرطان تخمدان** فکر کنید. آن را «گاز معده» یا «سوءهاضمه» ننماید تا بررسی نشده است.
۹۷. در هر انتان منتقله جنسی، **شریک جنسی** را هم درمان کنید؛ ورنه مریض شما دوباره به همان انتان برمی‌گردد.
۹۸. طفلی که یکی از علائم خطر عمومی را دارد (نمی‌تواند بنوشد، همه چیز را قی می‌کند، تشنج داشته، یا بی‌حال است)، **شدیداً بیمار** است و به درمان و راجع فوری نیاز دارد؛ صرف نظر از این که تشخیص او چیست.
۹۹. در طفل مصاب به اسهال، **وزن کنید، آب بدهید و شیر دادن را قطع نکنید**.
ORS و زنگ، بیشتر اطفال را بدون پیچکاری و سیروم نجات می‌دهند.
۱۰۰. زردی نوزاد در **۲۴ ساعت اول** زندگی همیشه **غیرنارمل** است. زردی که به **کف دست و پا** رسیده، یا نوزاد زرد که **بی‌حال** است و **خوب شیر نمی‌خورد**، عاجل است.

۱۰۱. در نوزاد، **سردی** به همان اندازه **تب** خطرناک است. نوزاد سرد را گرم کنید و به انتان فکر کنید.
۱۰۲. پیش از دادن مایعات وریدی به یک طفل، **سوءتغذیه شدید** را رد کنید. قلب طفل بسیار لاغر، مایعات زیاد را تحمل نمی‌کند.
۱۰۳. در سالمند، **اول از خود مریض بپرسید**، رو به او، آهسته و واضح. بعد از خانواده. کمی شنوایی یا کندی، به معنی نداشتن حرف نیست.
۱۰۴. در سالمند، هر علامه تازه را **اول اثر جانبی یک دوا** بدانید تا خلافتش ثابت شود. بهترین دوا گاهی **قطع یک دوا** است.
۱۰۵. افتادن در سالمند یک **علامه** است، نه یک تصادف. علت آن را پیدا کنید: دوا، افت فشار ایستاده، ریتم قلب، ضعف، دید، پاها، یا مرض حاد.
۱۰۶. در سالمند با تنگی نفس ناگهانی، ضعف، پریشانی یا بیهوشی گذرا، ECG بگیرید. حمله قلبی در این عمر اکثراً بی‌درد است.
۱۰۷. پیش از نوشتن یک دواى تازه برای سالمند، از خود بپرسید: «آیا این علامه اثر یک دواى دیگر است؟» زنجیره دواها را همان‌جا بشکنید.
۱۰۸. بی‌قراری یا پریشانی تازه در مریض بدحال را پیش از آرام‌بخش، با **اکسیجن**، **قند خون**، **فشار خون** و **مثانه** بسنجید. آرام‌بخش به مریضی که اکسیجن کم دارد، ممکن است آخرین دواى او باشد.
۱۰۹. در ABCDE، هر مشکلی را همان لحظه که پیدا کردید حل کنید و بعد به حرف بعدی بروید. بعد از هر درمان، دوباره از A شروع کنید.
۱۱۰. در مریض بیهوش با **مردمک‌های بسیار تنگ**، دو پرسش بپرسید: «آیا ترشحات زیاد دارد؟» (ارگانوفاسفات: اتروپین) و «آیا تنفسش آهسته است؟» (اوپیوئید: نالوکسون).
۱۱۱. مریض بسیار سرد را پیش از گرم کردن مرده اعلام نکنید. احیا را تا گرم شدن او ادامه دهید.
۱۱۲. در مسمومیت ارگانوفاسفات، هدف اتروپین **خشک شدن شش‌ها** است، نه **گشاد شدن مردمک‌ها**. مردمک را معیار نگیرید.

۱۱۳. در هر درد صدر، پیش از هر چیز دیگر، **ECG در ۱۰ دقیقه اول** بگیرید و **فشار خون را در هر دو بازو** اندازه کنید.
۱۱۴. در هر مریض تب‌دار با **خونریزی** در ماه‌های تابستان، به خصوص بعد از **عید قربان** یا کار با حیوانات، به **تب کریمه‌کانگو** فکر کنید؛ **اول خود را محافظت کنید** (دستکش، ماسک، عینک)، بعد مریض را جدا کنید و راپور دهید.
۱۱۵. **بیهوشی گذرا در حین فعالیت یا در حالت خوابیده**، قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود. هر مریض بیهوشی گذرا به یک **ECG** نیاز دارد.
۱۱۶. پندیدگی هر دو پا را پیش از دادن دوا، **ادرار آور**، با **ورید گردن، ادرار و فهرست دواها** بسنجید. ادرار آور، علت را درمان نمی‌کند.
۱۱۷. کاهش وزن بی‌توضیح در سالمند را «پیری» نخوانید. تا وقتی که سرطان، سل، دیابت، تایرید، افسردگی و **فقر** رد نشده، آن را بررسی کنید.
۱۱۸. پیش از دادن **ضد تخثر** یا **ترومبولیتیک** برای درد صدر، **انشقاق ابهر** را در ذهن رد کنید: درد پاره‌کننده به پشت، فرق فشار بازوها، نبض ناقص، مرمر تازه ارتجاع ابهر.
۱۱۹. پیش از خواندن هر **ECG**، **نام، تاریخ، سرعت و کالیبراسیون** را ببینید؛ بعد همیشه با **یک ترتیب ثابت** بخوانید. ترتیب ثابت، حافظه شما را از خستگی ساعت دو شب نجات می‌دهد.
۱۲۰. در هر حمله قلبی **دیواره پایینی**، پیش از دادن **نایتروگلیسرین**، لیدهای طرف راست (**V4R**) بگیرید و فشار را ببینید. بطن راست گرفتار، با یک تابلیت زیر زبان می‌تواند به شاک برود.
۱۲۱. یک **ECG** نارمل، **سندرم حاد کرونری را رد نمی‌کند**. اگر قصه مشکوک است، **ECG** را تکرار کنید و مریض را با کاغذ آرام نکنید.
۱۲۲. تکی‌کاردی منظم با **QRS پهن**، به خصوص در مریضی که سابقه قلبی دارد، **تکی‌کاردی بطنی** است تا خلافتش ثابت شود. اشتباه در این طرف، جان نمی‌گیرد؛ اشتباه در طرف دیگر، می‌گیرد.

۱۲۳. در مریض گرده یا دیابتی با **T نوک‌تیز** یا **QRS پهن**، به **پتاسیم بلند** فکر کنید و برای شروع درمان حفاظتی قلب (کلسیم وریدی) **منتظر جواب لابراتوار** نمانید.

۱۲۴. پیش از نوشتن دواهایی که QT را دراز می‌کنند، مخصوصاً **چند دوا با هم**، یک ECG پایه بگیرید. QTc بیشتر از **۵۰۰ ملی‌ثانیه** یعنی توقف، اصلاح پتاسیم و مگنیزیم، و مشوره.

۱۲۵. بزرگی قلب را تنها در عکس **PA ایستاده** قضاوت کنید. در عکس AP یا خوابیده، قلب همیشه بزرگ‌تر از واقع است؛ و مایع و هوا جای دیگری جمع می‌شوند.

۱۲۶. بعد از هر خواندن، **یک دور دیگر** تنها برای نواحی پنهان بزنید: قله‌ها، پشت قلب، ناف شش‌ها، زیر دیافراگم. این ده ثانیه، ارزان‌ترین بیمه تشخیص شما است.

۱۲۷. سرفه بیشتر از **دو هفته** در افغانستان، تا خلافتش ثابت شود، **سل** است. عکس صدر را بگیرید، اما بلغم را برای **Xpert** بفرستید؛ نه یک عکس پاک سل را رد می‌کند، نه یک عکس بد آن را ثابت.

۱۲۸. پیش از دادن **اولین غذا یا دوا** از تیوب معده، جای آن را تأیید کنید. تیوب معده‌ای که در شش است، ساکت است؛ تا وقتی که شیر در آن ریخته شود.

۱۲۹. **پنوموتوراکس فشاری** را با گوشی و چشم تشخیص دهید، نه با عکس. عکسی که پیش از کشیدن هوا گرفته شود، اکثراً عکس آخر مریض است. هر تست را با یک سؤال بفرستید: «**جواب این تست، تصمیم مرا چطور تغییر می‌دهد؟**» اگر جوابی ندارید، شاید به تست ضرورت ندارید.

۱۳۱. یک عدد تنها یک عکس است؛ **روند** فلم است. هر وقت ممکن است، جواب امروز را با جواب‌های قبلی مقایسه کنید.

۱۳۲. کریاتینین **نارمل** در یک سالمند **لاغر** یا یک مریض عضله‌باخته، گرده نارمل را ثابت نمی‌کند. کریاتینین از عضله می‌آید؛ جایی که عضله کم است،

کریاتینین هم دروغ‌گوی خوش‌بین است. پیش از تعیین دوز دواها، **فلتراسیون تخمینی** را حساب کنید.

۱۳۳. در سودیم پایین **مزمّن**، سودیم را در ۲۴ ساعت بیشتر از **۸ تا ۱۰ ملی‌مول** بالا نبرید. سودیمی که در هفته‌ها پایین آمده، نباید در یک شب بالا برود. ۱۳۴. در مریضی که دواهای سل می‌خورد، **دلبدی و استفراغ** را «عادی» نشمارید؛ ALT را بفرستید. **سه برابر با علایم، یا پنج برابر بدون علایم**، یعنی توقف دواهای جگرسوز و مشوره.

۱۳۵. یک ادرار مثبت در سالمند **پریشان** را فوراً علت پریشانی نپندارید. اگر علایم ادراری یا تب ندارد، اول کم‌آبی، دواها، قند، سودیم، درد، قبضیت و انتان‌های دیگر را جستجو کنید.



ضمیمه

راهنمای چک لیست های OSCE

هر فصل این کتاب با یک چک لیست ده قدمی OSCE ختم می شود. این فهرست به شما کمک می کند که پیش از امتحان عملی، یا پیش از معاینه یک مریض، چک لیست لازم را زود پیدا کنید. هر چک لیست را با صدای بلند، بالای یک همصنفی، تمرین کنید؛ دست شما آنچه را که چشم تنها خوانده است، زود فراموش می کند.

چک لیست	فصل
گرفتن تاریخچه	فصل دوم
معاینه عمومی و علایم حیاتی	فصل سوم
معرفی شفاهی یک مریض	فصل پنجم
معاینه قلب	فصل ششم
معاینه شریان های محیطی پا	فصل هفتم
معاینه سیستم تنفسی	فصل هشتم
معاینه بطن	فصل نهم

فصل	چک لیست
فصل دهم	معاینه کیسه خصیه و مغبن
فصل یازدهم	معاینه عصبی اطراف سفلی
فصل دوازدهم	معاینه زانو
فصل سیزدهم	معاینه غده تیروئید
فصل چهاردهم	توصیف و معاینه یک ضایعه جلدی
فصل پانزدهم	معاینه ثدیه
فصل شانزدهم	معاینه چشم
فصل هفدهم	معاینه گوش و تست های شنوایی
فصل هجدهم	معاینه حالت روانی و ارزیابی خطر
فصل نوزدهم	معاینه شکم خانم حامله
فصل بیستم	معاینه نسایی (روی مانکن)
فصل بیست و یکم	ارزیابی طفل مریض (رهیافت IMCI)
فصل بیست و دوم	ارزیابی سالمند با افتادن
فصل بیست و سوم	ارزیابی ABCDE مریض بدحال
فصل بیست و چهارم	رهیافت ساختاری به یک شکایت
فصل بیست و پنجم	خواندن و ارائه یک ECG
فصل بیست و ششم	خواندن و ارائه عکس صدر
فصل بیست و هفتم	تفسیر و ارائه نتایج لابراتوار



ضمیمه

اندازه‌های نارمل و حدهای خطر

این جدول‌ها اعدادی را که در سراسر کتاب آمده اند، در یک جا جمع می‌کنند. حدود نارمل لابراتوارها با روش، سن، جنس و حاملگی فرق می‌کنند؛ **ورق لابراتوار خودتان آخرین حرف است.** شماره فصل در ستون آخر، شما را به توضیح کامل می‌برد.

علائم حیاتی کاهلان

اندازه	نارمل	زنگ خطر	فصل
ریت نبض	۶۰ تا ۱۰۰ در دقیقه	۴۰ یا کمتر، یا ۱۳۱ یا بیشتر (بلندترین نمره NEWS2)	۳
سرعت تنفس	۱۲ تا ۲۰ در دقیقه	۲۲ یا بیشتر (qSOFA)؛ ۲۵ یا بیشتر (بلندترین نمره NEWS2)	۳

فصل	زنگ خطر	نارمل	اندازه
۳	سیستولیک ۱۰۰ یا کمتر در مریض انتانی (qSOFA)؛ ۱۸۰/۱۲۰ یا بیشتر	کمتر از ۱۲۰/۸۰	فشار خون
۳	۱۴۰/۹۰ یا بیشتر در دو ملاقات	—	تشخیص فشار بلند
۳	تب: ۳۸ یا بیشتر؛ هایپوترمی: کمتر از ۳۵	۳۶ تا ۳۷٫۵ درجه	حرارت (دهن)
۳	در مریض با خطر تجمع CO ₂ ، هدف ۸۸ تا ۹۲٪؛ در کابل کمی پایین‌تر از سطح بحر	هدف ۹۴ تا ۹۸٪	SpO ₂
۳	بیشتر از ۱	۰٫۵ تا ۰٫۷	شاخص شاک
۳	۲۰ سیستولیک یا ۱۰ دیاستولیک یا بیشتر	—	افت فشار ایستاده
۲۳	بیشتر از ۲ ثانیه	۲ ثانیه یا کمتر	زمان پُر شدن مویرگی
۲۳، ۲۷	کمتر از آن برای ۶ ساعت	۰٫۵ ملی‌لیتر فی کیلوگرام در ساعت یا بیشتر	ادرار

نمره‌ها و مقیاس‌ها

فصل	معنی	نمره
۳	۵ یا بیشتر: بررسی عاجل؛ ۷ یا بیشتر: تیم بدحالتان	NEWS2
۳	دو یا بیشتر از: تنفس ۲۲ یا بیشتر، گیچی تازه، سیستولیک ۱۰۰ یا کمتر	qSOFA
۱۱، ۲۳	۱۵ نارمل؛ ۸ یا کمتر: راه هوایی در خطر	GCS
۲۳	«P» یا «U» تقریباً مساوی ۸ GCS یا کمتر	AVPU
۲۴	۰ تا ۳ خطر کم؛ ۴ تا ۶ متوسط؛ ۷ تا ۱۰ بلند	HEART
۳	۱۸/۵ تا ۲۴/۹ نارمل؛ ۳۰ یا بیشتر چاقی	BMI
۲۲	۱۲ ثانیه یا بیشتر: خطر افتادن	TUG
۲۲	سه یا بیشتر از پنج معیار	فرتوتی (Fried)

طفل

فصل	زنگ خطر	اندازه
۲۱	۶۰ یا بیشتر در دقیقه	تنفس تند (کمتر از ۲ ماه)
۲۱	۵۰ یا بیشتر در دقیقه	تنفس تند (۲ تا ۱۲ ماه)
۲۱	۴۰ یا بیشتر در دقیقه	تنفس تند (۱ تا ۵ سال)

اندازه	زنگ خطر	فصل
دور وسط بازو (۶ تا ۵۹ ماه)	کمتر از ۱۱۵ ملی‌متر: سوءتغذی شدید	۲۱
هیموگلوبین (۶ تا ۵۹ ماه)	کمتر از ۱۱ گرام در دسی‌لیتر: کم‌خونی	۲۷

حاملگی

اندازه	زنگ خطر	فصل
فشار خون	۱۴۰/۹۰ یا بیشتر؛ ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر عاجل	۱۹
هیموگلوبین	کمتر از ۱۱ گرام در دسی‌لیتر	۲۷

ECG

اندازه	نارمل	فصل
سرعت کاغذ؛ کالیبراسیون	۲۵ ملی‌متر در ثانیه؛ ۱۰ ملی‌متر = ۱ ملی‌ولت	۲۵
PR	۰/۱۲ تا ۰/۲۰ ثانیه	۲۵
QRS	کمتر از ۰/۱۲ ثانیه	۲۵
QTc	تا حدود ۴۵۰ (مرد) و ۴۶۰ (زن) ملی‌ثانیه؛ بیشتر از ۵۰۰ خطرناک	۲۵
بلندی ST (حمله قلبی)	۱ ملی‌متر در دو لید همسایه؛ در V2 و V3 بیشتر	۲۵

لابراتوار

فصل	زنگ خطر	حد نارمل تقریبی	تست
۲۷	کم‌خونی شدید؛ خونریزی	مرد ۱۳ و زن ۱۲ گرام در دسی‌لیتر یا بیشتر	هیموگلوبین
۲۷	کمتر: کمبود آهن، تالاسیمی؛ بیشتر: B12، فولیت	۱۰۰ تا ۸۰	MCV
۲۷	کمتر از ۱۰ تا ۲۰ هزار: خونریزی خودبه‌خودی	۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار	صفحات دمو
۲۷	اصلاح مزمن: ۸ تا ۱۰ در ۲۴ ساعت یا کمتر	۱۳۵ تا ۱۴۵ ملی‌مول	سودیم
۲۵، ۲۷	بلند با تغییر ECG: عاجل	۵/۰ تا ۳/۵ ملی‌مول	پتاسیم
۲۷	پایین: اسیدوز متابولیک	۲۲ تا ۲۶ ملی‌مول	بای‌کاربونیت
۲۷	بلند: کیتون، لاکتیت، گرده، مسمومیت	حدود ۸ تا ۱۲	فاصله انیونی
۲۷	—	۷/۴۵ تا ۷/۳۵	pH شریانی
۲۷	—	۳۵ تا ۴۵ ملی‌متر سیماب	PaCO ₂
۲۷	۱۲۶ یا بیشتر: شکر؛ کمتر از ۷۰: کمی قند	کمتر از ۱۰۰ ملی‌گرام در دسی‌لیتر	قند ناشتا
۲۷	۶/۵٪ یا بیشتر: شکر	کمتر از ۵/۷٪	HbA1c

فصل	زنگ خطر	حد نارمل تقریبی	تست
۲۷	بیشتر از ۴: خطر مرگ بلند در سپسیس	کمتر از ۲ ملی‌مول	لاکتیت
۲۷	سه برابر با علایم یا پنج برابر بدون علایم: توقف	—	ALT در دواهای سل
۲۷	۳/۰ بلند شدن در ۴۸ ساعت یا ۵/۱ برابر در ۷ روز	به عضله وابسته	کریاتینین



ضمیمه

فهرست اصطلاحات دری - انگلیسی

این فهرست اصطلاحاتی را که در کتاب به کار رفته اند، با معادل انگلیسی آنها نشان می‌دهد تا خواندن کتاب‌های انگلیسی و رهنمودهای بین‌المللی برای شما آسان شود.

English	دری
bulla	آبله بزرگ
vesicle	آبله کوچک
acute kidney injury	آسیب حاد گرده
pulmonary embolism	آمبولی ریوی
quinsy; peritonsillar abscess	ابسه دور لوزه
pleural rub	احتکاک پلورا
pretest probability	احتمال پیش از آزمون
nocturia	ادرار شبانه
oedema	اذیما؛ پندیدگی

English	دری
comprehensive geriatric assessment	ارزیابی جامع سالمندی
uterine prolapse	افتادگی رحم
orthostatic hypotension	افت فشار ایستاده
giant cell arteritis	التهاب شریان صدغی
pelvic inflammatory disease	التهاب لگن
conjunctivitis	التهاب ملتحمه
aortic dissection	انشقاق اهر
pleural effusion	انصباب پلورا
exophthalmos	برآمدگی چشم
epididymis	بربخ
framing	برچسپ زدن مریض
bundle branch block	بلاک شاخه
complete heart block	بلاک کامل قلب
syncope	بیهوشی گذرا
pack-years	پاکت سال
hyperthyroidism	پرکاری تایراید
papilloedema	پندیدگی دیسک بصری
angioedema	پندیدگی زیر جلد
tension pneumothorax	پنوموتوراکس فشاری
hyperresonant	پُرطنین
Crimean-Congo haemorrhagic fever	تب کریمه کانگو
consolidation	تجمع (در شش)

English	دری
reciprocal changes	تغییرات متقابل
ventricular tachycardia	تکی‌کاردی بطنی
stridor	تنفس صدادار
thyroid isthmus	تنگه تایراید
torsades de pointes	تورساد
hallucination	توهم
placental abruption	جدا شدن جفت
peau d'orange	جلد پوست مالته
anatomical snuffbox	جوف تنباکو
orientation	جهت‌یابی
pustule	چرک‌دانه
clubbing	چوب طبل شدن انگشتان
status epilepticus	حالت صرعی
hyperosmolar hyperglycaemic state	حالت هایپراسمولار
rebound tenderness	حساسیت برگشتی
photophobia	حساسیت به روشنی
cervical motion tenderness	حساسیت حرکت عنق رحم
proprioception	حس وضعیت
right iliac fossa	حفره حرقفی راست
premature closure	ختم زودهنگام
wheeze	خس‌خس
splinter haemorrhages	خونریزی‌های خطی ناخن
tinea capitis	داد سر

English	دری
liver span	دامنه کبد
papule	دانه
colicky pain	درد قولنجی
availability bias	دسترس‌پذیری (خطای شناختی)
voluntary guarding	دفاع ارادی
axillary tail	دنباله بغلی ثدیه
MUAC	دور وسط بازو
dementia	دیمنسیا
alopecia areata	ریزش لکه‌ای موی
tongue depressor	زبان‌گیر
capillary refill time	زمان پُر شدن مویرگی
herpes zoster	زونا
dizziness; vertigo	سرچرخی
BPPV	سرچرخی موضعی حمله‌ای خوش‌خیم
squamous cell carcinoma	سرطان حجرات سنگفرشی
basal cell carcinoma	سرطان حجرات قاعده‌ای
miliary tuberculosis	سل ارزنی
cauda equina syndrome	سندرم ذنب اسپ
pneumonia	سینه‌بغل
shock index	شاخص شاک
diagnosis momentum	شتاب تشخیص
epigastrium	شرسوف
uterine atony	شلی رحم

English	دری
bruit	صدای جریان
tinnitus	صدای گوش
thalassaemia trait	صفت تالاسیمی
platelets	صفحات دموی
anticoagulant	ضد تخثر
thyroid storm	طوفان تایراید
affect	عاطفه
upper motor neuron	عصبون حرکی بالایی
lower motor neuron	عصبون حرکی پایینی
lid lag	عقب ماندن پلک
necrotising fasciitis	فاشئیت نکروزدهنده
anion gap	فاصله انیونی
atrial fibrillation	فبریلیشن اذینی
frailty	فرتوتی
vulva	فرج
chest indrawing	فرورفتن پایین قفسه صدی
calibration	کالیبراسیون
hypotonia	کاهش تون
coarse crackles	کرپیتیشن درشت
fine crackles	کرپیتیشن نرم
red blood cells	کرویات سرخ
white blood cells	کرویات سفید
lung collapse	کلپس شش
anaemia	کم خونی

English	دری
hypothyroidism	کم کاری تایراید
hypoglycaemia	کمی قند
bradykinesia	کندی حرکت
bitemporal hemianopia	کوری نیمه خارجی هر دو چشم
wheal; urticaria	کهیر
diabetic ketoacidosis	کیتواسیدوز دیابتی
hydatid cyst; echinococcosis	کیست هایداتید
scabies	گال
nodule	گره
fasciculations	لرزش های کوچک عضله
asterixis	لرزش بال زدنی
nystagmus	لرزش چشم
macule	لکه
anchoring bias	لنجر انداختن (خطای شناختی)
vas deferens	مجرای منوی
cardiac axis	محور قلب
IMCI	مراقبت یکپارچه امراض اطفال
mood	مزاج
hydatidiform mole	مول حاملگی
koilonychia	ناخن قاشقی
grunting	ناله در بازدم
likelihood ratio	نسبت احتمال
silhouette sign	نشانه سایه
pulse deficit	نقصان نبض

English	دری
relative afferent pupillary defect	نقص مردمک وابسته
early warning score	نمره هشداردهنده
rotator cuff	وترهای کلاهک چرخاننده
delirium	هذیان
delusion	هذیان فکری
drug-induced liver injury	هیپاتیت ناشی از دوا
jaundice	یرقان؛ زردی



ضمیمه

منابع

حقایق طبی این کتاب از منابع زیر گرفته شده اند. رهنمودها هر چند سال یک بار تازه می‌شوند؛ پیش از تصمیم‌های مهم درمانی، **آخرین نسخه** رهنمود مربوط و رهنمود ملی وزارت صحت عامه را ببینید.

کتاب‌های مرجع

1. Innes JA, Dover AR, Fairhurst K, eds. Macleod's Clinical Examination. 15th ed. Elsevier; 2023.
2. McGee S. Evidence-Based Physical Diagnosis. 5th ed. Elsevier; 2021.
3. Simel DL, Rennie D, eds. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis. JAMA/McGraw-Hill; 2009.
4. Williams NS, O'Connell PR, McCaskie AW, eds. Bailey & Love's Short Practice of Surgery. 28th ed. CRC Press; 2023.
5. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux; 2011.
6. Hampton J, Hampton J. The ECG Made Easy. 9th ed. Elsevier; 2019.
7. Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy. 4th ed. Elsevier; 2016.

8. American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS). 10th ed. 2018.
9. Advanced Life Support Group. Advanced Paediatric Life Support (APLS). 6th ed. Wiley; 2016.

رهنمودها

1. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. London: RCP; 2017.
2. Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach. 2021.
3. Whelton PK, et al. 2017 ACC/AHA Guideline for High Blood Pressure in Adults. Hypertension 2018;71:e13–e115.
4. WHO. Guideline for the Pharmacological Treatment of Hypertension in Adults. Geneva; 2021.
5. O'Driscoll BR, et al. BTS guideline for oxygen use in adults. Thorax 2017;72:i1–i90.
6. Kusumoto FM, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. Circulation 2019;140:e382–e482.
7. Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143:e72–e227.
8. Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Circulation 2018;138:e618–e651.
9. Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes. Eur Heart J 2023;44:3720–3826.
10. Gornik HL, et al. 2024 ACC/AHA Guideline for Lower Extremity Peripheral Artery Disease. Circulation 2024;149:e1313–e1410.
11. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl 2012;2:1–138.
12. Spasovski G, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014;170:G1–G47.

13. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes. Diabetes Care 2025;48(Suppl 1).
14. Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021;49:e1063–e1143.
15. WHO. Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 2: Screening. Geneva; 2021.
16. WHO. Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 3: Diagnosis. Geneva; 2024.
17. WHO. Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 4: Treatment. Geneva; 2022.
18. Nahid P, et al. ATS/CDC/IDSA Clinical Practice Guidelines: Treatment of Drug-Susceptible Tuberculosis. Clin Infect Dis 2016;63:e147–e195.
19. WHO. Integrated Management of Childhood Illness: Chart Booklet. Geneva; 2014.
20. WHO. Guideline: Updates on the Management of Severe Acute Malnutrition in Infants and Children. Geneva; 2013.
21. WHO. Guideline on Haemoglobin Cutoffs to Define Anaemia. Geneva; 2024.
22. Magee LA, et al. ISSHP 2021 classification, diagnosis and management recommendations. Pregnancy Hypertens 2022;27:148–169.
23. ACOG Practice Bulletin No. 222: Gestational Hypertension and Preeclampsia. Obstet Gynecol 2020;135:e237–e260.
24. WHO. Guideline for Screening and Treatment of Cervical Pre-cancer Lesions. 2nd ed. Geneva; 2021.
25. NICE NG12. Suspected Cancer: Recognition and Referral. London; 2015 (updated).
26. NICE CG103. Delirium: Prevention, Diagnosis and Management. London; 2010 (updated).
27. American Geriatrics Society. 2023 Updated AGS Beers Criteria. J Am Geriatr Soc 2023;71:2052–2081.

28. Powers WJ, et al. Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: 2019 Update. *Stroke* 2019;50:e344–e418.
29. Chandrasekhar SS, et al. Clinical Practice Guideline: Sudden Hearing Loss (Update). *Otolaryngol Head Neck Surg* 2019;161:S1–S45.
30. Nicolle LE, et al. IDSA Clinical Practice Guideline for Asymptomatic Bacteriuria. *Clin Infect Dis* 2019;68:e83–e110.
31. Bus SA, et al. IWGDF Guidelines on the Prevention and Management of Diabetes-Related Foot Disease. *Diabetes Metab Res Rev* 2024;40:e3651.

مقاله‌های تحقیقی

1. Abbasi NR, et al. Early diagnosis of cutaneous melanoma: revisiting the ABCD criteria. *JAMA* 2004;292:2771–2776.
2. Bachmann LM, et al. Accuracy of Ottawa ankle rules. *BMJ* 2003;326:417–423.
3. Backus BE, et al. A prospective validation of the HEART score for chest pain patients. *Int J Cardiol* 2013;168:2153–2158.
4. Barton MB, Harris R, Fletcher SW. Does this patient have breast cancer? *JAMA* 1999;282:1270–1280.
5. Canto JG, et al. Prevalence of patients with acute myocardial infarction presenting without chest pain. *JAMA* 2000;283:3223–3229.
6. Centor RM, et al. The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room. *Med Decis Making* 1981;1:239–246.
7. Croskerry P. The importance of cognitive errors in diagnosis. *Acad Med* 2003;78:775–780.
8. Eddleston M, et al. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. *Lancet* 2008;371:597–607.
9. Fleming S, et al. Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children. *Lancet* 2011;377:1011–1018.

10. Fried LP, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J Gerontol A* 2001;56:M146–M156.
11. Hamdard E, et al. Silent public threat: Crimean-Congo hemorrhagic fever outbreak spikes during Eid-al-Adha in Afghanistan. *J Infect Public Health* 2025;18:102591.
12. Hampton JR, et al. Relative contributions of history-taking, physical examination, and laboratory investigation to diagnosis. *BMJ* 1975;2:486–489.
13. Heritage J, et al. Reducing patients' unmet concerns in primary care. *J Gen Intern Med* 2007;22:1429–1433.
14. Inouye SK, et al. Clarifying confusion: the Confusion Assessment Method. *Ann Intern Med* 1990;113:941–948.
15. Kattah JC, et al. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome. *Stroke* 2009;40:3504–3510.
16. Langewitz W, et al. Spontaneous talking time at start of consultation. *BMJ* 2002;325:682–683.
17. Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation (CURB-65). *Thorax* 2003;58:377–382.
18. Marvel MK, et al. Soliciting the patient's agenda. *JAMA* 1999;281:283–287.
19. Peterson MC, et al. Contributions of the history, physical examination, and laboratory investigation in making medical diagnoses. *West J Med* 1992;156:163–165.
20. Saver JL. Time is brain—quantified. *Stroke* 2006;37:263–266.
21. Schein RM, et al. Clinical antecedents to in-hospital cardiopulmonary arrest. *Chest* 1990;98:1388–1392.
22. Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA* 2016;315:801–810.
23. Singh Ospina N, et al. Eliciting the patient's agenda. *J Gen Intern Med* 2019;34:36–40.

24. Sjoding MW, et al. Racial bias in pulse oximetry measurement. *N Engl J Med* 2020;383:2477–2478.
25. Studenski S, et al. Gait speed and survival in older adults. *JAMA* 2011;305:50–58.
26. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. *Lancet* 1974;2:81–84.
27. Vergheze A, et al. Inadequacies of physical examination as a cause of medical errors and adverse events. *Am J Med* 2015;128:1322–1324.
28. Wells PS, et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. *N Engl J Med* 2003;349:1227–1235.
29. Young Infants Clinical Signs Study Group. Clinical signs that predict severe illness in children under age 2 months. *Lancet* 2008;371:135–142.



ضمیمه

فهرست موضوعی

اعداد بعد از هر اصطلاح، شماره صفحه‌هایی اند که آن موضوع در آن‌ها بحث شده است.

آسیب حاد گرده ۱۳۴، ۳۴۳	اندوکاردیت ۱۹۱، ۲۰۹، ۳۰۳
آمبولی ریوی ۲۵۱، ۲۹۳، ۲۹۸، ۳۱۶	انسداد روده ۱۱۳
احتمال پیش از آزمون ۴۲	انشقاق ابهر ۶، ۵۳، ۶۶، ۲۹۸
اذیما ۳۶، ۶۵، ۱۴۱، ۳۰۶	انصباب پلورا ۶۹، ۱۰۳، ۳۳۱
اذیمای شش ۳۳۲	بثورات ۱۴۵، ۱۶۳، ۱۸۸، ۲۴۶، ۲۷۵، ۲۹۰، ۳۰۰
استدلال کلینیکی ۵۴	بروسلوز ۲۲، ۱۶۳، ۲۰۲، ۳۰۲
استما ۴۵، ۹۵، ۱۰۸، ۳۰۱	بلاک شاخه ۳۱۶
افتادن ۲۵، ۱۶۸، ۲۷۷، ۲۸۹، ۳۰۵	بی‌اختیاری ۱۳۲، ۱۵۶، ۲۵۸، ۲۷۸
افسردگی ۱۳۵، ۱۷۵، ۲۳۳، ۲۵۲، ۳۰۸، ۳۲۳	بیهوش ۳۴، ۷۷، ۱۴۶، ۲۱۳، ۲۴۹، ۲۸۹، ۲۹۱
اکسیجن ۳۳، ۴۰، ۵۵، ۱۰۲، ۲۳۸، ۲۶۵، ۲۸۰، ۲۸۶	۳۴۸، ۳۲۴، ۳۰۴
التراساوند ۱۰، ۵۰، ۵۲، ۱۷۰، ۲۰۱، ۲۱۷، ۲۵۱	بیهوشی گذرا ۱۴۵، ۲۸۲، ۳۰۴
۲۵۵، ۲۹۳، ۳۳۲	پارکینسون ۱۳۵، ۱۵۰، ۱۵۶، ۲۴۰
التهاب پریکارد ۳۰۰، ۳۲۲	پتاسیم ۳۱۶، ۳۲۱-۳۲۰، ۳۳۸
التهاب شریان صدفی ۱۴۵، ۱۷۰، ۲۱۵، ۳۴۶	پرکاری تایرید ۱۷۵، ۲۶۲
انتان ادرار ۲۳۲، ۲۸۳	پروستات ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۳۶، ۲۸۳
	پره‌اکلامپسی ۱۴۵، ۲۴۵، ۲۶۲، ۳۰۷

- پلس اکسی متر ۳۳، ۱۰۹
 پندیدگی دیسک ۱۴۸، ۲۱۳
 پنوموتوراکس ۶۱، ۹۹، ۱۰۷، ۲۸۸، ۲۹۹، ۳۳۲
 پنوموتوراکس فشاری ۶۱، ۱۰۲، ۱۰۷، ۲۸۸، ۳۳۴
 تالاسیمی ۳۴۲
 تامپوناد ۶۷، ۷۶، ۲۹۹
 تب روماتیزی ۱۶۲، ۲۲۷
 تب کریمه کانگو ۳۰۳، ۳۴۲
 ترپونین ۶۲، ۳۱۸، ۳۴۶
 ترضیض ۱۲۷، ۱۴۴، ۱۶۲، ۱۸۱، ۲۱۰، ۲۹۰، ۳۳۴
 ترومبوز ورید عمیق ۳۶، ۹۰، ۳۰۰
 تشخیص تفریقی ۲۵، ۴۵، ۵۴، ۷۹، ۱۱۲، ۱۳۰، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹۶
 تشنج ۱۳۵، ۱۴۵، ۱۵۶، ۱۹۵، ۲۳۸، ۲۴۸، ۲۶۷، ۲۹۲، ۳۴۷
 تکی کاردی بطنی ۳۱۹
 تنفس صدادار ۱۷۸، ۲۳۰
 تنگی دسام ابهر ۳۲۲
 تنگی نفس ۱، ۱۹، ۴۲، ۶۰، ۶۲، ۹۷، ۱۷۸، ۲۴۶، ۲۸۲، ۲۹۱، ۳۰۰-۳۰۱، ۳۳۴
 تورساد ۳۱۶
 توهم ۲۳۵
 تیفوئید ۳۰۲
 ثدیه ۶۹، ۱۱۷، ۱۵۳، ۱۹۷-۱۹۹، ۲۰۱، ۲۴۸، ۳۰۴
 جگر ۱۸۶، ۲۰۲، ۲۳۸، ۲۹۱، ۳۰۵، ۳۳۰، ۳۴۵
 چوب طبل شدن انگشتان ۳۵، ۶۵، ۱۰۱
 حاملگی خارج رحمی ۱۱۵، ۲۵۰، ۲۶۰، ۳۰۵
 حساسیت برگشتی ۱۱۹
 حمله قلبی ۳۱، ۲۷۷، ۲۸۲، ۲۹۸، ۳۱۲، ۳۱۷، ۳۴۶
 خستگی ۲۵، ۳۷، ۶۲، ۶۴، ۸۱، ۱۷۳، ۲۵۲، ۲۶۸، ۳۰۷، ۳۱۴
 خس خس ۲۹، ۹۵، ۹۸، ۳۰۲
 خودکشی ۲۳۵، ۲۳۸
 خونریزی بعد از ولادت ۲۵۱
 درد شکم ۱۷۹، ۲۴۶، ۲۷۳، ۳۰۵، ۳۴۵
 درد صدر ۹۸، ۲۸۲، ۲۹۹، ۳۱۸
 دواهای سل ۳۱۰، ۳۴۵
 دوپینی ۱۵۵، ۱۷۶، ۲۰۹
 دیابت ۲۱، ۳۷، ۵۲، ۸۱، ۱۳۴، ۱۷۰، ۱۷۸، ۲۱۷، ۲۴۹، ۳۰۸، ۳۴۳
 دیمنشیا ۲۳۶، ۲۷۸
 زانو ۱۸، ۸۲، ۱۱۷، ۱۵۱، ۱۶۰، ۱۶۶
 زردی ۱۸۶، ۲۷۱، ۳۰۵
 زمان پُر شدن مویرگی ۲۷۳، ۲۸۹
 زونا ۸، ۴۶، ۱۸۸، ۳۰۰
 سپسیس ۲۷، ۵۲، ۳۰۲، ۳۲۰، ۳۴۵
 سرچرخی ۱۰۹، ۱۴۶، ۲۲۱، ۳۰۴
 سردردی ۱۲، ۴۷، ۱۴۵، ۲۰۸، ۲۲۴، ۲۴۴، ۲۹۳، ۳۰۸، ۳۴۶
 سرطان ثدیه ۱۹۹
 سرطان عنق رحم ۲۵۸
 سرفه ۱۷، ۲۷، ۴۳، ۹۵-۹۶، ۱۱۳، ۱۳۷، ۲۱۷، ۲۲۷، ۲۵۸، ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۸۰، ۳۲۶
 سکتة دماغی ۸۳، ۱۴۳، ۱۵۵، ۲۱۱
 سل ۱۶۳، ۱۸۹، ۲۰۴، ۲۴۷، ۳۰۳، ۳۲۲، ۳۳۰، ۳۳۳، ۳۴۵
 سل ارزنی ۳۳۲
 سندرم نفروتیک ۱۳۴، ۳۰۷
 سنگ صفرا ۱۲۷
 سودیم ۲۷۶، ۳۴۰، ۳۴۳
 سوء تغذیه ۱۹۱، ۲۶۹، ۲۸۳، ۳۰۷
 سیانوز ۳۵، ۶۷، ۱۰۱
 سیروز ۴۱، ۱۲۱، ۳۰۶
 سینه بغل ۲۷، ۵۵، ۲۶۵، ۲۷۷، ۲۸۶
 شاخص شاگ ۳۷، ۲۸۹
 شاگ ۳۲، ۶۵، ۱۵۲، ۲۵۱، ۲۶۱، ۲۸۰، ۲۸۹، ۳۱۸، ۳۴۵

- شانہ ۵، ۶۱، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۴۹، ۱۶۵، ۱۶۸، ۲۱۷،
 ۲۸۸، ۳۰۹
 شکر ۳۴۳
 صرع ۲۰
 ضد تخثر ۶، ۲۲۵، ۲۸۲، ۳۱۰، ۳۴۷
 عادت ماهوار ۲۰، ۱۲۸، ۱۷۵، ۱۹۸، ۲۴۷،
 ۲۵۵، ۲۵۵
 عدم کفایه قلب ۲۹، ۶۳، ۷۶، ۹۷، ۱۸۱، ۲۵۱،
 ۳۰۶، ۳۴۶
 عسرت تنفس ۶۲
 عقدات لمفاوی ۳۶، ۱۰۲، ۱۴۲، ۱۷۷، ۱۹۶،
 ۲۰۲، ۲۰۴، ۳۳۰
 عکس صدر ۱، ۹۶، ۲۹۱، ۳۲۶
 علایم حیاتی ۲۷، ۲۹، ۴۷، ۱۰۶، ۱۳۵، ۲۴۰،
 ۲۵۱، ۳۱۱
 غده تایراید ۳۶، ۱۷۴
 فبریلیشن اذینی ۳۰، ۷۱، ۹۲، ۱۱۵، ۱۷۵، ۳۰۵،
 ۳۱۶
 فتق ۱۱۳، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۵۷، ۲۹۴، ۳۳۸
 فشار بلند حاملگی ۲۴۵
 فشار خون ۵، ۳۱، ۶۵، ۹۴، ۱۱۰، ۱۳۵، ۱۷۸،
 ۲۳۳، ۲۴۴، ۲۸۰، ۲۸۷، ۳۰۱
 قند خون ۳۳، ۱۵۶، ۱۷۹، ۲۴۰، ۲۹۵، ۳۴۳
 کاربن مونوکساید ۱۲، ۳۳، ۱۰۸، ۱۴۵، ۲۹۳
 کاهش وزن ۲۴، ۱۰۹، ۱۱۶، ۱۶۱، ۱۷۵، ۱۸۶،
 ۲۰۲، ۳۰۸، ۳۳۶
 کریپتیتیشن ۷۶، ۱۰۵، ۱۳۵، ۲۹۴
 کریاتینین ۱۳۴، ۳۴۰
 کلیس ۳۳۱
 کم خونی ۳۵، ۶۴، ۱۰۲، ۱۱۶، ۲۴۶، ۳۰۲، ۳۴۱
 کمر درد ۱۶۴
 کم کاری تایراید ۱۷۵، ۲۹۱
 کمی قند ۱۷۸، ۲۳۳، ۲۷۹، ۳۴۱
 کیتواسیدوز دیابتی ۱۷۹، ۳۴۴
 کیست هایدا تید ۲۲، ۱۱۶، ۳۰۶، ۳۳۲، ۳۴۲
 گازات خون ۳۰۲، ۳۴۴
- گال ۱۸۶
 لابراتوار ۱، ۵، ۱۰۷، ۱۲۵، ۱۸۱، ۲۱۸، ۳۲۱، ۳۳۸
 لاکتیت ۳۴۵
 لرزش چشم ۲۱۲
 لیسمانیا ۱۲۰
 مردمک ۱۰۲، ۱۴۸، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۳۹، ۲۸۹
 مرمر ۹، ۶۳، ۷۳-۷۵، ۹۳، ۲۴۶، ۲۸۵، ۳۰۳
 مریض بدحال ۱، ۲۴، ۲۹، ۱۱۴، ۲۸۷، ۳۲۷
 مسمومیت ۱۲، ۳۳، ۱۰۸، ۱۴۵، ۲۳۹، ۲۹۰،
 ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۱۶، ۳۴۵
 معاینه عمومی ۳۵، ۲۴۷
 معاینه نسایی ۲۵۶، ۲۵۸
 مفصل ۵۳، ۱۰۱، ۱۲۴، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۸۱، ۲۲۱
 ملاریا ۱۷، ۱۱۶، ۲۷۵، ۳۰۲، ۳۲۲، ۳۴۶
 ملانوما ۱۹۰
 مننژیت ۴۷، ۱۴۵، ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۷۱، ۳۰۲
 مواد مخدر ۲۲، ۳۳۹
 نسبت احتمال ۱۰، ۲۵، ۴۳، ۳۴۷
 نوزاد ۲۴۰، ۲۶۶، ۲۷۰-۲۷۱
 واکسین ۲۰، ۲۷۵
 هایپرکالیمی ۳۲۱
 هذیان ۲۳۲-۲۳۶، ۲۳۷، ۲۷۸
 هیپاتیت ۲۰، ۱۱۶، ۳۰۶، ۳۴۵
 یائسگی ۱۹۹، ۲۵۵
 یرقان ۲۲، ۲۸، ۱۱۶، ۱۲۶، ۳۰۵
 ABCDE ۲۴، ۱۹۰، ۲۸۷، ۳۱۱
 AVPU ۳۳، ۲۸۹
 BMI ۳۶، ۱۷۸
 COPD ۳۳، ۹۵، ۱۲۰، ۳۰۱
 CURB-65 ۴۹، ۱۰۶
 ECG ۵، ۶۲، ۹۲، ۲۸۲، ۲۹۸، ۳۱۲، ۳۱۸، ۳۳۸
 GCS ۳۳، ۱۴۷، ۲۸۹
 HEART ۳۰۰
 ICE ۲۳

۲۶۷	IMCI
۲۷۰	MUAC
۲۸۷، ۳۰	NEWS2
۳۰	qSOFA
۳۱۶	QTc
۲۹۶، ۵۶	SBAR
۵۴	SOAP
۱۸	SOCRATES
۹۰، ۴۹	Wells
۳۲۶، ۱۱۰	Xpert